고1 · 전국연합학력평가

RICH ACADEMY

2016~2022학년도 11월 고1 모의고사 독서 지문 분석서

2016~2022 고1 11월 전국연합학력평가 · 독서 22지문

STEP 1

원본 지문 및 문제

STEP 2

문제 해설

문항별 정답 · 출제의도 · 선지 해설

STEP 3

지문 분석서

핵심 한 줄 · 지문 요약 · 핵심 개념 정리 · 한눈에 비교

목차

2016 고1 11월 독서 3

01	16~19번	인문	막스 뮐러가 본 에우다이모니아의 세 측면	지문·문제 3	해설 5	분석서 7
02	20~23번	사회	스미스의 준최적입지론과 이윤의 공간적 한계	지문·문제 9	해설 11	분석서 13
03	24~26번	예술	M.C. 에셔의 기하학적 공간 표현	지문·문제 15	해설 18	분석서 19
04	27~30번	과학	염증 반응의 원리와 진행 과정	지문·문제 21	해설 23	분석서 25

2017 고1 11월 독서 27

05	16~21번	인문	공감의 원리: 이론-이론·모의 이론과 리버먼의 두 체계 이론	지문·문제 27	해설 30	분석서 32
06	25~28번	과학	심장 박동의 주기와 심장음의 발생	지문·문제 34	해설 37	분석서 39
07	33~37번	사회	정보재의 특성과 생산자의 판매 전략	지문·문제 41	해설 44	분석서 46

2018 고1 11월 독서 48

08	16~20번	사회	소비자 관여도와 FCB Grid 모델	지문·문제 48	해설 52	분석서 54
09	21~25번	과학	금성의 겉보기 운동과 관측 조건	지문·문제 56	해설 59	분석서 61
10	33~37번	인문	정서의 본질에 대한 감정 이론과 인지주의적 이론	지문·문제 63	해설 66	분석서 68

2019 고1 11월 독서 70

11	16~20번	기술	상변화 물질을 활용한 지역난방의 열 수송	지문·문제 70	해설 72	분석서 74
12	25~29번	인문	비트겐슈타인의 진리함수이론과 명제의 의미	지문·문제 76	해설 79	분석서 81
13	33~37번	사회	거래비용이론으로 본 기업의 규모 변화	지문·문제 83	해설 85	분석서 87

2020 고1 11월 독서 89

14	20~24번	사회	추격 사이클 이론과 산업 주도권의 이동	지문·문제 89	해설 92	분석서 94
15	29~33번	과학	푸리에의 열전도 법칙과 튀김 조리의 원리	지문·문제 96	해설 99	분석서 101
16	34~38번	인문	들뢰즈의 차이의 철학 — 개념적 차이와 차이 자체	지문·문제 103	해설 106	분석서 108

2021 고1 11월 독서 110

17	20~24번	사회	손해보험의 피보험이익과 초과·중복보험	지문·문제 110	해설 113	분석서 115
18	28~32번	기술	PET의 원리와 동시계수	지문·문제 117	해설 119	분석서 121
19	37~41번	인문	아퀴나스와 칸트의 사랑관	지문·문제 123	해설 125	분석서 127

2022 고1 11월 독서 129

20	16~21번	인문	관중과 율곡의 군주론	지문·문제 129	해설 132	분석서 134
21	25~29번	과학	튜링 기계의 구성과 작동 원리	지문·문제 136	해설 139	분석서 141
22	38~41번	사회	양면시장의 가격구조와 플랫폼 사업자의 전략	지문·문제 143	해설 146	분석서 147

지문마다 ① 원본 지문 및 문제 → ② 문제 해설 → ③ 지문 분석서 순서로 실려 있습니다.

[16 ~ 19] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

그리스어인 '에우다이모니아(eudaimonia)'는 일반적으로 '행복'이라고 번역된다. 현대인들은 행복을 물질적인 것을 통해 느끼는 안락이나 단순한 쾌감과 동일시하는 경향이 있다. 그러나 아리스토텔레스는 에우다이모니아를 현대인들이 생각하는 행복과는 다르게 설명한다. 그는 에우다이모니아를 인간 고유의 기능인 이성을 발휘하여 그것을 완전하게 실현한 상태라고 규정하였다. 막스 뮐러는 아리스토텔레스가 말한 에우다이모니아에 시간적 속성을 부여하여 이를 세 가지 측면으로 나누어 설명하였다. 막스 뮐러의 견해는 다음과 같다.

첫째, ㉠ '감각적 향유로서의 에우다이모니아'는 먹고 마시는 행위와 같은 신체적 감각을 통한 향유가 이성의 테두리 안에서 이루어질 때 얻게 되는 것이다. 인간은 정신과 신체의 통일체로서 존재하기 때문에 감각을 통한 향유도 무시할 수 없다. 다만 감각적 향유가 이성을 벗어나 타인을 배려하지 않고 극단적 탐닉에 빠질 때에는 부정적인 것으로 인식된다. 그런데 감각적 향유 자체는 찰나적인 것이므로 감각적 향유의 과정에서 실현할 수 있는 에우다이모니아는 순간적인 것으로 규정된다.

둘째, '공동체적 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아'는 공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도 이성을 발휘하여 책임 있는 행동을 함으로써 얻게 되는 것이다. 인간의 이성은 공동체의 훈육을 통해서만 개발될 수 있으므로 인간은 공동체를 떠나서 에우다이모니아를 구하려고 해서는 안 된다. 그런데 공동체에서의 인간의 행위는, 수시로 변화하는 역사적 상황 속에서 이루어지기 때문에 이러한 에우다이모니아는 역사적 시간에 의해 규정되는 것이다.

셋째, ㉡ '관조(觀照)의 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아'는 인간이 세계의 영원한 질서를 인식하게 됨으로써 얻을 수 있는 것이다. 여기서 '관조'란 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이나 부를 목적으로 하는 영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 영원불변한 진리를 학문을 통해 바라보는 영혼의 활동을 말한다. 이는 이성을 통해 이루어지며 인간에게 가장 궁극적인 에우다이모니아를 가져다준다. 이러한 에우다이모니아는 시간적 한계를 뛰어넘는 영원성을 갖는다.

뮐러에 따르면 인간의 이성을 통해 실현되는 에우다이모니아는 모두 그 자체로 의미가 있다. 그리고 그는 에우다이모니아의 순간성, 역사성, 영원성이 서로 무관한 것이 아니므로, 인간은 전 생애에 걸쳐 이 세 가지 에우다이모니아를 함께 구현하기 위해 노력해야 한다고 보았다.

16. 윗글을 통해 파악할 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 현대인들은 행복을 물질적 안락이나 쾌감과 동일시하는 경향이 있다.
② 뮐러는 시간적 속성을 부여하여 에우다이모니아를 설명하였다.
③ 인간은 공동체 안에서 에우다이모니아를 얻을 수 있다.
④ 관조는 쾌락과 부를 목적으로 하지 않는 영혼의 활동이다.
⑤ 뮐러가 설명하는 에우다이모니아는 서로 관련 없이 개별적으로 존재한다.

17. ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① ㉠은 감각적 향유의 과정에서 극단적 탐닉에 빠지지 않음으로써 실현된다.
② ㉡은 감각적 차원을 넘어선 질서에 대한 인식을 통해서 실현된다.
③ ㉠과 ㉡은 모두 이성의 발휘를 통해 이루어질 수 있다.
④ ㉠은 ㉡과 달리 정신을 배제한 신체적 감각을 중시하는 가치 판단을 전제한다.
⑤ ㉡은 ㉠과 달리 시간적 속성에 있어서 순간성이 아니라 영원성에 의해서 규정된다.

18. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 김 씨는 고기가 정말 맛있어서 많이 먹으려고 하다 보니 다른 사람을 고려하지 않고 그들의 몫까지 다 먹어 버렸다.

ㄴ. 이 씨는 자신의 편의를 위해 불법 주차를 자주 했는데 불법 주차 근절을 홍보하는 주민 회의에 지속적으로 참여한 후 자신의 습관을 고치게 되었다.

ㄷ. 윤 씨는 모든 공식들을 설명할 수 있는 불변의 수학적 질서를 알아내기 위해 다양한 수학적 공식들을 활용하여 끊임없이 연구하고 있다.

① ㄱ에서 김 씨가 고기를 모두 먹어버린 행위는 극단적인 탐닉에 빠진 것이라고 볼 수 있겠군.

② ㄱ에서 김 씨가 다른 사람들을 배려하여 고기를 나누어 먹는다면 에우다이모니아를 실현할 수 있겠군.

③ ㄴ에서 이 씨의 행동이 긍정적으로 변화한 원인은 주민 회의가 공동체의 훈육으로 작용했기 때문이겠군.

④ ㄷ에서 윤 씨가 끊임없이 연구를 하는 것은 궁극적인 에우다이모니아를 실현해 나가는 과정이라고 할 수 있겠군.

⑤ ㄷ에서 윤 씨가 수학적 공식들을 활용하여 연구를 한 것은 수학 자체를 즐기기 위한 향락적 활동이라고 할 수 있겠군.

19. 윗글을 읽은 학생이 '퓔러'의 입장에서 <보기>의 Ⓐ에 대해 보일 수 있는 반응으로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >

Ⓐ <u>디오게네스</u>는 일체의 물질적 욕심을 배제하고 최소한의 생활필수품만으로 살아가는 삶, 즉 자연에 따르는 삶을 통해 인간은 궁극적인 행복을 얻을 수 있다고 보았다. 그는 인간이 자연에 따르는 삶을 살아가기 위해서는 부끄러움을 없애고, 이를 통해 사람들이 지켜야 할 모든 사회적 관습이나 권위에서 벗어나야 한다고 말했다. 인간의 행복은 이와 같이 자유롭고 단순한 생활에서 비롯된다고 본 것이다.

① Ⓐ는 사회적 삶 속에서 인간이 가져야 할 책임을 간과하고 있군.

② Ⓐ는 단순한 생활에서 벗어나 공동체 일원으로서의 자유를 추구하고 있군.

③ Ⓐ는 인간이 이성적인 활동을 하면서 자연을 변화시키는 것을 중시하고 있군.

④ Ⓐ는 역사적 상황의 끊임없는 변화를 인정하면서 궁극적인 행복을 추구하고 있군.

⑤ Ⓐ는 공동체 내에서 자유를 누린다면 물질적인 욕심을 최소화할 수 있다고 보고 있군.

정답 16 ⑤ 17 ④ 18 ⑤ 19 ①

16번 정답 ⑤

출제의도 · 글의 세부 정보 파악하기

5문단에서 '그는 에우다이모니아의 순간성, 역사성, 영원성은 서로 무관한 것이 아니므로'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하지 않다.

① 1문단에서 '현대인들은 행복을 물질적인 것을 통해 느끼는 안락이나 단순한 쾌감과 동일시하는 경향이 있다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 1문단에서 '막스 뮐러는 아리스토텔레스가 말한 에우다이모니아에 시간적 속성을 부여하여'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 3문단에서 '인간은 공동체를 떠나서 에우다이모니아를 구하려고 해서는 안 된다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '관조란 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이나 부를 목적으로 하는 영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 영원불변한 진리를 학문을 통해 바라보는 영혼의 활동을 말한다.'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

17번 정답 ④

출제의도 · 핵심 개념 비교하기

2문단에서 '먹고 마시는 행위와 같은 신체적 감각을 통한 향유가 이성의 테두리 안에서 이루어질 때 얻게 되는 것이다'를 보면 ㉠은 정신을 배제한 신체적 감각을 중시한다고 볼 수 없으므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 '다만 감각적 향유가 이성을 벗어나 타인을 배려하지 않고 극단적 탐닉에 빠질 때에는 부정적인 것으로 인식된다.'를 통해 감각적 향유로서의 에우다이모니아는 극단적 탐닉에 빠지지 않음으로써 실현될 수 있다는 것을 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 4문단에서 '인간이 세계의 영원한 질서를 인식하게 됨으로써 얻을 수 있는 것이다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 1문단에서 '그는 에우다이모니아를 인간 고유의 기능인 이성을 발휘하여 그것을 완전하게 실현한 상태라고 규정하였다.'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 4문단에서 '시간적 한계를 뛰어넘는 영원성을 갖는다'라고 한 것으로 보아 ㉡은 순간성이 아니라 영원성에 의해 규정된다는 것을 알 수 있다. 하지만 2문단에서 '감각적 향유의 과정에서 실현할 수 있는 에우다이모니아는 순간적인 것으로 규정된다'라고 한 것으로 보아 ㉠은 순간성에 의해 규정되므로 적절하다.

18번 정답 ⑤

출제의도 · 글의 내용을 구체적 사례에 적용하기

4문단에서 '관조란 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이나 부를 목적으로 하는 영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 영원불변의 진리를 학문을 통해 바라보는 영혼의 활동을 말한다.'라고 한 것으로 보아 윤 씨의 행동은 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이 아니므로 적절하지 않다.

① ㄱ의 '다른 사람을 고려하지 않고'와 2문단에서 '이성을 벗어나 타인을 배려하지 않고 극단적 탐닉에 빠질 때에는 부정적인 것으로 인식된다'를 보면 김 씨의 행위는 극단적 탐닉에 빠진 것이므로 적절하다.

② 2문단에서 '신체적 감각을 통한 향유가 이성의 테두리 안에서 이루어질 때 얻게 되는 것이다'를 보면 ㄱ의 김 씨가 다른 사람들을 배려하여 고기를 나누어 먹는다는 것은 이성의 테두리를 벗어나지 않은 감각적 향유로 볼 수 있으므로 적절하다.

③ 3문단에서 '책임 있는 행동을 함으로써 얻게 되는 것이다'와 '인간의 이성은 공동체의 훈육을 통해서만 개발될 수 있으므로'를 보면 ㄴ의 이 씨가 공동체에서 주민 회의를 통해 책임 있는 행동을 하게 되었다고 볼 수 있으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '영원불변한 진리를 학문을 통해 바라보는 영혼의 활동'과 '인간에게 가장 궁극적인 에우다이모니아를 가져다준다'를 보면 ㄷ의 윤 씨가 끊임없이 연구를 하는 것은 관조의 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아에 해당하므로 적절하다.

19번 **정답 ①**

출제의도 · 반응의 적절성 확인하기

3문단에서 '공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도 이성을 발휘하여 책임 있는 행동을 함으로써 얻게 되는 것이다'를 보면 뮐러는 사회적 삶 속에서 책임을 강조하고 있음을 알 수 있다. 하지만 <보기>의 '자연에 따르는 삶'과 '모든 사회적 관습이나 권위에서 벗어나'를 보면 사회적 삶 속에서 인간이 가져야 할 책임을 간과한 것이라고 볼 수 있으므로 적절하다.

② 3문단에서 '공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도'를 보면 뮐러는 공동체 일원으로서의 자유를 언급하고 있지만, <보기>에서 '모든 사회적 관습이나 권위에서 벗어나야 한다고 말했다'를 보면 디오게네스는 공동체 일원으로서의 자유를 추구하고 있다고 볼 수 없으므로 적절하지 않다.

③ 3문단에서 '공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도 이성을 발휘하여'를 보면 뮐러는 인간의 이성적 활동을 언급했다. 하지만 <보기>에서 '자연을 따르는 삶'을 보면 디오게네스는 자연을 변화시키는 것을 중시하지 않는다고 볼 수 있으므로 적절하지 않다.

④ 3문단에서 '그런데 공동체에서의 인간의 행위는, 수시로 변화하는 역사적 상황 속에서 이루어지기 때문에'를 보면 뮐러는 역사적 상황의 끊임없는 변화를 언급한다. 하지만 <보기>에서 '자연에 따르는 삶을 통해 인간은 궁극적인 행복을 얻을 수 있다고 보았다'를 보면 디오게네스는 자연에 따르는 삶을 통해 궁극적인 행복을 추구한다고 볼 수 있으므로 적절하지 않다.

⑤ 3문단에서 '공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도'를 보면 뮐러는 공동체 내에서 자유를 누리는 삶을 언급했다. 하지만 <보기>에서 '모든 사회적 관습이나 권위에서 벗어나야 한다'를 보면 디오게네스는 공동체를 벗어나야 한다고 했으므로 적절하지 않다.

<출전> 박찬국,「목적론적 입장에서 본 행복」

01 인문 2016학년도 11월 고1 전국연합학력평가

막스 뮐러가 본 에우다이모니아의 세 측면

핵심 한 줄

아리스토텔레스는 에우다이모니아를 인간 고유의 기능인 이성을 발휘하여 완전하게 실현한 상태로 규정하였고, 막스 뮐러는 여기에 시간적 속성을 부여하여 감각적 향유(순간성), 공동체적 삶(역사성), 관조의 삶(영원성)을 통한 에우다이모니아로 나누어 설명함. 뮐러는 세 가지가 서로 무관하지 않으므로 전 생애에 걸쳐 함께 구현해야 한다고 봄.

에우다이모니아 # 이성 # 감각적 향유 # 공동체적 삶 # 관조 # 순간성·역사성·영원성

지문 요약

1문단

그리스어 '에우다이모니아(eudaimonia)'는 일반적으로 '행복'으로 번역됨. 현대인들은 행복을 물질적인 것을 통해 느끼는 **안락**이나 단순한 **쾌감**과 동일시하는 경향이 있음. 그러나 아리스토텔레스는 에우다이모니아를 현대인들이 생각하는 행복과 다르게 설명하여, 인간 고유의 기능인 **이성**을 발휘하여 그것을 **완전하게 실현한 상태**로 규정함. 막스 뮐러는 아리스토텔레스가 말한 에우다이모니아에 **시간적 속성**을 부여하여 이를 **세 가지 측면**으로 나누어 설명함. 이후 문단은 '첫째, 둘째, 셋째'의 열거 순서로 뮐러의 견해를 하나씩 소개하는 방식으로 전개됨.

2문단

첫째, **감각적 향유로서의 에우다이모니아**는 먹고 마시는 행위와 같은 신체적 감각을 통한 향유가 **이성의 테두리 안**에서 이루어질 때 얻게 되는 것임. 인간은 **정신과 신체의 통일체**로서 존재하므로 감각을 통한 향유도 무시할 수 없음. 다만 감각적 향유가 이성을 벗어나 타인을 배려하지 않고 **극단적 탐닉**에 빠질 때에는 부정적인 것으로 인식됨. 즉 감각적 향유 자체가 문제가 아니라, 향유가 이성을 벗어나 타인에 대한 배려 없이 이루어지는 것이 문제임. 그런데 감각적 향유 자체는 찰나적이므로, 그 과정에서 실현할 수 있는 에우다이모니아는 **순간적인 것**으로 규정됨.

3문단

둘째, **공동체적 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아**는 공동체 속에서 인간이 **자유**를 누리면서도 이성을 발휘하여 **책임 있는 행동**을 함으로써 얻게 되는 것임. 인간의 이성은 **공동체의 훈육**을 통해서만 개발될 수 있으므로, 인간은 공동체를 떠나서 에우다이모니아를 구하려고 해서는 안 됨. 곧 자유를 누리는 것만으로는 부족하고 책임이 함께 요구되며, 이성을 개발하는 터전이 공동체라는 점이 핵심임. 그런데 공동체에서의 인간의 행위는 수시로 변화하는 역사적 상황 속에서 이루어지므로, 이러한 에우다이모니아는 **역사적 시간**에 의해 규정되는 것임.

4문단

셋째, **관조(觀照)의 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아**는 인간이 **세계의 영원한 질서**를 인식하게 됨으로써 얻을 수 있는 것임. 여기서 '관조'란 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이나 부를 목적으로 하는 영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 **영원불변한 진리**를 **학문**을 통해 바라보는 영혼의 활동을 말함. 이는 이성을 통해 이루어지며 인간에게 **가장 궁극적인** 에우다이모니아를 가져다줌. 이러한 에우다이모니아는 찰나적인 감각적 향유나 수시로 변화하는 역사적 상황에 매이지 않고, 시간적 한계를 뛰어넘는 **영원성**을 갖는 것으로 규정됨.

5문단

뮐러에 따르면 인간의 이성을 통해 실현되는 에우다이모니아는 **모두 그 자체로 의미**가 있음. 즉 관조의 삶을 통한 에우다이모니아가 가장 궁극적이라 하더라도, 감각적 향유나 공동체적 삶을 통한 에우다이모니아의 의미가 부정되는 것은 아님. 또한 그는 에우다이모니아의 **순간성, 역사성, 영원성**이 서로 **무관한 것이 아니라고** 봄. 따라서 인간은 **전 생애**에 걸쳐 이 세 가지 에우다이모니아를 **함께 구현**하기 위해 노력해야 한다는 것이 뮐러 견해의 결론임. 이는 세 측면이 모두 이성의 발휘라는 공통 기반을 지닌다는 점과도 자연스럽게 연결됨.

핵심 개념 정리

아리스토텔레스의 에우다이모니아

물질적 안락이나 단순한 쾌감이 아니라, 인간 고유의 기능인 **이성**을 발휘하여 그것을 **완전하게 실현한 상태**임. 막스 뮐러는 여기에 **시간적 속성**을 부여해 세 측면으로 설명함.

감각적 향유로서의 에우다이모니아

신체적 감각을 통한 향유가 **이성의 테두리 안**에서 이루어질 때 얻음. 타인을 배려하지 않는 **극단적 탐닉**은 부정적이며, 향유가 찰나적이므로 **순간성**으로 규정됨.

공동체적 삶을 통한 에우다이모니아

공동체 속에서 **자유**를 누리면서 이성을 발휘해 **책임 있는 행동**을 할 때 얻음. 이성은 **공동체의 훈육**으로만 개발되며, 변화하는 역사적 상황 속 행위이므로 **역사성**으로 규정됨.

관조

향락적·영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 **영원불변한 진리**를 **학문**을 통해 바라보는 **영혼의 활동**임.

관조의 삶을 통한 에우다이모니아

세계의 **영원한 질서**를 인식함으로써 얻는 **가장 궁극적인** 에우다이모니아이며, 시간적 한계를 뛰어넘는 **영원성**을 지님.

세 에우다이모니아의 관계

모두 이성을 통해 실현되며 **그 자체로 의미**가 있음. 순간성·역사성·영원성은 **서로 무관하지 않으므로** 전 생애에 걸쳐 **함께 구현**해야 함.

한눈에 비교

구분	감각적 향유로서의 에우다이모니아	공동체적 삶을 통한 에우다이모니아	관조의 삶을 통한 에우다이모니아
실현 조건	신체적 감각을 통한 향유가 이성의 테두리 안에서 이루어짐	공동체 속에서 자유를 누리며 책임 있는 행동을 함	세계의 영원한 질서를 인식함
이성의 역할	향유가 극단적 탐닉에 빠지지 않도록 함	공동체의 훈육을 통해 개발되어 책임 있는 행동을 하게 함	학문을 통해 영원불변한 진리를 바라보게 함
경계·한계	타인을 배려하지 않는 극단적 탐닉은 부정적임	공동체를 떠나서 구해서는 안 됨	향락적·영리적 활동이 아님
시간적 속성	순간성(감각적 향유가 찰나적임)	역사성(역사적 상황 속에서 이루어짐)	영원성(시간적 한계를 뛰어넘음)
공통점	**이성을 통해 실현되며 그 자체로 의미가 있고, 서로 무관하지 않아 전 생애에 걸쳐 함께 구현해야 함**		

[20 ~ 23] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

다양한 요인들을 분석하여 공장이 어디에 위치해야 하는가를 설명하는 것을 산업입지론이라 한다. 고전적 산업입지론에는 비용이나 수요 중 특정 요인 한 가지에 주목하여 가장 효율적인 입지를 설명하려는 최소비용이론과 최대수요이론이 있다. 하지만 비용과 수요 중 어느 한 요소만으로 공장의 입지를 설명하는 것에는 한계가 있다는 점에 주목한 데이비드 스미스는 이 둘의 통합을 추구하며 준최적입지론을 제시하였다.

스미스는 자신의 이론을 총비용과 총수입의 관계로 설명하였다. 여기서 총비용이란 제품 생산 활동에서 발생하는 모든 비용으로 인건비, 운송비 등의 요소에 의해 결정된다. 그렇기 때문에 비용을 최소화할 수 있는 지점인 최적 입지로부터 공장의 위치가 멀어질수록 총비용은 증가하게 되는 것이다. 총수입이란 재화를 공급하여 생산자가 벌어들인 총액을 말한다. 그렇기 때문에 수요가 최대화되는 지점인 최적 입지로부터 공장의 위치가 멀어질수록 총수입은 감소하게 되는 것이다. 총비용과 총수입을 모두 고려할 때, 총비용이 총수입보다 크면 손실이 발생하고 총수입이 총비용보다 크면 이윤이 발생하게 되는데, 스미스는 총수입이 총비용과 ㉠ 같아서 더 이상 이윤을 획득할 수 없는 지점들을 이윤의 공간적 한계라고 하였다. 그리고 이 공간적 한계의 범위 안쪽에서는 이윤이 최대가 되는 최적 지점이 아니더라도 이윤이 발생하는 곳이라면 공장은 어디든지 입지할 수 있다는 것이 준최적입지론의 핵심이다.

그는 이윤의 공간적 한계가 다음과 같은 요인들에 의해 달라질 수 있다고 보았다. 첫 번째 요인은 경영자의 경영 수완으로, 경영자가 효율적인 경영을 통해 생산비를 낮춘다면 이윤의 공간적 한계는 그 전보다 넓어질 수 있다. 다음으로 재정적 보조금이나 세금 등의 요인을 들었다. 공장이 보조금을 받으면 총비용을 감소시키는 효과를 가져올 수 있다. 반면에 특정 지역에서 공장에 세금을 추가로 부과한다면 총비용이 증가하게 되어 공장이 입지하는 데 어려움이 발생할 수 있다. 마지막 요인은 같은 종류의 제품을 생산하는 공장들이 한곳에 모이는 것이다. 이로 인해 생산 규모가 커지면 원료의 공동 구입, 제품의 공동 판매 등으로 총비용을 절감하여 이윤을 발생시킬 수 있다.

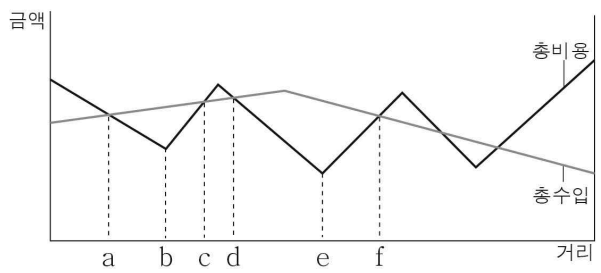
결국 스미스의 이론은 비용과 수요를 통합적으로 고려했다는 점과, 이윤의 공간적 한계 내에서 최적입지 외에도 실제로 공장이 입지해 있는 것을 설명할 수 있다는 점에서 이전의 산업입지론들이 가진 한계를 극복하려 했다는 데 의의가 있다.

20. 윗글을 통해 파악할 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 총수입과 총비용의 개념
② 준최적입지론이 갖는 의의
③ 이윤의 공간적 한계가 변화되는 요인
④ 최소비용이론과 최대수요이론의 형성 과정
⑤ 최적 입지에서의 거리에 따른 총비용의 변화

21. <보기>는 거리에 따른 총수입과 총비용의 관계를 나타낸 그래프이다. 이를 통해 스미스의 이론을 이해한 것으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >



* 그래프에 제시된 요소 이외의 다른 요소는 고려하지 않음.

① a와 c사이 어느 곳에 공장을 세우더라도 손실이 발생하지 않겠군.

② a에 공장을 세운다면, 이윤의 공간적 한계 지점에 공장을 세웠다고 할 수 있겠군.

③ d에 공장을 세운다면, c에 세웠을 때보다 총비용이 크기 때문에 이윤이 더 적겠군.

④ e에 공장을 세운다면, b에 공장을 세웠을 때보다 총수입과 총비용의 차이가 더 크겠군.

⑤ e에 세우려던 공장을 e와 f사이에 세우려고 할 때 f에 가까워질수록 총비용은 늘어나겠군.

22. 윗글을 바탕으로 <보기>를 분석한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

가구를 생산하는 A 공장이 위치한 지역에서는 환경 오염 문제로 인해 지역 내 공장에 추가 부담금을 징수하기로 했다. 그래서 이전을 고민하던 A 공장은 현재와 수요가 동일한 ㉮ 지역 내에 공장을 설립할 경우 지역 자치 단체에서 공장 부지 매입 보조금을 지원해 준다는 점과 가구를 생산하는 공장들이 밀집해 있다는 점을 고려하여 공장을 이전하기로 결정했다. 또한 경영자는 A 공장을 이전하면서 경영 수완을 발휘하여, 생산 비용의 5%를 절감할 수 있는 새로운 시스템을 도입하기로 했다.

① A 공장이 이전하려고 하는 것은 추가 부담금 때문에 총비용이 증가했기 때문일 것이다.

② A 공장이 ㉮ 지역으로 이전하려는 것은 경영 수완을 발휘하여 수요를 증가시키기 위해서라고 할 수 있다.

③ A 공장이 ㉮ 지역으로 이전하여 보조금을 지원받는 것은 세금 감면을 받는 것과 유사한 효과를 기대할 수 있을 것이다.

④ A 공장이 총수입이 동일한 상황에서 새로운 시스템을 도입하면 이윤을 얻을 수 있는 공장의 입지 범위는 달라질 것이다.

⑤ A 공장이 같은 업종이 밀집하는 곳으로의 이동을 결정한 것은 원료 등을 공동 구입하여 비용을 줄이기 위한 목적이 반영되었을 것이다.

23. ㉠의 문맥적 의미와 가장 가까운 것은?

① 그의 마음은 비단 <u>같다</u>.

② 그와 나는 나이가 <u>같다</u>.

③ 내 친구는 정말 학생 <u>같은</u> 학생이다.

④ 날이 더워 마음 <u>같아서는</u> 물에 뛰어들고 싶다.

⑤ 연락이 없는 것을 보니 무슨 일이 있는 것 <u>같다</u>.

정답 20 ④ 21 ③ 22 ② 23 ②

20번 정답 ④

출제의도 · 글의 세부 정보 파악하기

최소비용이론과 최대수요이론의 형성 과정은 윗글을 통해 파악할 수 없으므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 '총비용이란 제품 생산 활동에서 발생하는 모든 비용'과 '총수입이란 재화를 공급하여 생산자가 벌어들인 총액'이라고 한 것으로 보아 총수입과 총비용의 개념을 파악할 수 있으므로 적절하다.

② 4문단에서 '이전의 산업입지론들이 가진 한계를 극복하려 했다'라고 한 것으로 보아 적절하다.

③ 3문단에서 이윤의 공간적 한계가 달라질 수 있는 요인으로 '경영자의 경영 수완', '재정적 보조금이나 세금 등', '같은 종류의 제품을 생산하는 공장들이 한곳에 모이는 것'을 제시하고 있으므로 적절하다.

⑤ 2문단에서 '최적 입지로부터 공장의 위치가 멀어질수록 총비용은 증가하게 되는 것'이라고 한 것으로 보아 최적 입지에서의 거리에 따른 총비용의 변화를 파악할 수 있으므로 적절하다.

21번 정답 ③

출제의도 · 글의 핵심 내용 이해하기

d에 공장을 세운다면, c에 공장을 세웠을 때보다 총비용이 크기는 하지만, 두 곳 모두 총비용과 총수입이 일치하여 이윤이 발생하지 않으므로 적절하지 않다.

① a와 c의 사이는 총수입이 총비용보다 크거나 같다. 따라서 손실은 발생하지 않으므로 적절하다.

② a는 총수입과 총비용이 일치하는 지점으로, 이윤의 공간적 한계 지점이므로 적절하다.

④ e와 b의 총수입과 총비용의 차이는 b보다 e가 더 크므로 적절하다.

⑤ e와 f의 총비용을 살펴보면 e보다 f의 총비용이 크다. 따라서 e에서 f로 이동할수록 총비용이 늘어나므로 적절하다.

22번 정답 ②

출제의도 · 글의 내용을 구체적 사례에 적용하기

A 공장이 ㉮ 지역으로 이전하려는 이유는 보조금과 공장들이 밀집해 있다는 점 때문이므로 적절하지 않다.

① A 공장이 기존에 있던 지역을 떠나려는 것은 그 지역에서 추가 부담금을 징수하기 때문이므로 적절하다.

③ A 공장이 ㉮ 지역으로 이전하면서 보조금을 지원받는 것은 비용 절감의 효과가 있다. 그리고 세금 감면을 받는 것도 마찬가지로 비용 절감의 효과가 있으므로 적절하다.

④ 3문단에서 '경영자의 경영 수완으로, 경영자가 효율적인 경영을 통해 생산비를 낮춘다면 이윤의 공간적 한계는 그 전보다 넓어질 수 있다'라고 한 것으로 보아 적절하다.

⑤ 3문단에서 '생산 규모가 커지면 원료의 공동 구입, 제품의 공동 판매 등으로 총비용을 절감하여 이윤을 발생시킬 수 있다'라고 한 것으로 보아 적절하다.

23번 **정답 ②**

출제의도 · 어휘의 문맥적 의미 파악하기

㉠은 '서로 다르지 않고 하나이다'라는 의미로 사용되었으므로 적절하다.

① '다른 것과 비교하여 그것과 다르지 않다.'는 의미로 사용되었으므로 적절하지 않다.

③ '기준에 합당한'의 뜻으로 사용되었으므로 적절하지 않다.

④ '지금의 마음이나 형편에 따르자면'의 뜻으로 사용되었으므로 적절하지 않다.

⑤ '추측, 불확실한 단정'의 뜻으로 사용되었으므로 적절하지 않다.

<출전> 이희연,「경제지리학」

02 사회 2016학년도 11월 고1 전국연합학력평가

스미스의 준최적입지론과 이윤의 공간적 한계

핵심 한 줄

공장의 입지를 비용이나 수요 한 요인만으로 설명한 고전적 산업입지론의 한계를 넘어, 스미스는 총비용과 총수입의 관계로 입지를 설명하는 준최적입지론을 제시함. 총수입이 총비용과 같은 이윤의 공간적 한계 안이라면 어디든 입지 가능하며, 이 한계는 경영 수완, 보조금·세금, 동종 공장의 집적에 따라 달라짐.

산업입지론 # 준최적입지론 # 총비용 # 총수입 # 이윤의 공간적 한계 # 경영 수완 # 보조금·세금·집적

지문 요약

1문단

산업입지론은 다양한 요인을 분석하여 공장이 어디에 위치해야 하는가를 설명하는 이론임. 고전적 산업입지론에는 비용이나 수요 중 특정 요인 한 가지에 주목하여 가장 효율적인 입지를 설명하는 **최소비용이론**과 **최대수요이론**이 있음. 데이비드 스미스는 어느 한 요소만으로 입지를 설명하는 데 한계가 있다는 점에 주목하여, 비용과 수요의 통합을 추구한 **준최적입지론**을 제시함. 이 글은 준최적입지론의 개념, 이윤의 공간적 한계를 변화시키는 요인, 이론의 의의를 차례로 설명하는 구조로 전개됨.

2문단 ① 총비용과 총수입

스미스는 자신의 이론을 총비용과 총수입의 관계로 설명함. **총비용**은 제품 생산 활동에서 발생하는 모든 비용으로, 인건비·운송비 등의 요소에 의해 결정됨. 따라서 비용을 최소화하는 지점인 최적 입지로부터 공장이 멀어질수록 총비용은 **증가**함. **총수입**은 재화를 공급하여 생산자가 벌어들인 총액으로, 수요가 최대화되는 최적 입지로부터 공장이 멀어질수록 총수입은 **감소**함. 즉 최적 입지와의 거리에 따라 총비용과 총수입이 서로 반대 방향으로 변하며, 두 값의 관계가 입지 판단의 기준이 됨.

2문단 ② 이윤의 공간적 한계

총비용이 총수입보다 크면 **손실**, 총수입이 총비용보다 크면 **이윤**이 발생함. 스미스는 총수입이 총비용과 같아서 더 이상 이윤을 획득할 수 없는 지점들을 **이윤의 공간적 한계**라고 함. 이 한계의 범위 안쪽에서는 이윤이 최대가 되는 최적 지점이 아니더라도 이윤이 발생하는 곳이라면 공장은 어디든지 입지할 수 있다는 것이 **준최적입지론의 핵심**임. 따라서 공장 입지는 하나의 최적 지점이 아니라 이윤이 발생하는 일정한 범위로 이해됨.

3문단 ① 한계를 바꾸는 요인 - 경영 수완

스미스는 이윤의 공간적 한계가 여러 요인에 의해 **달라질 수 있다**고 봄. 첫 번째 요인은 **경영자의 경영 수완**임. 경영자가 효율적인 경영을 통해 **생산비를 낮춘다면** 이윤의 공간적 한계는 그 전보다 **넓어질** 수 있음. 즉 같은 수입 조건에서도 비용 구조가 달라지면 공장이 입지할 수 있는 범위가 바뀌는 것임. 이윤의 공간적 한계는 고정된 것이 아니라 비용을 줄이려는 경영자의 노력에 따라 확장될 수 있음.

3문단 ② 보조금·세금, 동종 공장의 집적

두 번째 요인은 **재정적 보조금이나 세금** 등임. 공장이 보조금을 받으면 총비용을 **감소**시키는 효과를 가져올 수 있음. 반면 특정 지역에서 공장에 세금을 추가로 부과하면 총비용이 **증가**하여 공장이 입지하는 데 어려움이 발생할 수 있음. 마지막 요인은 같은 종류의 제품을 생산하는 공장들이 한곳에 **모이는 것**임. 이로 인해 생산 규모가 커지면 **원료의 공동 구입, 제품의 공동 판매** 등으로 총비용을 절감하여 이윤을 발생시킬 수 있음. 세 요인 모두 총비용에 영향을 주어 이윤이 발생하는 범위를 바꾼다는 공통점이 있음.

4문단 준최적입지론의 의의

스미스의 이론은 두 가지 점에서 의의가 있음. 첫째, **비용과 수요를 통합적으로 고려**했다는 점임. 둘째, 이윤의 공간적 한계 내에서 **최적입지 외에도 실제로 공장이 입지해 있는 것**을 설명할 수 있다는 점임. 이를 통해 비용이나 수요 한 가지에만 주목했던 **이전의 산업입지론들이 가진 한계를 극복**하려 했다고 평가됨. 결국 준최적입지론은 이론상의 최적 지점보다 현실의 다양한 공장 입지를 설명하는 데 강점이 있다는 점에서 의미가 큼.

핵심 개념 정리

준최적입지론

데이비드 스미스가 비용과 수요를 통합하여 제시한 이론. 이윤이 최대인 최적 지점이 아니더라도 이윤이 발생하는 곳이면 어디든 공장이 입지할 수 있다고 봄.

총비용

제품 생산 활동에서 발생하는 모든 비용(인건비, 운송비 등). 비용 최소 지점인 최적 입지에서 멀어질수록 증가함.

총수입

재화를 공급하여 생산자가 벌어들인 총액. 수요 최대 지점인 최적 입지에서 멀어질수록 감소함.

이윤의 공간적 한계

총수입이 총비용과 같아서 더 이상 이윤을 획득할 수 없는 지점들. 그 안쪽은 총수입이 총비용보다 커서 이윤이 발생하는 범위임.

공간적 한계의 변화 요인

경영자의 경영 수완(생산비 절감 시 한계 확대), 재정적 보조금(총비용 감소)·세금(총비용 증가), 동종 공장의 집적(공동 구입·판매로 총비용 절감).

의의

비용과 수요를 통합적으로 고려하고, 최적입지 외의 실제 공장 입지를 설명할 수 있어 이전 산업입지론의 한계를 극복하려 함.

한눈에 비교

구분	고전적 산업입지론	준최적입지론(스미스)
주목한 요인	비용이나 수요 중 특정 요인 한 가지(최소비용이론, 최대수요이론)	비용과 수요의 통합(총비용과 총수입의 관계)
입지 설명 방식	가장 효율적인 입지를 설명	이윤의 공간적 한계 안이라면 어디든 입지 가능
설명 가능한 입지	최적 입지	최적입지 외에 실제로 공장이 입지해 있는 것까지 설명
한계·의의	한 요소만으로 공장의 입지를 설명하는 데 한계가 있음	이전 산업입지론들이 가진 한계를 극복하려 했다는 데 의의

[24 ~ 26] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

대상을 있는 그대로 재현하는 데 중점을 두었던 과거의 작가들과 달리 현대의 많은 작가들은 자신이 인식하고 해석한 세계를 표현하는 것에 중점을 두었다. 그중, M.C. 에셔는 기하학적 표현을 활용하여 공간에 대한 자기만의 새로운 인식을 표현한 작가이다.

에셔는 먼저 '평면의 규칙적 분할'을 활용하여 2차원의 평면 구조를 표현하는 것에 관심을 가졌다. 우선 그는 새, 물고기 등 구체적이고 일상적인 사물들을 단순화하여 평면 구조를 표현하기 위한 기본 형태로 설정했다. 이것을 반복하여, 상하좌우로 평행 이동시키거나 한 지점을 축으로 다양한 각도로 회전시키기도 하고, 평행 이동한 후 거울에 비친 것처럼 반사시키기도 하면서 분할된 평면을 빈틈없이 채웠다. 또한 기본 형태를 점점 축소하거나 확대하는 과정을 반복하여 평면을 무한히 분할하는 듯한 효과를 주어 평면이 가진 무한성을 드러내고자 하였다.

이때 인접한 기본 형태들은 명도 대비*를 이루며 윤곽선을 공유하면서 반복된다. 일반적으로 인간이 사물의 형태를 인지하기 위해서는 해당 사물의 윤곽선을 기준으로 그 윤곽선의 밖을 배경으로 인식해야 한다. 예를 들어 에셔의 작품 ㉠ <대칭 105>에서는 평행 이동하는 형태들의 윤곽선을 기준으로 흰 말을 사물의 형태로 인지할 경우 다른 색의 말은 사물이 아닌 배경으로 인식되고, 반대로 다른 색의 말을 사물의 형태로 인지할 경우 흰 말은 배경으로 인식된다. 이를 통해 에셔는 어떠한 형태들이 배경이나 사물로 인식되는 것은 절대적으로 정해져 있는 것이 아니라, 관찰자의 선택에 의해 상대적으로 달라질 수 있음을 드러낸다. 이는 어떠한 형태도 배경 없이는 스스로 존재할 수 없다는 인식을 드러낸 것이기도 하다.



<대칭 105>

그리고 그는 평면 분할에서 나아가 3차원의 형태인 원통이나 원뿔, 구의 표면을 평면 분할 기법을 적용하여 분할하기도 하고, 이를 다시 평면으로 그려낸 작품을 만들기도 했다. 더 나아가 하나의 작품 안에서 평면과 공간을 넘나드는 순환 체계를 드러내기도 했다. 이러한 작품에서는 2차원의 평면 분할에 활용된 기본 형태를 3차원의 실제 사물처럼 입체적으로 변형시켜 표현하고, 이를 다시 평면의 기본 형태로 바꾸는 과정을 통해 2차원과 3차원을 넘나드는 새로운 차원을 드러내고자 하였다.

에셔의 작품에 사용된 평면의 규칙적 분할은 현재 다양한 제품의 디자인에 활용되고 있으며, 차원을 넘나들며 순환하는 환상적 공간 구성은 영화 및 광고 매체의 중요한 모티프로 응용되고 있다. 이러한 점에서 에셔의 작품 세계는 오늘날 다양한 분야에 영향을 끼쳤다고 할 수 있다.

* 명도 대비: 밝기가 다른 두 색이 서로의 영향을 받아서 밝은색은 더 밝게, 어두운색은 더 어둡게 보이는 현상.

24. 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

① 에셔는 대상을 있는 그대로 재현하기 위해 기하학적 표현을 활용하였다.

② 에셔는 평면 구조를 표현하기 위해 분할된 평면을 빈틈없이 채우는 방법을 활용하기도 했다.

③ 에셔는 기본 형태를 평행 이동한 후 거울에 반사시킨 것처럼 나타내는 방식을 사용하기도 했다.

④ 에셔는 평면 분할의 기법을 원통이나 원뿔 등의 3차원의 형태에 적용하기도 했다.

⑤ 에셔가 사용한 기법들은 오늘날의 제품 디자인에 영향을 미쳤다.

25. <보기>는 에셔의 작품과 이에 대한 작가의 말이다. 윗글을 바탕으로 <보기>를 감상한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >



- 작가의 말 -

"자신이 살아있는 생물이라는 점을 보여주고 싶어 하는 한 마리 도마뱀이 스케치북에서 빠져나와 삶을 시작합니다. 도마뱀은 두꺼운 책, 미끄러운 삼각자, 정십이면체 등을 거쳐 평면의 세상으로 다시 내려옵니다."

① 작품 속 스케치북에 표현된 도마뱀의 형태를 보니, 구체적인 사물을 단순화하여 기본 형태로 활용하고자 한 작가의 의도를 알 수 있군.

② 평면에 그려진 도마뱀이 실제 도마뱀처럼 입체적인 모습으로 변화하는 것을 보니, 새로운 차원을 드러내고자 한 작가의 의도를 알 수 있군.

③ 반복되는 도마뱀 형태들에 의해 작품 속 스케치북의 일부가 규칙적으로 분할된 것을 보니, 평면의 구조를 표현하려 한 작가의 의도를 알 수 있군.

④ 명도 대비를 이루는 도마뱀 형태들이 윤곽선을 공유하고 있는 것을 보니, 밝은색 도마뱀을 배경보다는 사물로 인식하게 하려는 작가의 의도를 알 수 있군.

⑤ 3차원의 형태로 표현되었던 도마뱀이 다시 2차원으로 돌아가는 것을 보니, 평면과 공간을 넘나드는 순환 체계를 드러내고자 한 작가의 의도를 알 수 있군.

26. **<보기>를 참고하여 윗글에 제시된 ㉠에 대해 보인 반응으로 가장 적절한 것은?**

< 보 기 >

'프랙털 이론'이란 부분의 구조가 전체의 구조와 동일함을 연구 대상으로 삼은 이론이다. 예를 들어 번개는 언뜻 보면 그 형태가 불규칙해 보이지만, 일부분을 확대해서 보면 번개의 전체 모습과 뻗어 나간 가지들 하나하나의 모습이 서로 닮은 구조를 이루고 있다. 수학자들은 이것을 '프랙털 구조'라고 하며 하나의 모양이 무한히 반복되어 나타나는 '자기 복제'의 특징이 있다고 말한다.

① ㉠은 무한성을 지니고 있다는 점에서 '프랙털 구조'와 차이가 있군.

② ㉠은 기본 형태가 축소되고 확대되었다는 점에서 '프랙털 구조'와 차이가 있군.

③ ㉠은 기본 형태가 불규칙적으로 배열되었다는 점에서 '프랙털 구조'와 유사하군.

④ ㉠은 기본으로 삼은 어떤 형태가 반복되었다는 점에서 '프랙털 구조'와 유사하군.

⑤ ㉠은 작품 전체의 형태가 기본 형태와 닮았다는 점에서 '프랙털 구조'와 유사하군.

정답 24 ① 25 ④ 26 ④

24번 정답 ①

출제의도 · 글의 세부 내용 이해하기

1문단에서 '대상을 있는 그대로 재현하는 데 중점을 두었던 과거의 작가들과 달리'를 통해 에셔가 대상을 있는 그대로 재현하지 않았음을 알 수 있으므로 적절하지 않다.

② 2문단에서 '평면 구조를 표현하기 위한'과 '분할된 평면을 빈틈없이 채웠다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 2문단에서 '기본 형태로 설정했다'와 '평행 이동한 후 거울에 비친 것처럼 반사시키기도 하면서'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '평면 분할에서 나아가 3차원의 형태인 원통이나 원뿔, 구의 표면을 평면 분할 기법을 적용하여 분할하기도 하고'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 5문단에서 '에셔의 작품에 사용된 평면의 규칙적 분할은 현재 다양한 제품의 디자인에 활용되고 있으며'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

25번 정답 ④

출제의도 · 구체적 사례에 적용하기

3문단에서 '어떠한 형태들이 배경이나 사물로 인식되는 것은 절대적으로 정해져 있는 것이 아니라, 관찰자의 선택에 의해 상대적으로 달라질 수 있음을 드러낸다'를 통해 밝은색 도마뱀을 사물로 인식하게 하려는 것이 작가의 의도가 아님을 확인할 수 있으므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 '구체적이고 일상적인 사물들을 단순화하여 평면 구조를 표현하기 위한 기본 형태로 설정했다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 4문단에서 '2차원의 평면 분할에 활용된 기본 형태를 3차원의 실제 사물처럼 입체적으로 변형시켜 표현하고, 이를 다시 평면의 기본 형태로 바꾸는 과정을 통해 2차원과 3차원을 넘나드는 새로운 차원을 드러내고자 하였다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 2문단에서 '에셔는 먼저 평면의 규칙적 분할을 활용하여 2차원의 평면 구조를 표현하는 것에 관심을 가졌다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 4문단에서 '하나의 작품 안에서 평면과 공간을 넘나드는 순환 체계를 드러내기도 했다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

26번 정답 ④

출제의도 · 핵심 개념 비교하기

㉠은 기본 형태인 말이 반복되고 있고, <보기>의 '프랙털 구조'에서는 하나의 모양이 무한히 반복되어 나타난다고 했으므로 적절하다.

① <보기>에서 '프랙털 구조'는 무한히 반복되어 나타나는 자기 복제의 특징이 있다고 하였으므로 적절하지 않다.

② ㉠은 기본 형태의 축소와 확대가 나타나지 않으므로 적절하지 않다.

③ ㉠은 같은 형태가 규칙적으로 배열되어 있으므로 적절하지 않다.

⑤ ㉠은 작품 전체의 형태가 기본 형태인 말과 유사하지 않으므로 적절하지 않다.

<출전> M.C. 에셔,「M.C. 에셔, 무한의 공간」

03 예술 2016학년도 11월 고1 전국연합학력평가

M.C. 에셔의 기하학적 공간 표현

핵심 한 줄

현대 작가 M.C. 에셔는 기하학적 표현으로 공간에 대한 새로운 인식을 드러냈다. 평면의 규칙적 분할로 평면의 무한성과 사물·배경 인식의 상대성을 보여 주고, 평면과 공간을 넘나드는 순환 체계로 새로운 차원을 표현했으며, 그의 작품 세계는 오늘날 디자인과 영화·광고에 영향을 끼쳤다.

M.C. 에셔 # 평면의 규칙적 분할 # 기본 형태 # 명도 대비 # 사물과 배경 # 순환 체계

지문 요약

1문단 과거의 작가들은 **대상을 있는 그대로 재현**하는 데 중점을 두었음. 이와 달리 현대의 많은 작가들은 자신이 **인식하고 해석한 세계**를 표현하는 것에 중점을 둠. 그중 **M.C. 에셔**는 **기하학적 표현**을 활용하여 공간에 대한 자기만의 새로운 인식을 표현한 작가로 소개됨. 과거와 현대 작가의 차이를 대비하며 글 전체의 화제를 제시하는 도입 문단임.

2문단(1) 에셔는 먼저 **'평면의 규칙적 분할'**을 활용하여 2차원의 평면 구조를 표현하는 것에 관심을 가짐. 우선 새, 물고기 등 구체적이고 일상적인 사물들을 단순화하여 평면 구조를 표현하기 위한 **기본 형태**로 설정함. 이 기본 형태를 반복하여 상하좌우로 **평행 이동**시키거나, 한 지점을 축으로 다양한 각도로 **회전**시키거나, 평행 이동한 후 거울에 비친 것처럼 **반사**시키면서 분할된 평면을 빈틈없이 채움.

2문단(2) 또한 에셔는 기본 형태를 점점 **축소**하거나 **확대**하는 과정을 반복함. 이를 통해 평면을 무한히 분할하는 듯한 효과를 주어 평면이 가진 **무한성**을 드러내고자 함. 즉 평면의 규칙적 분할은 단순히 평면을 채우는 데 그치지 않고, 유한한 화면 안에서 **무한히 이어지는 공간**에 대한 에셔의 인식을 표현하는 수단이 됨.

3문단(1) 평면 분할에서 인접한 기본 형태들은 **명도 대비**를 이루며 **윤곽선을 공유**하면서 반복됨. 일반적으로 인간이 사물의 형태를 인지하려면 해당 사물의 윤곽선을 기준으로 그 윤곽선의 밖을 **배경**으로 인식해야 함. 작품 **<대칭 105>**에서 평행 이동하는 형태들의 윤곽선을 기준으로 흰 말을 사물의 형태로 인지하면 다른 색의 말은 배경으로 인식되고, 반대로 다른 색의 말을 사물로 인지하면 흰 말이 배경으로 인식됨.

3문단(2) 이를 통해 에셔는 어떠한 형태들이 배경이나 사물로 인식되는 것이 **절대적으로 정해져 있는 것이 아님**을 드러냄. 형태의 인식은 **관찰자의 선택**에 의해 **상대적**으로 달라질 수 있다는 것임. 아울러 이는 어떠한 형태도 **배경 없이는 스스로 존재할 수 없다**는 인식을 드러낸 것이기도 함. 사물과 배경이 서로에게 기대어 존재한다는 관계 인식이 핵심임.

4문단 에셔는 평면 분할에서 나아가 3차원의 형태인 **원통·원뿔·구**의 표면을 평면 분할 기법을 적용하여 분할하고, 이를 다시 평면으로 그려낸 작품도 만듦. 더 나아가 하나의 작품 안에서 **평면과 공간을 넘나드는 순환 체계**를 드러냄. 이러한 작품에서는 2차원의 평면 분할에 활용된 기본 형태를 3차원의 실제 사물처럼 **입체적으로 변형**시켜 표현하고, 이를 다시 평면의 기본 형태로 바꾸는 과정을 통해 2차원과 3차원을 넘나드는 **새로운 차원**을 드러내고자 함.

5문단 에셔의 작품에 사용된 **평면의 규칙적 분할**은 현재 다양한 **제품의 디자인**에 활용되고 있음. 또한 차원을 넘나들며 순환하는 **환상적 공간 구성**은 **영화 및 광고 매체**의 중요한 **모티프**로 응용되고 있음. 이러한 점에서 에셔의 작품 세계는 오늘날 **다양한 분야에 영향**을 끼쳤다고 평가하며 글을 마무리함.

핵심 개념 정리

평면의 규칙적 분할

단순화한 **기본 형태**를 **평행 이동·회전·반사**로 반복해 분할된 평면을 **빈틈없이** 채우는 방식임. 2차원 **평면 구조**를 표현하기 위한 기법임.

평면의 무한성

기본 형태를 점점 **축소**하거나 **확대**하는 과정을 반복하여 평면을 **무한히 분할**하는 듯한 효과를 줌. 이를 통해 평면이 가진 **무한성**을 드러냄.

명도 대비와 윤곽선 공유

인접한 기본 형태들이 **명도 대비**를 이루며 **윤곽선을 공유**함. 그래서 한쪽을 **사물**로 보면 다른 쪽은 **배경**이 됨.

사물과 배경의 상대성

형태가 사물이나 배경으로 인식되는 것은 **절대적**이지 않고 **관찰자의 선택**에 따라 **상대적**으로 달라짐. 어떠한 형태도 **배경 없이는** 스스로 존재할 수 없다는 인식을 드러냄.

평면과 공간의 순환 체계

2차원의 기본 형태를 3차원 사물처럼 **입체적으로 변형**한 뒤 다시 **평면의 기본 형태**로 바꿈. 이를 통해 **2차원과 3차원을 넘나드는 새로운 차원**을 드러냄.

에셔의 영향

평면의 규칙적 분할은 **제품 디자인**에, 순환하는 **환상적 공간 구성**은 **영화·광고**의 **모티프**로 응용됨.

한눈에 비교

구분	평면의 규칙적 분할	평면과 공간의 순환 체계
차원	2차원 평면 구조 표현	2차원과 3차원을 넘나드는 새로운 차원
기본 형태 처리	단순화한 사물을 평행 이동·회전·반사, 축소·확대하며 반복	평면의 기본 형태를 입체적으로 변형한 뒤 다시 평면의 기본 형태로 바꿈
드러내려 한 것	평면의 무한성, 사물과 배경 인식의 상대성	평면과 공간을 넘나드는 순환
오늘날의 영향	다양한 제품의 디자인에 활용	영화 및 광고 매체의 중요한 모티프로 응용

[27 ~ 30] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리 몸에 상처가 났을 때 피가 멈춘 후에도 다친 부위가 빨갛게 부어오르고 열과 통증이 동반되기도 하며, 고름이 생기기도 하는데 이를 '염증 반응'이라고 한다. 우리 몸에서 염증 반응은 왜 일어나며 어떻게 진행되는 것일까?

염증 반응은 우리 몸에 침입한 바이러스나 박테리아 등의 병원체를 제거하여 병원체가 몸 전체로 퍼져나가는 것을 방지하고, 손상된 세포나 조직을 제거하여 수리를 시작하기 위한 면역 반응의 하나이다. 면역 반응에서는 병원체에 대항하여 신체를 보호하는 역할을 하는 혈액 속 백혈구가 주로 관여하게 되는데 염증 반응도 예외는 아니다. 그러나 체내로 들어오는 특정 병원체를 표적으로 하는 다른 면역 반응과 달리 염증 반응은 병원체의 종류를 가리지 않고 나타난다는 특징이 있다.

그렇다면 염증 반응은 어떻게 일어날까? 가령 뾰족한 핀으로 찢긴 피부에 병원체가 침입해 감염을 일으키는 상태가 되면, 병원체들은 우리 몸의 여러 조직에 상주하고 있는, 세포 섭취 능력을 가진 '대식 세포'에 의해 포식되어 파괴되기 시작한다. 대식 세포 표면에는 병원체의 고유한 특징을 인식하는 수용체가 있어서 이것이 병원체 표면의 특징적인 분자들을 인식해 병원체와 결합하면 대식 세포가 활성화되어 병원체를 삼키게 되는 것이다. 이러한 반응과 더불어 피부나 내장 기관을 둘러싸고 있는 조직의 일부에 분포하는 '비만 세포'가 화학 물질인 히스타민을 분비한다. 분비된 히스타민은 화학적 경보 신호로 작용하여, 더 많은 백혈구가 감염 부위로 올 수 있도록 혈관을 확장시킨다. 혈관이 확장되면 혈관 벽을 싸고 있는 내피세포들의 사이가 벌어져 혈장 단백질, 백혈구 등의 혈액 성분들이 혈관에서 쉽게 빠져나올 수 있게 된다.

이때 백혈구의 일종인 단핵구가 혈관 벽을 통과하여 병원체가 있는 감염 부위로 들어오게 된다. 혈관 속에 있을 때 세포 섭취 능력이 없던 단핵구는 혈관 벽을 통과한 후 대식 세포로 분화*하여 병원체를 포식하게 된다. 이러한 대식 세포는 사이토카인과 케모카인이라는 단백질을 분비해 병원체를 제거할 다른 방어 체제를 유도한다. 사이토카인은 혈관 내피세포에 작용하여 혈관을 확장시키고, 또 다른 백혈구의 일종인 호중구가 혈관 벽에 잘 달라붙을 수 있게 한다. 그리고 케모카인은 혈관 벽에 붙은 호중구가 혈관 벽 내피세포 사이로 빠져나와 감염 부위로 이동할 수 있도록 유도하는 역할을 한다. 감염 부위로 이동한 호중구는 대식 세포와 같은 방법으로 병원체를 삼킨다.

한편 세포들이 병원체를 포식하여 파괴하는 과정에서 병원체와 함께 죽는 경우도 있는데, 이렇게 죽거나 죽어 가는 세포나 병원체 등은 고름의 주성분이 된다. 고름은 대식 세포에 의해 점차적으로 제거되기도 하고 압력에 의해 밖으로 나오기도 한다. 또한 히스타민에 의해 혈관이 확장되면서 상처 부위가 혈장으로 채워지기 때문에 빨갛게 부어오르고, 상처 부위가 부어올라 신경을 물리적으로 누르면 통증이 나타나기도 한다.

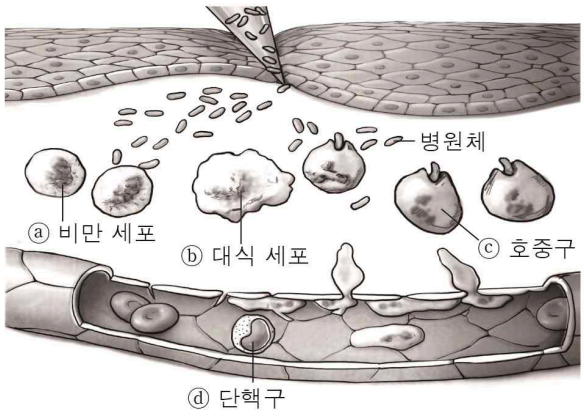
* 분화: 생물체나 세포의 구조와 기능 따위가 특수화되는 현상.

27. 윗글을 통해 답을 찾을 수 없는 질문은?

① 대식 세포 표면의 수용체는 어떤 역할을 하는가?
② 상처 부위에서 통증이 나타나는 이유는 무엇인가?
③ 염증 반응에 관여하는 백혈구에는 어떤 것들이 있는가?
④ 병원체는 우리 몸에서 어떤 과정으로 퍼져 나가는가?
⑤ 다른 면역 반응과 구분되는 염증 반응의 특징은 무엇인가?

28. <보기>는 감염 부위의 일부를 그림으로 나타낸 것이다. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >



① ⓐ가 히스타민을 분비하면 ⓓ가 감염 부위로 이동할 수 있을 것이다.
② ⓒ가 혈관을 빠져나와 감염 부위로 이동했다면 특정 단백질이 관여했다고 할 수 있을 것이다.
③ ⓒ가 케모카인을 분비하면 ⓐ가 혈관 확장을 도와 혈액 성분들이 혈관 밖으로 빠져나갈 수 있을 것이다.
④ ⓒ가 병원체를 파괴하고 자신도 죽게 된다면 ⓑ에 의해 제거될 수 있을 것이다.
⑤ ⓓ가 분화하여 ⓑ가 되면 다른 방어 체제를 유도할 수 있을 것이다.

29. 윗글을 읽은 학생이 <보기>에 대해 보인 반응으로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >

우리 몸의 염증 반응은 정상적인 치유 과정의 일부이지만 과도하거나 지속적으로 일어나게 되면, 결국 질병으로 이어진다. 이를 치료하기 위한 다양한 방법 중 하나는 확장된 혈관을 '약물'을 통해 수축시켜 과도한 염증 반응을 가라앉히는 것이다.

① '약물'을 사용하기 전에는 혈액 속의 호중구가 혈관 벽에 달라붙지 않아 염증 반응이 과도하게 일어났겠군.
② '약물'을 사용하기 전에는 혈액 속의 단핵구가 혈관 벽을 통과할 수 없어 염증 반응이 지속적으로 일어났겠군.
③ '약물'을 사용한 후에는 이전보다 염증 반응에 관여하는 백혈구가 감염 부위로 더 많이 이동하겠군.
④ '약물'을 사용한 후에는 이전보다 혈관의 내피세포들의 사이가 더욱 벌어지게 되어 염증 반응이 진정되겠군.
⑤ '약물'을 사용한 후에는 히스타민이나 사이토카인의 작용이 이전보다 원활하지 않게 되어 염증 반응이 진정되겠군.

30. <보기>는 윗글을 읽고 학생이 정리한 메모의 일부이다. Ⓐ와 Ⓑ에 들어갈 말로 적절한 것은?

< 보 기 >

상처 부위에 염증 반응이 일어날 때 빨갛게 부어오르게 되는 것은 상처 부위가 ____Ⓐ____(으)로 채워지기 때문이다. 그리고 염증 반응으로 인해 생성된 고름은 세포나 ____Ⓑ____들이 죽어서 생긴 것이라고 할 수 있다.

	Ⓐ	Ⓑ
①	수용체	혈장
②	혈장	병원체
③	수용체	병원체
④	병원체	수용체
⑤	병원체	혈장

정답 27 ④ 28 ③ 29 ⑤ 30 ②

27번 정답 ④

출제의도 · 글의 내용 파악하기

병원체가 우리 몸에서 어떤 과정으로 퍼져 나가는지에 대해 언급하고 있지 않으므로 적절하지 않다.

① 3문단에서 '대식 세포 표면에는 병원체의 고유한 특징을 인식하는 수용체가 있어서 이것이 병원체 표면의 특징적인 분자들을 인식해'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 5문단에서 '상처 부위가 부어올라 신경을 물리적으로 누르면 통증이 나타나기도 한다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 4문단에서 '백혈구의 일종인 단핵구'와 '또 다른 백혈구의 일종인 호중구' 등을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 2문단에서 '체내로 들어오는 특정 병원체를 표적으로 하는 다른 면역 반응과 달리 염증 반응은 병원체의 종류를 가리지 않고 나타난다는 특징이 있다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

28번 정답 ③

출제의도 · 글의 세부 정보 파악하기

4문단의 내용으로 보아 케모카인을 분비하는 것은 호중구가 아니라 대식 세포이므로 적절하지 않다.

① 3문단과 4문단의 내용으로 보아 비만 세포가 히스타민을 분비하면 단핵구가 혈관 벽을 통과하여 병원체가 있는 감염 부위로 들어오게 된다는 것을 알 수 있으므로 적절하다.

② 4문단에서 '대식 세포는 사이토카인과 케모카인이라는 단백질을 분비해 병원체를 제거할 다른 방어 체제를 유도한다'와 '사이토카인은 혈관 내피세포에 작용하여 혈관을 확장시키고'와 '케모카인은 혈관 벽에 붙은 호중구가 혈관 벽 내피세포 사이로 빠져나와 감염 부위로 이동할 수 있도록 유도하는 역할을 한다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '감염 부위로 이동한 호중구는 대식 세포와 같은 방법으로 병원체를 삼킨다'와 5문단에서 '세포들이 병원체를 포식하여 파괴하는 과정에서 병원체와 함께 죽는 경우도 있는데 이렇게 죽거나 죽어 가는 세포나 병원체 등은 고름의 주성분이 된다. 고름은 대식 세포에 의해 점차적으로 제거되기도 하고'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 4문단에서 '단핵구는 혈관 벽을 통과한 후 대식 세포로 분화하여'와 '병원체를 제거할 다른 방어 체제를 유도한다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

29번 정답 ⑤

출제의도 · 구체적 사례에 적용하기

약물을 사용한 후에는 과도한 염증 반응이 가라앉았으므로 염증 반응 과정에서 히스타민이나 사이토카인의 작용이 원활하지 않게 되기 때문에 적절하다.

① 약물을 사용하기 전에는 과도한 염증 반응이 일어나고 있으므로 염증 반응 과정으로서 호중구가 혈관 벽에 달라붙는 일이 많이 일어나기 때문에 적절하지 않다.

② 약물을 사용하기 전에는 과도한 염증 반응이 일어나고 있으므로 염증 반응 과정에서 단핵구가 혈관 벽을 통과하는 일이 많이 일어나기 때문에 적절하지 않다.

③ 약물을 사용한 후에는 과도한 염증 반응이 가라앉았으므로 염증 반응 과정에서 백혈구가 감염 부위로 이동하는 일은 줄어들기 때문에 적절하지 않다.

④ 약물을 사용한 후에는 과도한 염증 반응이 가라앉았으므로 염증 반응 과정에서 혈관의 내피세포들 사이가 축소되기 때문에 적절하지 않다.

30번 **정답 ②**

출제의도 · 글의 핵심 정보 정리하기

5문단에서 '죽거나 죽어 가는 세포나 병원체 등은 고름의 주성분이 된다'와 '혈관이 확장되면서 상처 부위가 혈장으로 채워지기 때문에 빨갛게 부어오르고'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

<출전> 디 언그로브 실버톤,「인체생리학」

04 과학 2016학년도 11월 고1 전국연합학력평가

염증 반응의 원리와 진행 과정

핵심 한 줄

염증 반응은 병원체의 종류를 가리지 않고 나타나는 면역 반응으로, 병원체를 제거하고 손상된 조직의 수리를 시작하기 위해 일어남. 대식 세포·비만 세포·단핵구·호중구가 히스타민·사이토카인·케모카인을 매개로 단계적으로 작용하며, 그 과정에서 고름·부어오름·통증 같은 증상이 나타남.

염증 반응 # 대식 세포 # 비만 세포·히스타민 # 단핵구 # 사이토카인·케모카인 # 호중구 # 고름

지문 요약

1문단

상처 부위가 피가 멈춘 후에도 **빨갛게 부어오르고** 열과 **통증**이 동반되며 **고름**이 생기기도 하는 현상을 **'염증 반응'**이라 함. 염증 반응이 왜 일어나며 어떻게 진행되는지 질문을 던져 글의 화제를 제시함. 이후 문단에서 이 질문에 답하며 염증 반응의 **목적**과 **진행 과정**, 증상의 원인을 차례로 설명하는 구조임.

2문단

염증 반응은 침입한 바이러스·박테리아 등 **병원체를 제거**해 몸 전체로 퍼지는 것을 막고, 손상된 세포나 조직을 제거해 **수리를 시작**하기 위한 **면역 반응**의 하나임. 면역 반응에는 신체를 보호하는 혈액 속 **백혈구**가 주로 관여하며 염증 반응도 마찬가지임. 다만 특정 병원체를 표적으로 하는 다른 면역 반응과 달리, 염증 반응은 **병원체의 종류를 가리지 않고** 나타난다는 특징이 있음. 즉 염증 반응은 병원체를 가려 대응하는 방식이 아니라, 침입한 병원체 전반에 대해 일어나는 방어 반응이라는 점이 핵심임.

3문단

핀에 찢긴 피부에 병원체가 침입해 감염이 일어나면, 여러 조직에 상주하며 세포 섭취 능력을 가진 **대식 세포**가 병원체를 포식·파괴하기 시작함. 대식 세포 표면의 **수용체**가 병원체 표면의 특징적인 분자들을 인식해 결합하면, 대식 세포가 활성화되어 병원체를 삼킴. 이와 더불어 피부나 내장 기관을 둘러싼 조직 일부에 분포하는 **비만 세포**가 **히스타민**을 분비함. 히스타민은 화학적 경보 신호로 작용해 더 많은 백혈구가 오도록 **혈관을 확장**시킴. 혈관이 확장되면 혈관 벽 **내피세포들의 사이가 벌어져** 혈장 단백질·백혈구 등 혈액 성분이 혈관에서 쉽게 빠져나옴. 결국 대식 세포의 포식과 비만 세포의 히스타민 분비가 염증 반응의 **첫 단계**로 함께 일어나며, 이후 백혈구가 감염 부위로 모여들 길을 열어 주는 셈임.

4문단

백혈구의 일종인 **단핵구**가 혈관 벽을 통과해 감염 부위로 들어옴. 혈관 속에서는 세포 섭취 능력이 없던 단핵구가 혈관 벽 통과 후 **대식 세포로 분화**하여 병원체를 포식함. 이 대식 세포는 **사이토카인**과 **케모카인**이라는 단백질을 분비해 다른 방어 체제를 유도함. 사이토카인은 혈관 내피세포에 작용해 혈관을 확장시키고, 또 다른 백혈구인 **호중구**가 혈관 벽에 잘 달라붙게 함. 케모카인은 혈관 벽에 붙은 호중구가 내피세포 사이로 빠져나와 감염 부위로 **이동하도록 유도**함. 감염 부위로 이동한 호중구는 대식 세포와 같은 방법으로 병원체를 삼킴. 이처럼 대식 세포가 분비한 단백질이 호중구의 부착과 이동을 단계적으로 이끌어 방어 체제가 확대됨.

5문단

세포들이 병원체를 포식·파괴하는 과정에서 병원체와 함께 죽기도 하는데, 이렇게 **죽거나 죽어 가는 세포나 병원체** 등이 **고름의 주성분**이 됨. 고름은 **대식 세포에 의해 점차 제거**되거나 **압력**에 의해 밖으로 나옴. 또한 히스타민으로 혈관이 확장되면서 상처 부위가 **혈장으로 채워져** 빨갛게 부어오르고, 부어오른 부위가 **신경을 물리적으로 누르면 통증**이 나타남. 이로써 1문단에서 제시한 염증 반응의 증상(부어오름·통증·고름)이 생기는 원인이 설명됨.

핵심 개념 정리

염증 반응의 특징

병원체 제거와 손상 조직 수리를 위한 **면역 반응**의 하나로, 특정 병원체를 표적으로 하는 다른 면역 반응과 달리 **병원체의 종류를 가리지 않고** 나타남.

대식 세포

여러 조직에 상주하며 표면의 **수용체**로 병원체 분자를 인식·결합해 **포식**함. 사이토카인·케모카인을 분비해 다른 방어 체제를 유도하고 **고름을 점차 제거**함.

비만 세포와 히스타민

비만 세포가 분비한 **히스타민**은 화학적 경보 신호로 **혈관을 확장**시켜 내피세포 사이를 벌리고 혈액 성분이 혈관 밖으로 쉽게 빠져나오게 함.

단핵구의 분화

혈관 속에서는 세포 섭취 능력이 없던 **단핵구**가 혈관 벽을 통과한 뒤 **대식 세포로 분화**하여 병원체를 포식함.

사이토카인과 케모카인

대식 세포가 분비하는 단백질임. **사이토카인**은 혈관 확장과 **호중구의 혈관 벽 부착**을, **케모카인**은 호중구가 내피세포 사이로 빠져나와 **감염 부위로 이동**하도록 유도함.

증상의 원인

고름은 죽거나 죽어 가는 세포·병원체가 주성분이고, **부어오름**은 상처 부위가 **혈장**으로 채워지기 때문이며, **통증**은 부어오른 부위가 신경을 누르기 때문임.

한눈에 비교

구분	대식 세포	비만 세포	단핵구	호중구
위치·분포	몸의 여러 조직에 상주	피부·내장 기관을 둘러싼 조직 일부에 분포	혈관 속(백혈구의 일종)	혈관 속(백혈구의 일종)
세포 섭취 능력	있음(수용체로 병원체 인식 후 삼킴)	지문에 언급 없음	혈관 속에서는 없음	감염 부위에서 대식 세포와 같은 방법으로 삼킴
분비 물질	사이토카인·케모카인	히스타민	—	—
주요 역할	병원체 포식, 다른 방어 체제 유도, 고름 제거	화학적 경보 신호로 혈관 확장	혈관 벽 통과 후 대식 세포로 분화	혈관 벽에 붙은 뒤 감염 부위로 이동해 병원체 포식

[16 ~ 21] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

길거리에서 넘어져 무릎을 다친 사람이 "아!"라고 소리를 지른다면 우리는 그 사람이 통증을 느끼고 있다고 생각한다. 이렇게 타인의 의도나 마음을 이해하는 것을 '공감'이라고 한다. 공감은 인간 생활의 중요한 요소 중 하나이다. 공감으로 인해 사람은 소외감을 극복할 수 있고, 서로 협력할 수 있으며, 이타적인 행위를 할 수 있기 때문이다. 그렇다면 공감은 어떻게 이루어지는 것일까?

20세기까지 공감은 '이론-이론(Theory-Theory)'과 '모의 이론(Simulation Theory)'을 통해 주로 설명되어 왔다. 이론-이론은, 사람이 세상을 접하면서 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 갖게 되는데 이를 바탕으로 논리적 추론을 함으로써 타인의 마음을 이해할 수 있다는 이론이다. 사람은 누구나 넘어졌던 경험이 있다. 이러한 경험을 통해, 자신이 다쳤다는 사건, 통증을 느낀다는 마음, 소리를 지른다는 표현, 이 세 가지 사이에는 인과적 법칙이 있다는 개념적 이론을 갖게 된다. 그렇기 때문에 사람은 넘어져 다친 타인이 소리를 지르는 모습을 관찰했을 때 개념적 이론에 근거하여 그가 통증을 느꼈을 것이라고 추론할 수 있다. 이론-이론에 따르면, 사람은 4세부터 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 갖게 되어 자기중심적으로 사고하지 않고, 자신의 마음과 타인의 마음이 다를 수 있다는 것을 알게 된다. 이를 통해 비로소 타인의 마음을 이해할 수 있게 된다는 것이다. 이와 달리 모의 이론은 자신이 타인과 같은 상황에 처했다면 어떠할지를 상상함으로써 타인을 이해할 수 있다는 이론이다. 모의 이론에 따르면, 사람은 타인의 상황에 자신을 투사시킨 후 그 상황에서 자신의 마음 상태를 상상하는 모의실험을 하고, 그로 인해 얻은 생각을 다시 타인에게 투사함으로써 타인의 마음을 이해할 수 있다. 넘어져 다친 사람이 소리를 지르는 것을 보았을 때, 그 상황에서 자신이라면 어떤 마음이었을지를 상상으로 재현해 봄으로써 타인의 마음을 이해할 수 있다는 것이다. 이는 동일한 상황에서는 모의실험을 한 자신의 마음과 타인의 마음이 서로 유사하다는 것과, 타인의 마음보다 자신의 마음에 접근하기가 더 쉽다는 것을 전제로 한다.

이론-이론과 모의 이론은 한동안 상호 배타적인 논쟁을 해 왔다. 모의 이론 측에서는 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론이 실제로 존재하지 않는다고 지적하였고, 이론-이론 측에서는 모의실험이 타인의 마음을 정확하게 재현할 수 없다고 지적하였다.

최근에는 두 이론을 통합하려는 움직임이 활발해지고 있다. 대표적으로 리버먼은 두 이론을 통합한 두 체계 이론을 내세운다. 리버먼에 따르면 사람은, 모의 이론에서 말하는 모의실험으로 타인의 마음을 이해하는 '거울 체계'뿐만 아니라 이론-이론에서 말하는 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 통해 타인의 마음을 이해하는 '심리화 체계'를 모두 가지고 있다. 그런데 "타인이 무엇을 하고 있는가?"라는 질문을 통해 타인의 상황을 곧바로 이해할 수 있을 때는 거울 체계가 작동하고, "타인이 왜 그렇게 했는가?"라는 질문을 통해 추상적 이유를 알고자 할 때는 심리화 체계가 작동한다. 다시 말해 낮은 수준에서 타인의 행위를 이해하기 위해 '무엇'에 대한 질문을 던지는 순간에는 거울 체계가, 높은 수준에서 타인의 신념이나 동기를 이해하기 위해 '왜'에 대한 질문을 던지는 순간에는 심리화 체계가 작동한다는 것이다. 리버먼의 주장에서 주목할 점은 두 체계의 서로 다른 작동 방식과 두 체계 사이의 순차적인 관계이다. 한 사람이 타인의 행위를 관찰할 경우 거울 체계가 무의식적이면서 자동적으로 작동한다. 이후 의식적인 노력을 기울여 생각에 몰입할 수 있을 때에 비로소 심리화 체계가 작동한다. 이는 어떤 사람이 '무엇'을 하고 있는지를 이해하는 과정이 '왜' 그렇게 하는지를 이해하기 위한 과정에 선행하면서 논리적 추론의 전제가 됨을 의미한다.

[A] 다만, 리버먼은 더욱 복잡한 과정을 거치지 않으면 공감이 완성되지 않는다면서 진정한 공감은 거울 체계와 심리화 체계의 작동을 바탕으로 정서적 일치와 실천적 동기까지 나아가야 가능하다고 설명한다. 즉, 타인의 감정 상태와 동일한 느낌을 가지게 되고, 이후 타인을 도와야겠다는 마음이 형성되었을 때 비로소 공감이 완성된다고 보는 것이다.

16. 윗글의 전개 방식에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?

① 두 이론의 차이점을 설명한 후 두 이론을 통합한 이론을 소개하고 있다.
② 이론의 역사적 변천을 소개하고 이론들의 전망에 대해서 예측하고 있다.
③ 새로운 이론이 탄생하는 과정을 기존 이론이 탄생한 과정과 대비하여 설명하고 있다.
④ 특정한 이론이 가진 문제점을 구체적 사례를 통해서 강조하고 해결 방안을 제시하고 있다.
⑤ 사회 현상의 원인을 설명하는 두 이론을 소개하고 타당성 측면에서 그 이론들의 우열을 가리고 있다.

17. '이론-이론'에 근거하여 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

[실험 상황]

3 ~ 5세의 아동들에게 인형극을 보게 한 후 "방으로 돌아온 샐리가 구슬을 찾기 위해 어디부터 살펴볼까?"라는 질문을 하였다.

[인형극 내용]

샐리와 앤이 함께 방에서 놀고 있다. 샐리는 바구니 안에 자신의 구슬을 넣는다. 샐리가 방을 나가 산책을 간 사이에 앤이 그 구슬을 상자로 옮긴다. 이후 샐리가 다시 방으로 돌아온다.

[실험 결과]

실험 대상자의 30%는 샐리가 바구니에서 구슬을 찾을 것이라고 답하였고, 70%는 상자에서 구슬을 찾을 것이라고 답하였다.

① 상자에서 구슬을 찾을 것이라고 답한 70%의 아동들은 자기중심적 사고를 통해 샐리의 행위를 예측하였겠군.
② 타인의 마음을 인과적으로 추론할 수 있는 아동들은 구슬의 실제 위치를 샐리가 모르고 있다는 것을 파악하였겠군.
③ 바구니에서 구슬을 찾을 것이라고 답한 30%의 아동들은 자신과 샐리가 구슬이 어디에 있는지에 대한 생각이 다를 수 있음을 이해했겠군.
④ 샐리의 마음에 공감한 아동들은 앤이 구슬을 상자로 옮겼다는 것을 알고 있기 때문에 샐리가 상자에서 구슬을 찾을 것이라고 생각했겠군.
⑤ 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 가진 아동들은 앤의 행동이 구슬이 있는 위치에 대한 샐리의 믿음에 아무런 영향을 미치지 못했을 것이라고 보았겠군.

18. 두 체계 이론에 따라 <보기>의 ㉠에 대해 이해한 것으로 적절한 것은?

< 보 기 >

㉠ ○○씨는 일요일마다 복지시설을 방문하는 동료를 보면서 그의 신념이 무엇일까에 대해 깊이 고민하였다.

① 거울 체계만이 작동되었을 것이다.
② 심리화 체계만이 작동되었을 것이다.
③ 거울 체계가 작동된 후 심리화 체계가 작동되었을 것이다.
④ 심리화 체계가 작동된 후 거울 체계가 작동되었을 것이다.
⑤ 거울 체계와 심리화 체계의 작동이 동시에 시작되었을 것이다.

19. [A]를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 타인의 마음 상태를 파악했다고 하더라도 별다른 감정을 느끼지 않는다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.
② 타인의 아픔을 알고 함께 느꼈지만, 타인을 도우려 하지 않고 그 감정을 회피한다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.
③ 타인이 무엇을 하려는지 의도는 이해했지만, 타인의 정서 상태와 전혀 다른 느낌을 가진다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.
④ 타인의 슬픔을 알고 함께 느꼈기에 타인을 도와주려 했지만, 상황이 여의치 않아 돕지 못한다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.
⑤ 타인의 고통을 이해하고 동일하게 느꼈지만, 자신의 상황에 더 관심이 많아 타인을 돕지 않으려 했다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.

20. 윗글과 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

갈레세는 어떤 사람이 컵을 향해 손을 뻗을 때, 손을 뻗은 사람과 이를 바라본 사람의 뇌에서 똑같은 영역이 활성화된다는 '운동 공명 이론'을 제시했다. 즉 관찰자의 두뇌는 의식적인 노력 없이도 관찰 대상의 두뇌를 거울처럼 반영한다는 것이다. 이를 통해 그는 관찰자가 관찰 대상의 마음에 대해 자동적으로 모의실험을 할 수 있다는 것에서 관찰만으로도 타인의 마음을 이해할 수 있다는 것을 주장하였다.

① 갈레세는 자신의 운동 공명 이론과 리버먼의 심리화 체계가 동일하다고 보겠군.
② 갈레세는 의식적인 노력 없이도 타인의 마음을 이해하는 체계가 있다는 리버먼의 견해를 부정하겠군.
③ 리버먼은 사람이 관찰을 통해 타인의 마음에 대해 자동적으로 모의실험을 할 수 있다는 갈레세의 견해에 동의하겠군.
④ 리버먼은 관찰자와 관찰 대상의 두뇌에서 똑같은 영역이 활성화된 것을 심리화 체계의 작동과 동일한 과정으로 보겠군.
⑤ 갈레세는 리버먼과 달리 타인의 마음에 대한 이해가, 낮은 수준에서 높은 수준으로 순차적으로 이루어진다는 견해를 제시하였군.

21. 윗글을 바탕으로 알 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

① 이론-이론은 모의실험이 타인의 마음을 정확하게 재현할 수 있다고 인정한다.
② 모의 이론은 동일한 상황에서는 자신의 마음이 타인의 마음과 다르다는 것을 전제로 한다.
③ 모의실험은 "아!"라고 소리를 지르는 타인의 마음 상태를 나에게 투사하는 과정을 통해 이루어진다.
④ 이론-이론에서는 2세 아동들은 4세 아동들에 비해 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론의 질적 수준이 낮다고 본다.
⑤ 모의실험을 통해 타인에게 공감할 수 있다고 보는 견해는 타인의 마음보다 자신의 마음에 접근하기 더 쉽다는 데서 출발한다.

정답 16 ① | 17 ④ | 18 ③ | 19 ④ | 20 ③ | 21 ⑤

16번 정답 ①

출제의도 · 내용 전개 방식 파악하기

2, 3문단에서 이론-이론과 모의 이론의 서로 다른 특징을 진술하였고, 상호 간의 논쟁 내용을 진술하면서 차이점을 설명한 후 4, 5문단을 통해 두 이론을 통합하려는 리버먼의 이론을 소개하고 있으므로 적절하다.

② 이론-이론과 모의 이론, 그리고 리버먼의 이론을 소개하고 있을 뿐 이론들의 전망에 대해서 예측하고 있지 않으므로 적절하지 않다.

③ 기존 이론의 탄생 과정이 나타나 있지 않으므로 적절하지 않다.

④ 특정한 이론에 대한 문제점을 구체적 사례를 들어 설명하는 내용이 없으므로 적절하지 않다.

⑤ 두 이론을 타당성 측면에서 우열을 가리는 내용이 없으므로 적절하지 않다.

17번 정답 ④

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 추론하기

아동이 샐리의 마음에 공감하였다면, 자기중심적으로 판단하지 않아, 앤이 구슬을 상자로 옮겼다는 것을 샐리가 모른다고 생각할 것이다. 따라서 구슬을 상자에서 찾을 것이라는 진술은 적절하지 않다.

① 샐리가 상자에서 구슬을 찾을 것이라고 답한 아동들은, 구슬의 위치에 대해 아동 자신이 알고 있는 대로 샐리도 알 것이라고 생각하므로 적절하다.

② 아동이 타인의 마음을 인과적으로 추론한 것은 마음에 대한 개념적 이론을 가진 것이기에 타인의 마음을 이해할 수 있다. 따라서 그 아동은 샐리가 구슬이 상자로 옮겨진 것을 모른다고 생각할 것이므로 적절하다.

③ 샐리가 바구니에서 구슬을 찾을 것이라고 답했다는 것은 구슬의 위치에 대해 자신의 생각과 샐리의 생각이 다르다는 것을 의미하므로 적절하다.

⑤ 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 가진 아동은 구슬이 옮겨진 것을 모르는 샐리의 마음을 이해할 수 있으므로 적절하다.

18번 정답 ③

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

4문단에서 거울 체계는 심리화 체계에 선행한다고 하였다. <보기>의 ○○씨가 일요일마다 복지시설을 방문하는 동료를 볼 때, 거울 체계를 통해 '무엇'에 해당하는 내용인 복지시설 방문에 대해 먼저 파악한 후, 심리화 체계를 통해 '왜'에 해당하는 내용인 그의 신념에 대해 파악하려 할 것이므로 적절하다.

19번 **정답 ④**

출제의도 · 주어진 내용을 바탕으로 추론하기

[A]에서 리버먼은 정서적 일치와 실천적 동기까지 형성되어야 진정한 공감이라고 하였다. 따라서 타인의 슬픔을 알고 함께 느끼고 도우려는 마음까지 가진 것은 진정한 공감이 형성되었음을 의미한다. 현실적 여건이 마련되지 않아 아무런 도움을 주지 못하게 되는 것은 진정한 공감의 형성 이후의 문제이므로 적절하지 않다.

① 별다른 감정을 느끼지 않았다고 하였으므로 적절하다.

② 타인을 도우려하지 않았다고 하였으므로 적절하다.

③ 타인의 정서 상태와 전혀 다른 느낌을 가진다고 하였으므로 적절하다.

⑤ 타인을 돕지 않으려 했다고 하였으므로 적절하다.

20번 **정답 ③**

출제의도 · 다른 이론과 비교하기

4문단에서 리버먼은 모의실험을 실행하는 거울 체계가 자동적으로 작동한다고 하였고, <보기>에서 갈레세도 자동적으로 모의실험을 할 수 있다고 하였으므로 적절하다.

21번 **정답 ⑤**

출제의도 · 글의 세부 내용 파악하기

2문단에서 모의실험은 타인의 마음보다는 자신의 마음에 더 접근하기 쉽다는 것을 전제로 한다고 밝히고 있으므로 적절하다.

① 3문단에서 이론-이론은 모의실험이 타인의 마음을 정확하게 재현할 수 없다고 지적하였으므로 적절하지 않다.

② 2문단에서 모의 이론은 동일한 상황에서는 자신의 마음과 타인의 마음이 유사하다는 것을 전제로 한다고 하였으므로 적절하지 않다.

③ 2문단에서 모의실험은 자신을 타인의 상황에 투사한다고 하였으므로 적절하지 않다.

④ 이론-이론에서는 4세부터 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 갖게 된다고 하였으므로 적절하지 않다.

<출전> 리버먼,「사회적 뇌」

05 인문 2017학년도 11월 고1 전국연합학력평가

공감의 원리: 이론-이론·모의 이론과 리버먼의 두 체계 이론

핵심 한 줄

공감을 설명해 온 이론-이론과 모의 이론은 각각 개념적 이론에 근거한 논리적 추론과 자신을 투사하는 모의실험으로 타인의 마음을 이해한다고 보며 서로 대립해 왔다. 리버먼은 두 이론을 통합해 거울 체계가 먼저, 심리화 체계가 나중에 작동한다고 보고, 진정한 공감은 정서적 일치와 실천적 동기까지 나아가야 완성된다고 함.

공감 # 이론-이론 # 모의 이론 # 두 체계 이론 # 거울 체계 # 심리화 체계 # 진정한 공감

지문 요약

1문단 넘어져 "아!" 하고 소리 지르는 사람을 보고 통증을 짐작하는 사례로 **공감**의 개념을 제시함. 공감은 타인의 **의도나 마음을 이해하는 것**으로, 소외감 극복·**협력**·**이타적 행위**를 가능하게 하는 인간 생활의 중요 요소임. 이어 "공감은 어떻게 이루어지는 것일까?"라는 **질문**을 던지며 글의 화제를 제시하고, 이후 공감을 설명하는 여러 이론을 소개할 것임을 예고함.

2문단 20세기까지 공감은 **이론-이론**과 **모의 이론**으로 설명됨. 이론-이론은 경험으로 얻은 마음의 작동 방식에 대한 **개념적 이론**을 바탕으로 **논리적 추론**을 하여 타인의 마음을 이해한다고 봄. 사건·마음·표현 사이의 **인과적 법칙**을 근거로 추론하며, **4세**부터 개념적 이론을 갖게 되어 **자기중심적** 사고에서 벗어나 자신과 타인의 마음이 다를 수 있음을 앎. 모의 이론은 타인의 상황에 자신을 **투사**하여 자신의 마음 상태를 상상하는 **모의실험**을 하고, 그 생각을 다시 타인에게 투사해 이해한다고 봄. 이는 동일 상황에서 자신과 타인의 마음이 **유사**하다는 것과 자신의 마음에 **접근하기가 더 쉽다**는 것을 전제로 함.

3문단 두 이론은 한동안 **상호 배타적인 논쟁**을 벌여 옴. 모의 이론 측은 마음의 작동 방식에 대한 **개념적 이론이 실제로 존재하지 않는다**고 비판함. 이론-이론 측은 **모의실험**이 타인의 마음을 **정확하게 재현할 수 없다**고 비판함. 즉 각 이론은 상대 이론이 내세우는 공감의 핵심 근거 자체를 부정하며 맞서 왔음.

4문단 ① 최근 두 이론을 **통합**하려는 움직임 속에서 리버먼은 **두 체계 이론**을 내세움. 사람은 모의실험으로 이해하는 **거울 체계**와 개념적 이론으로 이해하는 **심리화 체계**를 모두 가짐. "타인이 **무엇**을 하고 있는가?"처럼 상황을 곧바로 이해할 때, 즉 **낮은 수준**에서 행위를 이해할 때는 거울 체계가 작동함. "타인이 **왜** 그렇게 했는가?"처럼 **높은 수준**에서 신념이나 동기 등 추상적 이유를 알고자 할 때는 심리화 체계가 작동함.

4문단 ② 리버먼 주장의 핵심은 두 체계의 서로 다른 **작동 방식**과 **순차적인 관계**임. 타인의 행위를 관찰하면 거울 체계가 **무의식적·자동적**으로 먼저 작동함. 이후 **의식적인 노력**으로 생각에 몰입할 때 비로소 심리화 체계가 작동함. 즉 '무엇'을 이해하는 과정이 '왜'를 이해하는 과정에 **선행**하며 **논리적 추론의 전제**가 됨. 따라서 타인의 행위를 보고 그 이유까지 고민하는 경우, 거울 체계가 작동한 뒤에 심리화 체계가 작동하게 됨.

5문단 [A] 리버먼은 두 체계의 작동만으로는 공감이 **완성되지 않는다**고 봄. **진정한 공감**은 거울 체계와 심리화 체계의 작동을 바탕으로 **정서적 일치**와 **실천적 동기**까지 나아가야 가능함. 즉 타인의 감정 상태와 **동일한 느낌**을 가지고, 이후 **타인을 도와야겠다는 마음**이 형성되었을 때 비로소 공감이 완성됨. 따라서 타인의 마음을 파악했더라도 별다른 감정을 느끼지 않거나, 같은 감정을 느끼고도 도우려는 마음이 생기지 않으면 진정한 공감이라고 할 수 없음.

핵심 개념 정리

이론-이론

경험을 통해 얻은 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론(사건·마음·표현 사이의 인과적 법칙)을 바탕으로 논리적 추론을 하여 타인의 마음을 이해한다는 이론임. 4세부터 개념적 이론을 가져 자기중심적 사고에서 벗어난다고 봄.

모의 이론

타인의 상황에 자신을 투사해 자신의 마음 상태를 상상하는 모의실험을 하고, 그 생각을 다시 타인에게 투사하여 이해한다는 이론임. 동일 상황에서 자신과 타인의 마음이 유사하고, 자신의 마음에 접근하기가 더 쉽다는 것이 전제임.

두 이론의 상호 비판

모의 이론 측은 개념적 이론이 실제로 존재하지 않는다고, 이론-이론 측은 모의실험이 타인의 마음을 정확하게 재현할 수 없다고 지적함.

두 체계 이론(리버먼)

모의 이론의 모의실험에 해당하는 거울 체계와 이론-이론의 개념적 이론에 해당하는 심리화 체계를 모두 가진다고 보아 두 이론을 통합함.

두 체계의 순차적 관계

관찰 시 거울 체계가 무의식적·자동적으로 먼저 작동하고, 의식적 노력으로 몰입할 때 심리화 체계가 작동함. '무엇'의 이해가 '왜'의 이해에 선행하며 논리적 추론의 전제가 됨.

진정한 공감

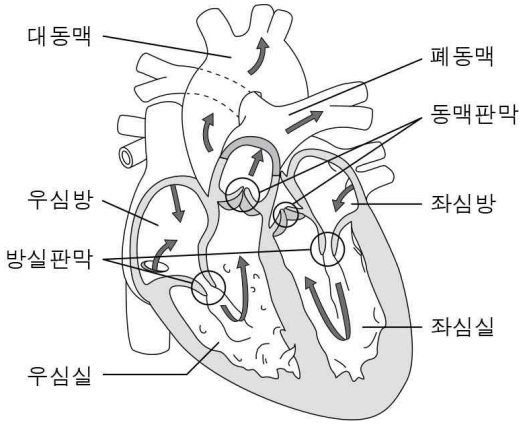
두 체계의 작동을 바탕으로 정서적 일치(타인과 동일한 느낌)와 실천적 동기(도와야겠다는 마음)까지 나아갔을 때 완성됨.

한눈에 비교

구분	거울 체계	심리화 체계
바탕이 되는 이론	모의 이론(모의실험)	이론-이론(개념적 이론)
던지는 질문	'무엇'을 하고 있는가?	'왜' 그렇게 했는가?
이해 수준	낮은 수준: 타인의 행위·상황 이해	높은 수준: 타인의 신념·동기 등 추상적 이유 이해
작동 방식	무의식적·자동적으로 작동	의식적인 노력으로 생각에 몰입할 때 작동
작동 순서	먼저 작동(선행, 논리적 추론의 전제)	거울 체계 이후에 작동

[25 ~ 28] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일반적으로 의사들은 청진기를 통해 들리는 심장음*으로 환자의 상태를 점검한다. 심장은 우리 몸에 혈액을 안정적으로 순환시키는 기관으로 펌프와 같은 작용을 하는데, 매우 짧은 시간에 수축과 이완을 반복한다. 이러한 심장의 주기적인 리듬을 '심장 박동'이라고 하며 이 과정에서 심장음이 발생되는 것이다. 그렇다면 심장 박동은 구체적으로 어떤 과정을 거쳐 일어나며, 심장음은 왜 발생하는 것일까?



[그림] (➡ : 혈액의 흐름)

이 궁금증을 해결하기 위해서는 우선 ㉠ 심장의 구조와 혈액의 순환 과정을 살펴볼 필요가 있다. 심장은 [그림]과 같이 우심방과 우심실, 좌심방과 좌심실로 구성되어 있다. 각 심방과 심실 사이에는 방실판막이 있고, 우심실과 폐동맥 사이, 좌심실과 대동맥 사이에는 동맥판막이 있다. 여기서 판막은 혈액을 한 방향으로만 흐르게 하는 역할을 한다는 점에서 마치 한쪽으로만 열리는 출입문에 비유될 수 있다. 방실판막은 심방에서 심실로만 열리는데, 심방의 압력이 심실의 압력보다 높을 경우에만 열린다. 동맥판막 역시 압력의 차이로 인해 심실에서 동맥으로만 열린다. 그리고 혈액의 순환 과정은 다음과 같다. 혈액은 몸 전체의 세포와 조직에 산소를 공급하고 이들로부터 이산화탄소를 받은 후 우심방, 우심실을 거쳐 폐동맥을 통해 폐로 이동된다. 이후 폐에서 산소를 공급받은 혈액은 좌심방으로 되돌아와 좌심실을 거쳐 대동맥을 통해 몸 전체로 나가게 된다. 이 과정에서 우심실과 좌심실은 동시에 수축됨으로써 같은 양의 혈액을 폐나 몸 전체로 내보내는데, 혈액을 폐로 보내는 것보다 몸 전체로 보낼 때 더 강한 힘이 필요하므로 좌심실 벽이 우심실 벽보다 더 두껍다.

㉡ 심장의 박동은 심실 확장기, 등용적 심실 수축기, 심실 수축기를 포함하는 수축 단계와 등용적 심실 이완기, 심실 채우기를 포함하는 이완 단계를 반복적으로 거친다. 이 과정은 약 0.8초를 주기로 하여 좌심방과 좌심실, 우심방과 우심실에서 동시에 일어난다. 먼저 동방결절*에서 발생한 전기 신호가 심방의 근육으로 전달되면 심방이 수축된다. 이로 인해 심방의 압력이 심실의 압력보다 조금 높아지므로 심방에서 심실로 혈액이 흘러 심실의 크기가 지속적으로 커지는데 이를 심실 확장기라고 한다. 이 시기에는 심방을 수축시킨 전기 신호가 방실판막과 심방 벽을 진동시켜 '제4심장음'이 발생한다. 그리고 동방결절에서 발생한 그 전기 신호가 방실결절*을 통해 심실 전체로까지 전달되면 심실이 수축되기 시작한다. 이로 인해 심실의 압력이 증가하여 심방의 압력보다 높아지므로 방실판막이 닫힌다. 그런데 심실의 압력은 동맥의 압력보다 여전히 낮기 때문에 동맥판막은 닫혀 있다. 따라서 수축으로 인한 심실의 압력 증가가 일정 수준에 이르기 전까지는 4개의 판막은 모두 닫혀 있다. 이는 혈액의 이동이 순간적으로 중지된 상태이므로 심실의 크기는 일정하게 유지되는데 이를 등용적 심실 수축기라고 한다. 이 시기에는 방실판막이 닫힐 때 길고 둔한 소리가 발생하는데 이를 '제1심장음'이라고 한다. 수축 단계의 마지막 과정인 심실 수축기는, 계속 증가해 온 심실의 압력이 동맥의 압력보다 높아지게 되어 동맥판막이 열리고 혈액이 심실에서 몸 전체나 폐로 빠져나가는 시기를 말한다. 이 시기에는 심실의 압력이 심방의 압력보다 높기 때문에 방실판막은 여전히 닫혀 있고, 혈액은 심실 밖으로 빠져나갔으므로 심실의 크기는 이전 시기보다 작아진다.

전기 신호로 인한 수축 단계가 끝나고 심실이 이완되면 심실의 압력이 동맥의 압력보다 낮아져 동맥판막이 닫히게 된다. 그런데 심실의 압력은 심방의 압력보다 여전히 높으므로 방실판막은 열리지 않는다. 따라서 이완으로 인한 심실의 압력 감소가 일정 수준에 이르기 전까지는 4개의 판막이 모두 닫혀 있다. 이 상태에서는 등용적 심실 수축기처럼 심실의 크기가 일정하게 유지되는데 이를 등용적 심실 이완기라고 한다. 이 시기에는 동맥판막이 닫힐 때 '제1심장음'보다 짧고 예리한 소리가 발생하는데 이를 '제2심장음'이라고 한다. 이후 심실이 이완되면서 계속 감소해 온 심실의 압력이 심방의 압력보다도 낮아지면 방실판막이 열려 심실로 혈액이 조금씩 들어오는데 이를 심실 채우기라고 한다. 이때 방실판막이 열리면서 '제3심장음'이 발생한다.

이처럼 심장의 박동은 심장의 수축과 이완에 따른 압력 또는 크기의 변화와 밀접한 관련이 있으며 시기별로 일정한 심장음을 발생시킨다는 특성이 있다. '제1심장음'과 '제2심장음'은 일반적으로 의사들이 청진기를 통해 분명하게 들을 수 있다. '제3심장음'은 그 소리가 약해서 소아나 청소년들에게서만 들리며, '제4심장음'은 음정이 낮고 짧아 드물게 들린다. 만약 판막이나 혈관 등에 이상이 생길 경우 정상적인 심장음 이외의 소리가 발생하고 이를 통해 질병이 감지될 수 있는 것이다.

* 심장음: 심장 기능에 의해 생기는 음.

* 동방결절: 전기 신호를 생성하여 심장을 수축시킴으로써 심장 박동의 리듬을 결정하는 심장의 한 부분.

* 방실결절: 특수 심장 근육의 하나로 동방결절에서 진행된 흥분을 심실 근육 쪽으로 전달하는 기능을 가진 심장의 한 부분.

25. 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

① 우심실 벽이 좌심실 벽보다 더 두껍다.
② 판막은 혈액을 한 방향으로만 흐르게 한다.
③ '제3심장음'은 소아나 청소년들에게서만 들린다.
④ 심장은 우리 몸에 혈액을 안정적으로 순환시키는 기관이다.
⑤ 판막이나 혈관에 이상이 생기면 정상적인 심장음 이외의 소리가 발생한다.

26. ㉠을 중심으로 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 심장의 혈액을 심실 밖으로 내보낼 때에는 심실과 동맥 사이의 동맥판막이 열린다.

② 심장의 우심방에 들어온 혈액을 다시 몸 전체로 내보낼 때에는 판막 4개를 거쳐야 한다.

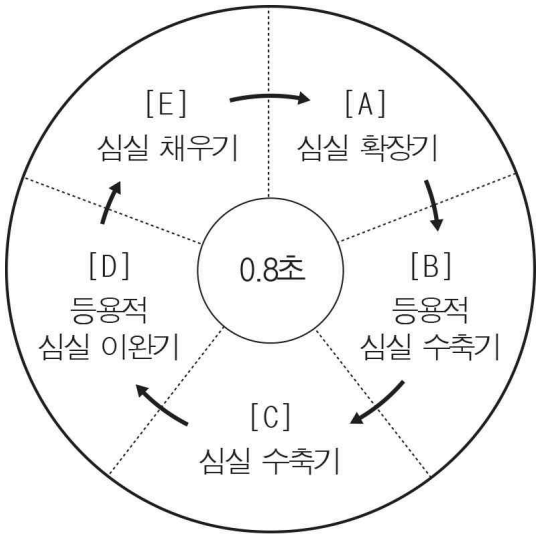
③ 심장의 각 심실로 들어온 혈액을 심장 밖으로 내보낼 때에는 심장의 방실판막은 닫혀 있다.

④ 심장의 각 심방으로 들어온 혈액을 심실로 내보낼 때에는 심방에서 심실 방향으로 판막이 열려야 한다.

⑤ 심장의 혈액을 좌심실에서 내보내기 시작할 때에는 우심실에서 내보내기 시작할 때와 달리 동맥판막이 열린다.

[27 ~ 28] <보기>는 ㉡의 과정을 도식화한 것이다. 윗글과 <보기>를 참고하여 27번과 28번의 두 물음에 답하시오.

< 보 기 >



27. 윗글을 바탕으로 [A]~[E]에 대해 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

① [A]에서 [B]로 되면서, 혈액의 이동이 순간적으로 중지되어 심실의 크기가 일정하게 유지된다.

② [B]에서 [C]로 되면서, 심실 속 혈액량은 줄어들며 심실의 크기는 작아진다.

③ [C]에서 [D]로 되면서, 심실은 이완하며 청진기로 들을 수 있는 '제2심장음'이 발생한다.

④ [D]에서 [E]로 되면서, 심실은 이완되어 심실 속의 혈액량이 줄어든다.

⑤ [E]에서 [A]로 되면서, 전기 신호로 인해 심방이 수축되고

28. 윗글을 읽은 학생이 [B]와 [D]에 대해 <보기>와 같이 반응했다고 할 때, ㉮ ~ ㉰에 들어갈 말로 적절한 것은?

< 보 기 >

"이 글을 읽고 심방, 심실, 동맥을 압력이 높은 순서대로 나열했을 때, [B]와 [D]에서 그 순서가 동일하다는 점을 발견했어. 즉 압력이 가장 높은 것은 (㉮)이고, 그 다음 높은 것은 (㉯)이며, 가장 낮은 것은 (㉰)이라는 사실을 알게 되었어."

	㉮	㉯	㉰
①	심방	심실	동맥
②	심방	동맥	심실
③	심실	심방	동맥
④	동맥	심실	심방
⑤	동맥	심방	심실

정답 25 ① 26 ⑤ 27 ④ 28 ④

25번 정답 ①

출제의도 · 글의 내용 파악하기

2문단의 '혈액을 폐로 보내는 것보다 몸 전체로 보낼 때 더 강한 힘이 필요하므로 좌심실 벽이 우심실 벽보다 더 두껍다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하지 않다.

② 2문단의 '여기서 판막은 혈액을 한 방향으로만 흐르게 하는 역할을 한다'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 5문단의 ''제3심장음'은 그 소리가 약해서 소아나 청소년들에게서만 들리며'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 1문단의 '심장은 우리 몸에 혈액을 안정적으로 순환시키는 기관'이라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 5문단의 '만약 판막이나 혈관 등에 이상이 생길 경우 정상적인 심장음 이외의 소리가 발생하고'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

26번 정답 ⑤

출제의도 · 추론의 적절성 파악하기

2문단의 '이 과정에서 우심실과 좌심실은 동시에 수축됨으로써'라는 부분과 3문단의 '이 과정은 약 0.8초를 주기로 하여 좌심방과 좌심실, 우심방과 우심실에서 동시에 일어난다.'라는 부분을 통해 심실로 들어온 혈액은 온 몸이나 폐로 나갈 때 동시에 나감을 확인할 수 있다. 또한 3문단의 심실 수축기에 대한 설명 중 '계속 증가해 온 심실의 압력이 동맥의 압력보다 높아지게 되어 동맥판막이 열리고 혈액이 심실에서 몸 전체나 폐로 빠져나가는 시기를 말한다'라는 부분을 통해 심장의 혈액을 몸 전체나 폐로 내보낼 때에는 동맥판막이 열려야 함을 알 수 있다. 따라서 심장의 혈액을 좌심실에서 내보내기 시작하든, 우심실에서 내보내기 시작하든 모두 동맥판막이 열림을 알 수 있으므로 적절하지 않다.

① 3문단의 '심실 수축기는~동맥판막이 열리고 혈액이 심실에서 몸 전체나 폐로 빠져나가는 시기를 말한다'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 2문단을 통해 우심방에 들어온 혈액은 우심실, 폐, 좌심방, 좌심실을 거쳐 온 몸으로 내보내어짐을 확인할 수 있다. 이 과정에서 우심방과 우심실 사이에 있는 방실판막, 우심실과 대동맥 사이에 있는 동맥 판막, 좌심방과 좌심실 사이에 있는 방실판막, 좌심실과 대동맥 사이에 있는 동맥 판막을 지나야 하므로 적절하다.

③ 3문단의 '심실 수축기는~심실의 압력이 심방의 압력보다 높기 때문에 방실판막은 여전히 닫혀 있고'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 2문단의 '방실판막은 심방에서 심실로만 열리는데, 심방의 압력이 심실의 압력보다 높을 경우에만 열린다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

27번 **정답 ④**

출제의도 · 글의 핵심 정보 이해하기

4문단의 '이후 심실이 이완되면서 계속 감소해 온 심실의 압력이 심방의 압력보다도 낮아지면 방실판막이 열려 심실로 혈액이 조금씩 들어오는데 이를 심실 채우기라고 한다.'라는 부분을 통해 [D]에서 [E]로 되면서, 심실은 이완되어 심실로 혈액이 조금씩 들어온다는 사실에서 심실의 혈액량이 늘어남을 확인할 수 있으므로 적절하지 않다.

① 3문단의 '이는 혈액의 이동이 순간적으로 중지된 상태이므로 심실의 크기는 일정하게 유지되는데 이를 등용적 심실 수축기라고 한다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 3문단의 '동맥판막이 열리고 혈액이 심실에서 몸 전체나 폐로 빠져나가는 시기'와 '혈액은 심실 밖으로 빠져나갔으므로 심실의 크기는 이전 시기보다 작아진다'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 4문단의 '전기 신호로 인한 수축 단계가 끝나고 심실이 이완되면 심실의 압력이 동맥의 압력보다 낮아져 동맥판막이 닫히게 된다.'와 '짧고 예리한 소리가 발생하는데 이를 '제2심장음'이라고 한다', 5문단의 ''제1심장음'과 '제2심장음'은 일반적으로 의사들이 청진기를 통해 분명하게 들을 수 있다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 3문단의 '먼저 동방결절에서 발생한 전기 신호가 심방의 근육으로 전달되면 심방이 수축된다.'와 '이 시기에는 심방을 수축시킨 전기 신호가 방실판막과 심방 벽을 진동시켜 '제4심장음'이 발생한다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

28번 **정답 ④**

출제의도 · 반응의 적절성 파악하기

[B]는 등용적 심실 수축기이고, [D]는 등용적 심실 이완기이다. [B]와 [D] 시기는 모두 '4개의 판막이 모두 닫혀 있'어, '혈액의 이동이 순간적으로 중지된 상태'이다. 이때, [B]에서의 심방, 심실, 동맥의 압력을 살펴보면, 3문단의 '심실의 압력이 증가하여 심방의 압력보다 높아지므로 방실판막이 닫힌다. 그런데 심실의 압력은 동맥의 압력보다 여전히 낮기 때문에 동맥판막은 닫혀 있다.'라는 부분을 통해 동맥, 심실, 심방 순으로 압력이 높음을 확인할 수 있다. 마찬가지로 [D]에서의 심방, 심실, 동맥의 압력을 살펴보면, 4문단의 '심실이 이완되면 심실의 압력이 동맥의 압력보다 낮아져 동맥판막이 닫히게 된다. 그런데 심실의 압력은 심방의 압력보다 여전히 높으므로 방실판막은 열리지 않는다.'라는 부분을 통해 동맥, 심실, 심방 순으로 압력이 높음을 확인할 수 있다. 따라서 두 시기 모두 동맥, 심실, 심방 순으로 압력이 높은 것을 확인할 수 있다.

<출전> 강봉균 외 옮김,「동물생리학」

06 과학 2017학년도 11월 고1 전국연합학력평가

심장 박동의 주기와 심장음의 발생

핵심 한 줄

심장은 방실판막과 동맥판막이 압력 차이에 따라 한 방향으로만 열리는 구조를 바탕으로 혈액을 순환시킴. 심장 박동은 약 0.8초 주기로 수축 단계(심실 확장기·등용적 심실 수축기·심실 수축기)와 이완 단계(등용적 심실 이완기·심실 채우기)를 반복하며, 시기별 압력·크기 변화에 따라 제1~제4심장음이 발생함.

심장 박동 # 방실판막 # 동맥판막 # 등용적 심실 수축기 # 등용적 심실 이완기 # 심장음

지문 요약

1문단

의사는 청진기로 들리는 **심장음**으로 환자의 상태를 점검함. 심장은 혈액을 안정적으로 순환시키는 **펌프** 같은 기관으로, 매우 짧은 시간에 **수축과 이완**을 반복함. 이 주기적 리듬이 **심장 박동**이며 그 과정에서 심장음이 발생함. 심장 박동이 구체적으로 어떤 과정을 거쳐 일어나며 심장음은 왜 발생하는지를 **질문** 형식으로 던지며 화제를 제시함.

2문단

심장은 **우심방·우심실·좌심방·좌심실**로 구성됨. 심방과 심실 사이에는 **방실판막**, 우심실과 폐동맥·좌심실과 대동맥 사이에는 **동맥판막**이 있음. 판막은 혈액을 **한 방향**으로만 흐르게 하는 한쪽 출입문과 같으며, 방실판막은 심방 압력이 심실 압력보다 높을 때만 심방→심실로, 동맥판막도 **압력 차이**로 심실→동맥으로만 열림. 혈액은 우심방→우심실→폐동맥→폐→좌심방→좌심실→대동맥→몸 전체로 순환함. 두 심실은 동시에 수축해 같은 양을 내보내나, 몸 전체로 보낼 때 더 강한 힘이 필요해 **좌심실 벽**이 더 두꺼움.

3문단 ① 심실 확장기

심장 박동은 심실 확장기·등용적 심실 수축기·심실 수축기의 **수축 단계**와 등용적 심실 이완기·심실 채우기의 **이완 단계**를 반복함. 약 **0.8초** 주기로 좌우에서 동시에 일어남. **동방결절**의 전기 신호가 심방 근육에 전달되면 심방이 수축해 심방 압력이 심실보다 조금 높아지고, 혈액이 심실로 흘러 심실이 커지는 **심실 확장기**가 됨. 이때 전기 신호가 방실판막과 심방 벽을 진동시켜 **제4심장음**이 발생함.

3문단 ② 등용적 심실 수축기·심실 수축기

전기 신호가 **방실결절**을 거쳐 심실 전체로 전달되면 심실이 수축하여 심실 압력이 심방보다 높아져 방실판막이 닫힘. 그러나 동맥 압력보다는 낮아 동맥판막도 닫혀 있어 **4개의 판막이 모두 닫힘**. 혈액 이동이 순간 중지되어 심실 크기가 일정한 **등용적 심실 수축기**이며, 방실판막이 닫힐 때 길고 둔한 **제1심장음**이 남. 이후 계속 증가한 심실 압력이 동맥보다 높아져 동맥판막이 열리고 혈액이 몸 전체나 폐로 빠져나가는 **심실 수축기**가 됨. 이때 방실판막은 여전히 닫혀 있고 심실 크기는 이전 시기보다 작아짐.

4문단

수축 단계가 끝나고 심실이 이완되면 심실 압력이 동맥보다 낮아져 **동맥판막이 닫힘**. 심실 압력이 아직 심방보다 높아 방실판막도 열리지 않아 4개의 판막이 모두 닫히고 심실 크기가 일정한 **등용적 심실 이완기**가 됨. 이때 동맥판막이 닫히며 제1심장음보다 짧고 예리한 **제2심장음**이 발생함. 이후 심실 압력이 심방보다 낮아지면 방실판막이 열려 혈액이 조금씩 들어오는 **심실 채우기**가 되고 **제3심장음**이 발생함.

5문단

심장 박동은 수축과 이완에 따른 **압력 또는 크기의 변화**와 밀접하며 시기별로 일정한 심장음을 발생시킴. **제1·제2심장음**은 청진기로 분명히 들리고, 제3심장음은 약해서 **소아나 청소년**에게서만, 제4심장음은 음정이 낮고 짧아 **드물게** 들림. 판막이나 혈관 등에 이상이 생기면 정상 심장음 이외의 소리가 발생해 **질병 감지**가 가능함. 1문단에서 던진 질문에 대해 심장 박동과 심장음의 관계를 정리하며 글을 마무리함.

핵심 개념 정리

판막의 작동 원리

판막은 혈액을 한 방향으로만 흐르게 하며, **압력 차이**에 따라 열림. 방실판막은 심방 압력 > 심실 압력일 때 심방→심실로, 동맥판막은 심실 압력 > 동맥 압력일 때 심실→동맥으로 열림.

혈액 순환 경로

우심방→우심실→폐동맥→폐→좌심방→좌심실→대동맥→몸 전체. 몸 전체로 보낼 때 더 강한 힘이 필요해 **좌심실 벽이 더 두꺼움**.

수축 단계

심실 확장기(심방 수축, 심실 커짐, 제4심장음) → **등용적 심실 수축기**(판막 4개 모두 닫힘, 크기 일정, 제1심장음) → **심실 수축기**(동맥판막 열림, 심실 작아짐).

이완 단계

등용적 심실 이완기(동맥판막 닫힘, 판막 4개 모두 닫힘, 크기 일정, 제2심장음) → **심실 채우기**(방실판막 열림, 혈액 유입, 제3심장음).

등용적 시기의 압력 순서

등용적 심실 수축기와 등용적 심실 이완기 모두 **동맥 > 심실 > 심방** 순으로 압력이 높아 4개의 판막이 모두 닫히고 혈액 이동이 순간 중지됨.

심장음의 청취

제1·제2심장음은 청진기로 분명히 들림. 제3심장음은 소리가 약해 소아·청소년에게서만, 제4심장음은 음정이 낮고 짧아 드물게 들림.

한눈에 비교

구분	심실 확장기	등용적 심실 수축기	심실 수축기	등용적 심실 이완기	심실 채우기
단계	수축 단계	수축 단계	수축 단계	이완 단계	이완 단계
방실판막	열림(심방→심실)	닫힘	닫힘	닫힘	열림
동맥판막	닫힘	닫힘	열림	닫힘	닫힘
심실 크기	커짐	일정	작아짐	일정	커짐(혈액 유입)
심장음	제4심장음(판막·심방벽 진동)	제1심장음(방실판막 닫힘, 길고 둔함)	-	제2심장음(동맥판막 닫힘, 짧고 예리함)	제3심장음(방실판막 열림)

[33 ~ 37] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

경제학에서는 디지털화되어 있는 상품과 아날로그 형태로 존재하나 디지털화될 수 있는 상품, 이 모두를 '정보재'라 일컫는다. 예를 들어 각종 컴퓨터 소프트웨어뿐만 아니라 영화, 방송 등의 콘텐츠 및 이들을 디지털화한 것 등이 이에 해당된다. 그렇다면 정보재는 어떠한 특성이 있으며, 생산자는 어떤 전략으로 정보재를 소비자에게 판매하고 있을까? 이를 정보재의 하나인 컴퓨터 소프트웨어를 중심으로 수요와 공급 측면에서 살펴보도록 하자.

먼저 수요 측면의 특성으로 정보재를 사용하는 소비자에게서 나타나는 '잠김효과'를 들 수 있다. ㉠ 잠김효과란 어떤 정보재를 사용하기 시작한 소비자가 그것에 익숙해지면 다른 정보재보다 이미 사용하던 것을 계속 사용하려는 경향을 말한다. 이러한 경향은 새로운 정보재를 이용하려면 그것에 익숙해지기 위해 많은 돈, 노력, 시간 등의 '전환비용'이 필요하기 때문에 발생한다. 물론 치약이나 비누 등 일반적인 상품에도 잠김효과는 나타난다. 하지만 정보재는 그 효과가 더 강하게 나타나는 경우가 많다. 왜냐하면 가령 일부 소프트웨어 프로그램의 경우 의무 사용 기간을 지키지 않았을 때 지불해야 하는 위약금과 같은 것까지도 전환비용에 포함되기 때문이다.

정보재의 이러한 수요 측면의 특성을 고려하여 새로운 정보재를 판매하려는 기업은, 소비자가 그 정보재 사용에 익숙해지도록 일정 기간 소비자에게 상품을 무료로 사용하게 하거나 상품의 일부 기능만을 제공하는 판매 전략을 사용한다. 이는 기업이 소비자를 배려하는 것처럼 보일 수도 있지만 실제로는 수요 측면에서 드러나는 정보재의 특성에 맞는 판매 전략을 쓰는 것으로 이해할 수 있다.

다음으로 공급 측면에서, 정보재는 원본의 개발에 ⓐ 드는 초기 고정비용*은 크지만 디지털로 생산 · 유통되기 때문에 원본의 복제를 통한 재생산에 투입되는 추가적인 한계비용*은 매우 작다는 특성이 있다. 따라서 원본을 개발하지 않고 재생산만 하는 신규 기업이 시장에 진입할 경우 적은 비용으로 원본의 재생산이 가능하다. 원본을 개발 . 재생산하는 기업과 원본을 재생산만 하는 기업들이 있고 이들이 동일한 정보재로 시장에서 경쟁한다고 가정해 보자. 이러한 상황에서 가격 인하 경쟁이 일어나 정보재 가격이 낮아지면, 원본을 개발 . 재생산하는 기업은 초기 고정비용을 회수할 수 없어 이윤을 남길 수 없게 될 것이다. 그래서 정부는 지적재산권, 상표권, 특허권 등과 같은 법적 제도를 통해 정보재 원본을 개발 . 재생산하는 기업을 보호하기도 한다.

[A] 한편, 법제도의 보호를 받게 된 기업은 정보재의 소비자를 고려하여 판매 전략을 선택하게 되는데, 이는 정보재에 대한 소비자의 기호나 가치에 따른 '상품차별화'나 '가격차별화' 전략으로 나타나게 된다. 기업은 시장의 상황에 따라 두 전략을 각각 혹은 동시에 사용하기도 한다. 상품차별화 전략에는 소비자의 기호에 따라 상품의 내용이나 기능을 약간씩 다르게 만든 '버전(version)' 등을 활용하는 방식이 있다. 그리고 가격차별화 전략은 동일한 정보재라도 소비자에 따라 가치가 달리 평가되는 경향을 활용하는 방식을 통해서 이루어진다. 생산자는 소비자의 정보를 사전에 최대한 파악하여, 모든 소비자에게 동일한 가격을 책정하기보다는 소비자가 평가하는 정보재의 가치에 따른 최대 지불 의사*를 기준으로 정보재의 가격을 결정하게 된다. 가령 소비자 사이에 재판매가 불가능한 시장에서 소비자의 유형별 정보를 사전에 알고 있는 기업이 어떤 정보재를 판매하고, 각 소비자는 가격이 자신의 최대 지불 의사 금액 이하일 때 반드시 구입하며 최대 구입 횟수는 1회라고 가정한다. 그 정보재의 초기 고정비용은 1,000원, 한계비용은 0원이며, 소비자 유형에는 갑과 을이 존재하고, 최대 지불 의사 금액은 갑 유형이 800원, 을 유형이 400원이다. 만약 생산자가 두 유형의 최대 지불 의사 금액 중 하나만 선택해서 가격을 책정할 경우, 즉 800원 혹은 400원으로 책정한다고 하면 정보재를 갑 유형만 구매하는 경우와, 갑과 을 유형이 모두 구매하는 경우가 발생한다. 이때 두 경우 각각 800원의 수입만을 올릴 수 있게 된다. 그러나 생산자가 각각의 최대 지불 의사 금액을 기준으로 가격을 다르게 책정해 정보재를 각각 판매한다면, 두 유형으로부터 받은 금액의 합은 1,200원으로 초기 고정비용인 1,000원을 초과하게 되어 생산자에게 200원의 이윤이 발생하게 된다.

* 고정비용: 생산량의 변동 여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용.

* 한계비용: 생산물 한 단위를 추가로 생산할 때 필요한 총비용의 증가분.

* 최대 지불 의사: 어떤 품질의 어느 물건에 대해서는 최대 얼마까지 지불하고 사겠다는 의도.

33. 윗글에서 다룬 내용이 아닌 것은?

① 정보재의 정의
② 정보재의 종류
③ 정보재의 공급 측면에서의 특징
④ 정보재 시장에서의 법적 제도의 필요성
⑤ 정보재 시장에서의 디지털 기술의 변화 과정

34. 윗글을 읽고 <보기>에 대해 추론한 것으로 적절하지 않은 것은?

< 보 기 >

기업의 생산관리 프로그램을 판매하는 '병'과 '정'이 있다. '병'은 2년째 자신의 제품을 이용하고 있는 ○○ 기업이 자신의 제품을 계속 사용하도록 하기 위해서, 자신과 3년 연장 계약을 체결하면 ○○ 기업에 이용 요금을 할인해 주기로 한다. 단, ○○ 기업이 계약을 파기할 경우 '병'에게 위약금을 지불해야 한다. 그런데 ○○ 기업은 새롭게 출시된 '정'의 제품이 더 좋다고 생각하여 '정'에게 구매를 문의하였다. '정'은 ○○ 기업이 '병'의 제품을 쓰고 있는 것을 알고, 자신의 제품을 사용하도록 유도하기 위해, 3년 동안 ○○ 기업이 자신의 제품을 이용한다면 '병'이 제시한 요금보다 훨씬 저렴하게 해 주겠다고 ○○ 기업에 제안했다. 그런데 ○○ 기업은 '정'의 제품을 새롭게 익혀야 하는 것에 부담을 느꼈다.

① 만약 ○○ 기업이 '병'의 제품을 계속 사용하기로 결심했다면 전환비용에 부담을 느꼈다고 볼 수 있겠군.
② ○○ 기업에 '병'이 일정 기간 동안 이용 요금의 할인을 제안한 것은 잠김효과를 강화하기 위한 것으로 볼 수 있겠군.
③ '정'이 ○○ 기업에 '병'보다 저렴한 요금을 제시한 것은 '병'의 제품에 의해 발생하는 잠김효과를 약화시키려는 전략으로 볼 수 있겠군.
④ 만약 ○○ 기업이 '병'과의 연장 계약 후 1년 만에 계약을 파기하고 '정'과 계약했다면, 발생할 위약금은 전환비용이라고 볼 수 있겠군.
⑤ 만약 ○○ 기업이 '정'과 계약했다면, 여기에는 ○○ 기업이 '병'의 제품에 의해 발생한 전환비용을 늘리려는 의도가 담겨 있다고 볼 수 있겠군.

35. 기업이 ㉠을 발생시키기 위해 활용할 판매 전략으로 가장 적절한 것은?

① 정보재의 생산 계획을 세분화하여 생산 절차를 개선한다.
② 정보재의 안전한 사용을 위해 보안 유지 기술 향상에 힘쓴다.
③ 정보재 생산에 소요되는 원가 절감을 위해 생산 공정을 점검한다.
④ 정보재 유통에 드는 비용을 줄이기 위해 전국적 판매망을 구축한다.
⑤ 정보재를 무료로 제공하지만 사용 기간을 제한하여 그 이후에는 기능을 멈추게 한다.

36. [A]에 근거하여 <보기>를 이해했을 때 적절하지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >

아래의 표는 어느 가상의 소프트웨어 a버전과 b버전에 대해 소비자의 유형별 최대 지불 의사를 나타낸 것이다. a버전의 초기 고정비용은 130원, b버전의 초기 고정비용은 70원이며 각각의 한계비용은 0원이다.

소비자 유형	a버전에 대한 최대 지불 의사	b버전에 대한 최대 지불 의사
㉮	80원	50원
㉯	60원	30원

* 소프트웨어를 생산하는 기업은 소비자의 유형별 정보를 알고 있으며, 소비자들 사이의 재판매는 불가능하다고 가정함. * 소비자는 가격이 자신의 최대 지불 의사 금액 이하일 때 반드시 구입하며, 최대 구입 횟수는 1회라고 가정함.

① 생산자가 a버전만을 출시할 때 80원으로 가격을 책정하면, a버전이 ㉮에게만 판매되어 수입은 초기 고정비용보다 적겠군.

② 생산자가 a버전만을 출시할 때 60원으로 가격을 책정하면, a버전이 ㉮와 ㉯ 모두에게 판매되어 수입이 초기 고정비용보다 많겠군.

③ 생산자가 b버전만을 출시할 때 50원으로 가격을 책정하면, b버전이 ㉮에게만 판매되어 50원의 수입을 얻겠군.

④ 생산자가 b버전만을 출시할 때 30원으로 가격을 책정하면, b버전이 ㉮와 ㉯ 모두에게 판매되지만 수입은 초기 고정비용보다 적겠군.

⑤ 생산자가 b버전만을 출시할 때 ㉮에게는 50원, ㉯에게는 30원으로 가격을 책정하면, b버전이 ㉮와 ㉯ 모두에게 판매되어 수입이 초기 고정비용보다 많겠군.

37. ⓐ의 문맥적 의미와 가장 가까운 것은?

① 그는 교내 합창 동아리에 들었다.

② 꽃은 해가 잘 드는 데 심어야 한다.

③ 잔치 음식을 준비하는 데 돈이 많이 든다.

④ 올해 들어 해외 여행자 수가 부쩍 늘었다.

⑤ 좋은 생활 습관이 들면 자기 발전에 도움이 된다.

정답 33 ⑤ 34 ⑤ 35 ⑤ 36 ② 37 ③

33번 정답 ⑤

출제의도 · 사실적 정보 확인하기

정보재 시장에서의 디지털 기술의 변화 과정은 윗글에서 언급하지 않았으므로 적절하지 않다.

① 1문단에서 '디지털화되어 있는 상품과 아날로그 형태로 존재하나 디지털화될 수 있는 상품, 이 모두를 정보재'라 하였으므로 적절하다.

② 1문단에서 '각종 컴퓨터 소프트웨어뿐만 아니라 영화, 방송 등의 콘텐츠 및 이들을 디지털화한 것'이라 하였으므로 적절하다.

③ 4문단에서 '공급 측면에서, 정보재는 원본의 개발에 드는 초기 고정비용은 크지만 디지털로 생산 · 유통되기 때문에 원본의 복제를 통한 재생산에 투입되는 추가적인 한계비용은 매우 작다는 특성'이라 하였으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '가격 인하 경쟁이 일어나 정보재 가격이 낮아지면, 원본을 개발 . 재생산하는 기업은 초기 고정비용을 회수할 수 없어 이윤을 남길 수 없게 될 것이다'라고 하였으므로 적절하다.

34번 정답 ⑤

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 추론하기

○○ 기업이 '정'의 제품을 새롭게 익혀야 하는 것에 부담을 느낀 것은 전환비용에 부담을 느낀 것이다. 그럼에도 불구하고 '정'과 계약을 했다면 ○○ 기업은 '병'의 제품에 의해 발생한 전환비용을 낮게 느낀 것이므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 전환비용은 '새로운 정보재를 이용하려면 그것에 익숙해지기 위해 많은 돈, 노력, 시간'이라 하였다. 따라서 ○○ 기업이 '정'의 제품을 새롭게 익혀야 하는 것에 부담을 느낀 것은 전환비용에 부담을 느낀 것이므로 적절하다.

② '병'이 일정 기간 동안 이용 요금의 할인을 제안한 것은 ○○ 기업이 자신의 제품을 계속 쓰도록 유도하여 잠김효과를 강화하기 위한 전략이므로 적절하다.

③ ○○ 기업에 '정'이 '병'보다 저렴한 이용 요금을 제시한 것은 이미 '병'의 제품을 이용하고 있는 ○○ 기업에 나타난 잠김효과를 약화시켜 자신의 제품을 사용하도록 하기 위한 전략이므로 적절하다.

④ 2문단에서 '위약금과 같은 것까지도 전환비용'에 포함된다고 하였으므로 적절하다.

35번 정답 ⑤

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

정보재를 무료로 제공하지만 사용 기간을 제한하여 그 이후에는 기능을 멈추게 한다는 것은 3문단에서 '일정 기간 소비자에게 상품을 무료로 사용하게 하거나 상품의 일부 기능만을 제공하는 전략'에 해당하므로 적절하다.

36번 **정답 ②**

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 적용하기

생산자가 a버전만을 출시할 때 60원으로 가격을 책정하면 ㉮는 자신의 최대 지불 의사인 80원보다 책정 가격이 낮아서, ㉯는 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 a버전을 구입하게 된다. 따라서 ㉮와 ㉯ 모두 a버전을 구입하게 되어 생산자는 a버전의 초기 고정비용인 130원보다 낮은 120원의 수입을 얻게 되므로 적절하지 않다.

① 생산자가 a버전만을 출시할 때 80원으로 가격을 책정하면 ㉮는 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 a버전을 구입하지만, ㉯는 자신의 최대 지불 의사보다 책정 가격이 높아서 a버전을 구입하지 않는다. 따라서 ㉮만 a버전을 구입하게 되어 생산자는 a버전의 초기 고정비용인 130원보다 낮은 80원의 수입을 얻게 되므로 적절하다.

③ 생산자가 b버전만을 출시할 때 50원으로 가격을 책정하면 ㉮는 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 a버전을 구입하지만, ㉯는 자신의 최대 지불 의사보다 책정 가격이 높아서 a버전을 구입하지 않는다. 따라서 ㉮만 a버전을 구입하게 되어 생산자는 50원의 수입을 얻게 되므로 적절하다.

④ 생산자가 b버전만을 출시할 때 30원으로 가격을 책정하면 ㉮는 자신의 최대 지불 의사인 50원보다 책정 가격이 낮아서, ㉯는 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 b버전을 구입하게 된다. 따라서 ㉮와 ㉯ 모두 b버전을 구입하게 되어 생산자는 b버전의 초기 고정비용인 70원보다 낮은 60원의 수입을 얻게 되므로 적절하다.

⑤ 생산자가 b버전만을 출시할 때 ㉮에게는 50원, ㉯에게는 30원으로 가격을 책정하면 ㉮와 ㉯ 모두 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 b버전을 구입하게 된다. 따라서 ㉮와 ㉯ 모두 b버전을 구입하게 되어 생산자는 b버전의 초기 고정비용인 70원보다 높은 80원의 수입을 얻게 되므로 적절하다.

37번 **정답 ③**

출제의도 · 어휘의 문맥적 의미 파악하기

ⓐ는 문맥상 '어떤 일에 돈, 시간, 노력, 물자 따위가 쓰이다.'를 의미하므로 적절하다.

① '어떤 조직체에 가입하여 구성원이 되다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

② '빛, 볕, 물 따위가 안으로 들어오다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

④ '어떠한 시기가 되다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

⑤ '버릇이나 습관이 몸에 배다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

<출전> 이상호,「네트워크 시장과 정보재」

07 사회 2017학년도 11월 고1 전국연합학력평가

정보재의 특성과 생산자의 판매 전략

핵심 한 줄

디지털화되어 있거나 디지털화될 수 있는 상품인 정보재를 컴퓨터 소프트웨어를 중심으로 살핀 글임. 수요 측면의 잠김효과와 공급 측면의 높은 초기 고정비용·낮은 한계비용이라는 특성을 설명하고, 이에 따른 무료 사용·일부 기능 제공 전략, 법적 보호, 상품차별화·가격차별화 전략을 소개함.

정보재 # 잠김효과 # 전환비용 # 초기 고정비용과 한계비용 # 상품차별화 # 가격차별화 # 최대 지불 의사

지문 요약

1문단

경제학에서는 **디지털화되어 있는 상품**과 아날로그 형태로 존재하나 **디지털화될 수 있는 상품**을 모두 **'정보재'**라 일컬음. 각종 컴퓨터 소프트웨어뿐 아니라 영화, 방송 등의 콘텐츠와 이들을 디지털화한 것이 이에 해당함. 정보재가 어떤 특성을 지니는지, 생산자는 어떤 전략으로 소비자에게 판매하는지를 물음으로 던짐. 정보재의 특성과 생산자의 판매 전략을 **컴퓨터 소프트웨어**를 중심으로 **수요와 공급 측면**에서 살펴보겠다고 하며 글의 전개 방향을 밝힘.

2문단

수요 측면의 특성은 소비자에게서 나타나는 **잠김효과**임. 잠김효과란 어떤 정보재에 익숙해진 소비자가 다른 정보재보다 이미 사용하던 것을 계속 사용하려는 경향을 말함. 새로운 정보재에 익숙해지려면 많은 돈, 노력, 시간 등의 **전환비용**이 필요하기 때문에 발생함. 치약·비누 같은 일반 상품에도 나타나지만 정보재에서 더 강하게 나타나는 경우가 많음. 일부 소프트웨어는 의무 사용 기간을 지키지 않았을 때 내는 **위약금**과 같은 것까지 전환비용에 포함되기 때문임. 즉 정보재는 다른 제품으로 바꾸는 데 드는 부담이 커서 소비자가 기존 제품에 묶이기 쉬움.

3문단

새로운 정보재를 판매하려는 기업은 이러한 수요 측면의 특성을 고려하여, 소비자가 정보재 사용에 익숙해지도록 **일정 기간 무료로 사용**하게 하거나 **일부 기능만을 제공**하는 판매 전략을 씀. 이는 기업이 소비자를 **배려하는 것처럼 보일 수도 있음**. 그러나 실제로는 수요 측면에서 드러나는 정보재의 특성, 곧 잠김효과에 맞춘 **판매 전략**으로 이해할 수 있음. 소비자가 일단 익숙해지면 전환비용 때문에 그 정보재를 계속 사용하게 되기 때문임.

4문단

공급 측면에서 정보재는 원본 개발에 드는 **초기 고정비용**은 크지만, 디지털로 생산·유통되므로 복제를 통한 재생산에 투입되는 **한계비용**은 매우 작음. 따라서 원본을 개발하지 않고 재생산만 하는 신규 기업도 적은 비용으로 시장에 진입할 수 있음. 두 부류의 기업이 동일한 정보재로 경쟁하다 **가격 인하 경쟁**으로 가격이 낮아지면, 원본을 개발·재생산하는 기업은 초기 고정비용을 회수하지 못해 이윤을 남길 수 없게 됨. 그래서 정부는 지적재산권, 상표권, 특허권 등 **법적 제도**로 원본을 개발·재생산하는 기업을 보호하기도 함.

5문단 [A]

법제도의 보호를 받는 기업은 소비자의 기호나 가치에 따른 **상품차별화**나 **가격차별화** 전략을 시장 상황에 따라 각각 혹은 동시에 사용함. 상품차별화는 내용이나 기능을 약간씩 다르게 만든 **버전**을 활용하는 방식이고, 가격차별화는 동일한 정보재라도 소비자마다 가치를 달리 평가하는 경향을 활용하여 **최대 지불 의사**를 기준으로 가격을 정하는 방식임. 초기 고정비용 1,000원, 한계비용 0원, 최대 지불 의사가 갑 800원·을 400원인 경우를 예로 듦. 하나의 가격(800원 또는 400원)만 매기면 어느 쪽이든 수입은 800원에 그침. 각각의 최대 지불 의사대로 가격을 달리하면 수입이 1,200원이 되어 초기 고정비용 1,000원을 넘어 **200원의 이윤**이 발생함. 이처럼 가격차별화는 같은 정보재로도 생산자의 수입을 늘리는 전략임.

핵심 개념 정리

정보재

디지털화되어 있는 상품과 아날로그 형태로 존재하나 디지털화될 수 있는 상품을 모두 이르는 말임. 컴퓨터 소프트웨어, 영화·방송 등의 콘텐츠 및 이를 디지털화한 것이 해당함.

잠김효과와 전환비용

익숙해진 정보재를 계속 쓰려는 경향이 잠김효과이며, 새 정보재에 익숙해지는 데 드는 돈·노력·시간 등의 전환비용 때문에 발생함. 의무 사용 기간 위반 시의 위약금도 전환비용에 포함됨.

무료 사용·일부 기능 제공 전략

소비자를 배려하는 것처럼 보이지만, 실제로는 소비자가 정보재에 익숙해지게 하여 잠김효과를 노리는 수요 측면의 판매 전략임.

초기 고정비용과 한계비용

정보재는 원본 개발의 초기 고정비용은 크고 복제를 통한 재생산의 한계비용은 매우 작음. 그래서 재생산만 하는 기업과의 가격 인하 경쟁에서 원본 개발 기업은 초기 고정비용을 회수하기 어려움.

법적 제도의 보호

정부는 지적재산권, 상표권, 특허권 등으로 원본을 개발·재생산하는 기업을 보호하기도 함.

가격차별화의 이윤 계산

소비자 유형별 최대 지불 의사를 기준으로 가격을 달리 매기면 단일 가격보다 수입이 커짐. 지문의 예에서는 단일 가격일 때 800원, 차별 가격일 때 1,200원으로 초기 고정비용 1,000원을 넘어 200원의 이윤이 생김.

한눈에 비교

구분	수요 측면	공급 측면
핵심 특성	잠김효과(전환비용 때문에 기존 정보재를 계속 사용)	초기 고정비용은 크고 한계비용은 매우 작음
발생 원인	새 정보재에 익숙해지는 데 드는 돈·노력·시간, 위약금 등	디지털로 생산·유통되어 원본 복제가 쉬움
나타나는 문제·현상	일반 상품보다 잠김효과가 강하게 나타나는 경우가 많음	가격 인하 경쟁 시 원본 개발 기업이 초기 고정비용을 회수하지 못함
대응	일정 기간 무료 사용, 일부 기능만 제공하는 판매 전략	정부의 법적 제도(지적재산권·상표권·특허권) 보호, 이후 상품차별화·가격차별화 전략

[16 ~ 20] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

현대 사회에서 개인은 소비자로서 여러 가지 제품을 구매한다. 그런데 소비자 개인의 가치관, 구매하려는 제품의 특징, 그리고 구매와 관련된 상황에 따라 제품에 기울이는 소비자의 관심이 달라진다. 이를 설명하기 위한 개념으로 대표적인 것이 소비자의 '관여도'이다.

[A] 관여도란 주어진 상황에서 특정 제품에 대해 개인이 자신과의 관련성을 ⓐ 지각하는 정도를 의미한다. 소비자의 관여도를 결정하는 요인에는 '개인적 요인', '제품에 의한 요인', '상황적 요인'이 있다. 개인적 요인은 개인에게 국한되는 성향이나 자아 정체성 등을 의미하는데, 이는 쉽게 변하지 않는 특징을 가진다. 소비자는 이 요인을 통해 의미를 ⓑ 부여한 특정 제품에 지속적으로 높은 관여도를 가지게 된다. 예를 들어 품위 있는 겉모습을 중시하는 성향을 지닌 소비자는 자신의 품위를 충분히 드러낼 수 있다고 의미를 부여한 특정 의류에 지속적으로 높은 관여도를 유지한다. 다음으로 제품에 의한 요인은 특정 제품이 지닌 특징을 의미하는데, 이 특징은 대다수의 소비자들이 가지고 있는 욕구를 충족시킬 수 있는 것이다. 따라서 소비자들은 제품의 이러한 특징으로 인해 이 제품에 높은 관여도를 가지게 된다. 예를 들어 실용성을 극대화하여 제작된 특정 주방 기기가 있다고 한다면, 실용성을 ⓒ 추구하는 대다수의 소비자들은 이 제품이 자신들의 욕구를 충족시켜 줄 수 있다고 생각하여 해당 제품에 높은 관여도를 가지게 된다. 마지막으로 상황적 요인은 소비자가 제품의 구매와 관련된 특정 상황을 의미하는데, 상황은 끊임없이 변화하기 때문에 상황적 요인은 개인적 요인에 비해 지속적이지 않다. 예를 들어 평소 오디오에 관심이 없던 소비자가 가족들을 위해 오디오를 구매해야 하는 상황에 놓이게 되면 오디오에 대한 관여도는 일시적으로 높아진다.

이와 같은 요인들이 상호 작용하여 결정되는 소비자 관여도는 제품에 대해 소비자가 자신과의 관련성을 인지하는 척도이다. 그러므로 소비자에게 제품을 판매하는 사람들의 입장에서는 소비자 관여도가 중요한 기준이 될 수밖에 없다. 즉 제품 판매자들은 더 많은 소비자들에게 자신들의 제품을 판매하기 위해 소비자 관여도를 바탕으로 제품들을 분류하고 이에 따라 판매 전략을 세운다.

'FCB Grid 모델'은 판매 전략을 세우기 위해 소비자 관여도에 따라 제품을 분류하는 대표적인 모델이다. 이 모델은 소비자 관여도를 두 가지 차원으로 구분한다. 첫 번째 차원은 소비자가 구매와 관련한 의사 결정 과정에 기울이는 노력의 정도를 바탕으로 소비자 관여도를 고관여와 저관여로 구분하는 것이다. 두 번째 차원은 소비자가 제품에 대해 반응하는 ⓓ 경향에 따라 이성적 관여와 감성적 관여로 구분하는 것이다. FCB Grid 모델에서의 고관여와 저관여는 소비자들이 특정 제품에 대해 상대적으로 높거나 낮은 수준의 관련성을 갖는다고 지각하는 경우를 의미한다. 고관여는 구매할 제품이 소비자들 자신에게 유발할 수 있는 위험이 큰 경우, 제품의 가격이 높은 경우, 제품의 특성이 복잡한 경우, 선택 가능한 제품이 많은 경우 등에 주로 나타난다. 반면 저관여는 고관여와 각각 반대인 경우에 주로 나타난다. 그렇기 때문에 소비자들이 제품을 구매하는 과정은 고관여일 때와 저관여일 때가 다르다. 즉 고관여일 때는 소비자가 제품에 대해서 더 많이 알아보려는 노력을 기울이지만, 저관여일 때는 고관여일 때보다 노력을 덜 기울인다. 한편 이성적 관여와 감성적 관여는 소비자들이 특정 제품에 대해 이성적 혹은 감성적 부분에 상대적으로 높은 관련성을 갖는다고 지각하는 경우를 의미한다. 이성적 관여는 특정 제품에 대해 소비자들이 편리함, 성능, 실용성 등을 먼저 고려하는 것을 의미하고, 감성적 관여는 특정 제품에 대해 충족감, 즐거움, 자부심 등을 먼저 고려하는 것을 의미한다.

이러한 FCB Grid 모델을 바탕으로 제품 판매자들은 다음과 같은 판매 전략을 세울 수 있다. 먼저 고관여이며 이성적 관여에 해당하는 제품의 경우에는 소비자에게 제품의 편리함, 성능, 실용성에 대한 구체적인 정보를 제공하는 전략이 필요하다. 다음으로 고관여이며 감성적 관여에 해당하는 제품의 경우에는 소비자에게 제품에 대한 좋은 느낌을 줄 수 있는 광고 문구, 이미지 등의 다양한 정보를 제공하는 것이 좋다. 그리고 저관여이며 이성적 관여에 해당하는 제품의 경우에는 소비자에게 할인권이나 견본 등을 제공하여 소비자가 제품의 기능을 먼저 직접 경험하게 한 후 제품을 습관적으로 구매하도록 하는 전략이 필요하다. 마지막으로 저관여이며 감성적 관여에 해당하는 제품의 경우에는 광고에 인기 모델을 등장시켜 소비자가 이 모델과의 동일시를 통해 신중한 고민 없이 해당 제품을 구매하여 사용하게 한다. 이 과정에서 소비자가 제품에 대해 충족감을 느껴 지속적으로 그 제품을 구매하도록 유도하는 것이 좋다.

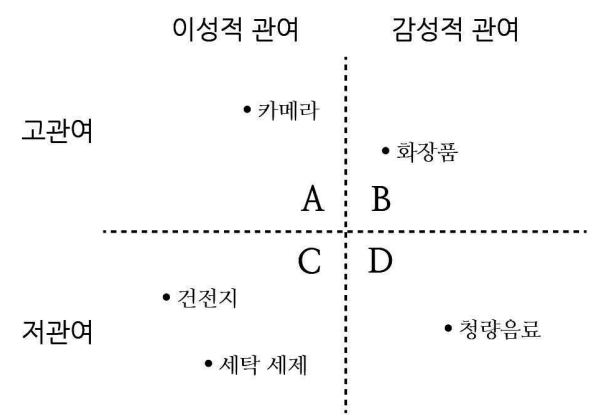
판매 전략을 세우기 위해 고안된 FCB Grid 모델은 제품을 분류하는 절대적인 기준은 아니다. 왜냐하면 사회나 시장 상황이 늘 변하고 문화권마다 차이가 존재하기 때문이다. 따라서 제품 판매자들은 FCB Grid 모델을 활용하되 제품 판매와 관련된 역동적이고 복잡한 제반 여건을 ⓔ 반영하여 판매 전략을 세울 필요가 있다.

16. 윗글에서 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 현대 사회에서 소비자가 특정 제품에 대해 가지는 관심의 정도는 다르다.
② 소비자 관여도는 제품에 대해 소비자가 자신과의 관련성을 인지하는 척도이다.
③ 소비자 관여도는 제품을 판매하는 사람들의 입장에서 중요한 기준이 될 수밖에 없다.
④ 'FCB Grid 모델'에 의해 제품이 분류된 양상은 사회의 변화와 문화권 차이에 따라 달라질 수 있다.
⑤ 'FCB Grid 모델'은 제품 판매 전략을 바탕으로 소비자 관여도를 두 가지 차원으로 구분한 모델이다.

※ <보기>는 특정 시기의 'FCB Grid 모델'의 일부이다. 윗글과 <보기>를 바탕으로 17번과 18번 물음에 답하시오.

< 보 기 >



17. 다음의 ㉠~㉤을 <보기>의 A ~ D로 분류한 것으로 가장 적절한 것은?

· 사람들은 ㉠ 의약품으로 인한 부작용이 걱정되어 의약품의 효능에 대해 꼼꼼하게 살펴보고 구매한다.

· 사람들은 가격이 싼 ㉡ 볼펜에 대해서는 성능을 따지기보다 예쁜 디자인이 주는 즐거움을 고려하여 즉흥적으로 볼펜을 구매한다.

· 사람들은 선택 가능한 제품이 많은 ㉢ 휴대폰에 대해 면밀하게 비교 분석하여 좀 더 사용하기에 편리한 것을 구매한다.

· 사람들은 ㉣ 통조림이 쉽게 음식이 상하지 않아 안심할 수 있기 때문에 실생활에서 유용하게 활용될 수 있다고 판단하여 별다른 고민 없이 구매한다.

· 사람들은 ㉤ 반지가 고가인 경우에 충분한 만족감을 얻을 수 있는지를 고려하여 여러 매장을 둘러보고 구매한다.

· 사람들은 ㉥ 치약이 구강을 청결하게 해 준다는 실용적인 기능 외의 다른 기능들이 상대적으로 적기 때문에 아무 제품이나 쉽게 구매한다.

	A	B	C	D
①	㉢	㉠	㉣, ㉤	㉡, ㉥
②	㉢	㉣	㉤, ㉥	㉠, ㉡
③	㉠, ㉡	㉢, ㉣	㉤	㉥
④	㉠, ㉢	㉤	㉣, ㉥	㉡
⑤	㉠, ㉢	㉣, ㉤	㉡	㉥

18. <보기>의 A ~ D에 해당하는 제품에 대한 판매 전략으로 적절하지 않은 것은?

① 카메라 홍보 책자를 제작할 때는 제품의 구조나 작동 방식을 자세하게 기술하여 카메라의 실용성을 강조한다.

② 화장품 광고는 사람들에게 호감을 줄 수 있는 다양한 문구를 통해 사람들이 제품에 대한 좋은 느낌을 가질 수 있도록 유도한다.

③ 대형 판매점 입구에서 사람들에게 소량의 건전지를 무료로 나누어 주어 공익적 가치를 추구하는 기업의 이미지를 홍보한다.

④ 세탁 세제를 구매할 수 있는 할인권을 제공하여 사람들이 해당 제품을 부담 없이 구매하여 사용해 보게 한다.

⑤ 텔레비전 광고에서 유명 연예인이 청량음료를 마시는 장면을 연출하여 이 광고를 본 사람들이 자신과 연예인을 동일시하여 제품을 구매하도록 유도한다.

19. [A]를 바탕으로 <보기>를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >

어렸을 때부터 갑은 운동보다 독서를, 을은 독서보다 운동을 더 중시하는 성향을 보이며 살아왔다. 그래서 갑은 서적에, 을은 운동 기구에 더 큰 의미를 부여하여 왔다. 그런데 운동 부족으로 체력이 약해진 갑은 독서보다 운동이 절실하게 필요해져서 운동 기구를 알아보게 되었다. 그러던 중 갑은 자전거가 대다수의 사람들이 만족하는 운동 기구이어서 자전거를 구입해 운동을 시작하였다. 그리고 을은 갑을 위로하기 위해 평소에 관심이 없었던 시집에 대해 열심히 알아보고 그 중 한 권을 구매해 선물하였다. 갑은 지금 시집보다 자전거가 필요하다고 판단하여 이를 구입하고 운동을 시작하였다. 그러나 곧 건강이 회복되자 운동을 그만두고 을이 선물한 시집을 읽기 시작하면서 다시 독서에 전념하였다.

① 갑은 자전거가 지닌 특징인 제품에 의한 요인에 의해 자전거에 대한 관여도가 높아졌군.

② 갑은 체력이 약해졌다는 상황적 요인에 의해 운동 기구에 대한 관여도가 일시적으로 높아졌군.

③ 을은 갑에게 선물을 하기 위한 상황적 요인에 의해 시집에 대한 관여도가 높아졌군.

④ 을은 갑을 위로해야 하는 개인적 요인에 의해 서적에 대한 관여도가 높아졌군.

⑤ 갑과 을은 각자가 갖고 있는 성향이 다르다는 개인적 요인에 의해 서로 다른 제품에 대해 각각 높은 관여도를 [illegible]

20. ⓐ ~ ⓔ**의 사전적 의미로 적절하지 <u>않은</u> 것은?**

① ⓐ: 그러하다고 생각하여 옳다고 인정함.
② ⓑ: 사물이나 일에 가치, 의의 따위를 붙여 줌.
③ ⓒ: 목적을 이룰 때까지 뒤좇아 구함.
④ ⓓ: 현상이나 사상, 행동 따위가 어떤 방향으로 기울어짐.
⑤ ⓔ: 다른 것에 영향을 받아 어떤 현상을 나타냄.

정답 16 ⑤ 17 ④ 18 ③ 19 ④ 20 ①

16번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 내용 이해하기

4문단에서 'FCB Grid 모델'은 판매 전략을 세우기 위해 소비자 관여도에 따라 제품을 분류하는 대표적인 모델이라고 하였다. 따라서 제품 판매 전략을 바탕으로 소비자 관여도를 구분했다는 설명은 적절하지 않다.

17번 정답 ④

출제의도 · 다른 상황에 적용하기

㉠인 의약품에 대해서 소비자는 자신에게 유발될 수 있는 위험이 크다고 인식했기 때문에 꼼꼼하게 고려하여 구매하므로 ㉠은 고관여에 해당하고, 효능이라는 성능을 살펴보았으므로 이성적 관여에 해당한다. ㉡인 볼펜에 대해서 소비자는 가격이 싸고 즉흥적으로 구매하므로 ㉡은 저관여에 해당하고, 디자인이 주는 즐거움을 고려하고 있으므로 감성적 관여에 해당한다. ㉢인 휴대폰에 대해서 소비자는 선택 가능한 제품이 많아 면밀히 비교 분석하므로 ㉢은 고관여에 해당하고, 편리성을 중시하므로 이성적 관여에 해당한다. ㉣인 통조림에 대해서 소비자는 제품이 유발하는 위험이 크지 않고 별다른 고민 없이 구매하므로 ㉣은 저관여에 해당하고, 실용성을 중시하므로 이성적 관여에 해당한다. ㉤인 반지에 대해서 소비자는 가격이 비싸고 여러 매장을 둘러보며 제품에 대해 알아보려는 노력을 기울이므로 ㉤은 고관여에 해당하고, 충분한 만족감을 고려하므로 감성적 관여에 해당한다. ㉥인 치약에 대해서 소비자는 기능이 단순해서 아무 제품이나 쉽게 구매하므로 ㉥은 저관여에 해당하고, 실용성을 중심으로 살펴보므로 이성적 관여에 해당한다. 따라서 A영역에 해당하는 제품은 ㉠과 ㉢, B영역에 해당하는 제품은 ㉤, C영역에 해당하는 제품은 ㉣과 ㉥, D영역에 해당하는 제품은 ㉡이다.

18번 정답 ③

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 추론하기

<보기>에서 '건전지'는 C영역에 해당하는 제품이다. C영역에 해당하는 제품을 판매하기 위해서는 할인권이나 견본 등을 제공해서 제품의 기능을 먼저 직접 경험하게 하고 이후에 습관적인 구매를 이끌어내는 것이 효과적이다. 따라서 소량의 건전지를 견본으로 나누어주는 것은 적절하지만, 이를 통해 공익적 가치를 추구하는 기업의 이미지를 홍보한다는 것은 이성적 관여에 해당하는 판매 전략으로 볼 수 없으므로 적절하지 않다.

① 카메라는 고관여이며 이성적 관여인 A영역에 해당한다. 따라서 홍보 책자를 제작할 때 제품의 구조나 작동 방식과 같은 실용성에 대한 정보를 구체적으로 제공하는 판매 전략이 적절하다.

② 화장품은 고관여이며 감성적 관여인 B영역에 해당한다. 따라서 호감을 가질 만한 문구로 제품에 대해 좋은 느낌을 갖게 하는 판매 전략이 적절하다.

④ 세탁 세제는 저관여이며 이성적 관여인 C영역에 해당한다. 따라서 할인권을 통해 기능을 직접 경험하게 하는 판매 전략이 적절하다.

⑤ 청량음료는 저관여이며 감성적 관여인 D영역에 해당한다. 따라서 인기 모델과의 동일시를 통해 제품을 구매하도록 유도하는 판매 전략이 적절하다.

19번 **정답 ④**

출제의도 · 구체적 사례에 적용하기

[A]에서 상황적 요인은 소비자가 제품의 구매와 관련된 특정 상황을 의미한다. <보기>에서 을은 갑을 위로하기 위해 평소 관심이 없었던 시집을 구매해서 선물하였다. 따라서 을은 갑을 위로해야 한다는 상황적 요인에 의해서 시집에 대한 관여도가 높아진 것이므로, 개인적 요인에 의해 관여도가 높아졌다는 설명은 적절하지 않다.

① [A]에서 제품에 의한 요인은 특정 제품이 지닌 특징을 의미하는데, 이 특징은 대다수의 소비자들이 가지고 있는 욕구를 충족시킬 수 있는 것이라고 하였다. <보기>에서 자전거가 대다수의 사람들이 만족하는 운동 기구이기 때문에 갑이 자전거를 구매했으므로 적절하다.

② <보기>에서 갑은 체력이 약해졌다는 상황적 요인으로 인해 운동 기구에 대한 관여도가 일시적으로 높아져 구매하였으므로 적절하다.

③ 을은 갑에게 선물을 하기 위한 상황적 요인으로 인해 시집에 대한 관여도가 높아졌으므로 적절하다.

⑤ [A]에서 개인적 요인은 개인에게 국한되는 성향이나 자아 정체성 등을 의미한다고 하였다. <보기>에서 갑과 을은 각각 독서와 운동을 중시하는 성향을 보이기 때문에 각각 서적과 운동 기구에 높은 관여도를 갖고 있으므로 적절하다.

20번 **정답 ①**

출제의도 · 어휘의 사전적 의미 파악하기

'지각'의 의미는 '감각 기관을 통해서 대상을 인식함.'이다. '그러하다고 생각하여 옳다고 인정함.'은 '긍정'의 의미이므로 적절하지 않다.

<출전> 이학식,「소비자행동」

08 사회 2018학년도 11월 고1 전국연합학력평가

소비자 관여도와 FCB Grid 모델

핵심 한 줄

소비자가 특정 제품과 자신의 관련성을 지각하는 정도인 관여도의 개념과 결정 요인(개인적·제품에 의한·상황적 요인)을 설명한 뒤, 관여도를 고관여/저관여, 이성적/감성적 관여의 두 차원으로 나누어 제품을 분류하는 FCB Grid 모델과 유형별 판매 전략, 그리고 이 모델의 한계를 제시한 글임.

소비자 관여도 # 개인적 요인 # 제품에 의한 요인 # 상황적 요인 # FCB Grid 모델 # 고관여·저관여 # 이성적 관여·감성적 관여

지문 요약

1문단 현대 사회의 소비자는 여러 제품을 구매하는데, 개인의 **가치관**, 제품의 **특징**, 구매와 관련된 **상황**에 따라 제품에 기울이는 관심이 달라짐. 이를 설명하는 대표적 개념으로 소비자의 **'관여도'**를 제시함.

2문단 **관여도**란 주어진 상황에서 특정 제품에 대해 개인이 자신과의 관련성을 지각하는 정도임. 결정 요인은 세 가지임. **개인적 요인**은 개인에게 국한되는 성향·자아 정체성으로 쉽게 변하지 않아, 의미를 부여한 제품에 **지속적으로** 높은 관여도를 갖게 함(품위를 중시하는 소비자의 특정 의류). **제품에 의한 요인**은 대다수 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 제품의 특징으로, 이로 인해 소비자들이 그 제품에 높은 관여도를 가짐(실용성을 극대화한 주방 기기). **상황적 요인**은 구매와 관련된 특정 상황으로, 상황은 끊임없이 변하므로 개인적 요인에 비해 지속적이지 않음. 평소 오디오에 관심 없던 소비자가 가족을 위해 오디오를 사야 할 때 관여도가 **일시적으로** 높아지는 것이 그 예임.

3문단 세 요인이 **상호 작용**하여 결정되는 소비자 관여도는 제품에 대해 소비자가 자신과의 관련성을 인지하는 **척도**임. 따라서 판매자에게 관여도는 **중요한 기준**이 될 수밖에 없음. 판매자들은 더 많은 소비자에게 제품을 팔기 위해 관여도를 바탕으로 제품을 **분류**하고 이에 따라 **판매 전략**을 세움.

4문단 ① **FCB Grid 모델**은 판매 전략을 세우기 위해 소비자 관여도에 따라 제품을 분류하는 대표 모델로, 관여도를 두 차원으로 구분함. 첫째 차원은 구매 의사 결정 과정에 기울이는 **노력의 정도**에 따라 **고관여/저관여**로, 둘째 차원은 제품에 반응하는 **경향**에 따라 **이성적/감성적 관여**로 나눔. 고관여·저관여는 특정 제품에 상대적으로 높거나 낮은 수준의 관련성을 갖는다고 지각하는 경우를 뜻함.

4문단 ② **고관여**는 제품이 유발할 수 있는 **위험**이 큰 경우, 가격이 높은 경우, 제품 특성이 복잡한 경우, 선택 가능한 제품이 많은 경우 등에 주로 나타나고, 저관여는 각각 반대인 경우에 나타남. 고관여일 때는 제품을 더 많이 알아보려 노력하지만 저관여일 때는 노력을 덜 기울임. **이성적 관여**는 편리함·성능·실용성을, **감성적 관여**는 충족감·즐거움·자부심을 먼저 고려하는 것임.

5문단 모델에 따른 판매 전략을 제시함. **고관여·이성적** 제품은 편리함·성능·실용성에 대한 구체적 정보를 제공함. **고관여·감성적** 제품은 좋은 느낌을 주는 광고 문구·이미지 등 다양한 정보를 제공함. **저관여·이성적** 제품은 **할인권·견본**으로 기능을 먼저 직접 경험하게 한 뒤 습관적 구매를 유도함. **저관여·감성적** 제품은 광고에 인기 모델을 등장시켜 동일시를 통해 신중한 고민 없이 구매하게 하고, 충족감을 느껴 지속적으로 구매하도록 유도함.

6문단 FCB Grid 모델은 제품을 분류하는 **절대적인 기준이 아님**. **사회나 시장 상황**이 늘 변하고 **문화권마다 차이**가 존재하기 때문임. 따라서 판매자들은 모델을 활용하되, 제품 판매와 관련된 **역동적이고 복잡한 제반 여건**을 반영하여 판매 전략을 세울 필요가 있음.

핵심 개념 정리

관여도

주어진 상황에서 특정 제품에 대해 개인이 자신과의 관련성을 지각하는 정도임. 여러 요인이 상호 작용하여 결정되며, 판매자에게 제품 분류·판매 전략의 기준이 됨.

관여도 결정 요인의 지속성

개인적 요인(성향·자아 정체성)은 쉽게 변하지 않아 지속적으로 높은 관여도를 낳고, 상황적 요인은 상황이 변하므로 관여도를 일시적으로 높임. 제품에 의한 요인은 대다수 소비자의 욕구를 충족하는 제품의 특징임.

FCB Grid 모델의 두 차원

의사 결정에 기울이는 노력의 정도에 따라 고관여/저관여, 제품에 반응하는 경향에 따라 이성적/감성적 관여로 구분함. 판매 전략을 바탕으로 관여도를 구분한 것이 아니라, 판매 전략을 세우기 위해 관여도에 따라 제품을 분류하는 모델임.

고관여가 나타나는 경우

제품이 유발할 위험이 클 때, 가격이 높을 때, 특성이 복잡할 때, 선택 가능한 제품이 많을 때 주로 나타남. 저관여는 각각 반대인 경우이며, 고관여일수록 제품을 알아보려는 노력이 큼.

이성적 관여 / 감성적 관여

이성적 관여는 편리함·성능·실용성을, 감성적 관여는 충족감·즐거움·자부심을 먼저 고려하는 것임.

모델의 한계

사회·시장 상황의 변화와 문화권 차이 때문에 절대적 기준이 아니므로, 역동적이고 복잡한 제반 여건을 반영하여 판매 전략을 세워야 함.

한눈에 비교

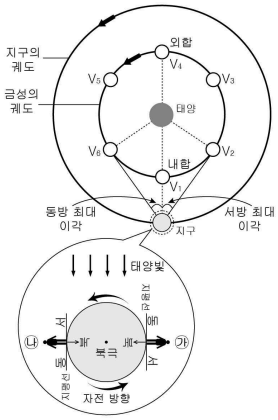
구분	이성적 관여	감성적 관여
먼저 고려하는 것	편리함, 성능, 실용성	충족감, 즐거움, 자부심
고관여 제품의 판매 전략	편리함·성능·실용성에 대한 구체적인 정보 제공	좋은 느낌을 주는 광고 문구, 이미지 등 다양한 정보 제공
저관여 제품의 판매 전략	할인권·견본 제공 → 기능을 먼저 직접 경험 → 습관적 구매 유도	광고에 인기 모델 등장 → 동일시로 신중한 고민 없이 구매 → 충족감으로 지속적 구매 유도
고관여 / 저관여 구분 기준	**구매 의사 결정 과정에 기울이는 노력의 정도(고관여: 더 많이 알아봄, 저관여: 노력을 덜 기울임)**	

[21 ~ 25] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

금성의 다른 이름인 '샛별'은 새벽에 보이기 때문에 사람들이 금성에 ⓐ 붙인 이름이다. 실제로 금성은 하루 종일 관측할 수 있는 것이 아니라 새벽이나 초저녁에만 볼 수 있다. 이러한 현상이 생기는 이유는 무엇일까?

이는 천체의 '겉보기 운동'과 관련이 있다. 지구는 하루에 한 바퀴 자전하면서 태양 주위를 일 년에 한 바퀴 공전한다. 이로 인해 지구상의 관측자가 하늘의 천체를 볼 때, 관측 시기에 따라 천체의 위치가 다르게 보이기도 한다. 왜냐하면 관측자에게는 지구가 움직이는 것이 아니라 상대적으로 하늘의 천체가 움직이는 것처럼 보이기 때문이다. 이처럼 지구의 자전이나 공전으로 인해 지구에서 관측할 때 천체가 움직이는 것처럼 보이거나 실제 움직임과는 다르게 보이는 현상을 '겉보기 운동'이라 한다.

겉보기 운동을 이해하기 위해서는 먼저 관측자에게 보이는 천체의 움직임에 대해 알아야 한다. 천체는 지구의 자전 때문에 지구 자전 방향의 반대 방향으로 움직이는 것처럼 보이게 된다. 이는 마치 고개를 왼쪽으로 돌리면 사물은 오른쪽으로 이동하는 것처럼 보이는 것과 같다. [그림]의 ㉮, ㉯에서처럼 관측자의 위치를 중심으로 할 때, 관측자가 북반구 중위도에서 북쪽을 바라보고 있으면 관측자의 왼쪽이 서쪽이 된다. 이때 지구의 자전 방향은 시계 반대 방향 즉, 서에서 동으로의 방향이므로 하늘의 천체는 상대적으로 동에서 서로 움직이는 것처럼 보이는 것이다. 결국 겉보기 운동은 관측자의 위치를 중심으로 천체가 움직이는 방향을 살펴본 것이다.



[그림]

또한 천체들 사이의 상대적 위치 관계도 겉보기 운동을 이해하는 데 중요하다. 지구 공전 궤도보다 안쪽에서 공전하는 천체인 내행성, 지구, 태양의 위치 관계를 내행성 중 하나인 금성을 중심으로 살펴보면 다음과 같다. [그림]에서 태양, 금성, 지구가 일직선상에 위치할 때를 '합'이라고 하는데, 지구-금성-태양의 순서로 위치할 때를 '내합', 지구-태양-금성의 순서로 위치할 때를 '외합'이라고 한다. 또한 지구상의 관측자가 태양과 행성을 바라보았을 때, 관측자가 태양을 바라본 방향과 행성을 바라본 방향 사이의 각을 '이각'이라고 한다. 즉, 관측자가 보았을 때 금성이 태양으로부터 얼마만큼의 각거리*로 떨어져 있는가를 의미한다. '이각'은 다시 '동방 이각'과 '서방 이각'으로 나눌 수 있는데, 이는 [그림]의 V5, V6에서처럼 금성이 태양보다 동쪽에 있는 경우와 V2, V3에서처럼 서쪽에 있는 경우로 구분한 것이다. 또한 금성이 V6과 V2에 있을 때 태양으로부터 가장 멀리 떨어진 것처럼 보인다. 이때의 이각을 각각 '동방 최대 이각'과 '서방 최대 이각'이라고 한다.

관측자에게 보이는 천체의 움직임, 상대적 위치 관계 등을 바탕으로 금성이 관측되는 시각과 시간, 위상과 크기, 밝기를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 금성이 관측되는 시각은 지구에서 바라본 금성의 위치에 따라 달라진다. 만약 [그림]에서 금성이 외합인 V4에서 내합인 V1사이인 동방 이각에 위치하고, 관측자가 ㉮에 서 있다면 금성은 관측자의 지평선 아래에 있게 되므로 관측되지 않는다. 하지만 지구의 자전으로 인해 관측자의 위치가 ㉯로 변하면, 금성은 관측자의 지평선 위에 있게 되고 태양은 지평선 아래에 있게 되므로 태양이 진 후 초저녁 서쪽 하늘에서 금성을 관측할 수 있다. 반대로 금성이 서방 이각에 위치하는 경우에는 동일한 이유로 관측자는 ㉯가 아닌 ㉮에서 금성을 관측할 수 있다. 또한 태양과 금성, 지구의 위치 관계가 내합과 외합일 때에는 금성이 태양과 함께 뜨고 지기 때문에 관측되기 어렵다. 따라서 금성은 동방 최대 이각 또는 서방 최대 이각의 안쪽에 위치할 때만 관측 가능하고, 합의 위치에서는 관측이 어려운 것이다. 한편 금성이 관측되는 시간은 금성의 이각에 따라 달라진다. 이각이 클수록 태양과 금성의 각거리는 커지므로 금성을 더 오래 볼 수 있다. 따라서 금성은 최대 이각에 위치할수록 오래 관측되고, 합에 위치할수록 짧게 관측된다. 이런 이유로 금성은 항상 태양을 중심으로 좌, 우 일정한 이각 내에서만 관측된다.

또한 금성이 관측되는 위상과 크기는 금성의 위치, 지구와 금성의 거리에 따라 달라진다. 금성의 위상은 금성이 태양과의 상대적 위치에 따라 지구상의 관측자에게 보이는 모양으로, 금성은 스스로 빛을 내지 못하고 태양빛을 받아 빛나는 것처럼 보인다. 이때 태양빛을 받는 면이 지구를 향하는 정도에 따라 보이는 형태가 다르다. 금성은 지구에서 멀어질수록 보이는 크기가 줄어들지만 태양빛을 받는 면의 전체를 볼 수 있어 보름달에 가까운 형태로 관측된다. 반면 지구로 가까워질수록 보이는 크기는 커지지만 태양빛을 받는 면의 일부분만 볼 수 있으므로 초승달 또는 그믐달에 가까운 형태로 관측된다. 그리고 최대 이각의 위치에 있을 때에는 반달에 가까운 형태로 관측된다.

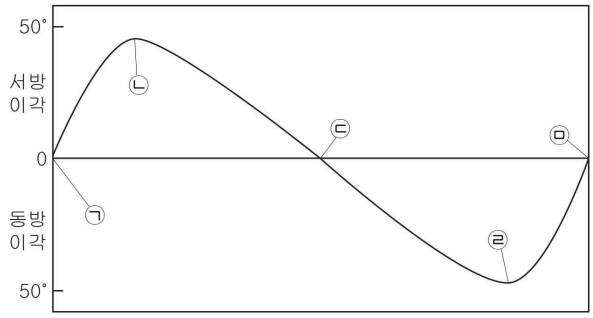
마지막으로 금성의 밝기는 보이는 크기와 지구와의 거리에 따라 결정된다. 금성은 동방 최대 이각을 지나 내합으로 갈수록 점점 밝아지다가 밝기가 줄어든다. 일정 위치까지는 보이는 면이 줄어드는 효과보다 거리가 가까워지는 효과가 크게 작용을 하여 더 밝게 보인다. 그러다가 일정 위치를 지나 내합의 위치에 가까워질수록 거리가 가까워지는 효과보다 보이는 면이 줄어드는 효과가 커지기 때문에 밝기가 줄어든다. 마찬가지로 금성의 밝기는 내합을 지나 서방 최대 이각으로 갈수록 더 밝아지다가 서방 최대 이각에 가까워질수록 밝기가 줄어들게 된다.

* 각거리: 관측자로부터 두 천체에 이르는 두 직선이 이루는 각도로 나타내는 천체 간 거리.

21. 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 관측자가 관측한 천체의 움직임은 천체의 실제 움직임과는 다르다.
② 겉보기 운동은 천체를 중심으로 관측자의 위치 변화를 살펴본 것이다.
③ 지구상의 관측자에게 천체의 위치는 관측 시기에 따라 다르게 보인다.
④ 겉보기 운동에서 보이는 천체 움직임의 방향은 지구 자전 방향과 반대이다.
⑤ 북반구 중위도에 서서 북쪽을 바라보는 관측자에게 서쪽은 관측자의 왼쪽 방향에 해당한다.

※ 다음은 금성의 이각을 일정 기간 지구에서 관측하여 그래프로 나타낸 것이다. 윗글과 그래프를 바탕으로 22번과 23번 물음에 답하시오.



22. 윗글을 읽은 학생이 ㉡에 대해 <보기>와 같이 반응했다고 할 때, ⓐ ~ ⓓ에 들어갈 말로 적절한 것은?

< 보 기 >

"금성의 위치가 ㉡일 때, 금성은 태양보다 (ⓐ)에 위치하지만, 북반구 중위도에 있는 관측자가 보기에는 (ⓑ) 하늘에서 볼 수 있어. 그러므로 새벽에는 금성이 관측자의 지평선 (ⓒ)에, 초저녁에는 지평선 (ⓓ)에 있겠군."

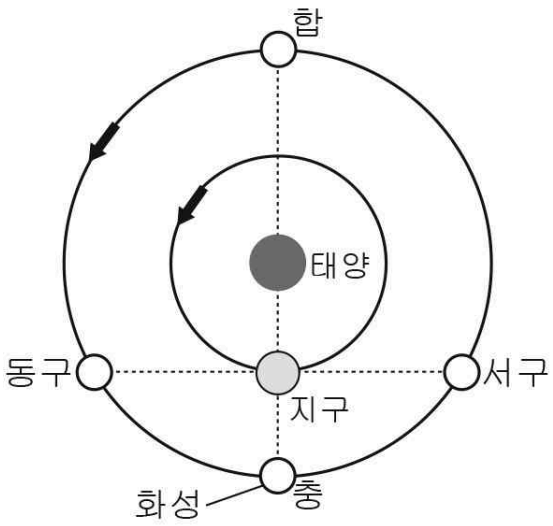
	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ
①	동쪽	서쪽	위	위
②	동쪽	서쪽	아래	위
③	서쪽	동쪽	위	아래
④	서쪽	동쪽	아래	위
⑤	서쪽	동쪽	아래	아래

23. 윗글을 바탕으로 ㉠ ~ ㉤에 대해 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

① 금성의 이각이 ㉠에서 ㉡으로 변할수록 각거리는 커지며, 금성을 볼 수 있는 시간은 길어진다.
② 금성의 이각이 ㉡에서 ㉢으로 변할수록 금성을 볼 수 있는 시간은 짧아지며, 점점 보름달에 가까운 형태로 볼 수 있다.
③ 금성의 이각이 ㉢에서 ㉣로 변할수록 금성을 볼 수 있는 시간은 길어지며, 점점 반달에 가까운 형태로 볼 수 있다.
④ 금성의 이각이 ㉣에서 ㉤으로 변할수록 각거리는 작아지며, 관측자에게 보이는 형태가 점점 달라진다.
⑤ 금성의 이각이 ㉣에서 ㉤으로 변할수록 금성을 볼 수 있는 시간은 길어지며, 점점 초승달에 가까운 형태로 볼

24. 윗글과 <보기>에 대해 알 수 있는 내용으로 적절한 것은?

< 보 기 >



지구 공전 궤도보다 바깥쪽을 도는 천체를 외행성이라 하는데, 지구에서 관측하기 쉬운 외행성은 화성이 대표적이다. 화성, 지구, 태양의 위치 관계를 살펴보면 태양-지구-화성의 순으로 위치할 때를 '충'이라고 하며, 화성-태양-지구의 순으로 위치할 때를 '합'이라 부른다. 또한 화성이 지구를 중심으로 태양과 90°로 놓이는 때를 '구'라고 하는데, 화성이 동쪽에 있으면 '동구', 서쪽에 있으면 '서구'로 구분한다. 또한 화성은 이각이 180°일 때 가장 밝게 보이며, 지구와의 거리에 따라 크기가 변한다. 즉 지구에서 가까울수록 더 크게 관측되지만, 멀수록 더 작게 관측된다.

① 금성은 최대 이각에서 가장 크게, 화성은 합에서 가장 밝게 관측된다.
② 금성은 최대 이각에서 가장 밝게, 화성은 합에서 가장 작게 관측된다.
③ 금성은 내합 부근에서 가장 크게, 화성은 충에서 가장 밝게 관측된다.
④ 금성은 내합 부근에서 가장 밝게, 화성은 충에서 가장 작게 관측된다.
⑤ 금성은 외합 부근에서 가장 밝게, 화성은 구에서 가장 크게 관측된다.

25. 밑줄 친 단어 중, ⓐ와 문맥적 의미가 가장 유사한 것은?

① 운동을 해서 다리에 힘을 <u>붙였다</u>.
② 그는 나에게 다정하게 말을 <u>붙여</u> 왔다.
③ 아이와 정을 <u>붙이고</u> 나니 떨어지기가 싫다.
④ 아이들에게 희망을 <u>붙이고</u> 사는 것이 큰 낙이다.

정답 21 ② 22 ③ 23 ⑤ 24 ③ 25 ⑤

21번 정답 ②

출제의도 · 글의 내용 파악하기

3문단의 '겉보기 운동은 관측자의 위치를 중심으로 천체가 움직이는 방향을 살펴본 것이다'를 통해 적절하지 않은 진술임을 확인할 수 있다.

① 2문단의 '지구에서 관측할 때 천체가 움직이는 것처럼 보이거나 실제 움직임과는 다르게 보이는 현상'을 통해 확인할 수 있다.

③ 2문단의 '관측 시기에 따라 천체의 위치가 다르게 보이기도 한다'를 통해 확인할 수 있다.

④ 3문단의 '천체는 지구의 자전 때문에 ~ 보이게 된다.'를 통해 확인할 수 있다.

⑤ 3문단의 '관측자가 북반구 중위도에서 북쪽을 바라보고 있으면 관측자의 왼쪽이 서쪽이 된다'를 통해 확인할 수 있다.

22번 정답 ③

출제의도 · 내용 추론하기

그래프에서 ㉡의 위치는 서방 최대 이각이다. 4문단의 'V2, V3에서처럼 서쪽에 있는 경우'를 통해 금성이 서방 최대 이각에 위치할 때는 태양보다 서쪽에 있음을 알 수 있다. 또한 5문단의 '금성은 관측자의 지평선 위에 ~ 해가 진 후 초저녁 서쪽 하늘에서 금성을 관측할 수 있다'를 통해 동방 이각에서는 초저녁 서쪽 하늘에서 볼 수 있는데, 이는 금성이 새벽에는 관측자의 지평선 아래에, 저녁에는 지평선 위에 있기 때문임을 알 수 있다. 따라서 서방 최대 이각일 때는 동방 이각에 위치할 때와 반대이므로 새벽 동쪽 하늘에서 볼 수 있으며, 이는 금성이 새벽에는 관측자의 지평선 위에, 초저녁에는 지평선 아래에 있기 때문임을 알 수 있다.

23번 정답 ⑤

출제의도 · 글의 핵심 정보 이해하기

5문단의 '이각이 클수록 ~ 금성을 더 오래 볼 수 있다.'를 통해 금성의 이각이 클수록 각거리는 커지고 관측되는 시간은 길어지며, 금성의 이각이 작을수록 각거리는 작아지고 관측되는 시간은 짧아짐을 알 수 있다. 또한 6문단의 '금성은 지구에서 멀어질수록 ~ 반달에 가까운 형태로 관측된다.'를 통해 외합에 가까울수록 보름달에 가까운 형태로, 최대 이각에서는 반달에 가까운 형태로, 내합에 가까울수록 초승달 또는 그믐달에 가까운 형태로 관측됨을 알 수 있다. 따라서 금성의 위치가 동방 최대 이각(㉣)에서 내합(㉤)으로 변할수록 이각이 작아지므로 관측되는 시간은 짧아지며, 점점 초승달에 가까운 형태로 관측되므로 적절하지 않다.

① 금성의 위치가 내합(㉠)에서 서방 최대 이각(㉡)으로 변할수록 이각이 커지므로 각거리는 커지며, 관측되는 시간 역시 길어지므로 적절하다.

② 금성의 위치가 서방 최대 이각(㉡)에서 외합(㉢)으로 변할수록 이각이 작아지므로 관측되는 시간은 짧아지고, 관측되는 위상은 점점 보름달에 가까운 형태로 볼 수 있으므로 적절하다.

③ 금성의 위치가 외합(㉢)에서 동방 최대 이각(㉣)으로 변할수록 이각이 커지므로 관측되는 시간은 길어지며, 관측되는 위상은 점점 반달에 가까운 형태로 볼 수 있으므로 적절하다.

④ 금성의 위치가 동방 최대 이각(㉣)에서 내합(㉤)으로 변할수록 이각이 작아지므로 각거리는 작아지며, 관측되는 위상은 반달에서 점점 초승달에 가까운 형태로 볼 수 있다. 따라서 보이는 형태가 점점 달라진다고 할 수 있으므로 적절하다.

24번 **정답 ③**

출제의도 · 주어진 내용을 바탕으로 추론하기

금성이 관측되는 크기는 6문단의 '금성은 지구에서 멀어질수록 보이는 크기가 줄어들지만'과 '지구로 가까워질수록 보이는 크기는 커지지만'을 통해 확인할 수 있다. 또한 금성의 밝기는 7문단의 '금성은 동방 최대 이각을 지나 내합으로 갈수록 점점 밝아지다가 밝기가 줄어든다.'를 통해 동방 최대 이각과 내합 사이에서 가장 밝고, 내합에 가까워질수록 다시 밝기가 줄어듦을 확인할 수 있다. 한편 <보기>를 통해 화성이 관측되는 크기는 지구에서 가까울수록 더 크게, 멀수록 더 작게 관측됨을 확인할 수 있다. 또한 4문단의 '관측자가 태양을 바라본 방향과 ~ '이각'이라고 한다'를 통해 <보기>에서 화성의 이각이 0°일때는 합, 180°일때는 충의 위치에 있음을 확인할 수 있으며, <보기>를 통해 화성의 밝기는 충에서 가장 밝게 관측됨을 확인할 수 있다. 이를 통해 금성은 내합 부근에서 가장 크게, 화성은 충에서 가장 밝게 관측됨을 확인할 수 있다.

25번 **정답 ⑤**

출제의도 · 어휘의 문맥적 의미 파악하기

ⓐ는 문맥상 '이름이 생기다.'를 의미하므로 적절하다.

① '어떤 것이 더해지거나 생겨나다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

② '말을 걸거나 치근대며 가까이 다가서다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

③ '어떤 감정이나 감각이 생겨나다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

④ '기대나 희망을 걸다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

<출전> 최승언,「천문학의 이해」

09 과학 2018학년도 11월 고1 전국연합학력평가

금성의 겉보기 운동과 관측 조건

핵심 한 줄

금성이 새벽이나 초저녁에만 보이는 이유를 지구의 자전·공전에 따른 **겉보기 운동**과 태양·금성·지구의 상대적 위치(합, **이각**)로 설명함. 이를 바탕으로 금성의 위치와 이각에 따라 관측되는 시각과 시간, 위상과 크기, 밝기가 각각 어떻게 달라지는지를 [그림]과 함께 차례로 설명하고 있음.

겉보기 운동 # 내합·외합 # 이각 # 동방 최대 이각·서방 최대 이각 # 금성의 위상 # 금성의 밝기

지문 요약

1문단 금성의 다른 이름인 **'샛별'**은 새벽에 보이기 때문에 붙은 이름임. 금성은 하루 종일 관측되지 않고 **새벽이나 초저녁**에만 볼 수 있음. 이러한 현상이 생기는 이유는 무엇인지 질문을 던지며 글의 화제를 제시함.

2문단 지구는 하루에 한 바퀴 **자전**하며 태양 주위를 일 년에 한 바퀴 **공전**함. 관측자에게는 지구가 아니라 하늘의 천체가 상대적으로 움직이는 것처럼 보이므로 지구상의 관측자가 하늘의 천체를 볼 때 관측 시기에 따라 천체의 위치가 다르게 보이기도 함. 지구의 자전·공전으로 인해 천체가 움직이는 것처럼 보이거나 실제 움직임과 다르게 보이는 현상을 **'겉보기 운동'**이라 함.

3문단 천체는 지구의 자전 때문에 **자전 방향의 반대 방향**으로 움직이는 것처럼 보임(고개를 왼쪽으로 돌리면 사물이 오른쪽으로 이동하는 것처럼 보이는 것과 같음). 북반구 중위도에서 북쪽을 바라보는 관측자에게는 **왼쪽이 서쪽**임. 지구는 시계 반대 방향, 즉 **서에서 동**으로 자전하므로 천체는 상대적으로 **동에서 서**로 움직이는 것처럼 보임. 결국 겉보기 운동은 **관측자의 위치를 중심**으로 천체가 움직이는 방향을 살펴본 것임.

4문단 내행성인 금성, 지구, 태양이 일직선상에 놓일 때를 **'합'**이라 하며, 지구-금성-태양 순이면 **'내합'**, 지구-태양-금성 순이면 **'외합'**임. 관측자가 태양을 바라본 방향과 행성을 바라본 방향 사이의 각, 곧 태양으로부터의 각거리를 **'이각'**이라 함. 금성이 태양보다 동쪽에 있으면 **'동방 이각'**, 서쪽에 있으면 **'서방 이각'**으로 구분함. 금성이 태양으로부터 가장 멀리 떨어져 보일 때의 이각을 각각 '동방 최대 이각', '서방 최대 이각'이라 하며, [그림]의 V6과 V2가 이에 해당함.

5문단 금성이 관측되는 **시각**은 금성의 위치에 따라 달라짐. 동방 이각에 있으면 자전으로 관측자 위치가 바뀌어 태양이 진 뒤 **초저녁 서쪽 하늘**에서 보이고, 서방 이각에 있으면 같은 이유로 ㉯가 아닌 ㉮에서 관측됨. 내합과 외합에서는 금성이 태양과 함께 뜨고 지므로 **관측이 어려움**. 관측되는 **시간**은 이각에 따라 달라져, 이각이 클수록 각거리가 커져 **오래 관측**되고 합에 가까울수록 짧게 관측됨. 따라서 금성은 최대 이각의 안쪽에 있을 때만 관측 가능하며, 항상 태양을 중심으로 좌우 일정한 이각 내에서만 관측됨.

6문단 금성은 스스로 빛을 내지 못하고 **태양빛**을 받아 빛나므로, 태양빛을 받는 면이 지구를 향하는 정도에 따라 **위상**이 달라짐. 지구에서 멀어질수록 보이는 크기는 줄지만 빛 받는 면 전체가 보여 **보름달**에 가까운 형태로 관측됨. 지구에 가까워질수록 크기는 커지지만 일부만 보여 **초승달 또는 그믐달**에 가까운 형태로 관측됨. 최대 이각의 위치에서는 **반달**에 가까운 형태임.

7문단 금성의 **밝기**는 보이는 크기와 지구와의 거리에 따라 결정됨. 동방 최대 이각을 지나 내합으로 갈수록 처음에는 **거리가 가까워지는 효과**가 보이는 면이 줄어드는 효과보다 커서 더 밝아짐. 일정 위치를 지나 내합에 가까워지면 **보이는 면이 줄어드는 효과**가 더 커져 밝기가 줄어듦. 내합을 지나 서방 최대 이각으로 갈 때도 마찬가지로 밝아지다가 서방 최대 이각에 가까워질수록 **밝기가 줄어듦**.

핵심 개념 정리

겉보기 운동

지구의 **자전·공전**으로 천체가 움직이는 것처럼, 또는 실제와 다르게 보이는 현상임. **관측자의 위치를 중심**으로 천체가 움직이는 방향을 살펴본 것이며, 천체는 자전 방향의 반대인 **동에서 서**로 움직이는 것처럼 보임.

합(내합·외합)

태양, 금성, 지구가 일직선상에 놓인 때로 지구-금성-태양 순이면 **내합**, 지구-태양-금성 순이면 **외합**임. 합에서는 금성이 태양과 함께 뜨고 지므로 **관측이 어려움**.

이각

관측자가 태양을 바라본 방향과 행성을 바라본 방향 사이의 각으로, 태양으로부터의 **각거리**를 의미함. 태양보다 동쪽이면 **동방 이각**, 서쪽이면 **서방 이각**임.

관측 시각과 시간

동방 이각에서는 **초저녁 서쪽 하늘**에서 보이고, 서방 이각에서는 그 반대 위치에서 관측됨. 이각이 클수록 **오래 관측**되며, 최대 이각에서 가장 오래, 합에 가까울수록 짧게 관측됨.

금성의 위상과 크기

멀어질수록 작게 보이나 **보름달**에 가깝고, 가까워질수록 크게 보이나 **초승달·그믐달**에 가까움. **최대 이각**에서는 반달에 가까운 형태임.

금성의 밝기

보이는 크기와 지구와의 거리로 결정됨. 최대 이각에서 내합 쪽으로 가면 **거리 효과**로 밝아지다가 내합 부근에서 **보이는 면이 줄어드는 효과**가 커져 어두워짐.

한눈에 비교

구분	동방 이각	서방 이각
금성의 위치	태양보다 동쪽(V5, V6)	태양보다 서쪽(V2, V3)
최대 이각	V6(동방 최대 이각)	V2(서방 최대 이각)
관측 시각	관측자가 ㉯에 있을 때, 태양이 진 후 초저녁 서쪽 하늘에서 관측	동일한 이유로 ㉯가 아닌 ㉮에서 관측
밝기 변화	동방 최대 이각을 지나 내합으로 갈수록 밝아지다가 줄어듦	내합을 지나 서방 최대 이각으로 갈수록 밝아지다가 줄어듦

[33 ~ 37] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일반적으로 사람들은 정서와 감정을 동일한 것으로 여긴다. 그런데 오늘날의 심리 철학에서는 '정서'라는 개념을 특정 시점에서의 주관의 정신 상태라고 정의하면서 정서와 감정을 개념적으로 구분하고, 정서의 본질에 대해 이전부터 계속되어 온 철학적 탐구를 이어가고 있다.

정서의 본질에 대한 전통적인 논의는 크게 두 방향의 이론으로 설명할 수 있는데, 하나는 '감정 이론'이고 다른 하나는 '인지주의적 이론'이다. 다음 사례에서 드러나는 정서의 요소를 바탕으로 두 이론의 대립하는 방향성을 확인할 수 있다. 민호가 전신주 옆에서 버스를 기다리고 있을 때, 전신주 변압기에서 연기가 솟아났고 민호는 갑자기 공포에 빠져들게 된 상황을 가정해 보자. 이때 민호의 공포라는 정서에서 감정적 요소에 해당하는 것은 민호가 느끼는 공포감이라는 느낌이고, 인지적 요소에 해당하는 것은 민호가 연기를 보았을 때 '민호 자신이 위험한 상황에 처했다.'라는 명제로 표현될 수 있는 판단이나 믿음이다. 감정 이론은 전자를 중심으로 정서를 정의하는 이론이고, 인지주의적 이론은 후자를 중심으로 정서를 정의하는 이론이다.

㉠ 감정 이론은 특정 정서를 그 정서가 내포하는 특정 감정 즉 자신도 모르게 생기는 느낌과 동일시하는 이론이다. 감정 이론에 따르면, 정서를 이해하는 것은 인지적인 요소가 아니라 감정적인 요소를 통해서 가능하다. 즉 상황에 대해서 어떻게 판단하고 믿느냐가 아니라 어떻게 느끼느냐를 이해하는 것을 통해서만 가능하다는 것이다. 감정 이론은 앞의 예에서 공포라는 민호의 정서를 공포감이라는 감정적 요소와 동일시하면서 민호의 정서를 이해하는 데 있어 인지적 요소는 배제한다. 인지적 요소인 판단과 믿음은 앞의 예에서 민호가 연기를 보았다고 가정했을 때 그 '연기'와 같은 구체적인 대상을 전제하는데, 감정 이론은 판단과 믿음을 배제하기 때문에 정서의 지향적인 성격을 부정한다. 또한 감정 이론을 바탕으로 할 때, 감정은 정서와 동일시되므로 의지에 의해 통제되기 힘든 감정의 속성은 그대로 정서의 속성이 된다.

감정 이론은 사람들이 일상적으로 정서를 감정과 동일시하는 보편적인 성향을 잘 설명할 수 있다는 장점을 지닌다. 사람들이 '어떤 사람이 공포의 정서 상태에 있다.'라는 말의 의미를 전달하기 위해서, 이 말보다 '어떤 사람이 공포를 느낀다.'라는 말을 더 자연스럽게 여기는 것은 정서와 감정을 동일시하는 사람들의 보편적인 성향을 잘 보여 준다. 그러나 감정 이론은 정서들을 분류하는 데 한계를 지닌다. 왜냐하면 감정 이론은 감정 외적인 인지적 요소를 배제하고 감정적 요소만을 강조하기 때문에 개별 정서의 차이를 구분하여 설명하지 못하고 단지 각각의 정서가 다르게 느껴진다고 이야기한다. 그리고 감정 이론은 정서가 규범적 성격을 가질 수 있다는 점을 설명할 수 없다. 왜냐하면 감정 이론은, 어떻게 느끼느냐에 대한 감정 외적인 상황을 고려하지 않은 채 내적인 감정과 동일시되는 정서 자체에 초점을 맞추기 때문이다. 그래서 감정 이론은 그 정서의 규범적인 적절성 여부, 즉 그 정서가 당위적인 가치 기준에 부합하는지 여부를 판단하는 것이 불가능하다.

인지주의적 이론은 정서의 인지적 요소를 정서와 동일시하거나 적어도 정서의 필수적인 요소로 인정하는 이론이다. 이 이론에 따르면, 감정 자체는 정서와 동일시될 수 없고 판단이나 믿음과 같은 인지적 요소들의 복합체에 의해 초래되는 결과일 뿐이다. 인지주의적 이론은, 앞의 예에서 민호가 자신의 머리 위에 변압기가 떨어질 수 있다고 판단하여 위험한 상황에 처했다고 믿는 것을 민호가 경험하는 공포라는 정서 상태와 동일시하거나 적어도 이 공포라는 정서를 규정하는 데 필수적인 요소로 인정한다. 그리고 민호의 공포감은 민호의 판단과 믿음의 결과로 가지게 된 감정일 뿐이라고 본다.

인지주의적 이론의 장점은 앞서 언급한 감정 이론의 두 가지 문제점을 해결할 수 있다는 것이다. 인지주의적 이론은 정서들을 개별 정서로 분류하는 것이 가능하다. 왜냐하면 사람들이 비슷하다고 생각하는 정서를 판단이나 믿음이라는 인지적 요소를 바탕으로 각각의 정서로 구분할 수 있기 때문이다. 그리고 인지주의적 이론은 정서가 규범적 성격을 가질 수 있다는 점을 설명할 수 있다. 왜냐하면 인지주의적 이론이 정서와 동일시하거나 적어도 정서의 필수적인 요소로 여기는 판단과 믿음에는 당위적인 가치 기준이 개입될 수 있기 때문이다. 그러나 인지주의적 이론은 인지적 요소만을 지나치게 강조하기 때문에, 사람들의 보편적인 성향에서 드러나는 감정적 요소를 경시하고 있다.

ⓐ 감정 이론과 인지주의적 이론은 유사한 맥락에서 한계를 지니고 있다. 그래서 오늘날의 심리 철학은 두 이론을 정서의 다면적인 성격을 설명하기 위한 철학적 바탕으로 삼되, 두 이론과 달리 정서의 다면적 성격을 종합적으로 설명할 수 있는 새로운 이론적 틀을 마련하기 위해 노력하고 있다.

33. 윗글의 전개 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 중심 화제에 대한 대비되는 두 이론을 소개한 후 각 이론의 장단점을 제시하고 있다.
② 중심 화제에 대한 상반된 이론을 제시한 후 두 이론을 절충한 새로운 이론을 비판하고 있다.
③ 중심 화제에 대한 두 이론의 가설을 제시하고 통계를 바탕으로 가설의 타당성을 검증하고 있다.
④ 중심 화제에 대한 두 이론의 대표적인 학자들을 제시하고 그들이 후속 연구에 미친 영향을 소개하고 있다.
⑤ 중심 화제에 대해 새롭게 등장한 두 이론과 각각의 등장 배경을 소개하고 기존 이론의 등장 배경과 대비하고 있다.

34. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >

집에 가던 수아는 갑자기 비가 내리자 버스 정류장에서 비를 피하고 있었다. 그때 멀리서 수아를 본 어머니가 웃는 얼굴로 우산을 들고 수아에게 다가왔다. 어머니를 만난 수아는 행복이라는 정서를 가지게 되었다.

① 감정 이론에 따르면, 수아가 집에 갈 때 어머니를 만난 특정 시점에서 가지게 된 행복이라는 정서는 수아가 느낀 감정인 행복감 자체와 동일시된다고 보겠군.
② 감정 이론에 따르면, 수아의 행복이라는 정서를 이해하려면 '수아가 비를 맞지 않게 하려고 어머니가 우산을 들고 나왔다.'라는 명제로 표현될 수 있는 요소는 배제해야겠군.
③ 인지주의적 이론에 따르면, 자신을 본 어머니의 웃는 얼굴을 보게 됨으로써 수아가 가지게 된 행복이라는 정서는 감정에서 비롯된 결과라고 보겠군.
④ 인지주의적 이론에 따르면, 수아의 행복이라는 정서를 설명하기 위해서는 어머니가 우산을 들고 수아에게 다가오는 상황을 고려해야 한다고 보겠군.
⑤ 인지주의적 이론에 따르면, 어머니의 표정과 행동이라는 구체적인 대상에 대한 수아의 판단은 수아가 가지게 된 행복이라는 정서 상태의 필수적인 요소로 인정되겠군.

35. 윗글과 <보기>에 대해 설명한 내용으로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >

정서의 본질을 설명하는 전통적인 이론 중에서 행동주의 이론은 정서의 본질을 인간에게 가해지는 자극과 이에 대한 반응의 관계를 통해 파악하려고 했다. 행동주의 이론에 따르면, 인간의 모든 기능은 공통적으로 자극과 반응의 원리를 통해 설명될 수 있기 때문에 인간의 정서도, 내적인 감정이 아니라 자극에서 초래된 외적인 반응으로서의 특정한 행동과 현상으로 기술될 수 있다는 것이다.

① 감정 이론과 행동주의 이론은 모두 인간에게 가해지는 자극을 통해서 인지적인 요소가 정서의 필수적인 요소임을 증명할 수 있다고 보고 있다.
② 인지주의적 이론과 행동주의 이론은 모두 인간의 외적인 반응에 주목하여 사람의 마음에 일어나는 감정 그 자체인 정서를 설명하려 하고 있다.
③ 감정 이론은 행동주의 이론과 달리, 인간이 어떻게 느끼느냐에 대한 스스로의 판단은 특정한 행동을 하게 만든다는 사실에 초점을 두어 정서를 설명하려 하고 있다.
④ 행동주의 이론은 감정 이론과 달리, 인간의 정서는 내적인 감정이 아니라 자극과 반응으로 기술될 수 있다는 특징에 주목하여 정서라는 개념을 설명할 수 있다고 보고 있다.
⑤ 행동주의 이론은 인지주의적 이론과 달리, 인간의 모든 기능을 설명할 수 있는 공통적인 원리가 아닌 특수한 대상에 적용되는 원리를 바탕으로 정서에서의 감정적 요소를 설명하려 하고 있다.

36. 윗글의 ㉠과 <보기>의 Ⓐ에 대해 보인 반응으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

Ⓐ <u>제임스의 이론</u>에 따르면, 사람이 공포라는 정서 상태에 있을 때 얼굴이 핼쑥해지고 등줄기에 식은땀이 흐르는 등 여러 가지 신체적 변화가 발생하는데 이러한 물리적인 변화는 의지에 의해 통제되기 힘든 특정 느낌을 동반한다. 제임스는 이러한 느낌을 중심으로, 느낌들의 복합체, 즉 신체적 감각의 복합체를 공포라는 정서와 동일시한다.

① ㉠과 Ⓐ는 정서의 지향적인 성격을 전제한다는 점에서 유사하겠군.
② ㉠과 Ⓐ는 느낌이라는 것을 중심으로 정서를 이해한다는 점에서 유사하겠군.
③ ㉠과 Ⓐ는 의지에 의해 통제되기 힘든 정서의 속성을 인정한다는 점에서 유사하겠군.
④ ㉠은 감정과 정서의 속성을 동일시하여 정서를 이해하려 하고 있군.
⑤ Ⓐ는 신체적 감각의 복합체를 정서와 동일시하여 정서를 이해하려 하고 있군.

37. ⓐ에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 정서가 규범적인 속성을 가질 수 있다는 점을 설명하지 못한다.
② 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 사람들이 느끼는 개별 정서의 차이를 구분하여 설명하지 못한다.
③ 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 특정 요소만을 강조하여 정서의 본질을 종합적으로 설명하지 못한다.
④ 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 정서에 대해서 사람들이 지니고 있는 보편적인 성향을 반영하지 못한다.
⑤ 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 상황에 따른 정서의 적절성 여부를 결정하는 당위적인 가치 기준을 제시하지 못한다.

정답 33 ① 34 ③ 35 ④ 36 ① 37 ③

33번 정답 ①

출제의도 · 내용 전개 방식 파악하기

중심 화제인 '정서'에 대해 대비되는 두 이론인 감정 이론과 인지주의적 이론을 소개한 후 각 이론의 장단점을 제시하고 있으므로 적절하다.

34번 정답 ③

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

5문단의 '인지주의적 이론은 정서의 인지적 요소를 ~ 정서의 필수적인 요소로 인정하는 이론이다.'로 보아, 인지주의적 이론은 인지적 요소를 정서와 동일시하거나 정서의 필수적인 요소로 인정하고 있으며, 5문단의 '감정 자체는 정서와 동일시될 수 없고 판단이나 믿음과 같은 인지적 요소들의 복합체에 의해 초래되는 결과일 뿐이다'로 보아, 인지주의적 이론에서 감정은 인지적 요소들의 복합체에 의해 초래되는 결과이므로 적절하지 않다.

① 3문단의 '감정 이론은 특정 정서를 ~ 느낌과 동일시하는 이론이다.'로 보아, 감정 이론은 감정과 정서를 동일시하므로 적절하다.

② 2문단의 '인지적 요소에 해당하는 것은 ~ 명제로 표현될 수 있는 판단이나 믿음이다', 3문단의 '감정 이론은 앞의 예에서 ~ 인지적 요소는 배제한다.'로 보아, 감정 이론은 정서를 이해하는 데 명제로 표현될 수 있는 판단이나 믿음이라는 인지적 요소는 배제하고 있으므로 적절하다.

④ 4문단의 '왜냐하면 감정 이론은, 어떻게 ~ 맞추기 때문이다.'와 5문단의 '인지주의적 이론은, 앞의 예에서 민호가 ~ 필수적인 요소로 인정한다.'로 보아, 인지주의적 이론은 정서를 설명하는 데 있어 상황에 대해 고려해야 한다고 설명하므로 적절하다.

⑤ 3문단의 '인지적 요소인 판단과 믿음은 앞의 예에서 민호가 연기를 보았다고 가정했을 때 그 '연기'와 같은 구체적인 대상을 전제하는데'와 5문단의 '인지주의적 이론은, 앞의 예에서 ~ 필수적인 요소로 인정한다.'로 보아, 인지주의적 이론에서 구체적인 대상을 전제로 하는 판단과 믿음은 정서의 필수적인 요소에 해당하므로 적절하다.

35번 정답 ④

출제의도 · 다른 이론과 비교하기

4문단의 '왜냐하면 감정 이론은 ~ 정서 자체에 초점을 맞추기 때문이다.'로 보아, 감정 이론은 내적인 감정을 정서와 동일시하고 있으며, <보기>의 '행동주의 이론에 따르면, 인간의 모든 기능은 ~ 현상으로 기술될 수 있다는 것이다.'로 보아, 행동주의 이론은 내적인 감정이 아니라 자극과 반응의 원리를 통해 정서를 설명하려 하고 있으므로 적절하다.

36번 **정답 ①**

출제의도 · 다른 이론과 비교하기

3문단의 '감정 이론은 판단과 믿음을 배제하기 때문에 정서의 지향적인 성격을 부정한다'로 보아, 감정 이론은 정서의 지향적인 성격을 부정하고 있으므로 적절하지 않다.

② 2문단의 '감정 이론은 전자를 중심으로 정서를 정의하는 이론이고', 3문단의 '감정 이론은 특정 정서를 ~ 동일시하는 이론이다.'로 보아, 감정 이론은 느낌이라는 것을 중심으로 정서를 이해하고 있고, <보기>의 '제임스는 이러한 느낌을 ~ 정서와 동일시한다.'로 보아, 제임스도 느낌이라는 것을 중심으로 정서를 이해하고 있으므로 적절하다.

③ 3문단의 '감정은 정서와 동일시되므로 의지에 의해 통제되기 힘든 감정의 속성은 그대로 정서의 속성이 된다'로 보아, 감정 이론에서 의지에 의해 통제되기 힘든 감정의 속성은 그대로 정서의 속성이 되고, <보기>의 '이러한 물리적인 변화는 의지에 의해 통제되기 힘든 특정 느낌을 동반한다'와 '느낌들의 복합체, 즉 신체적 감각의 복합체를 공포라는 정서와 동일시한다'로 보아, 제임스는 물리적인 변화에 동반되는 특정 느낌들의 복합체를 정서로 보고 있는데 이는 의지에 의해 통제되기 힘든 속성을 가지고 있으므로 적절하다.

④ 3문단의 '감정은 정서와 동일시되므로 의지에 의해 통제되기 힘든 감정의 속성은 그대로 정서의 속성이 된다'로 보아, 감정 이론은 감정과 정서를 동일시하기 때문에 감정의 속성은 정서의 속성이 되므로 적절하다.

⑤ <보기>의 '신체적 감각의 복합체를 공포라는 정서와 동일시한다'로 보아, 제임스는 신체적 감각의 복합체를 정서와 동일시하고 있으므로 적절하다.

37번 **정답 ③**

출제의도 · 내용 추론하기

4문단의 '감정 이론은 감정 외적인 인지적 요소를 배제하고 감정적 요소만을 강조하기 때문에'로 보아, 감정 이론은 감정적 요소만을 강조하고 있다. 6문단의 '인지주의적 이론은 인지적 요소만을 지나치게 강조하기 때문에'로 보아, 인지주의적 이론은 인지적 요소만을 강조하고 있다. 따라서 두 이론은 정서를 이해하는 데 있어 특정 요소만을 강조하고 있어서, 정서의 본질을 종합적으로 설명하지 못하므로 적절하다.

<출전> 임일환 외,「감성의 철학」

10 인문 2018학년도 11월 고1 전국연합학력평가

정서의 본질에 대한 감정 이론과 인지주의적 이론

핵심 한 줄

정서의 본질을 설명하는 전통적 이론으로, 정서를 느낌이라는 감정적 요소와 동일시하는 감정 이론과 판단·믿음이라는 인지적 요소를 정서의 핵심으로 보는 인지주의적 이론을 대비함. 두 이론은 각각 특정 요소만 강조하는 한계를 지녀, 오늘날 심리 철학은 정서의 다면적 성격을 종합하는 새 틀을 모색함.

정서 # 감정 # 감정 이론 # 인지주의적 이론 # 지향적 성격 # 규범적 성격 # 심리 철학

지문 요약

1문단 일상에서는 **정서**와 **감정**을 같은 것으로 여기는 경향이 있음. 오늘날 **심리 철학**은 정서를 '특정 시점에서의 주관의 정신 상태'로 정의하여 정서와 감정을 개념적으로 구분함. 이를 바탕으로 정서의 **본질**에 대한 이전부터의 철학적 탐구를 이어가고 있음. 이 글은 그 탐구의 전통적인 두 이론을 소개하는 것으로 논의를 시작함.

2문단 정서의 본질에 대한 전통적 논의는 **감정 이론**과 **인지주의적 이론**의 두 방향으로 나뉨. 변압기 연기를 보고 공포에 빠진 민호의 사례에서 공포감이라는 느낌은 **감정적 요소**, '자신이 위험한 상황에 처했다'는 명제로 표현되는 판단·믿음은 **인지적 요소**에 해당함. 감정 이론은 전자를, 인지주의적 이론은 후자를 중심으로 정서를 정의하여 두 이론이 대립하는 방향성을 보임.

3문단 감정 이론은 특정 정서를 그 정서가 내포하는 감정, 즉 자신도 모르게 생기는 **느낌**과 **동일시**함. 정서의 이해는 어떻게 판단하고 믿느냐가 아니라 어떻게 느끼느냐를 통해서만 가능하다고 보아 인지적 요소를 **배제**함. 판단과 믿음은 '연기' 같은 구체적 대상을 전제하는데 이를 배제하므로 정서의 **지향적 성격**을 부정함. 또 감정과 정서가 동일시되므로 **의지로 통제하기 힘든** 감정의 속성이 곧 정서의 속성이 됨.

4문단 감정 이론은 '공포의 정서 상태에 있다'보다 '공포를 느낀다'를 자연스럽게 여기듯, 정서를 감정과 동일시하는 사람들의 **보편적 성향**을 잘 설명한다는 장점이 있음. 그러나 인지적 요소를 배제하고 감정적 요소만 강조하므로 **개별 정서의 차이**를 구분하지 못해 정서 **분류**에 한계가 있음. 또 감정 외적 상황을 고려하지 않고 내적 감정에만 초점을 맞추므로 정서가 당위적 가치 기준에 부합하는지, 즉 정서의 **규범적 성격**을 설명할 수 없음.

5문단 인지주의적 이론은 정서의 **인지적 요소**를 정서와 동일시하거나 적어도 정서의 **필수적 요소**로 인정함. 이 이론에서 감정 자체는 정서가 될 수 없고, 판단이나 믿음 같은 인지적 요소들의 **복합체**가 초래한 **결과**일 뿐임. 민호의 사례에서는 변압기가 떨어질 수 있다고 판단해 위험에 처했다고 믿는 것을 공포라는 정서와 동일시하거나 그 필수 요소로 보며, 공포감은 그 판단과 믿음의 결과로 생긴 감정으로 봄.

6문단 인지주의적 이론은 감정 이론의 두 문제점을 해결함. 비슷해 보이는 정서도 판단·믿음을 바탕으로 구분하므로 **개별 정서의 분류**가 가능함. 또 정서와 동일시되거나 정서의 필수 요소인 판단·믿음에 **당위적 가치 기준**이 개입될 수 있어 정서의 **규범적 성격**을 설명할 수 있음. 그러나 인지적 요소만 지나치게 강조하여 사람들의 보편적 성향에서 드러나는 **감정적 요소를 경시**한다는 한계가 있음.

7문단 두 이론은 각각 특정 요소만을 강조한다는 **유사한 맥락**에서 한계를 지님. 오늘날 심리 철학은 두 이론을 정서의 **다면적 성격**을 설명하는 철학적 바탕으로 삼되, 이를 **종합적**으로 설명할 수 있는 **새로운 이론적 틀**을 마련하고자 노력하고 있음. 즉 두 이론은 극복 대상이면서도 새 이론의 토대가 되는 셈임.

핵심 개념 정리

정서의 두 요소

감정적 요소는 자신도 모르게 생기는 느낌(공포감)이고, **인지적 요소**는 명제로 표현될 수 있는 **판단**이나 **믿음**임.

감정 이론

정서를 감정(느낌)과 **동일시**하고 인지적 요소를 **배제**함. 따라서 정서의 **지향적 성격**을 부정하고, 의지로 통제하기 힘든 감정의 속성을 정서의 속성으로 봄.

감정 이론의 장단점

정서를 감정과 동일시하는 **보편적 성향**을 잘 설명함. 그러나 **개별 정서 분류**가 어렵고 정서의 **규범적 성격**을 설명하지 못함.

인지주의적 이론

인지적 요소를 정서와 동일시하거나 **필수 요소**로 인정함. 감정은 인지적 요소들의 복합체가 초래한 **결과**일 뿐이라고 봄.

인지주의적 이론의 장단점

판단·믿음으로 **개별 정서**를 구분하고, **당위적 가치 기준**의 개입으로 규범적 성격을 설명함. 그러나 **감정적 요소를 경시**함.

두 이론의 공통 한계와 전망

둘 다 **특정 요소만 강조**하여 정서의 본질을 **종합적**으로 설명하지 못함. 오늘날 심리 철학은 정서의 **다면적 성격**을 아우르는 새 이론적 틀을 모색함.

한눈에 비교

구분	감정 이론	인지주의적 이론
정서의 정의	정서 = 감정(느낌)	정서 = 인지적 요소(판단·믿음) 또는 그 필수 요소
감정의 위상	정서 그 자체	인지적 요소들의 복합체가 초래한 결과
인지적 요소	배제함(지향적 성격 부정)	정서의 핵심·필수 요소
장점	정서를 감정과 동일시하는 보편적 성향을 잘 설명함	개별 정서 분류 가능, 규범적 성격 설명 가능
한계	개별 정서 분류 불가, 규범적 성격 설명 불가	감정적 요소를 경시함

[16 ~ 20] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지역난방은 열병합 발전소에서 전기 생산을 위해 사용된 열을 회수하여 인근 지역의 난방에 활용하는 것이다. 지역난방에서는 회수된 열로 데워진 물을 배관을 통해 인근 지역으로 공급함으로써 열을 수송하는 방식을 주로 사용하는데, 근래에는 열 수송의 효율성을 높이기 위해 상변화 물질을 활용하는 방식을 개발하고 있다.

열 수송에 사용되는 상변화 물질이란, 상변화를 할 때 수반되는 ㉠ 잠열을 효율적으로 사용하기 위해 활용되는 물질을 말한다. 상변화란, 물질의 상태를 고체, 액체, 기체로 분류할 때, 주변의 온도나 압력 변화에 의해 어떤 물질이 이전과 다른 상태로 변하는 것을 의미하는데, 얼음이 물이 되거나 물이 수증기가 되는 것 등이 이에 해당한다. 이러한 변화에는 열이 수반되는데, 이를 '잠열'이라고 한다. 예를 들어 비커에 일정량의 얼음을 넣고 가열하면 얼음의 온도가 올라가게 되고, 0 ℃에 도달하면 얼음이 물로 변하기 시작하여 비커 속에는 얼음과 물이 공존하게 된다. 그런데 비커 속 얼음이 모두 물로 변할 때까지는 온도가 올라가지 않고 계속 0 ℃를 유지하는데, 이는 비커에 가해진 열이 물질의 온도 변화가 아닌 상변화에 사용되었기 때문이다. 이렇게 상변화에 사용된 열이 잠열인데, 이는 물질의 온도 변화로 나타나지 않는 숨어 있는 열이라는 뜻이다. 잠열은 물질마다 그 크기가 다르며, 일반적으로 물질이 고체에서 액체가 되거나 액체에서 기체가 될 때, 또는 고체에서 바로 기체가 될 때에는 잠열을 흡수하고 그 반대의 경우에는 잠열을 방출한다. 한편 비커를 계속 가열하여 얼음이 모두 녹아 물이 된 후에는 다시 온도가 올라가기 시작한다. 이렇게 얼음의 온도가 올라가거나 물의 온도가 올라가는 것처럼 온도 변화로 나타나는 열을 '현열'이라고 한다.

그렇다면 상변화 물질의 특성을 이용하여 열 수송을 하면 어떤 장점이 있는 것일까? 상변화 물질을 활용하여 열병합 발전소에서 인근 지역 공동주택으로 열을 수송하는 과정을 통해 이를 살펴보자. 열병합 발전소에서는 발전에 사용된 수증기를 열교환기로 ⓐ 보낸다. 열교환기로 이동한 수증기는 열 수송에 사용되는 물에 열을 전달하여 물을 데운다. 이 물 속에는 고체 상태의 상변화 물질이 담겨 있는 마이크로 단위의 캡슐이 섞여 있다. 이 상변화 물질의 녹는점은 물의 어는점과 끓는점 사이에 있기 때문에, 물이 데워져 물의 온도가 상변화 물질의 녹는점 이상이 되면 상변화 물질은 액체로 상변화하게 된다. 액체가 된 상변화 물질이 섞인 물은 열교환기에서 나와 온수 공급관을 통해 인근 지역 공동주택 기계실의 열교환기로 이동한다. 이 과정에서 상변화 물질이 고체로 상변화되지 않아야 하므로 이동하는 물의 온도는 상변화 물질의 녹는점 이상으로 유지되어야 한다.

공동주택 기계실의 열교환기로 이동한 물과 캡슐 속 상변화 물질은 공동주택의 찬물에 열을 전달하면서 온도가 내려간다. 이렇게 공동주택의 찬물을 데우는 과정에서 상변화 물질의 온도가 상변화 물질의 녹는점 이하로 내려가면 캡슐 속 상변화 물질은 액체에서 고체로 상변화하면서 잠열을 방출하게 되는데, 이 역시 찬물을 데우는 데 사용된다. 즉 온수 공급관을 통해 이동해 온 물의 현열과 캡슐 속 상변화 물질의 현열, 그리고 상변화 물질의 잠열이 공동주택의 찬물을 데우는 데 모두 사용되는 것이다. 이렇게 데워진 공동주택의 물은 각 세대의 난방기로 공급되어 세대 난방을 하게 되고, 상변화 물질 캡슐이 든 물은 온수 회수관을 통해 다시 발전소로 회수되어 재사용된다.

이와 같이 상변화 물질을 활용한 열 수송 방식을 사용하면 현열만 사용하던 기존의 열 수송 방식과 달리 현열과 잠열을 모두 사용할 수 있으므로 온수 공급관을 통해 보내는 물의 온도를 현저히 낮출 수 있어 열 수송의 효율성이 개선된다. 이때 상변화 물질 캡슐의 양을 늘릴수록 열 수송에 활용할 수 있는 잠열의 양은 증가하겠지만 캡슐의 양이 일정 수준 이상으로 늘어나면 물이 원활하게 이동할 수 없으므로 캡슐의 양을 증가시키는 데에는 한계가 있다.

16. 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

① 상변화는 주변의 온도나 압력 변화에 의해 물질의 상태가 변하는 것을 의미한다.
② 열병합 발전소에서는 전기 생산에 사용된 수증기의 열을 회수하여 인근 지역으로 공급한다.
③ 상변화 물질이 들어 있는 캡슐의 양은 물의 이동을 고려해야 하므로 일정 수준 이상 늘릴 수 없다.
④ 상변화 물질을 활용하여 열을 수송하는 방식을 사용하는 것은 열 수송의 효율성을 높이기 위해서이다.
⑤ 상변화 물질을 활용한 열 수송 방식에서는 온수 공급관으로 보내는 물의 온도를 기존 방식보다 높여야 한다.

17. ㉠에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 물질마다 크기가 각기 다르다.
② 물질의 온도 변화로 나타나지 않는다.
③ 숨어 있는 열이라는 뜻을 지니고 있다.
④ 물질의 상변화가 일어날 때 흡수되거나 방출된다.
⑤ 상변화하고 있는 물질의 현열을 증가시키는 역할을 한다.

18. <보기>는 상변화 물질을 활용한 열 수송 과정을 도식화한 것이다. 윗글을 바탕으로 <보기>에 대해 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >

Ⓐ 열병합 발전소의 열교환기	Ⓑ 온수 공급관	Ⓒ 공동주택 기계실의 열교환기	Ⓓ 각 세대의 난방기
	Ⓔ 온수 회수관		

① Ⓐ에서 캡슐 속 상변화 물질의 온도는 상변화 물질의 녹는점 이상으로 올라가겠군.
② Ⓑ에서는 물에 있는 캡슐 속 상변화 물질의 상변화가 일어나지 않겠군.
③ Ⓑ와 Ⓔ를 통해 이동하는 물에 있는 상변화 물질의 상태는 서로 같겠군.
④ Ⓒ에서 공동주택의 찬물은 현열과 잠열에 의해 데워져 Ⓓ에 공급되겠군.
⑤ Ⓔ를 통해 회수된 물에 있는 상변화 물질은 Ⓐ에서 다시 상변화 과정을 거쳐 재사용되겠군.

19. 윗글을 읽은 학생이 <보기 1>을 보고 <보기 2>와 같이 메모했을 때, ㉮ ~ ㉰에 들어갈 말로 적절한 것은?

< 보기 1 >

A 기업에서는 녹는점이 15℃인 상변화 물질을 벽에 넣어 밤과 낮의 온도 차가 크더라도 벽의 온도를 일정하게 만들 수 있는 기술을 연구하고 있다.

< 보기 2 >

벽의 온도가 15℃보다 높아지면 이 상변화 물질은 (㉮)로 상변화할 것이고, 이때 잠열을 (㉯)할 것이다. 이렇게 상변화가 일어나는 중에는 상변화 물질의 온도가 (㉰) 것이다.

	㉮	㉯	㉰
①	액체	흡수	유지될
②	액체	흡수	상승할
③	액체	방출	유지될
④	고체	흡수	유지될
⑤	고체	방출	상승할

20. ⓐ와 문맥적 의미가 가장 유사한 것은?

① 그는 선물을 동생 집으로 보냈다.
② 그는 그저 멍하니 세월만 보냈다.
③ 그는 아들을 작년에 장가를 보냈다.
④ 관객들은 연주자에게 박수를 보냈다.
⑤ 그녀는 슬피 울며 정든 친구를 보냈다.

11 기술 16~20번 상변화 물질을 활용한 지역난방의 열 수송

2019 고1 11월 문제 해설

정답 16 ⑤ 17 ⑤ 18 ③ 19 ① 20 ①

16번 정답 ⑤

출제의도 · 글의 세부 내용 파악하기

5문단에서 '기존의 열 수송 방식과 달리' '보내는 물의 온도를 현저히 낮출 수 있'다고 하였으므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 상변화란 '주변의 온도나 압력 변화에 의해 어떤 물질이 이전과 다른 상태로 변하는 것'이라고 했으므로 적절하다.

② 1문단에서 '열병합 발전소에서 전기 생산을 위해 사용된 열을 회수하여 인근 지역의 난방에 활용'한다고 했으므로 적절하다.

③ 5문단에서 '물이 원활하게 이동할 수 없으므로 캡슐의 양을 증가시키는 데에는 한계가 있다'고 했으므로 적절하다.

④ 5문단에서 '상변화 물질을 활용한 열 수송 방식을 사용하면' '열 수송의 효율성이 개선된다'고 했으므로 적절하다.

17번 정답 ⑤

출제의도 · 핵심 개념의 특성 파악하기

2문단에서 '그런데 비커 속 얼음이 ~ 사용되었기 때문이다.'라고 했으므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 '잠열은 물질마다 그 크기가 다르'다고 했으므로 적절하다.

② 2문단에서 '물질의 온도 변화로 나타나지 않는' 열이 잠열이라고 했으므로 적절하다.

③ 2문단에서 잠열은 '숨어 있는 열이라는 뜻이다'라고 했으므로 적절하다.

④ 2문단에서 '잠열은 물질마다 ~ 잠열을 방출한다.'라고 했으므로 적절하다.

18번 정답 ③

출제의도 · 도식을 통해 글의 내용 파악하기

3문단에서 '액체가 된 상변화 물질'이 '온수 공급관을 통해' 이동한다고 했고 4문단에서 '캡슐 속 상변화 물질은 액체에서 고체로 상변화하면서 잠열을 방출'한 후 '온수 회수관을 통해 다시 발전소로 회수'된다고 했으므로 ⓑ와 ⓔ 속의 상변화 물질은 각각 액체와 고체로 상태가 서로 다르므로 적절하지 않다.

① 3문단에서 '물이 데워져 물의 온도가 상변화 물질의 녹는점 이상이' 된다고 했으므로 적절하다.

② 3문단에서 온수 공급관을 통해 이동하는 '과정에서 상변화 물질이 고체로 상변화되지 않'도록 '물의 온도는 상변화 물질의 녹는점 이상으로 유지'한다고 했으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '이동해 온 물의 현열과 캡슐 속 상변화 물질의 현열, 그리고 상변화 물질의 잠열'이 모두 공동주택의 찬물을 데우는 데 사용된다고 했으므로 적절하다.

⑤ 4문단에서 '상변화 물질 캡슐이 든 물은 온수 회수관을 통해 다시 발전소로 회수되어 재사용된다'고 했으므로 적절하다.

19번 정답 ①

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

<보기 1>에서 상변화 물질의 녹는점이 15°C라고 했는데 3문단에서 온도가 '상변화 물질의 녹는점 이상이 되면 상변화 물질은 액체로 상변화'한다고 했으므로 <보기 2>에서 벽의 온도가 15°C보다 높아지면 이 물질은 고체에서 액체로 상변화하게 될 것이다. 또, 2문단에서 물질이 '고체에서 액체가' 될 때에는 잠열을 흡수한다고 했고, 물의 상변화 예에서 '얼음이 모두 ~ 계속 0°C를 유지'한다고 했으므로 온도가 계속 유지될 것이라는 진술은 적절하다.

20번 **정답 ①** 출제의도 · 문맥상 의미 파악하기

ⓐ는 '사람이나 물건 따위를 다른 곳으로 가게 하다'의 의미로 사용되었다.

②는 '시간이나 세월이 지나가게 하다'의 의미로,

③은 '결혼을 시키다'의 의미로,

④는 '상대편에게 자신의 마음가짐을 느끼어 알도록 표현하다'의 의미로,

⑤는 '놓아주어 떠나게 하다'의 의미로 각각 사용되었으므로 적절하지 않다.

<출전> 김래현 외, 「지역난방 기초공학 및 에너지기술 실무교육」

11 기술 2019학년도 11월 고1 전국연합학력평가

상변화 물질을 활용한 지역난방의 열 수송

핵심 한 줄

지역난방은 열병합 발전소의 열을 회수해 데운 물로 인근 지역에 열을 수송하는데, 물에 상변화 물질 캡슐을 섞으면 현열뿐 아니라 상변화 때 흡수·방출되는 잠열까지 활용할 수 있음. 그 결과 공급하는 물의 온도를 크게 낮춰 열 수송 효율을 높이지만, 물의 원활한 이동 때문에 캡슐의 양을 늘리는 데에는 한계가 있음.

지역난방 # 열병합 발전소 # 상변화 물질 # 잠열 # 현열 # 열교환기 # 열 수송의 효율성

지문 요약

1문단

지역난방은 **열병합 발전소**에서 전기 생산에 사용된 열을 회수하여 인근 지역의 난방에 활용하는 것임. 회수한 열로 데운 물을 배관으로 인근 지역에 공급하여 열을 수송하는 방식이 주로 쓰임. 근래에는 **열 수송의 효율성**을 높이기 위해 **상변화 물질**을 활용하는 방식이 개발되고 있음. 이 글은 이 새로운 열 수송 방식을 설명하는 것으로 논의를 시작함.

2문단 ① 상변화와 잠열

상변화 물질은 상변화 때 수반되는 **잠열**을 효율적으로 사용하기 위해 활용되는 물질임. **상변화**는 주변의 온도나 압력 변화에 의해 물질이 고체·액체·기체 중 이전과 다른 상태로 변하는 것으로, 얼음이 물이 되거나 물이 수증기가 되는 것이 그 예임. 비커 속 얼음을 가열하면 0°C에서 얼음과 물이 공존하며, 얼음이 모두 녹을 때까지 온도가 0°C로 유지됨. 가해진 열이 온도 변화가 아닌 상변화에 사용되었기 때문이며, 이처럼 온도 변화로 나타나지 않는 **숨어 있는 열**이 잠열임. 상변화 물질은 바로 이 잠열을 열 수송에 함께 이용하려는 것임.

2문단 ② 잠열의 흡수·방출과 현열

잠열은 **물질마다 크기가 다름**. 고체→액체, 액체→기체, 고체→기체로 변할 때는 잠열을 **흡수**하고, 그 반대의 경우에는 잠열을 **방출**함. 얼음이 모두 녹아 물이 된 뒤 계속 가열하면 다시 온도가 올라가기 시작함. 이처럼 얼음이나 물의 온도가 올라가는 것과 같이 온도 변화로 나타나는 열을 **현열**이라고 함. 결국 가열된 물질에는 상태가 변하는 구간의 잠열과 온도가 변하는 구간의 현열이 함께 관여함.

3문단

상변화 물질을 활용한 열 수송 과정을 발전소에서 공동주택까지 따라가며 그 장점을 살펴봄. 발전에 사용된 수증기가 **열교환기**에서 열 수송용 물을 데우는데, 이 물에는 고체 상변화 물질이 담긴 마이크로 단위의 **캡슐**이 섞여 있음. 상변화 물질의 **녹는점**은 물의 어는점과 끓는점 사이에 있어, 물의 온도가 녹는점 이상이 되면 상변화 물질은 **액체**로 상변화함. 이 물은 **온수 공급관**을 통해 공동주택 기계실의 열교환기로 이동하며, 이동 중 상변화 물질이 고체로 변하지 않도록 물의 온도를 녹는점 이상으로 유지해야 함.

4문단

기계실 열교환기에서 물과 캡슐 속 상변화 물질은 공동주택의 **찬물**에 열을 전달하며 온도가 내려감. 상변화 물질의 온도가 녹는점 이하로 내려가면 액체에서 **고체**로 상변화하며 **잠열을 방출**하고, 이 열도 찬물을 데우는 데 쓰임. 즉 물의 현열, 상변화 물질의 현열, 상변화 물질의 잠열이 **모두** 찬물을 데우는 데 사용됨. 데워진 물은 각 세대의 난방기로 공급되고, 캡슐이 든 물은 **온수 회수관**을 통해 발전소로 회수되어 **재사용**됨. 따라서 상변화 물질은 공급 과정에서는 액체, 회수 과정에서는 고체 상태로 순환함.

5문단

상변화 물질을 활용하면 **현열만 사용하던 기존 방식**과 달리 현열과 잠열을 모두 사용할 수 있음. 따라서 온수 공급관으로 보내는 물의 온도를 **현저히 낮출** 수 있어 열 수송의 효율성이 개선됨. 캡슐의 양을 늘릴수록 활용 가능한 잠열의 양은 증가함. 그러나 캡슐이 일정 수준 이상으로 많아지면 물이 원활하게 이동할 수 없으므로 캡슐의 양을 늘리는 데에는 **한계**가 있음. 즉 잠열 활용량과 물의 이동성 사이에서 적절한 캡슐의 양을 정해야 함.

핵심 개념 정리

상변화

주변의 **온도**나 **압력** 변화에 의해 물질의 상태(고체·액체·기체)가 이전과 다른 상태로 변하는 것임.

잠열

상변화에 사용되어 **온도 변화로 나타나지 않는** '숨어 있는 열'임. 상변화가 진행되는 동안 물질의 온도는 **일정하게 유지**되며(얼음이 다 녹을 때까지 0°C), 크기는 **물질마다 다름**.

잠열의 흡수와 방출

고체→액체, 액체→기체, 고체→기체로 변할 때는 잠열을 **흡수**하고, 그 반대(액체→고체 등)일 때는 잠열을 **방출**함.

현열

얼음이나 물의 온도가 올라가는 것처럼 **온도 변화로 나타나는 열**임. 잠열과 대비되는 개념임.

상변화 물질 캡슐의 상태 변화

발전소 열교환기에서 녹는점 이상으로 데워져 **액체**가 되고, 온수 공급관에서는 녹는점 이상을 유지해 액체 상태로 이동함. 공동주택 열교환기에서 녹는점 이하로 식으며 **고체**가 되어 잠열을 방출하고, 온수 회수관으로 회수되어 **재사용**됨.

효율 개선과 한계

현열과 잠열을 모두 쓰므로 공급하는 물의 온도를 **현저히 낮출** 수 있어 효율이 개선됨. 단, 캡슐이 많아지면 **물의 원활한 이동**이 어려워 캡슐 양을 늘리는 데 한계가 있음.

한눈에 비교

구분	기존 열 수송 방식	상변화 물질을 활용한 열 수송 방식
공통점	**열병합 발전소에서 회수한 열로 데운 물을 배관으로 공급하여 열을 수송함**	
열 수송 매체	물	상변화 물질 캡슐이 섞인 물
활용하는 열	현열만 사용	현열(물·상변화 물질) + 잠열(상변화 물질)
공급하는 물의 온도	상대적으로 높음	현저히 낮출 수 있음(상변화 물질의 녹는점 이상은 유지)
상변화 물질의 상태 변화	없음	발전소 열교환기에서 고체→액체(잠열 흡수), 공동주택 기계실 열교환기에서 액체→고체(잠열 방출)

[25 ~ 29] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

비트겐슈타인은 철학의 관심사가 사람이 '생각하는 바'가 아닌 사람이 '생각하는 바를 표현하는 것'이어야 한다고 주장했다. 그는 정신이나 이성에 관심을 가졌던 종래의 철학이 명제와 사실의 관계를 간과했다고 지적하며, 새로운 철학은 '말할 수 있는 것'과 '말할 수 없는 것'의 한계를 명확하게 설정할 수 있어야 한다고 보았다.

이를 위해 비트겐슈타인은 먼저 명제와 사실의 관계를 분명히 했다. 그에 의하면 명제는 사실과 대응한다. 그래서 그는 명제와 사실을 비교해서 명제가 사실과 일치하면 참, 사실과 일치하지 않으면 거짓이라고 보았다. 이를테면 '지구는 태양 주위를 돈다.'라는 명제는 지구가 태양 주위를 돌고 있다는 실제 경험할 수 있는 사실과 비교할 때 사실과 일치하기 때문에 참이 된다. 반면 '태양은 지구 주위를 돈다.'라는 명제는 사실과 비교할 때 거짓이 된다. 이처럼 비트겐슈타인은 하나의 명제는 하나의 사실과 대응하여 참 또는 거짓으로 판단할 수 있다고 보았다.

그렇다면 '지구는 태양 주위를 돌고, 달은 지구 주위를 돈다.'와 같은 명제도 하나의 사실에 대응하는 것일까? 비트겐슈타인은 진리함수이론을 통해 이 같은 고민을 해결하고자 했다. 그는 어떤 명제는 그 안에 좀 더 단순한 형태의 명제들을 포함할 수 있다고 생각했다. 그래서 명제와 사실의 관계에 있어 논리적 기초가 되는 ㉠ '요소명제'라는 언어 단위를 도입하였다. 그에 따르면 요소명제는 더 이상 분석할 수 없는 최소의 언어 단위로, 최소의 사실 단위인 '원자사실'에 대응한다. 그래서 그는 요소명제가 원자사실과 일치하면 '참(T)'이라는 진리값을, 일치하지 않으면 '거짓(F)'이라는 진리값을 갖는다고 보았으며, 명제의 진리값이 나올 수 있는 경우의 수를 진리가능성이라고 불렀다. 그에 의하면 요소명제의 진리가능성은 언제나 참과 거짓, 2개가 된다. 또한 그는 두 개 혹은 그 이상의 요소명제들로 구성된 명제를 '복합명제'라고 불렀는데, 복합명제를 구성하는 각각의 요소명제는 각각 하나의 원자사실과 대응하기 때문에 여기서 나올 수 있는 진리값을 조합한 모든 경우의 수가 복합명제의 진리가능성이 된다고 보았다. 결국 복합명제가 몇 개의 요소명제들로 이루어지느냐에 따라 요소명제의 수를 n이라고 보면, 복합명제의 진리가능성은 2^n개가 된다.

그리고 비트겐슈타인은 복합명제의 진리값은 복합명제를 구성하는 각각의 요소명제들의 진리값에 대한 진리연산을 통해 얻을 수 있다고 보았다. 이때 진리연산은 요소명제들로부터 진리함수가 만들어져 나오는 방법이며, 진리연산의 결과는 복합명제가 참이 되거나 거짓이 되는 조건을 말해주는 진리조건이 된다. 그래서 '지구는 태양 주위를 돌고, 달은 지구 주위를 돈다.'라는 복합명제의 경우에는 '지구는 태양 주위를 돈다.'라는 요소명제 p와 '달은 지구 주위를 돈다.'라는 요소명제 q가 '그리고'에 의해 결합되어 있으므로, 이 복합명제는 p와 q의 진리값에 대해 '그리고'라는 진리연산이 적용된 진리함수 $p \wedge q$로 표현할 수 있다. 진리함수 $p \wedge q$는 '지구는 태양 주위를 돈다.'가 참이고, '달은 지구 주위를 돈다.'도 참이 될 때에만 진리값이 참이 된다. 이를 비트겐슈타인이 고안한 진리표로 만들면, <표>와 같이 p와 q의 진리가능성은 TT, FT, TF, FF가 되고, $p \wedge q$의 진리조건은 TFFF가 된다.

<표>

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
F	T	F
T	F	F
F	F	F

비트겐슈타인은 이렇게 복합명제를 진리표로 만들었을 때, 진리조건에 T와 F가 함께 표기되는 명제, 즉 사실과 비교함으로써 참 또는 거짓을 판단할 수 있는 명제를 '의미 있는 명제'라고 불렀다. 그리고 그는 의미 있는 명제가 바로 우리가 '말할 수 있는 것'의 영역에 포함된다고 보았다. 반면에 그는 우리가 '말할 수 없는 것'의 영역에 포함되는 명제로 '무의미한 명제'와 '의미를 결여한 명제'를 제시했다. 무의미한 명제는 그 명제에 대응하는 사실이 없어서 참과 거짓을 가려낼 수 없는 명제이다. 그리고 의미를 결여한 명제는 그 명제에 대응하는 사실은 없지만, 언제나 참이거나 언제나 거짓인 명제이다. 만약 의미를 결여한 명제를 진리표로 만든다면 그 진리조건은 언제나 모두 참이거나 모두 거짓으로 표기되겠지만, 이는 진리연산의 결과와 상관없는 표기이다. 결국 비트겐슈타인은 진리함수이론을 통해 우리가 말할 수 있는 것의 영역에는 참 또는 거짓으로 판단할 수 있는 의미 있는 명제밖에 없다는 것을 보여줄 수 있었다.

25. 윗글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 명제와 사실이 갖는 한계를 지적하고, 이를 극복할 수 있는 방법을 소개하고 있다.
② 명제와 사실의 공통점을 사례를 중심으로 보여주고, 특정 이론을 통해 이를 점검하고 있다.
③ 명제에 대한 통념을 비판하고, 다양한 철학자의 견해를 비교하여 새로운 주장을 내세우고 있다.
④ 명제와 사실의 관계를 밝히고, 이와 관련된 특정 이론을 구체적인 예시를 사용하여 설명하고 있다.
⑤ 명제에 대한 특정 철학자의 관점을 시대순으로 정리하고, 이에 대한 비판적 견해를 제시하고 있다.

26. 비트겐슈타인의 관점에서 ㉠을 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 요소명제는 더 이상 쪼갤 수 없는 언어 단위이다.
② 두 개 이상의 요소명제가 결합하여 복합명제를 만들 수 있다.
③ 원자사실과의 일치 여부에 따라 요소명제의 진리값이 정해진다.
④ 요소명제의 진리값이 나올 수 있는 경우의 수는 언제나 2개이다.
⑤ 요소명제는 '무의미한 명제'를 '의미를 결여한 명제'와 구분하는 기준이다.

※ <보기>는 윗글을 참고하여, 임의의 두 명제를 각각 진리표로 만든 것이다. 27번과 28번 물음에 답하시오.

< 보 기 >

[진리표 1]

p	q	p∨q
T	T	T
F	T	T
T	F	T
F	F	F

[진리표 2]

p	q	p→(q→p)
T	T	T
F	T	T
T	F	T
F	F	T

27. 윗글을 바탕으로 <보기>의 [진리표 1]을 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 진리연산의 결과인 진리조건은 TTTF이다.
② 복합명제의 진리값이 F일 때는 p와 q에 대응하는 원자사실이 없는 경우이다.
③ 진리조건에 T와 F가 함께 표기되어 있으므로 이 복합명제는 '의미 있는 명제'이다.
④ p와 q의 진리가능성이 TT, FT, TF일 때에 진리함수 p∨q의 진리값은 참이 된다.
⑤ 복합명제를 구성하는 요소명제가 하나 더 추가되면 이 복합명제의 진리가능성은 2^3개가 된다.

28. 윗글을 읽은 학생이 <보기>의 [진리표 1]과 [진리표 2]에 대해 보인 반응으로 가장 적절한 것은? [3점]

① [진리표 1]과 [진리표 2]의 진리함수는 서로 같겠군.
② [진리표 1]과 달리 [진리표 2]는 '의미를 결여한 명제'를 진리표로 만든 것이겠군.
③ [진리표 1]과 달리 [진리표 2]의 복합명제는 '말할 수 있는 것'의 영역에 속하겠군.
④ [진리표 1]의 복합명제와 [진리표 2]의 복합명제에 적용된 진리연산은 서로 같겠군.
⑤ 원자사실과 대응하는 요소명제의 수는 [진리표 1]에는 1개, [진리표 2]에는 2개이겠군.

29. 윗글을 이해한 학생이 비트겐슈타인의 입장에서 <보기>의 ⓐ에 대해 보인 반응으로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >

플라톤은 정신을 통해서만 이데아를 인식할 수 있다고 보았으며 ⓐ "이데아란 영원하고 불변하는 사물의 본질적인 원형이다."라고 했다. 즉 그에 의하면 이데아는 육안이 아니라 마음의 눈으로 통찰되는 사물의 순수하고 완전한 형태를 가리킨다.

① ⓐ는 철학의 관심사로 삼아야 할 내용을 담은 명제라고 할 수 있겠군.
② ⓐ는 '생각하는 바를 표현한 것'이므로 '의미 있는 명제'라고 할 수 있겠군.
③ ⓐ는 '말할 수 있는 것'과 '말할 수 없는 것'의 경계를 표현한 명제라고 할 수 있겠군.
④ ⓐ는 실제 경험할 수 있으므로 진리조건이 언제나 '거짓'으로 표기되는 명제라고 할 수 있겠군.
⑤ ⓐ는 대응하는 사실이 없어, '참'과 '거짓'을 판단할 수 없기에 '무의미한 명제'라고 할 수 있겠군.

정답 25 ④ 26 ⑤ 27 ② 28 ② 29 ⑤

25번 정답 ④

출제의도 · 내용 파악하기

이 글은 2문단에서 명제가 사실과 대응한다는 것을 밝히고, 이와 관련하여 '의미 있는 명제'의 진리값을 요소명제의 진리값을 통해 얻을 수 있음을 보여주는 진리함수이론을 3, 4문단에서 구체적인 예시를 들어 설명하고 있으므로 적절하다.

26번 정답 ⑤

출제의도 · 사실적 정보 확인하기

5문단의 '무의미한 명제는 그 명제에 대응하는 사실이 없어서 참과 거짓을 가려낼 수 없는 명제이다. 그리고 의미를 결여한 명제는 그 명제에 대응하는 사실은 없지만'을 보면, 무의미한 명제와 의미를 결여한 명제는 둘 다 대응하는 사실이 없으므로 원자사실과 대응하는 요소명제가 무의미한 명제를 의미를 결여한 명제와 구분하는 기준이라는 진술은 적절하지 않다.

① 3문단의 '그에 따르면 요소명제는 더 이상 분석할 수 없는 최소의 언어 단위로'를 보면, 요소명제는 더 이상 쪼갤 수 없는 언어 단위라는 진술은 적절하다.

② 3문단의 '그는 두 개 혹은 그 이상의 요소명제들로 구성된 명제를 '복합명제'라고 불렀는데'를 보면 두 개 이상의 요소명제가 결합하여 복합명제를 만들 수 있다는 진술은 적절하다.

③ 3문단의 '그는 요소명제가 원자사실과 일치하면 '참(T)'이라는 진리값을, 일치하지 않으면 '거짓(F)'이라는 진리값을 갖는다고 보았으며'를 보면 원자사실과의 일치 여부에 따라 요소명제의 진리값이 정해진다는 진술은 적절하다.

④ 3문단의 '그에 의하면 요소명제의 진리가능성은 언제나 참과 거짓, 2개가 된다.'를 보면 요소명제의 진리값이 나올 수 있는 경우의 수는 언제나 2개라는 진술은 적절하다.

27번 정답 ②

출제의도 · 내용 적용하기

<보기>의 [진리표 1]은 요소명제 p와 요소명제 q에 대해 진리연산이 적용된 복합명제 p∨q가 p와 q의 진리가능성이 TT, FT, TF, FF가 되고, p∨q의 진리조건이 TTTF가 되는 것을 나타낸 진리표이다. 그래서 3문단의 '그는 요소명제가 원자사실과 일치하면 '참(T)'이라는 진리값을, 일치하지 않으면 '거짓(F)'이라는 진리값을 갖는다고 보았으며'를 보면 진리값은 요소명제가 원자사실과 일치하는지에 따라 정해지는 것이므로, 복합명제의 진리값이 거짓일 때는 p와 q에 대응하는 원자사실이 없는 경우라는 진술은 적절하지 않다.

① 4문단의 '진리연산의 결과는 복합명제가 참이 되거나 거짓이 되는 조건을 말해주는 진리조건이 된다'라고 하였고, [진리표 1]의 진리조건은 TTTF이므로, 진리연산의 결과인 진리조건은 TTTF라는 진술은 적절하다.

③ 5문단에서 '비트겐슈타인은 이렇게 복합명제를 진리표로 만들었을 때, 진리조건에 T와 F가 함께 표기되는 명제, 즉 사실과 비교함으로써 참 또는 거짓을 판단할 수 있는 명제를 '의미 있는 명제'라고 불렀다'라고 하였고, [진리표 1]의 진리조건은 T와 F가 함께 표기되어 있으므로, [진리표 1]의 복합명제가 '의미 있는 명제'라는 진술은 적절하다.

④ <보기>의 [진리표 1]의 진리조건은 TTTF로, p∨q의 진리값은 p와 q의 진리가능성이 TT일 때 참, FT일 때 참, TF일 때 참이므로 적절하다.

⑤ 3문단의 '두 개 혹은 그 이상의 요소명제들로 구성된 명제를 복합명제라고 불렀는데 ~ 결국 복합명제가 몇 개의 요소명제들로 이루어지느냐에 따라 요소명제의 수를 n이라고 보면, 복합명제의 진리가능성은 2^n개가 된다'를 보면, 요소명제가 3개이면 복합명제의 진리가능성은 2^3개가 됨을 알 수 있으므로 적절하다.

28번 **정답 ②**

출제의도 · 자료를 바탕으로 이해하기

<보기>의 [진리표 2]는 원자사실과 대응하는 요소명제가 2개인 [진리표 1]과 달리 요소명제가 대응하는 원자사실이 없지만, 진리연산과 상관없이 진리조건이 TTTT로 표기된 '의미를 결여한 명제'의 진리표이다. 그래서 [진리표 1]과 달리 [진리표 2]는 '의미를 결여한 명제'를 진리표로 만든 것이겠다는 진술은 적절하다.

29번 **정답 ⑤**

출제의도 · 사례에 적용하여 이해하기

5문단의 '사실과 비교함으로써 참 또는 거짓을 판단할 수 있는 명제를 의미 있는 명제라고 불렀다. 그리고 ~ 무의미한 명제는 그 명제에 대응하는 사실이 없어서 참과 거짓을 가려낼 수 없는 명제이다.'를 보면 비트겐슈타인은 사실과 비교함으로써 참 또는 거짓을 판단할 수 있는 명제를 '의미 있는 명제', 대응하는 사실이 없어 참과 거짓을 판단할 수 없는 명제를 '무의미한 명제'로 보고 있음을 알 수 있다.
그래서 '이데아'가 육안이 아니라 마음의 눈으로 인식되는 영원하고 불변하는 사물의 본질적인 원형이라는 플라톤의 말인 <보기>의 ⓐ는 비트겐슈타인의 입장에서는 대응하는 사실이 없어, 참과 거짓을 판단할 수 없는 무의미한 명제이다. 그러므로 이 진술은 적절하다.

<출전> 박병철,「비트겐슈타인 철학으로의 초대」

12 인문 2019학년도 11월 고1 전국연합학력평가

비트겐슈타인의 진리함수이론과 명제의 의미

> 핵심 한 줄
> 비트겐슈타인은 명제가 사실과 대응한다고 보고, 진리함수이론을 통해 복합명제의 진리값이 요소명제들의 진리값에 대한 진리연산으로 정해짐을 진리표로 설명함. 이를 바탕으로 사실과 비교해 참·거짓을 판단할 수 있는 의미 있는 명제만이 '말할 수 있는 것'의 영역에 속함을 보여 줌.

명제와 사실 # 요소명제 # 원자사실 # 진리가능성 # 진리연산·진리조건 # 의미 있는 명제 # 말할 수 있는 것

지문 요약

1문단 비트겐슈타인은 철학의 관심사가 사람이 '생각하는 바'가 아니라 **'생각하는 바를 표현하는 것'**이어야 한다고 주장함. 정신이나 이성에 관심을 가졌던 **종래의 철학**이 **명제와 사실의 관계**를 간과했다고 지적함. 새로운 철학은 **'말할 수 있는 것'과 '말할 수 없는 것'의 한계**를 명확하게 설정할 수 있어야 한다고 봄. 즉 철학의 과제를 명제와 사실의 관계를 바탕으로 언어로 표현할 수 있는 것의 범위를 확정하는 일로 제시하며, 이후 문단에서 이를 위한 이론적 설명이 이어짐.

2문단 비트겐슈타인은 먼저 **명제와 사실의 관계**를 분명히 함. 명제는 **사실과 대응**하며, 명제를 사실과 비교하여 일치하면 **참**, 일치하지 않으면 **거짓**이라고 봄. '지구는 태양 주위를 돈다.'는 실제 경험할 수 있는 사실과 일치하여 참이 되고, '태양은 지구 주위를 돈다.'는 사실과 비교할 때 거짓이 됨. 즉 하나의 명제는 하나의 사실과 대응하여 참 또는 거짓으로 판단할 수 있다는 것임. 따라서 명제의 참·거짓은 명제 자체가 아니라 **대응하는 사실과의 비교**를 통해 결정된다는 점이 핵심임.

3문단 '지구는 태양 주위를 돌고, 달은 지구 주위를 돈다.'처럼 더 단순한 명제를 포함하는 명제의 문제를 **진리함수이론**으로 해결하고자 함. 이를 위해 논리적 기초가 되는 **요소명제**를 도입함. 요소명제는 더 이상 분석할 수 없는 최소의 언어 단위로, 최소의 사실 단위인 **원자사실**에 대응하며, 원자사실과 일치하면 참(T), 일치하지 않으면 거짓(F)이라는 **진리값**을 가짐. 진리값이 나올 수 있는 경우의 수인 **진리가능성**은 요소명제의 경우 언제나 2개임. 두 개 이상의 요소명제로 구성된 **복합명제**는 각 요소명제의 진리값을 조합한 모든 경우의 수가 진리가능성이 되므로, 요소명제의 수가 n이면 진리가능성은 **2^n개**가 됨.

4문단 복합명제의 진리값은 각 요소명제의 진리값에 대한 **진리연산**을 통해 얻을 수 있다고 봄. 진리연산은 요소명제들로부터 **진리함수**가 만들어져 나오는 방법이며, 그 결과는 복합명제가 참 또는 거짓이 되는 조건인 **진리조건**이 됨. 예시의 복합명제는 요소명제 p와 q가 '그리고'로 결합된 진리함수 **$p \wedge q$**로 표현되며, p와 q가 모두 참일 때에만 참이 됨. 이를 **진리표**로 만들면 p와 q의 진리가능성은 TT, FT, TF, FF이고, $p \wedge q$의 진리조건은 **TFFF**가 됨. 즉 진리조건은 진리가능성 각각의 경우에 복합명제가 갖는 진리값을 차례로 나열한 것임.

5문단 진리조건에 T와 F가 함께 표기되는 명제, 즉 사실과 비교하여 참 또는 거짓을 판단할 수 있는 명제를 **의미 있는 명제**라 하고, 이것이 **'말할 수 있는 것'**의 영역에 포함된다고 봄. 반면 '말할 수 없는 것'의 영역에는 대응하는 사실이 없는 두 종류의 명제가 있음. **무의미한 명제**는 대응하는 사실이 없어 참과 거짓을 가려낼 수 없는 명제임. **의미를 결여한 명제**는 대응하는 사실은 없지만 언제나 참이거나 언제나 거짓인 명제로, 진리표의 진리조건이 모두 참이거나 모두 거짓으로 표기되나 이는 진리연산의 결과와 상관없는 표기임. 결국 진리함수이론을 통해 말할 수 있는 것의 영역에는 **의미 있는 명제**밖에 없음을 보여 줌.

핵심 개념 정리

명제와 사실의 대응

명제는 사실과 대응하며, 사실과 일치하면 참, 일치하지 않으면 거짓으로 판단됨.

요소명제와 원자사실

요소명제는 더 이상 분석할 수 없는 최소의 언어 단위로 최소의 사실 단위인 원자사실에 대응하며, 일치 여부에 따라 진리값 T 또는 F를 가짐.

진리가능성

명제의 진리값이 나올 수 있는 경우의 수로, 요소명제는 언제나 2개, 요소명제 n개로 이루어진 복합명제는 2^n개임.

진리연산과 진리조건

진리연산은 요소명제들로부터 진리함수가 만들어져 나오는 방법이며, 그 결과가 복합명제가 참 또는 거짓이 되는 조건인 진리조건임(p∧q의 진리조건은 TFFF).

의미 있는 명제

진리조건에 T와 F가 함께 표기되어 사실과 비교해 참·거짓을 판단할 수 있는 명제로, '말할 수 있는 것'의 영역에 속함.

무의미한 명제 / 의미를 결여한 명제

둘 다 대응하는 사실이 없어 '말할 수 없는 것'에 속함. 전자는 참·거짓을 가려낼 수 없고, 후자는 진리연산과 상관없이 언제나 참이거나 언제나 거짓임.

한눈에 비교

구분	의미 있는 명제	무의미한 명제	의미를 결여한 명제
속하는 영역	'말할 수 있는 것'	'말할 수 없는 것'	(좌동)
대응하는 사실	있음(사실과 비교 가능)	없음	없음
참·거짓 판단	사실과 비교해 참 또는 거짓을 판단할 수 있음	참과 거짓을 가려낼 수 없음	언제나 참이거나 언제나 거짓임
진리표의 진리조건	T와 F가 함께 표기됨	—	모두 참 또는 모두 거짓으로 표기됨(진리연산의 결과와 상관없음)

[33 ~ 37] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

현대 사회의 기업들은 새로운 내부 조직을 만들거나 다른 기업과 합병하는 등의 방식을 통해 기업의 규모를 변화시키기도 한다. 신제도학파에서는 기업들의 이러한 규모 변화를 거래비용이라는 개념으로 설명하는데, 이를 거래비용이론이라고 한다.

거래비용이론에서 말하는 거래비용이란 재화를 생산하는 데 드는 생산비용을 제외한, 경제 주체들이 재화를 거래하는 과정에서 발생하는 모든 비용을 말한다. 즉 경제 주체가 거래 의사와 능력을 가진 상대방을 탐색하는 과정, 가격이나 교환 조건을 상대방과 협상하여 계약을 하는 과정, 또 계약 후 계약 ㉠ 이행 여부를 확인하고 강제하는 과정 등에서 발생하는 비용을 거래비용이라고 할 수 있다.

[A] 거래비용이론에서는 기업은 시장에서 재화를 거래할 때 발생하는 거래비용인 '시장거래비용'을 줄이기 위해, 재화를 자체적으로 생산하는 것에 대해 ㉡ 고려하게 된다고 보았다. 이런 상황에서 기업이 새로운 내부 조직을 만들거나 다른 기업을 합병하여 내부 조직으로 흡수하는 등의 방법을 통해 거래를 내부화하면 기업의 조직 내에서도 거래가 일어나게 된다. 그 결과 거래비용이 발생하게 되고, 이를 '조직내거래비용'이라고 한다. 이때 시장거래비용과 조직내거래비용을 합친 것을 '총거래비용'이라고 하며, 기업은 총거래비용을 고려하여 기업의 규모를 결정하게 된다.

예를 들어 어떤 제품을 생산하는 기업을 가정해 보자. 이 기업에서는 시장거래를 통해 다른 기업으로부터 모든 부품을 조달하여 제품을 생산할 수도 있고, 반대로 기업 내부적으로 모든 부품을 제조하여 제품을 생산할 수도 있다. 만약 이 기업이 다른 기업과의 시장거래를 통해 모든 부품을 조달한다면 조직내거래비용은 발생하지 않고, 시장거래비용만 발생하게 될 것이다. 이런 상황에서 기업은 시장거래비용을 줄이기 위해 시장거래에서 조달하던 부품의 일부를 기업 내에서 생산하려 할 것이다. 이렇게 기업이 부품을 자체 생산하여 내부 거래를 증가시키면 시장거래비용은 감소하지만, 조직내거래비용은 증가하게 된다. 이때 기업은 총거래비용이 최소가 되는 지점까지 내부 조직의 규모를 확대하여 부품을 자체 생산할 수 있고, 이 지점이 바로 기업의 최적규모라고 할 수 있다.

그렇다면 ㉮ 거래비용이 발생하는 요인은 무엇일까? 거래비용이론에서는 이를 인간적 요인과 환경적 요인으로 나누어 설명한다. 인간적 요인에는 인간의 제한된 합리성과 기회주의적 속성이 있다. 먼저, 인간은 거래 상황 속에서 정보를 수집하고 처리할 때 완벽하게 합리적인 선택을 할 수 있는 존재는 아니라는 것이다. 다음으로 인간은 효용의 극대화를 위해 자신의 이익만을 추구하는 기회주의적 ㉢ 면모를 보일 가능성이 높다는 것이다. 이와 같은 인간적 요인으로 인해 거래 상황 속에서 인간은 완벽한 선택을 할 수 없고, 거래 상대를 전적으로 신뢰할 수는 없으므로 거래의 과정 속에서 거래비용이 발생하게 된다는 것이다.

환경적 요인에는 자산특수성과 정보의 불확실성 등이 있다. 먼저 자산특수성이란 다양한 거래 주체를 통해 일반적으로 구할 수 있는 자산이 아닌, 특정 거래 주체와의 거래에서만 높은 가치를 갖는 자산의 속성을 말한다. 따라서 특정 주체와의 거래에서는 높은 가치를 갖던 것이 다른 주체와의 거래에서는 가치가 하락하는 경우, 자산특수성이 높다고 할 수 있다. 이때 자산특수성이 높으면 경제 주체들은 기회주의적으로 행동할 가능성이 커질 수 있기 때문에 이를 ㉣ 보완하고자 다양한 안전장치를 마련하려 할 것이다. 이로 인해 거래비용은 더 높아질 수 있는 것이다. 다음으로 거래 상대의 정보를 확인할 수 없는 상황에서 거래 주체는 자신의 이익을 위해 정보를 ㉤ 공유하지 않을 가능성이 높다. 그렇기 때문에 일반적으로 정보가 불확실한 거래 상황일수록 거래 주체들은 상대의 정보를 알아내기 위한 노력을 할 것이고, 이로 인해 거래비용은 높아지게 된다.

33. 윗글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

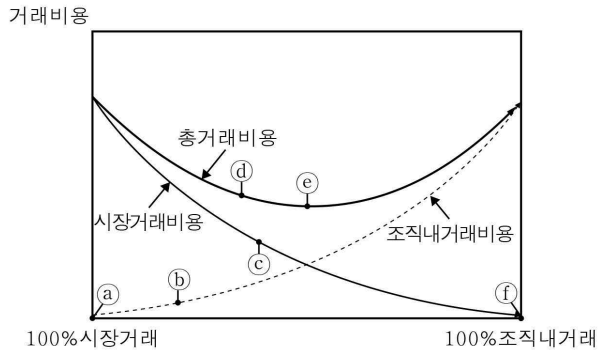
① 거래비용의 종류
② 총거래비용의 개념
③ 시장거래비용을 줄이는 방법
④ 기업의 규모가 변화하는 이유
⑤ 기업 규모와 생산비용의 관계

34. 거래비용이 발생하는 상황으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 도자기 장인이 직접 흙을 채취하여 도자기를 빚을 때
② 집을 구매하려는 사람이 집을 판매하는 사람을 탐색할 때
③ 가구를 생산하는 사람이 원목 판매자와 재료 값을 흥정할 때
④ 소비자가 인터넷을 설치하기 위해 통신사와 약정서를 작성할 때
⑤ 제과 업체가 계약대로 밀가루가 제대로 공급되고 있는지 확인할 때

35. [A]를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >



① 조직내거래비용이 ⓐ에서 ⓑ로 증가했다면 기업은 시장에서 조달했던 부품의 일부를 자체 생산하겠다는 결정을 했기 때문이겠군.
② 시장거래비용이 ⓒ에서 ⓕ로 감소했다면 기업이 내부 거래를 증가시켰기 때문이겠군.
③ ⓓ에서 ⓔ로 총거래비용이 줄었다면 내부 조직의 규모를 축소하겠다는 결정을 했기 때문이겠군.
④ 총거래비용이 ⓔ에서 최소가 된다면 이 지점이 기업의 최적 규모라고 할 수 있겠군.
⑤ ⓕ에서는 기업이 모든 부품을 기업 내부적으로 제조하기 때문에 시장거래비용은 발생하지 않겠군.

36. ㉮를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

사례 1: 자동차를 조립하여 판매하는 A 기업은 자동차에 들어가는 부품 중 볼트를 특정 기업을 선정하지 않고 다양한 기업을 통해 조달하고 있다.

사례 2: 의료기구 생산 업체인 B 기업은 핵심 부품을 C 기업을 통해서만 조달하고 있어, 안정적인 생산과 조달을 위해 두 기업은 계약을 할 때 장기간의 계약 기간을 계약 조건으로 명시하였다.

사례 3: D 기업은 새로 개발한 제품의 원재료를 외국의 E 기업에서 조달하고자 하였으나, E 기업이 원재료의 품질 정보를 세부적으로 제공하지 않아 신제품 생산에 차질이 발생하게 되었다.

① A 기업이 조달하는 볼트의 자산특수성은 높지 않다고 할 수 있겠군.
② B 기업과 C 기업이 계약 조건으로 장기간의 계약 기간을 명시한 것은 거래에 있어 안전장치를 마련한 것으로 볼 수 있겠군.
③ B 기업과 C 기업은 거래하는 핵심 부품이 지닌 특성으로 인해 상대가 기회주의적으로 행동할 가능성을 염려했다고 볼 수 있겠군.
④ D 기업과 E 기업 간의 거래에서는 정보의 불확실성으로 인해 거래비용이 높아질 가능성이 있겠군.
⑤ E 기업이 원재료의 품질 정보를 세부적으로 제공하지 않은 것은 D 기업을 탐색하는 과정에서 완벽하게 합리적인 선택을 하였기 때문이겠군.

37. ㉠ ~ ㉤의 사전적 의미로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① ㉠: 둘 이상의 일을 한꺼번에 행함.
② ㉡: 생각하고 헤아려 봄.
③ ㉢: 사람이나 사물의 겉모습이나 그 됨됨이.
④ ㉣: 모자라거나 부족한 것을 보충하여 완전하게 함.
⑤ ㉤: 두 사람 이상이 한 물건을 공동으로 소유함.

정답 33 ⑤ 34 ① 35 ③ 36 ⑤ 37 ①

33번 정답 ⑤

출제의도 · 사실적 정보 확인하기

이 글은 기업의 규모 변화를 거래비용을 통해 설명하고 있을 뿐 기업의 규모와 생산비용의 관계에 대해 언급하고 있지 않으므로 적절하지 않다.

① 3문단과 4문단을 통해 거래비용의 종류에는 '시장거래비용'과 '조직내거래비용'이 있음을 알 수 있으므로 적절하다.

② 3문단에서 '이때 ~ 총거래비용이라고 하며'를 통해 총거래비용의 개념을 알 수 있으므로 적절하다.

③ 3문단의 '거래비용이론에서는 기업은 ~ 고려하게 된다고 보았다.'를 통해 시장거래비용을 줄이는 방법을 알 수 있으므로 적절하다.

④ 1문단의 내용과 4문단에서 '이런 상황에서 기업은 ~ 부품을 자체 생산할 수 있고'를 통해 기업의 규모가 변화하는 이유를 알 수 있으므로 적절하다.

34번 정답 ①

출제의도 · 핵심 용어의 개념 이해하기

2문단에서 거래비용은 경제 주체들이 재화를 거래하는 과정에서 발생하는 비용을 말한다고 하였는데, 제시된 상황에는 거래 상대방과 거래 과정이 드러나지 않아 거래비용이 발생하는 상황이라고 볼 수 없으므로 적절하지 않다.

② 제시된 상황은 2문단의 경제 주체가 거래 의사와 능력을 가진 상대방을 탐색하는 과정의 예로 볼 수 있으므로 적절하다.

③ 제시된 상황은 가격이나 교환 조건을 상대방과 협상하는 과정의 예로 볼 수 있으므로 적절하다.

④ 제시된 상황은 계약을 하는 과정의 예로 볼 수 있으므로 적절하다.

⑤ 제시된 상황은 계약 후 계약 이행 여부를 확인하는 과정의 예로 볼 수 있으므로 적절하다.

35번 정답 ③

출제의도 · 자료를 바탕으로 이해하기

ⓓ에서 ⓔ로 총거래비용이 줄어든 것은 시장거래비용은 감소하고 조직내거래비용은 증가하고 있기 때문이므로 4문단의 '이렇게 기업이 ~ 이 지점이 바로 기업의 최적규모라고 할 수 있다.'를 볼 때 내부 조직의 규모는 확대되고 있는 것이므로 적절하지 않다.

① 4문단에서 '이렇게 기업이 ~ 조직내거래비용은 증가하게 된다.'고 하였으므로 ⓐ에서 ⓑ로 조직내거래비용이 증가했다면 시장에서 조달했던 부품의 일부를 자체 생산하겠다는 결정을 한 것으로 볼 수 있으므로 적절하다.

② 4문단에서 '이렇게 기업이 부품을 자체 생산하여 ~ 시장거래비용은 감소'한다고 하였으므로 ⓒ에서 ⓕ로 시장거래비용이 감소했다면 기업이 내부 거래를 증가시켰다고 볼 수 있으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '총거래비용이 최소가 되는 지점까지 ~ 바로 기업의 최적규모라고 할 수 있다'고 하였으므로 총거래비용이 최소가 되는 지점인 ⓔ가 기업의 최적규모라고 할 수 있으므로 적절하다.

⑤ ⓕ는 조직내거래만 이루어지는 상황이다. 4문단의 '기업이 다른 기업과의 시장거래를 통해 ~ 시장거래비용만 발생하게 될 것이다'를 통해 조직내거래만 이루어질 경우 시장거래비용은 발생하지 않음을 알 수 있으므로 적절하다.

36번 **정답 ⑤**

출제의도 · 사례에 적용하여 이해하기

5문단 '먼저, 인간은 ~ 존재는 아니라는 것이다.'에서 거래비용이 발생하는 인간적 요인으로 인간의 제한된 합리성을 제시하고 있으므로 D 기업과의 거래에 있어 E 기업이 완벽하게 합리적인 선택을 하였다고 볼 수 없으므로 적절하지 않다.

① A 기업은 특정 기업을 선정하지 않고 다양한 기업을 통해 볼트를 조달하고 있다. 6문단에서 '자산특수성이란 ~ 높은 가치를 갖는 자산의 속성을 말한다'를 통해 A 기업이 조달하는 볼트는 자산특수성이 높지 않음을 알 수 있으므로 적절하다.

② B 기업은 핵심 부품을 C 기업을 통해서만 조달하고 있으므로 자산특수성이 높으며 장기간의 계약 기간을 명시한 것은 안정적인 생산과 조달을 위한 것이다. 이는 6문단의 '이때 자산특수성이 높으면 ~ 다양한 안전장치를 마련하려 할 것이다.'에 해당하므로 적절하다.

③ B 기업과 C 기업이 거래하는 핵심부품은 자산특수성이 높다. 6문단의 '자산특수성이 높으면 ~ 행동할 가능성이 커질 수 있기 때문에'를 통해 두 기업은 상대가 기회주의적으로 행동할 가능성을 염려했다고 볼 수 있으므로 적절하다.

④ E 기업이 D 기업에 원재료의 품질 정보를 세부적으로 제공하지 않았으므로 6문단의 '정보가 불확실한 거래 상황일수록 ~ 거래비용은 높아지게 된다'를 통해 거래비용이 높아질 가능성이 있다고 볼 수 있으므로 적절하다.

37번 **정답 ①**

출제의도 · 어휘의 사전적 의미 파악하기

'둘 이상의 일을 한꺼번에 행함.'은 '병행'의 사전적 의미이다. 그러나 ㉠의 '이행'은 '실제로 행함.'이라는 사전적 의미이므로 적절하지 않다.

<출전> 김일태 외 공역 「조직경제학 입문」

13 사회 2019학년도 11월 고1 전국연합학력평가

거래비용이론으로 본 기업의 규모 변화

핵심 한 줄

신제도학파의 거래비용이론은 기업이 시장거래비용과 조직내거래비용을 합친 총거래비용을 고려하여 규모를 결정하며, 총거래비용이 최소가 되는 지점이 최적규모라고 설명함. 거래비용은 제한된 합리성·기회주의적 속성이라는 인간적 요인과 자산특수성·정보의 불확실성이라는 환경적 요인으로 발생함.

거래비용 # 시장거래비용 # 조직내거래비용 # 총거래비용 # 최적규모 # 자산특수성 # 정보의 불확실성

지문 요약

1문단

현대 기업은 **내부 조직**을 새로 만들거나 다른 기업과 **합병**하는 방식으로 기업의 규모를 변화시키기도 함. **신제도학파**는 이러한 기업의 규모 변화를 **거래비용**이라는 개념으로 설명하며, 이를 **거래비용이론**이라 함. 즉 기업의 규모 변화를 생산 측면이 아닌 거래 측면에서 설명하는 이론임. 글 전체는 거래비용의 개념, 거래비용과 기업 규모의 관계, 거래비용의 발생 요인 순으로 전개됨.

2문단

거래비용은 재화를 생산하는 데 드는 **생산비용을 제외**한, 경제 주체들이 재화를 거래하는 과정에서 발생하는 모든 비용임. 거래 의사와 능력을 가진 상대방을 **탐색**하는 과정, 가격·교환 조건을 **협상**하여 계약하는 과정, 계약 후 계약 **이행 여부를 확인·강제**하는 과정 등에서 발생하는 비용이 이에 해당함. 즉 거래 상대방과 거래 과정이 있어야 거래비용이 발생한다고 볼 수 있음.

3문단

기업은 시장에서 재화를 거래할 때 생기는 **시장거래비용**을 줄이기 위해 재화의 **자체 생산**을 고려하게 됨. 새 내부 조직을 만들거나 다른 기업을 합병해 거래를 **내부화**하면 조직 내에서도 거래가 일어나 **조직내거래비용**이 발생함. 두 비용을 합친 **총거래비용**을 고려하여 기업은 자신의 규모를 결정함. 결국 기업의 규모 변화는 어떤 거래를 시장에 맡기고 어떤 거래를 내부화할지에 대한 선택의 결과로 설명됨.

4문단

모든 부품을 **시장거래**로 조달하면 조직내거래비용은 없고 시장거래비용만 발생함. 이때 기업은 시장거래비용을 줄이려고 부품 일부를 **자체 생산**하게 되며, 내부 거래가 늘수록 시장거래비용은 **감소**하고 조직내거래비용은 **증가**함. 기업은 **총거래비용이 최소**가 되는 지점까지 내부 조직의 규모를 확대할 수 있고, 이 지점이 기업의 **최적규모**임. 반대로 모든 부품을 내부에서 제조하면 시장거래비용은 발생하지 않고 조직내거래비용만 남게 됨.

5문단

거래비용의 발생 요인은 **인간적 요인**과 **환경적 요인**으로 나뉨. 인간적 요인으로는 정보를 수집·처리할 때 완벽하게 합리적인 선택을 할 수 없다는 **제한된 합리성**과, 효용의 극대화를 위해 자신의 이익만 추구하는 **기회주의적 속성**이 있음. 이 때문에 인간은 완벽한 선택을 할 수 없고 거래 상대를 **전적으로 신뢰할 수 없어** 거래비용이 발생함. 이는 거래 과정에서 상대를 믿고 맡기기 어렵게 만드는 인간 자체의 한계에 해당함. 따라서 거래비용은 거래하는 인간의 속성에서 비롯되는 비용이라고 할 수 있음.

6문단

환경적 요인으로는 **자산특수성**과 **정보의 불확실성** 등이 있음. 자산특수성은 일반적으로 구할 수 있는 자산이 아닌, **특정 거래 주체와의 거래에서만 높은 가치**를 갖는 자산의 속성으로, 다른 주체와의 거래에서 가치가 하락하면 자산특수성이 높다고 함. 자산특수성이 높으면 기회주의적 행동 가능성이 커져 경제 주체들이 **안전장치**를 마련하므로 거래비용이 더 높아질 수 있음. 또 상대의 정보를 확인할 수 없는 상황에서 거래 주체는 정보를 공유하지 않을 가능성이 높아, 정보가 불확실할수록 상대의 **정보를 알아내기 위한 노력**이 필요해져 거래비용이 높아짐.

핵심 개념 정리

거래비용

생산비용을 제외하고 재화를 거래하는 과정(상대방 탐색, 협상·계약, 계약 이행 확인·강제)에서 발생하는 모든 비용임. 거래 상대방과 거래 과정이 없는 직접 생산 상황에서는 발생하지 않음.

시장거래비용과 조직내거래비용

시장거래비용은 시장에서 재화를 거래할 때, 조직내거래비용은 거래를 내부화하여 조직 내에서 거래할 때 발생하는 비용임. 둘을 합친 것이 총거래비용임.

내부 거래 증가에 따른 비용 변화

부품을 자체 생산하여 내부 거래를 늘리면 시장거래비용은 감소하고 조직내거래비용은 증가함. 모든 부품을 시장거래로 조달하면 조직내거래비용은 발생하지 않음.

기업의 최적규모

기업은 총거래비용이 최소가 되는 지점까지 내부 조직의 규모를 확대하여 부품을 자체 생산할 수 있으며, 이 지점이 기업의 최적규모임.

인간적 요인

인간의 제한된 합리성(완벽하게 합리적인 선택 불가)과 기회주의적 속성(자신의 이익만 추구) 때문에 거래 상대를 전적으로 신뢰할 수 없어 거래비용이 발생함.

환경적 요인

자산특수성이 높으면 기회주의적 행동 가능성에 대비한 안전장치 마련으로, 정보가 불확실하면 상대의 정보를 알아내려는 노력으로 거래비용이 높아짐.

한눈에 비교

구분	시장거래비용	조직내거래비용
발생 상황	시장에서 다른 기업과 재화를 거래할 때	거래를 내부화하여 기업 조직 내에서 거래할 때
모든 부품을 시장거래로 조달할 때	발생함(이 비용만 발생)	발생하지 않음
내부 거래(자체 생산) 증가 시	감소함	증가함
총거래비용과의 관계	**두 비용을 합친 것이 총거래비용이며, 기업은 이를 고려하여 규모를 결정함**	

[20 ~ 24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

특정 산업에서 선발 기업이 후발 기업보다 기술력이나 마케팅 능력 면에서 더 뛰어나다는 점을 고려하면, 선발 기업이 산업의 주도권을 유지하는 것이 자연스러워 보인다. 그런데 오늘날의 국제 경제 환경에서는 후발 기업이 선발 기업을 따라잡아 산업의 주도권이 선발 기업에서 후발 기업으로 이동하는 현상이 종종 관찰된다. 이러한 현상을 설명하는 이론으로 추격 사이클 이론이 있다.

산업의 주도권 이동과 관련하여 기업에는 세 가지 기회의 창이 열릴 수 있다. 첫 번째는 새로운 기술의 등장이다. 기존에 없었던 새로운 기술이 등장하는 경우에 선발 기업과 후발 기업은 비교적 동등한 출발점에 서게 된다. 선발 기업이 자신들의 기존 기술을 최대한 활용하고 싶은 미련을 버리지 못해 새로운 기술의 도입을 주저할 때 후발 기업이 새로운 기술을 도입한다면 선발 기업보다 유리한 상황에 놓일 수 있다. 두 번째는 시장의 갑작스러운 변화이다. 경기 순환 또는 새로운 소비자층의 등장과 같은 변화가 여기에 속하는데, 이는 새로운 기술의 등장과 마찬가지로 반복해서 발생한다. 특히 불황기에 일부 선발 기업은 적자로 인해 자원을 방출하기도 하는데, 이때 후발 기업은 이런 자원을 적은 비용으로 이용할 수 있다. 또 불황기에는 기술 이전과 지식 획득이 쉬워지고 비용도 저렴해질 수 있는데, 이 역시 후발 기업에게 이득이 될 수 있다. 세 번째는 정부의 규제 혹은 직접적인 지원이다. 이를 통해 선발 기업과 후발 기업의 비대칭적인 환경이 조성될 때 선발 기업은 시장에서 불리한 위치에 놓이게 된다. 이때 비대칭적인 환경의 의미는 정부가 산업 진입 허가 또는 보조금 등을 통해 선발 기업을 자국 시장에서 불리한 위치에 놓이게 한다는 것이다. 이는 후발 기업이 시장에 진입하면서 생기는 불리함을 상쇄할 수 있는 계기로 작용한다.

이런 기회의 창과 관련해 산업의 주도권 이동은 '정상 사이클', '중도 실패 사이클', '슈퍼 사이클'이라는 세 가지 종류의 추격 사이클로 설명이 가능하다. 이 중 정상 사이클은 다음의 네 단계를 모두 경험하는 경우이다. 제1단계는 진입 단계이다. 국영 기업 혹은 정부의 지원을 받는 민간 기업이 후발 기업으로 나타날 때, 이들은 보조금 등의 이점으로 선발 기업에 비해 일정한 비용 우위를 누린다. 제2단계는 점진적 추격 단계이다. 이 단계에서 후발 기업들은 점차 투자를 위한 이윤을 확보해 시장 점유율을 높여 간다. 투자를 위한 이윤의 확보는 선발 기업보다 후발 기업에서 일어날 가능성이 높다. 왜냐하면 선발 기업의 주주들은 투자를 위한 이윤의 확보보다는 배당*을 더 선호하는 경향이 있지만 후발 기업의 주주들은 상대적으로 반대의 경향을 보이기 때문이다. 그러나 점진적 추격 단계에 도달한 후발 기업이 저부가 가치 제품 시장에서 고부가 가치 제품 시장으로 이동하지 못하면 다음 단계로 넘어가지 못할 가능성이 높은데, 이 경우를 중도 실패 사이클이라 한다. 제3단계는 추월 단계이다. 이 단계에서 후발 기업은 확보된 이윤을 새로운 기술과 같은 기회에 신속하고 과감하게 투자하고 채택하여 산업 주도권에 갑작스럽고 큰 변화를 일으킨다. 그 결과 선발 기업은 후발 기업에 밀려 추락을 경험하게 된다. 제4단계는 추락 단계이다. 새롭게 리더가 된 후발 기업이 새 기술 및 소비 패턴의 변화를 놓친다면 이 단계에서 다른 도전자에 밀려 추락하게 된다. 그런데 제3단계에서 선발 기업을 추월한 후발 기업이 기술, 시장, 또는 규제의 변화 등에 민첩하게 대응하는 경우 산업의 주도권을 오랫동안 유지할 가능성이 높은데, 이 경우를 슈퍼 사이클이라고 한다.

결국 기업의 추격 사이클은 기회의 창들에 대한 기업의 전략적 선택에 따른 결과라고 할 수 있다. 이런 관점에서 추격 사이클 이론은 특정 요소 결정론적이기보다는 ㉠ 외부적 요인과 주체적 요인을 모두 중시한다고 할 수 있다.

*배당: 주식을 보유한 사람들에게 그 지분에 따라 기업이 이윤을 분배하는 것.

20. 다음은 윗글에 대한 한 줄 평이다. 주제를 고려할 때 밑줄 친 부분에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

> _____ 가 궁금한 분에게 추천합니다.

① 추격 사이클 이론에 대한 비판의 쟁점이 무엇인지
② 기업의 전략적 선택이 정부 정책에 미치는 영향이 무엇인지
③ 산업의 주도권 이동이 초래한 국제 경제의 위기는 무엇인지
④ 산업의 주도권 이동이 기업들 사이에서 어떻게 이루어지는지
⑤ 산업의 주도권을 가진 기업이 각종 경제 규제를 어떻게 극복하는지

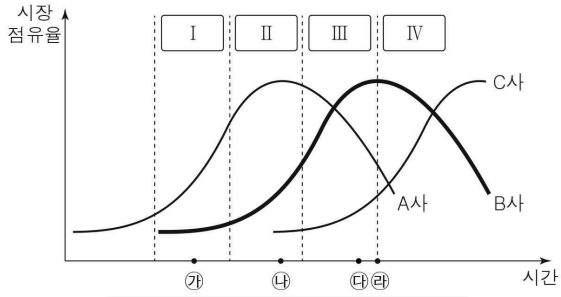
21. 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

① 산업 진입 허가와 관련된 정부의 규제를 통해 선발 기업이 자국 시장에서 불리해질 수 있다.
② 새로운 기술은 선발 기업과 후발 기업이 비교적 동등한 출발점에서 경쟁을 할 수 있게 해 준다.
③ 시장의 갑작스러운 변화 중에는 기술 이전과 지식 획득이 쉬워지는 상황이 조성되는 경우가 있다.
④ 국영 기업은 후발 기업으로 나타날 때 선발 기업에 대한 정부의 보조금으로 비용 우위를 누리기 어렵다.
⑤ 경기 순환에 따른 불황기에는 선발 기업의 적자로 인해 방출되는 자원을 후발 기업이 활용하기 용이해진다.

22. 문맥상 ㉠과 바꾸어 쓰기에 가장 적절한 것은?

① 기업에 주어지는 기회와 이에 대한 기업의 전략적 선택을 모두 고려한다고 할 수 있다.
② 특정 산업 분야의 선발 기업과 이와 다른 분야의 선발 기업을 모두 참고한다고 할 수 있다.
③ 선발 기업의 기술력과 이와 동등한 후발 기업의 마케팅 능력을 모두 인정한다고 할 수 있다.
④ 새로운 기술과 이에 대해 선발 기업이 취해야 하는 수동적 태도를 모두 강조한다고 할 수 있다.
⑤ 산업의 주도권과 그것에 의해 정부가 기업에 부여하는 의무적 역할을 모두 중시한다고 할 수 있다.

※ 윗글과 다음을 참고하여 23번과 24번 두 물음에 답하시오.



Ⅰ: 진입 단계 Ⅱ: 점진적 추격 단계
Ⅲ: 추월 단계 Ⅳ: 추락 단계

[상황]

◦ A사는 B사보다 휴대전화 산업에 먼저 진입하여 산업을 선도하였다. 그런데 A사는 휴대전화 카메라 기능의 향상을 원하는 청년층의 요구에 민첩하게 대응할 수 있는 신기술을 채택하지 않았다. 이로 인해 A사는 시장 점유율 하락을 겪게 되었고 이후에는 휴대전화 산업을 선도할 수 없게 되었다.

◦ B사는 개인이 창업한 기업으로 정부의 보조금으로 성장했고, 이 과정에서 얻은 이윤의 상당 부분을 주주들의 협조로 투자를 위해 확보하였다. 그 후 ⓐ <u>부가 가치가 높은 휴대전화</u>를 생산하게 되었고, 휴대전화 카메라 기능을 향상시킨 신기술을 채택하여 휴대전화 산업을 선도하는 기업으로 올라섰다. 그러나 ⓑ <u>휴대전화 게임의 그래픽 기능 향상을 원하는 청소년층의 등장</u>에 민첩하게 대응할 수 있는 신기술을 채택하지 않아서 매출의 감소를 경험하였다.

◦ C사는 B사보다 나중에 휴대전화 산업에 진입했다. 시장 점유율을 높여가던 C사는, B사와 달리 휴대전화 게임의 그래픽 기능 향상을 가능하게 한 신기술을 채택하여 시장 점유율을 대폭 증가시켰다.

[B사 중심의 추격 사이클]

*단, [상황]에 해당하는 내용만을 고려할 것.

23. 윗글을 바탕으로 [상황]과 [B사 중심의 추격 사이클]에 대해 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

① ㉮에서 B사는 A사보다 시장 점유율이 낮지만 정부가 조성하는 비대칭적인 환경 때문에 비용 우위를 누렸다.
② ㉮에서보다 ㉯에서는 B사의 시장 점유율이 높은데, 이는 B사의 주주들이 배당보다는 투자를 위한 이윤 확보를 선호한 결과이다.
③ ㉯부터의 A사 시장 점유율 변화 양상이 ㉱부터의 B사 시장 점유율 변화 양상과 유사한 것은, 반복되는 새로운 기회의 창에 대한 A사와 B사의 유사한 대응에서 비롯된 것이다.
④ ㉯와 ㉰ 사이에서 A사와 B사의 시장 점유율 우위가 바뀌고 ㉱ 이후에 B사와 C사의 시장 점유율 우위가 바뀌는 데는, 각각의 경우 새로운 기술에 대한 B사의 선택 여부가 영향을 주었다.
⑤ ㉰와 ㉱ 사이에서 A사의 시장 점유율과 달리 B사와 C사의 시장 점유율은 증가하기 때문에, A사는 새로운 도전자로서 부상하는 움직임을 보였다.

24. 윗글과 [상황]을 바탕으로 <보기>의 학습 활동을 수행한 학생의 반응으로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >

[학습 활동] B사를 중심으로 ⓐ와 ⓑ에 의해 벌어질 수 있는 상황을 가정하여 각 상황에서 나타날 수 있는 추격 사이클의 종류를 파악해 보자. (단, B사에 대한 가정을 제외한 모든 조건은 동일하다.)

① 만약 B사가 ⓐ를 생산하지 못했다면 정상 사이클을 경험할 가능성이 높겠네요.

② 만약 B사가 ⓐ를 생산하지 못했다면 슈퍼 사이클을 경험할 가능성이 높겠네요.

③ B사가 ⓐ를 생산했고, 만약 ⓑ에 민첩하게 대응했다면 슈퍼 사이클을 경험할 가능성이 높겠네요.

④ B사가 ⓐ를 생산했고, 만약 ⓑ에 민첩하게 대응했다면 중도 실패 사이클을 경험할 가능성이 높겠네요.

⑤ 만약 B사가 ⓐ를 생산하지 못했고, ⓑ에 민첩하게 대응하지 못했다면 정상 사이클을 경험할 가능성이 높겠네요.

정답 20 ④ 21 ④ 22 ① 23 ⑤ 24 ③

20번 정답 ④

출제의도 · 글의 주제 파악하기

1문단의 '그런데 오늘날의 국제 ~ 추격 사이클 이론이 있다.'와 4문단의 '결국 기업의 추격 사이클은 ~ 결과라고 할 수 있다.'를 보면 이 글은 산업의 주도권 이동이 기업들 사이에서 어떻게 이루어지는지에 대해 설명하고 있다는 것을 알 수 있으므로 적절하다.

21번 정답 ④

출제의도 · 글의 세부 내용 파악하기

3문단의 '국영 기업 혹은 ~ 비용 우위를 누린다.'를 보면 국영 기업은 후발 기업으로 나타날 때 선발 기업에 대한 정부의 보조금으로 비용 우위를 누리기 어렵다는 진술은 적절하지 않다.

[오답풀이]

① 2문단의 '이때 비대칭적인 환경의 ~ 놓이게 한다는 것이다.'를 보면 산업 진입 허가와 관련된 정부의 규제를 통해 선발 기업이 자국 시장에서 불리해질 수 있다는 진술은 적절하다.

② 2문단의 '첫 번째는 새로운 ~ 출발점에 서게 된다.'를 보면 새로운 기술은 선발 기업과 후발 기업이 비교적 동등한 출발점에서 경쟁을 할 수 있게 해 준다는 진술은 적절하다.

③ 2문단의 '두 번째는 시장의 ~ 이득이 될 수 있다.'를 보면 시장의 갑작스러운 변화 중에는 기술 이전과 지식 획득이 쉬워지는 상황이 조성되는 경우가 있다는 진술은 적절하다.

⑤ 2문단의 '경기 순환 또는 ~ 이용할 수 있다.'를 보면 경기 순환에 따른 불황기에는 선발 기업의 적자로 인해 방출되는 자원을 후발 기업이 활용하기 용이해진다는 진술은 적절하다.

22번 정답 ①

출제의도 · 맥락에 맞는 표현으로 바꿔쓰기

4문단의 '결국 기업의 추격 사이클은 ~ 결과라고 할 수 있다.'를 보면 ㉠의 '외부적 요인'은 '기회의 창'에 해당하고 '주체적 요인'은 '기업의 전략적 선택'에 해당한다는 것을 알 수 있다. 그러므로 ㉠을 기업에 주어지는 기회와 이에 대한 기업의 전략적 선택을 모두 고려한다고 할 수 있다는 진술로 바꾸어 쓰는 것은 적절하다.

23번 **정답 ⑤**

출제의도 · 구체적인 상황에 적용하여 이해하기

[B사 중심의 추격 사이클]을 보면 ㉢와 ㉣ 사이에서 B사와 C사의 시장 점유율은 증가하고 A사의 시장 점유율은 감소하므로 ㉢와 ㉣ 사이에서 A사의 시장 점유율과 달리 B사와 C사의 시장 점유율은 증가하기 때문에, A사는 새로운 도전자로서 부상하는 움직임을 보였다는 진술은 적절하지 않다.

[오답풀이]

① [B사 중심의 추격 사이클]을 보면 ㉮에서 B사는 진입 단계로 A사보다 시장 점유율이 낮다. 그리고 이 글과 [상황]을 보면 B사는 정부의 보조금으로 성장하였으므로 적절하다.

② [B사 중심의 추격 사이클]을 보면 ㉯에서 B사는 점진적 추격 단계로 시장 점유율이, 진입 단계인 ㉮에서보다 더 높다. 그리고 이 글과 [상황]을 보면 B사의 주주들은 투자를 위한 이윤 확보에 협조적이었으므로 적절하다.

③ [B사 중심의 추격 사이클]을 보면 ㉯부터의 A사 시장 점유율 변화 양상과 ㉣부터의 B사 시장 점유율 변화 양상은 감소한다는 점에서 유사하다. 그리고 이 글과 [상황]을 보면, 전자의 원인은 휴대전화 카메라 기능의 향상을 원하는 청년층이라는 새로운 소비자층의 요구에 민첩하게 대응하지 않은 것이고, 후자의 원인은 휴대전화 게임의 그래픽 기능 향상을 원하는 청소년층이라는 새로운 소비자층의 등장에 민첩하게 대응하지 않은 것이므로 적절하다.

④ [B사 중심의 추격 사이클]을 보면 ㉯와 ㉢ 사이에서 A사와 B사의 시장 점유율 우위가 바뀐 것을, ㉣ 이후에 B사와 C사의 시장 점유율 우위가 바뀐 것을 알 수 있다. 그리고 이 글과 [상황]을 보면, 전자에는 B사가 휴대전화 카메라 기능을 향상시킨 신기술을 채택한 것이 영향을 주었고, 후자에는 B사가 휴대전화 게임의 그래픽 기능 향상을 가능하게 한 신기술을 채택하지 않은 것이 영향을 주었으므로 적절하다.

24번 **정답 ③**

출제의도 · 상황을 가정하여 추론하기

3문단의 '그러나 점진적 추격 단계에 ~ 중도 실패 사이클이라 한다.'를 보면 B사가 ⓐ를 생산하지 못한 경우 중도 실패 사이클을 경험할 가능성이 높다는 것을 알 수 있다. 그리고 3문단의 '그런데 제3단계에서 선발 기업을 ~ 슈퍼 사이클이라고 한다.'를 보면 B사가 ⓐ를 생산했고 ⓑ에 민첩하게 대응한 경우 슈퍼 사이클을 경험할 가능성이 높다는 것을 알 수 있다. 그러므로 B사가 ⓐ를 생산했고, 만약 ⓑ에 민첩하게 대응했다면 슈퍼 사이클을 경험할 가능성이 높겠다는 진술은 적절하다.

<출전> 이근,「경제추격론의 재창조」

14 사회 2020학년도 11월 고1 전국연합학력평가

추격 사이클 이론과 산업 주도권의 이동

핵심 한 줄

추격 사이클 이론은 후발 기업이 새로운 기술, 시장의 갑작스러운 변화, 정부의 규제·지원이라는 기회의 창을 활용해 선발 기업을 따라잡는 산업 주도권 이동을 설명함. 이동 양상은 정상·중도 실패·슈퍼 사이클로 나뉘며, 그 결과는 외부적 요인과 기업의 전략적 선택이 함께 결정함.

추격 사이클 이론 # 기회의 창 # 선발 기업·후발 기업 # 정상 사이클 # 중도 실패 사이클 # 슈퍼 사이클 # 전략적 선택

지문 요약

1문단	**선발 기업**은 **기술력**이나 **마케팅 능력**에서 앞서므로 산업의 주도권을 유지하는 것이 자연스러워 보임. 그러나 오늘날 국제 경제 환경에서는 **후발 기업**이 선발 기업을 따라잡아 **산업의 주도권**이 이동하는 현상이 종종 관찰됨. 이를 설명하는 이론으로 **추격 사이클 이론**을 제시하며 글의 화제를 드러냄.
2문단 (1) 새로운 기술의 등장	산업의 주도권 이동과 관련해 기업에는 세 가지 **기회의 창**이 열릴 수 있음. 첫째는 **새로운 기술의 등장**으로, 이때 선발 기업과 후발 기업은 비교적 **동등한 출발점**에 서게 됨. 선발 기업이 **기존 기술**에 대한 미련으로 신기술 도입을 주저할 때 후발 기업이 이를 **도입**하면 유리한 상황에 놓일 수 있음.
2문단 (2) 시장의 갑작스러운 변화	둘째는 **시장의 갑작스러운 변화**로, **경기 순환**이나 **새로운 소비자층의 등장**이 이에 속하며 신기술 등장처럼 반복해서 발생함. 특히 **불황기**에는 적자에 빠진 일부 선발 기업이 **자원을 방출**하므로 후발 기업이 이를 적은 비용으로 이용할 수 있음. 또 불황기에는 **기술 이전**과 **지식 획득**이 쉬워지고 비용도 저렴해져 후발 기업에 이득이 될 수 있음.
2문단 (3) 정부의 규제·지원	셋째는 **정부의 규제** 혹은 **직접적인 지원**임. 정부가 **산업 진입 허가**나 **보조금** 등으로 선발 기업을 자국 시장에서 불리한 위치에 놓이게 하는 **비대칭적인 환경**을 조성하면 선발 기업은 불리해짐. 이는 후발 기업이 시장에 진입하며 겪는 **불리함을 상쇄**하는 계기로 작용함. 결국 세 가지 기회의 창은 모두 후발 기업이 선발 기업보다 유리해질 수 있는 상황을 만들어 냄.
3문단 (1) 진입·점진적 추격 단계	추격 사이클은 **정상 사이클**, **중도 실패 사이클**, **슈퍼 사이클**의 세 종류로 나뉘며, 정상 사이클은 네 단계를 모두 경험하는 경우임. 제1단계인 **진입 단계**에서는 국영 기업이나 정부 지원을 받는 민간 기업이 **보조금** 등으로 **비용 우위**를 누림. 제2단계인 **점진적 추격 단계**에서는 후발 기업이 **투자를 위한 이윤**을 확보해 시장 점유율을 높여 감. 선발 기업 주주는 **배당**을 선호하나 후발 기업 주주는 반대 경향을 보이므로 이윤 확보는 후발 기업에서 일어날 가능성이 높음.
3문단 (2) 중도 실패 사이클	점진적 추격 단계에 도달한 후발 기업이 **저부가 가치 제품 시장**에서 **고부가 가치 제품 시장**으로 **이동하지 못하면** 다음 단계로 넘어가지 못할 가능성이 높음. 이 경우를 **중도 실패 사이클**이라 함. 즉 후발 기업이 이윤을 확보해 점유율을 높여 가더라도 제품 시장의 고도화에 실패하면 선발 기업을 추월하는 단계에 이르지 못하게 됨.
3문단 (3) 추월·추락 단계와 슈퍼 사이클	제3단계인 **추월 단계**에서 후발 기업은 확보한 이윤을 새로운 기술 같은 기회에 **신속하고 과감하게** 투자·채택해 산업 주도권에 큰 변화를 일으키고, 선발 기업은 밀려 추락함. 제4단계인 **추락 단계**에서는 새 리더가 된 후발 기업이 **새 기술**과 **소비 패턴의 변화**를 놓치면 **다른 도전자**에 밀려 추락함. 반면 추월한 후발 기업이 기술, 시장, 규제의 변화에 **민첩하게 대응**하면 주도권을 오래 유지할 가능성이 높은데, 이를 **슈퍼 사이클**이라 함.
4문단	기업의 추격 사이클은 결국 **기회의 창**들에 대한 기업의 **전략적 선택**에 따른 결과임. 따라서 추격 사이클 이론은 **특정 요소 결정론**이기보다는 **외부적 요인**(기회의 창)과 **주체적 요인**(기업의 전략적 선택)을 모두 중시하는 이론이라 할 수 있음.

핵심 개념 정리

기회의 창

산업 주도권 이동과 관련해 기업에 열리는 세 가지 기회로, **새로운 기술의 등장**, **시장의 갑작스러운 변화**, **정부의 규제 혹은 직접적인 지원**을 가리킴. 새로운 기술의 등장과 시장 변화는 반복해서 발생함.

비대칭적인 환경

정부가 **산업 진입 허가**나 **보조금** 등으로 **선발 기업**을 자국 시장에서 불리한 위치에 놓이게 하는 것. 후발 기업의 시장 진입 시 불리함을 상쇄하는 계기가 됨.

정상 사이클의 네 단계

진입(보조금 등으로 비용 우위) → **점진적 추격**(투자를 위한 이윤 확보로 점유율 상승) → **추월**(신기술 등에 신속·과감한 투자) → **추락**(새 기술·소비 패턴 변화를 놓쳐 다른 도전자에 밀림).

투자를 위한 이윤 확보

선발 기업 주주는 **배당**을 선호하고 후발 기업 주주는 상대적으로 반대 경향을 보이므로, **투자를 위한 이윤 확보**는 **후발 기업**에서 일어날 가능성이 높음.

중도 실패 사이클 / 슈퍼 사이클

저부가 가치에서 **고부가 가치 제품 시장**으로 이동하지 못하면 **중도 실패 사이클**, 추월 후 기술·시장·규제 변화에 **민첩하게 대응**하면 주도권을 오래 유지하는 **슈퍼 사이클**이 됨.

외부적 요인과 주체적 요인

추격 사이클은 **기회의 창**(외부적 요인)에 대한 기업의 **전략적 선택**(주체적 요인)의 결과이므로, 이 이론은 **특정 요소 결정론**이 아니라 두 요인을 모두 중시함.

한눈에 비교

구분	정상 사이클	중도 실패 사이클	슈퍼 사이클
공통점	**후발 기업이 기회의 창을 활용해 선발 기업을 추격하는 산업 주도권 이동 양상**		
경험하는 단계	진입 → 점진적 추격 → 추월 → 추락의 네 단계를 모두 경험	점진적 추격 단계에서 다음 단계로 넘어가지 못함	추월 이후 추락하지 않고 주도권을 오래 유지
갈림 조건	추월 후 새 기술 및 소비 패턴의 변화를 놓침	저부가 가치 제품 시장에서 고부가 가치 제품 시장으로 이동하지 못함	추월 후 기술, 시장, 규제의 변화에 민첩하게 대응함
결과	새 리더가 다른 도전자에 밀려 추락함	선발 기업을 추월하지 못함	산업의 주도권을 오랫동안 유지할 가능성이 높음

[29 ~ 33] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일상에서의 음식 조리 과정은 열전달에 관한 과학적 원리로 설명할 수 있다. 열전달은 열이 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 현상인데 조리 과정에서는 전도에 의한 열전달이 많이 일어난다. 전도란 물질을 이루는 입자들의 상호 작용을 통해 보다 활동적인 입자로부터 이웃의 덜 활동적인 입자로 열이 전달되는 현상이다. 이러한 전도는 온도 차이가 있는 경우에 일어나는데, 한 물질 내에서 발생하기도 하며 서로 다른 물질들이 접촉하는 경우에도 발생한다.

열전달 과정에서 단위 시간 동안 열이 전달되는 비율을 열전달률이라고 하는데 열전달률은 결국 열이 짧은 시간 동안 얼마나 많이 전달되는가를 나타내므로 음식의 조리에서 고려할 중요한 요소가 된다. 전도에 의한 열전달률은 온도 차이와 면적에 비례하고, 거리에 반비례한다. 즉, 전도가 일어나는 두 지점 사이의 온도 차이가 커질수록, 열이 전달되는 면적이 커질수록 열전달률은 높아지고, 전도가 일어나는 두 지점 사이의 거리가 멀어질수록 열전달률은 낮아진다. 이러한 현상을 수식으로 처음 정리한 사람이 푸리에이기 때문에 이를 ㉠ 푸리에의 열전도 법칙이라고 부른다. 그런데 실제로 실험을 해보면 한 물질 내에서 일어나는 전도의 경우에 다른 조건이 동일하더라도 물질의 종류가 다르면 열전달률이 다르게 나타난다. 이는 물질이 전도에 의해 열을 전달할 수 있는 능력의 척도, 즉 열전도도가 물질마다 다르기 때문이다. 따라서 푸리에의 열전도 법칙에 ⓐ 따르면 다른 조건이 같더라도 열전도도가 높은 경우 열전달률도 높게 나타난다.

[A] 튀김의 조리 과정을 푸리에의 열전도 법칙으로 설명하면 다음과 같다. 식용유의 움직임을 고려하지 않는다면, 튀김의 조리 과정은 주로 식용유와 튀김 재료 간의 전도로 파악될 수 있다. 맛있는 튀김을 만들기 위해서는 냄비를 가열하여 식용유의 온도를 충분히 높여 식용유로부터 튀김 재료로의 열전달률을 높여야 한다. 그리고 튀김 재료를 식용유에 넣으면 재료 표면에 수많은 기포들이 형성된다. 이 기포들은 식용유에서 튀김 재료로의 높은 열전달률로 인해 순간적으로 많은 열이 전달되어 생겨난 것인데 재료 표면의 수분이 수증기로 변해 식용유 속에서 기포의 형태가 된 것이다. 이 기포들은 식용유 표면으로 올라가 공기 중으로 빠져나가고 이때 지글지글 소리가 난다.

이 수증기 기포들은 튀김을 맛있게 만드는 데 중요한 역할을 한다. 수분이 수증기의 형태로 튀김 재료에서 빠져나감에 따라 재료 안쪽의 수분들은 빈자리를 채우기 위해 표면 쪽으로 이동한다. 그 결과 지속적으로 재료의 수분은 기포로 변하고 이로 인해 재료는 수분량이 줄어들면서 바삭한 식감을 지니게 된다. 또한 튀김 재료 표면의 기포들은 재료와 식용유 사이에서 일종의 공기층과 같은 역할을 해 식용유가 재료로 흡수되는 것을 막아서 튀김을 덜 기름지게 한다. 그리고 재료 표면에 생성된 기포들을 거쳐 열전달이 일어나기 때문에 기포들은 재료 표면이 빨리 타 버리지 않게 하고 튀김 재료의 안쪽까지 열이 전달되어 재료가 골고루 잘 익게 한다.

29. 윗글을 이해한 것으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 물질을 이루는 입자들의 상호 작용을 통해 전도가 일어난다.
② 음식의 조리 과정에서는 전도에 의한 열전달이 많이 일어난다.
③ 물질이 전도에 의해 열을 전달할 수 있는 능력은 물질마다 다르다.
④ 음식의 조리에서 단위 시간 동안 열이 전달되는 비율을 고려하는 것은 중요하다.
⑤ 열의 전도는 서로 다른 물질들이 접촉하는 경우에만 발생하며 한 물질 안에서는 발생하지 않는다.

30. <보기>는 윗글을 읽은 건축 동아리 학생들이 나눈 대화의 일부이다. ㉠을 활용한 의견으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

동아리 회장: 오늘은 에너지 효율이 높은 건물 설계에 대해 열의 전도를 중심으로 아이디어를 나눠 보자.

부원 1: 겨울철 열손실을 줄여야 하니까 지붕을 통한 열전달률을 낮추기 위해 건물의 지붕을 일반적인 지붕의 재료보다 열전도도가 낮은 재료를 사용하는 설계가 필요하다고 생각해.

부원 2: 일반적으로 벽보다 창문의 열전도도가 높으니 여름철 실내 냉방 효율을 높이고 싶다면 창문을 통한 열전달률을 낮추기 위해 건물 외벽에 설치된 창문의 면적을 줄이는 설계가 필요하다고 생각해.

부원 3: 여름철 외부 온도의 영향을 최소화하고 건물 외벽을 통한 열전달률을 낮추기 위해 외벽은 일반적인 것보다 두껍게 설계하는 것이 필요해.

부원 4: 차가운 방바닥에 빠른 난방을 하려면 난방용 온수 배관에서 방바닥으로의 열전달률을 높여야 하니 난방용 온수 배관과 방바닥이 닿는 접촉 면적을 넓히도록 설계해야겠어.

부원 5: 여름철 현관문을 통한 실외 온도의 영향을 최소화하려면 현관문을 통한 열전달률을 낮춰야 하니 같은 두께라도 열전도도가 더 높은 재질의 현관문을 사용하는 것으로 설계해야겠어.

① 부원 1의 의견
② 부원 2의 의견
③ 부원 3의 의견
④ 부원 4의 의견
⑤ 부원 5의 의견

31. <보기>는 [A]의 과정을 도식화한 것이다. 윗글을 바탕으로 ㉮ ~ ㉱를 이해한 것으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

㉮		㉯		㉰		㉱
식용유 온도 상승	→	튀김 재료 넣기	→	재료 표면에 기포 생성	→	식용유 표면으로 기포 이동

① ㉮에서는 서로 다른 물질인 냄비와 식용유 사이에서 열전달이 일어나겠군.
② ㉯의 결과로 ㉰가 진행되는 것은 튀김 재료에 순간적으로 많은 열이 전달되었기 때문이겠군.
③ ㉰에서는 열이 전달됨에 따라 튀김 재료 표면의 수분이 튀김 재료 안쪽으로 이동하겠군.
④ ㉰에서 ㉱로의 과정이 반복되면 튀김 재료의 수분량이 점차 줄어들겠군.
⑤ ㉱에서는 수증기가 공기 중으로 빠져나가면서 지글지글 소리가 나겠군.

32. <보기>는 윗글을 읽은 학생의 반응이다. ㄱ ~ ㄷ에 들어갈 말로 적절한 것은?

< 보 기 >

맛있는 튀김을 만들기 위해서는 기포들의 역할이 중요해. 기포들이 (ㄱ)에서 공기층과 같은 역할을 해서 식용유가 재료로 흡수되는 것을 (ㄴ)하여 튀김을 덜 기름지게 해 줘. 또 식용유에서 튀김 재료로 열이 직접 (ㄷ) 하여 재료 표면이 타지 않고 골고루 익게 해.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	튀김 재료 내부	방해	전도되게
②	튀김 재료 내부	촉진	전도되지 못하게
③	튀김 재료와 식용유 사이	방해	전도되지 못하게
④	튀김 재료와 식용유 사이	촉진	전도되게
⑤	튀김 재료와 식용유 사이	촉진	전도되지 못하게

33. ⓐ**와 문맥적 의미가 가장 유사한 것은?**

① 우리는 해안선을 따라 올라갔다.
② 동생은 어머니를 따라 전통 시장에 갔다.
③ 학생들이 모두 선생님의 동작에 따라 춤을 췄다.
④ 수출이 증가함에 따라 경제도 서서히 회복되어 갔다.
⑤ 그들은 자율적으로 정한 규칙에 따라 일을 진행했다.

정답 29 ⑤ 30 ⑤ 31 ③ 32 ③ 33 ⑤

29번 정답 ⑤

출제의도 · 글의 세부 내용 파악하기

1문단의 '이러한 전도는 ~ 경우에도 발생한다.'를 보면 전도는 한 물질 안에서도 발생하는 것을 알 수 있으므로 적절하지 않다.

① 1문단에서 '전도란 물질을 이루는 입자들의 상호 작용을 통해 ~ 열이 전달되는 현상'이라고 했으므로 적절하다.

② 1문단에서 '조리 과정에서는 전도에 의한 열전달이 많이 일어난다'고 했으므로 적절하다.

③ 2문단에서 '이는 물질이 ~ 즉 열전도도가 물질마다 다르'다고 했으므로 적절하다.

④ 2문단에서 '열전달 과정에서 단위 시간 동안 ~ 음식의 조리에서 고려할 중요한 요소가 된다.'고 했으므로 적절하다.

30번 정답 ⑤

출제의도 · 구체적인 상황에 적용하여 이해하기

2문단에서 '따라서 푸리에의 열전도 법칙에 따르면 다른 조건이 같더라도 열전도도가 높은 경우 열전달률도 높게 나타난다.'고 했으므로 현관문을 통한 열전달률을 낮추려면 열전도도가 낮은 재료를 사용해야 하므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 '따라서 푸리에의 열전도 법칙에 따르면 다른 조건이 같더라도 열전도도가 높은 경우 열전달률도 높게 나타난다.'고 했으므로 지붕에 열전도도가 낮은 재료를 사용하면 지붕을 통한 열전달률을 낮출 수 있으므로 적절하다.

② 2문단에서 '전도에 의한 열전달률은 ~ 면적에 비례'한다고 했으므로 창문의 면적을 줄이면 창문을 통한 열전달률을 낮출 수 있으므로 적절하다.

③ 2문단에서 '전도에 의한 열전달률은 ~ 거리가 멀어질수록 열전달률은 낮아진다.'고 했으므로 외벽의 두께를 두껍게 하면 전도가 일어나는 지점 사이의 거리가 멀어져 외벽을 통한 열전달률을 낮출 수 있으므로 적절하다.

④ 2문단에서 '전도에 의한 열전달률은 ~ 면적에 비례'한다고 했으므로 난방용 온수 배관과 방바닥 사이의 접촉 면적을 넓히면 난방용 온수 배관에서 방바닥으로의 열전달률을 높일 수 있으므로 적절하다.

31번 정답 ③

출제의도 · 핵심 과정 이해하기

4문단에서 '수분이 수증기의 형태로 튀김 재료에서 빠져나감에 따라 재료 안쪽의 수분들은 빈자리를 채우기 위해 표면 쪽으로 이동한다.'고 했으므로 적절하지 않다.

① 3문단에서 '냄비를 가열하여 식용유의 온도를 충분히 높'인다고 했으므로 적절하다.

② 3문단에서 '이 기포들은 ~ 순간적으로 많은 열이 전달되어 생겨난 것'이라고 했으므로 적절하다.

④ 3문단에서 '이 기포들은 ~ 재료 표면의 수분이 수증기로 변'한 것이라 했고 '이 기포들은 식용유 표면으로 올라가 공기 중으로 빠져나가'고 4문단에서 '그 결과 지속적으로 재료의 수분은 기포로 변하고 이로 인해 재료는 수분량이 줄어'든다고 했으므로 적절하다.

⑤ 3문단에서 '이 기포들은 식용유 표면으로 올라가 공기 중으로 빠져나가고 이때 지글지글 소리가 난다.'고 했으므로 적절하다.

32번 정답 ③

출제의도 · 글의 핵심 내용 파악하기

4문단에서 '또한 튀김 재료 표면의 기포들은 재료와 식용유 사이에서 일종의 공기층과 같은 역할'을 한다고 했고 '식용유가 재료로 흡수되는 것을 막'고 '기포들을 거쳐 열전달이 일어'난다고 했으므로 적절하다.

33번 **정답 ⑤**

출제의도 · 다의어의 의미 파악하기

ⓐ는 '어떤 경우, 사실이나 기준 따위에 의거하다'의 의미로 사용되었으므로 ⑤가 문맥적으로 가장 유사하다.

①은 '일정한 선 따위를 그대로 밟아 움직이다'의 의미로,

②는 '다른 사람이나 동물의 뒤에서, 그가 가는 대로 같이 가다'의 의미로,

③은 '남이 하는 대로 같이 하다'의 의미로,

④는 '어떤 일이 다른 일과 더불어 일어나다'의 의미로 각각 사용되었다.

<출전> 세이젤,「알기 쉬운 열전달」

15 과학 2020학년도 11월 고1 전국연합학력평가

푸리에의 열전도 법칙과 튀김 조리의 원리

핵심 한 줄

전도에 의한 열전달률은 온도 차이와 면적에 비례하고 거리에 반비례하며, 물질마다 다른 열전도도가 높을수록 높아진다는 푸리에의 열전도 법칙을 설명함. 이를 바탕으로 튀김 재료 표면에 생기는 수증기 기포가 바삭한 식감, 덜 기름진 맛, 재료가 골고루 익는 결과를 만드는 원리를 밝힘.

열전달 # 전도 # 열전달률 # 푸리에의 열전도 법칙 # 열전도도 # 수증기 기포

지문 요약

1문단

음식 조리 과정은 **열전달**의 과학적 원리로 설명할 수 있음. 열전달은 열이 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 현상이며, 조리 과정에서는 **전도**에 의한 열전달이 많이 일어남. 전도는 물질을 이루는 **입자들의 상호 작용**을 통해 보다 활동적인 입자에서 이웃의 덜 활동적인 입자로 열이 전달되는 현상임. 전도는 온도 차이가 있을 때 일어나며, **한 물질 내**에서도, **서로 다른 물질들이 접촉**하는 경우에도 발생함. 글은 이러한 전도의 개념을 먼저 정리한 뒤, 이를 바탕으로 전도의 법칙과 튀김 조리 과정을 차례로 설명함.

2문단(1)

단위 시간 동안 열이 전달되는 비율을 **열전달률**이라 함. 열이 짧은 시간 동안 얼마나 많이 전달되는가를 나타내므로 음식 조리에서 고려할 중요한 요소가 됨. 전도에 의한 열전달률은 **온도 차이와 면적에 비례**하고 **거리에 반비례**함. 즉 두 지점 사이의 온도 차이가 클수록, 열이 전달되는 면적이 넓을수록 높아지고, 두 지점 사이의 거리가 멀수록 낮아짐. 이를 수식으로 처음 정리한 사람의 이름을 따 **푸리에의 열전도 법칙**이라 부름. 이 법칙은 열이 얼마나 빠르게 전달되는지를 결정하는 조건들을 정리한 것으로, 이후 튀김 조리 과정을 설명하는 근거가 됨.

2문단(2)

실험해 보면 한 물질 내의 전도에서 다른 조건이 같아도 **물질의 종류**가 다르면 열전달률이 다르게 나타남. 물질이 전도에 의해 열을 전달할 수 있는 능력의 척도인 **열전도도**가 물질마다 다르기 때문임. 따라서 푸리에의 열전도 법칙에 따르면 다른 조건이 같을 때 **열전도도가 높을수록 열전달률도 높음**. 즉 열전달률은 온도 차이·면적·거리라는 조건 외에 물질 고유의 성질에도 영향을 받음. 같은 조건이라도 어떤 재료를 쓰느냐에 따라 열이 전달되는 정도가 달라지는 것임.

3문단 [A]

식용유의 움직임을 고려하지 않으면 튀김 조리는 주로 **식용유와 튀김 재료 간의 전도**로 파악됨. 냄비를 가열해 **식용유의 온도를 충분히 높여** 식용유에서 재료로의 열전달률을 높여야 함. 재료를 넣으면 높은 열전달률로 순간적으로 많은 열이 전달되어 재료 표면의 수분이 수증기로 변하면서 **수많은 기포**가 생김. 이 기포들은 식용유 표면으로 올라가 공기 중으로 빠져나가며 이때 **지글지글 소리**가 남. 이처럼 튀김 조리는 식용유 온도 상승, 재료 투입, 표면의 기포 생성, 기포의 이동이라는 과정으로 정리할 수 있음.

4문단(1)

수증기 기포들은 튀김을 맛있게 만드는 데 중요한 역할을 함. 수분이 수증기로 빠져나가면 재료 **안쪽의 수분**이 빈자리를 채우기 위해 **표면 쪽으로 이동**함. 그 결과 재료의 수분이 지속적으로 기포로 변하고 **수분량이 줄어 바삭한 식감**을 지니게 됨. 곧 표면에서 기포가 생겨 빠져나가는 과정이 반복될수록 재료 속 수분이 점차 줄어드는 것임.

4문단(2)

또한 재료 표면의 기포들은 재료와 식용유 사이에서 일종의 **공기층**과 같은 역할을 하여 식용유가 재료로 **흡수되는 것을 막아** 튀김을 덜 기름지게 함. 즉 기포가 재료와 식용유 사이를 가로막는 공기층 구실을 하는 것임. 그리고 열전달이 **기포들을 거쳐** 일어나므로 재료 표면이 빨리 **타 버리지 않게** 하고, 재료 안쪽까지 열이 전달되어 **골고루 잘 익게** 함. 결국 기포는 식감, 기름기, 익힘의 정도 모두에 관여하여 맛있는 튀김을 만드는 핵심 요소가 됨.

핵심 개념 정리

전도

물질을 이루는 **입자들의 상호 작용**으로 활동적인 입자에서 덜 활동적인 입자로 열이 전달되는 현상임. 온도 차이가 있을 때 **한 물질 내**에서도, **서로 다른 물질의 접촉**에서도 일어남.

열전달률

단위 시간 동안 열이 전달되는 비율로, 짧은 시간에 열이 얼마나 많이 전달되는가를 나타내므로 **음식 조리에서 중요한 요소**임.

푸리에의 열전도 법칙

전도에 의한 열전달률은 **온도 차이·면적에 비례**하고 **거리에 반비례**함. 다른 조건이 같으면 **열전도도가 높을수록** 열전달률도 높음.

열전도도

물질이 전도에 의해 열을 전달할 수 있는 **능력의 척도**로 **물질마다 다름**. 다른 조건이 같아도 물질의 종류에 따라 열전달률이 달라지는 이유가 됨.

튀김 속 기포의 생성

식용유 온도를 높여 열전달률을 높이면 재료에 **순간적으로 많은 열**이 전달되어 **표면의 수분이 수증기**로 변해 기포가 생김. 기포가 공기 중으로 빠져나갈 때 **지글지글 소리**가 남. 이처럼 튀김 조리는 식용유 온도 상승, 재료 투입, 표면의 기포 생성, 기포의 이동이라는 과정으로 정리할 수 있음.

기포의 역할

안쪽 수분이 표면으로 이동해 계속 기포가 되며 **수분량이 줄어 바삭**해짐. **공기층** 역할로 기름 흡수를 막고, 열이 **기포를 거쳐** 전달되어 표면이 타지 않고 **골고루 익음**.

한눈에 비교

요인	열전달률과의 관계	내용
온도 차이	비례	전도가 일어나는 두 지점 사이의 온도 차이가 커질수록 열전달률이 높아짐
면적	비례	열이 전달되는 면적이 커질수록 열전달률이 높아짐
거리	반비례	전도가 일어나는 두 지점 사이의 거리가 멀어질수록 열전달률이 낮아짐
열전도도	높을수록 높음	다른 조건이 같아도 열전도도가 높은 물질일수록 열전달률이 높게 나타남

[34 ~ 38] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

인간은 지식 체계의 형성을 위해 개념을 필요로 하는데, 개념이란 여러 관념 속에서 공통 요소를 뽑아내어 종합해 얻어 낸 보편적인 관념을 말한다. 이러한 개념을 통해 체계와 기준을 머릿속에 먼저 정해 놓고 그것을 현실에 적용하는 개념주의적 태도를 지닌 근대 사상가들이 있었다. 하지만 들뢰즈는 이 세상에 동일한 것은 없다는 전제하에 세상을 개념으로만 파악하려는 태도를 비판하고 개별 대상의 다양성에 주목하는 '차이'의 철학을 제시했다.

일반적으로 차이란 서로 같지 않고 다르다는 의미로 쓰이지만 들뢰즈는 차이를 '개념적 차이'와 '차이 자체'로 구분하여 자신이 말하고자 하는 차이의 의미를 명확히 했다. 이때 개념적 차이란 개념적 종차*를 통해 파악될 수 있는, 어떤 대상과 다른 대상의 상대적 다름을 의미하며, 차이 자체란 개념으로 드러낼 수 없는 대상 자체의 절대적 다름을 의미한다. 예를 들어 소금의 보편적 특성은 짠맛이나 흰색 등으로 볼 수 있는데 이러한 특성은 소금과 설탕의 맛을 비교하거나, 소금과 숯의 색깔을 비교함으로써 파악될 수 있다. 즉 소금과 다른 대상들과의 상대적인 비교를 통해 소금의 개념적 차이가 형성되는 것이다. 그런데 ㉠ 소금이라는 개념으로 동일하게 분류되는 각각의 입자들은 그 입자마다의 염도와 빛깔 등이 다를 수밖에 없다. 어떤 소금 입자들은 다른 소금 입자보다 조금 더 짤 수도 있고, 흰색이 조금 더 밝을 수도 있다. 이때 각 ㉡ 소금 입자가 가지는 염도, 빛깔의 고유한 정도 차이에 해당하는 특성이 바로 개별 소금 입자의 차이 자체인 것이다.

들뢰즈는 개념적 차이로는 대상만의 고유한 가치나 절대적 다름이 파악될 수 없다고 하였다. 왜냐하면 개념적 차이는 다른 대상과의 비교를 통해 파악된 결과로 다른 대상에 의존하는 방식이어서, 그 과정에서 개별 대상의 고유한 특성이 무시되기 때문이다. 또한 들뢰즈는 개념이 개별 대상들을 규정함으로써 개별 대상을 개념에 포섭시키는 상황이나, 개념에 맞추어 세상을 파악함으로써 세상을 오로지 개념의 틀에 가두는 상황을 우려했다. 왜냐하면 이와 같은 상황에서는 미리 정해 둔 개념에 부합하는 개별 대상은 좋은 것으로, 그렇지 못한 개별 대상은 나쁜 것으로 규정되는 개념의 폭력이 발생할 수 있기 때문이다.

한편 들뢰즈는 개별 대상의 차이 자체를 드러낼 수 있는 작용 원리를 '반복'과 '강도'라는 용어로 설명했다. 일반적으로 반복은 같은 일을 되풀이한다는 의미로 쓰이지만 들뢰즈가 말하는 반복이란 되풀이하여 지각된 강도의 차이를 통해 개별 대상의 차이 자체를 발견해 나가는 과정을 의미한다. 이때 강도란 정량화하기 힘든, 개별 대상의 고유한 크기이자, 다른 것과 비교될 수 없는 개별 대상에 대한 감각적 경험을 의미한다. 예를 들어 어떤 사람이 피아노로 같은 악보를 반복해서 연주한다고 할 때, 각각의 ㉢ 연주는 결코 동일할 수 없으므로 연주가 반복될수록 연주자와 관객 모두 연주마다의 서로 다른 강도를 느끼게 된다. 즉 각각의 연주는 차이 자체를 드러내게 되는 것이다. 이처럼 들뢰즈에게 차이 자체란 반복에 의해 경험하게 되는 강도의 차이를 의미한다.

일반적으로 인간은 의사소통을 위해 서로가 동일하게 인정할 수 있는 개념을 필요로 하며, 개념을 통해 형성되는 인간의 지식 체계가 세상을 변화시킨다는 점을 고려하면 개념은 인간에게 필수적인 것이다. 들뢰즈도 이와 같은 개념의 기능을 전면적으로 부정한 것은 아니다. 다만 들뢰즈의 철학은, 개념을 최고의 가치로 숭상하면서 이 세상을 개념으로 온전히 규정하려는 기존 철학자들의 사상을 극복하고자 한 것이며 철학의 시선을 개념에서 현실 세계의 대상 자체로 돌리게 했다는 점에서 의의를 지닌다.

*종차: 상위 개념에 속한 동일한 층위의 하위 개념들 중 어떤 하위 개념이 다른 하위 개념과 구별되는 요소.

34. 윗글의 내용 전개 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 기존의 관점을 비판한 특정 견해를 예를 들어 설명하고 그 의의를 밝히고 있다.
② 두 이론의 공통점과 차이점을 분석하고 이를 절충한 새로운 이론을 소개하고 있다.
③ 특정 이론의 변천 과정을 설명하고 해당 이론의 발전 방향에 대해 예측하여 전망하고 있다.
④ 특정 견해의 특징을 드러낼 수 있는 역사적 사건을 언급하고 그 견해의 장단점을 비교하고 있다.
⑤ 특정 견해를 뒷받침하는 다른 견해를 제시하고 사회적 현상을 분석하여 두 견해의 유사점을 부각하고 있다.

35. 윗글을 바탕으로 ㉠ ~ ㉢을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

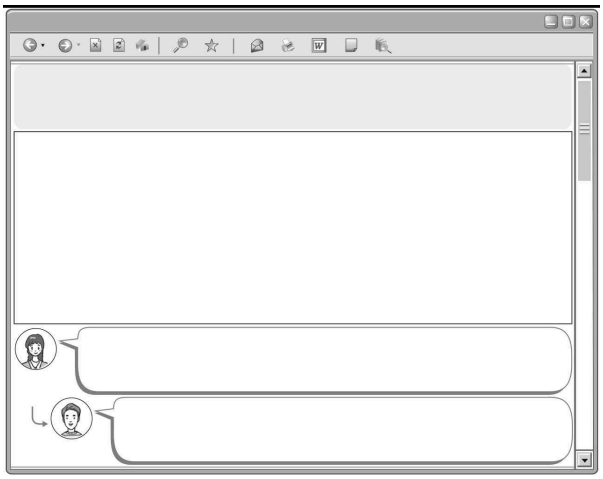
① ㉠과 달리 ㉡은 개념에 해당한다.
② ㉠과 달리 ㉢은 개별 대상에 해당한다.
③ ㉢과 달리 ㉡은 개별 대상에 해당한다.
④ ㉠과 ㉢은 모두 개별 대상에 해당한다.
⑤ ㉡과 ㉢은 모두 개념에 해당한다.

36. 개념의 폭력에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

① 개념에 개별 대상을 포섭시킴으로써 일어난다.
② 개념에 맞추어 세상을 보았을 때 생기는 문제이다.
③ 개별 대상이 지닌 고유한 특성만을 중요시할 때 나타난다.
④ 대상에 대한 보편적 관념만을 강조했을 때 발생할 수 있다.
⑤ 개별 대상이 개념과 일치하는지 여부에 따라 개별 대상의 가치가 결정되는 것이다.

37. <보기>는 온라인 수업 게시판의 일부이다. 윗글을 바탕으로 학생들이 과제를 수행했다고 할 때 ㉮와 ㉯에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >



◦ 과제: 다음 사례를 읽고 ⓐ에 대한 자신의 생각을 댓글로 작성하시오.

한나는 냉면을 소개하는 책자를 보았다. 여기에서 함흥냉면과 평양냉면을 서로 비교하는 내용을 읽고 두 냉면의 면과 육수가 다르다는 것을 알 수 있었다. ⓐ 한나는 두 냉면의 차이를 분명하게 알게 된 것이다.

한나는 냉면이 지닌 절대적 다름을 알게 된 것이군.

너는 ⓐ를, (㉮)를 알게 된 것으로 여기고 있으므로 너의 의견은 들뢰즈의 견해에 (㉯)고 생각해.

	㉮	㉯
①	차이 자체	부합한다
②	차이 자체	부합하지 않는다
③	개념적 차이	부합한다
④	개념적 차이	부합하지 않는다
⑤	개념적 종차	부합한다

38. <보기>에 대해 '들뢰즈'가 보일 수 있는 반응으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

◦ 헤겔은 세상을 개념적으로 파악하기 위한 방법론으로 변증법을 제시했다. 가령 '아인슈타인'이라는 개별 대상은 '남자', '과학자' 등과 같은 더 많은 개념들을 활용한다면 완벽하게 규정될 수 있다고 본 것이 헤겔 변증법의 핵심이다.

◦ 앤디 워홀은 실크스크린을 통한 대량 인쇄 작업을 거쳐 공장에서 한 가지 상품의 동일한 이미지를 작품으로 제작하였다. 이 작품들은 언뜻 보면 동일해 보였지만 실제로는 윤곽선의 번짐이나 색상에서 조금씩 차이를 느낄 수 있었다. 이러한 앤디 워홀의 작업은 같음을 생산하는 과정을 되풀이함으로써 오히려 어떠한 결과물도 같을 수 없음을 보여 준다.

① 헤겔의 변증법을 활용하더라도 아인슈타인이라는 개별 대상을 온전히 규정할 수 없겠군.

② 헤겔이 세상을 보는 방법론은 미리 만들어진 개념이 현실 세계의 개별 대상들을 규정하는 것이겠군.

③ 앤디 워홀은 같음을 생산하는 과정을 되풀이하며 제작한 결과물을 통해 동일한 강도가 지각될 수 있음을 보여 주려 한 것이겠군.

④ 앤디 워홀이 대량 인쇄 작업으로 제작한 작품들은 다른 것과 비교될 수 없는 개별 대상에 대한 감각적 경험을 가능하게 하겠군.

⑤ 앤디 워홀의 실크스크린 작품들에서는 다른 대상에 의존하는 방식으로는 파악할 수 없는 특성이 색상과 윤곽선에 대한 지각을 통해 드러나게 되는 것이겠군.

정답 34 ① 35 ② 36 ③ 37 ② 38 ③

34번 정답 ①

출제의도 · 내용 전개 방식 파악하기

개념주의적 태도를 지닌 기존 사상가들의 견해를 비판하며 그와 대비되는 들뢰즈의 견해를 소금과 연주자의 예를 들어 설명하고 그 의의를 밝히고 있으므로 적절하다.

35번 정답 ②

출제의도 · 핵심 개념으로 내용 이해하기

㉠은 개념에 해당하고, ㉡과 ㉢은 개별 대상에 해당한다. 따라서 ㉠과 달리 ㉢은 개별 대상에 해당한다는 진술은 적절하다.

36번 정답 ③

출제의도 · 세부 내용 파악하기

3문단의 '왜냐하면 개념적 차이는 ~ 무시되기 때문이다.'를 보면 개념의 폭력은 개별 대상이 지닌 고유한 특성을 무시할 때 일어나는 것임을 알 수 있으므로 적절하지 않다.

① 3문단의 '또한 들뢰즈는 ~ 상황을 우려했다.'를 보면 알 수 있으므로 적절하다.

② 3문단의 '왜냐하면 이와 ~ 있기 때문이다.'를 보면 알 수 있으므로 적절하다.

④ 1문단의 '개념이란 여러 ~ 관념을 말한다'와 3문단의 '개념에 맞추어 ~ 상황을 우려했다'를 보면 알 수 있으므로 적절하다.

⑤ 3문단의 '왜냐하면 이와 ~ 있기 때문이다.'를 보면 알 수 있으므로 적절하다.

37번 정답 ②

출제의도 · 사례에 적용하여 이해하기

<보기>의 한나는 함흥냉면과 평양냉면의 면과 육수를 비교하여 소개하는 책자의 내용을 읽고 두 냉면의 차이를 알게 되었다. 2문단의 '개념적 차이란 ~ 상대적 다름을 의미하며'를 보면 한나가 알게 된 두 냉면의 차이는 개념적 차이라는 것을 알 수 있다. 하지만 첫 번째 학생이 '한나는 냉면이 지닌 절대적 다름을 알게 된 것이군.'이라고 댓글을 작성했으므로 이는 개념적 차이를 차이 자체로 오해한 것이다. 따라서 두 번째 학생의 댓글에는 '너는 ⓐ를, 차이 자체를 알게 된 것으로 여기고 있으므로 너의 의견은 들뢰즈의 견해에 부합하지 않는다고 생각해.'가 들어가는 것이 적절하다.

38번 **정답 ③**

출제의도 · 자료를 바탕으로 이해하기

<보기>의 '이러한 앤디 워홀의 ~ 없음을 보여 준다.'와 4문단의 '들뢰즈가 말하는 반복이란 ~ 과정을 의미한다'를 보면 들뢰즈의 입장에서, 앤디 워홀은 같음을 생산하는 과정을 되풀이하여 각각 강도가 다른 결과물을 제작한 것이므로 적절하지 않다.

① <보기>의 '더 많은 개념들을 ~ 헤겔 변증법의 핵심이다'와 3문단의 '들뢰즈는 개념적 차이로는 ~ 무시되기 때문이다.'를 보면 들뢰즈의 입장에서, 헤겔의 변증법을 활용하더라도 대상과의 비교를 통해 파악된 결과로는 개별 대상을 온전히 규정할 수 없으므로 적절하다.

② <보기>의 '헤겔은 세상을 ~ 변증법을 제시했다.'와 1문단의 '이러한 개념을 통해 ~ 사상가들이 있었다.'를 보면 들뢰즈의 입장에서, 헤겔이 세상을 보는 방법론은 미리 만들어진 개념이 현실 세계의 개별 대상들을 규정하는 것이므로 적절하다.

④ <보기>의 '이러한 앤디 워홀의 ~ 없음을 보여 준다.'와 4문단의 '들뢰즈가 말하는 ~ 감각적 경험을 의미한다'를 보면 들뢰즈의 입장에서, 앤디 워홀은 다른 것과 비교될 수 없는 감각적 경험을 가능하게 하는 작품들을 제작한 것이므로 적절하다.

⑤ <보기>의 '이 작품들은 ~ 느낄 수 있었다.'와 3문단의 '개념적 차이는 ~ 의존하는 방식이어서', 4문단의 '들뢰즈가 말하는 ~ 과정을 의미한다'를 보면 들뢰즈의 입장에서, 앤디 워홀의 작품들에서는 색상과 윤곽선의 지각을 통해 다른 대상에 의존하는 방식으로는 파악할 수 없는 강도의 차이를 느낄 수 있으므로 적절하다.

<출전> 박영욱,「보고 듣고 만지는 현대사상」

16 인문 2020학년도 11월 고1 전국연합학력평가

들뢰즈의 차이의 철학 — 개념적 차이와 차이 자체

> 핵심 한 줄
> 들뢰즈는 세상을 개념으로만 파악하려는 개념주의적 태도를 비판하고, 차이를 다른 대상과의 비교로 파악되는 개념적 차이와 대상 고유의 절대적 다름인 차이 자체로 구분함. 차이 자체는 반복을 통해 지각되는 강도의 차이로 드러나며, 그의 철학은 시선을 개념에서 대상 자체로 돌렸다는 의의를 지님.

개념주의적 태도 # 개념적 차이 # 차이 자체 # 개념의 폭력 # 반복 # 강도

지문 요약

1문단

개념은 여러 관념 속에서 공통 요소를 뽑아내어 종합해 얻어 낸 **보편적인 관념**으로, 인간의 지식 체계 형성에 필요함. 근대 사상가들은 개념으로 체계와 기준을 머릿속에 먼저 정해 놓고 이를 현실에 적용하는 **개념주의적 태도**를 지님. 들뢰즈는 이 세상에 동일한 것은 없다는 전제하에 세상을 개념으로만 파악하려는 태도를 비판함. 대신 개별 대상의 다양성에 주목하는 **'차이'의 철학**을 제시함. 즉 이 글은 개념 중심의 기존 사고방식과 이를 비판하는 들뢰즈의 관점을 대비하며 논의를 시작함.

2문단

일반적으로 차이는 서로 같지 않고 다르다는 의미로 쓰이지만, 들뢰즈는 자신이 말하는 차이의 의미를 명확히 하기 위해 차이를 **개념적 차이**와 **차이 자체**로 구분함. 개념적 차이는 개념적 종차를 통해 파악되는, 어떤 대상과 다른 대상의 **상대적 다름**이고, 차이 자체는 개념으로 드러낼 수 없는 대상 자체의 **절대적 다름**임. 소금의 보편적 특성인 짠맛·흰색은 설탕의 맛, 숯의 색깔과 비교해 파악되므로, 다른 대상들과의 상대적 비교로 형성되는 소금의 개념적 차이에 해당함. 반면 소금이라는 개념으로 동일하게 분류되는 각 입자마다 다른 염도·빛깔의 고유한 정도 차이는 개별 소금 입자의 **차이 자체**임. 어떤 입자는 다른 입자보다 조금 더 짜거나 흰색이 조금 더 밝을 수 있음.

3문단

들뢰즈는 개념적 차이로는 대상만의 **고유한 가치**나 절대적 다름을 파악할 수 없다고 봄. 개념적 차이는 다른 대상과의 비교로 파악된 결과로서 **다른 대상에 의존하는 방식**이어서, 그 과정에서 개별 대상의 고유한 특성이 무시되기 때문임. 또한 개념이 개별 대상을 규정해 개념에 **포섭**시키거나, 개념에 맞추어 세상을 개념의 틀에 가두는 상황을 우려함. 이때 미리 정한 개념에 부합하는 대상은 좋은 것으로, 그렇지 못한 대상은 나쁜 것으로 규정되는 **개념의 폭력**이 발생할 수 있음. 곧 개별 대상의 가치가 개념과의 일치 여부에 따라 결정되는 문제가 생김.

4문단

들뢰즈는 차이 자체를 드러내는 작용 원리를 **반복**과 **강도**로 설명함. 반복은 같은 일의 되풀이가 아니라, 되풀이하여 지각된 강도의 차이를 통해 개별 대상의 차이 자체를 **발견해 나가는 과정**임. 이때 강도는 정량화하기 힘든 개별 대상의 고유한 크기이자, 다른 것과 비교될 수 없는 **감각적 경험**임. 같은 악보를 반복 연주해도 각 연주는 동일할 수 없어 연주자와 관객 모두 연주마다 다른 강도를 느끼게 됨. 즉 들뢰즈에게 차이 자체란 **반복에 의해 경험하게 되는 강도의 차이**임.

5문단

개념은 **의사소통**을 위해 필요하고, 개념으로 형성된 지식 체계가 세상을 변화시킨다는 점에서 인간에게 필수적임. 들뢰즈도 이러한 개념의 기능을 **전면적으로 부정한 것은 아님**. 다만 그의 철학은 개념을 최고의 가치로 숭상하며 세상을 개념으로 온전히 규정하려는 **기존 철학자들의 사상**을 극복하고자 함. 철학의 시선을 개념에서 **현실 세계의 대상 자체**로 돌리게 했다는 점에서 의의를 지님. 이로써 개념이 아닌 개별 대상의 고유성과 다양성을 바라보는 철학적 관점을 열어 줌.

핵심 개념 정리

개념과 개념주의적 태도

개념은 여러 관념의 공통 요소를 종합한 보편적 관념이며, **개념주의적 태도**는 개념으로 체계와 기준을 먼저 정해 놓고 현실에 적용하는 태도임.

개념적 차이

개념적 종차를 통해 파악되는 대상 간의 **상대적 다름**으로, 다른 대상과의 비교에 의존하므로 개별 대상의 **고유한 특성이 무시**됨.

차이 자체

개념으로 드러낼 수 없는 대상 자체의 **절대적 다름**으로, 들뢰즈에게는 **반복에 의해 경험하게 되는 강도의 차이**를 의미함.

개념의 폭력

개념이 개별 대상을 규정·포섭하거나 세상을 개념의 틀에 가둘 때, 미리 정한 개념에 **부합하면 좋은 것, 부합하지 못하면 나쁜 것**으로 규정되는 현상임.

반복과 강도

반복은 되풀이하여 지각된 강도의 차이로 차이 자체를 발견해 나가는 과정이고, **강도**는 정량화하기 힘든 고유한 크기이자 다른 것과 비교될 수 없는 **감각적 경험**임.

들뢰즈 철학의 의의

개념의 기능을 **전면 부정하지 않으면서**, 세상을 개념으로 온전히 규정하려는 기존 사상을 극복하고 철학의 시선을 **현실 세계의 대상 자체**로 돌림.

한눈에 비교

구분	개념적 차이	차이 자체
의미	어떤 대상과 다른 대상의 상대적 다름	개념으로 드러낼 수 없는 대상 자체의 절대적 다름
파악 방식	개념적 종차, 다른 대상과의 비교(다른 대상에 의존)	반복을 통해 지각된 강도의 차이로 발견
소금의 예	설탕·숯과 비교한 짠맛, 흰색(보편적 특성)	입자마다 다른 염도·빛깔의 고유한 정도 차이
들뢰즈의 평가	대상의 고유한 가치·절대적 다름을 파악할 수 없음	개별 대상의 다양성·고유성을 드러냄

[20 ~ 24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

손해보험은 계약에서 정한 보험 사고가 발생했을 때 보험가입자 측에게 생긴 재산상의 손해를 보상하는 보험이다. 교통사고, 화재, 도난 등으로 생기는 피해에 대비하기 위해 가입하는 손해보험은 오늘날 우리 생활과 가까운 곳에 있다.

보험 사고가 발생할 때에 보험금을 받을 자를 피보험자, 보험금을 지급할 의무를 지는 자를 보험자라 한다. 손해보험의 피보험자는 보험의 목적에 피보험이익을 가져야 한다. 이때 보험의 목적이란 보험 사고의 대상을 말한다. 손해보험 계약은 손해 보상을 목적으로 하는데, 손해의 전제로서 피보험자는 보험의 목적에 경제상의 이익을 가져야 하고, 이를 피보험이익이라 한다. 시가 100원의 주택을 소유한 사람은 화재로 주택이 전소하면 100원을 잃는데, 이렇게 보험 사고 발생으로 잃어버릴 염려가 있는 이익이 피보험이익이다. 피보험이익이 없는 자에게 보험금 청구권을 인정하면, 보험계약이 도박처럼 될 수 있고 고의로 보험 사고를 유발하는 보험 범죄의 가능성도 생길 수 있다.

피보험이익으로 인정되려면 몇 가지 요건이 필요하다. 우선 객관적으로 금전으로 산정할 수 있는 경제적 가치를 가져야 한다. 따라서 개인적, 정신적, 도덕적 이익은 피보험이익이 될 수 없다. 예컨대 소중히 간직한 자신의 일기장을 5억 원의 손해보험에 가입하는 것은 허용되지 않는다. 그리고 적법한 이익이어야 하며, 계약 체결 당시 그 가치가 객관적으로 확정되어 있거나 적어도 보험 사고가 발생할 때까지는 확정되어야 한다.

손해보험은 실손보상원칙을 기본 원칙으로 삼는다. 실손보상원칙이란 실제 발생한 손해만을 보상하고 그 이상은 보상하지 않는다는 것을 뜻한다. 따라서 손해보험을 통해 피보험자가 재산상 이익을 얻는 것은 허용되지 않는데, 이를 이득금지의 원칙이라고 한다. 실손보상원칙은 손해보험 계약의 도박화를 막고 보험 범죄를 방지하는 역할을 한다.

[A] 보험가액은 피보험이익의 객관적인 금전적 평가액으로, 보험자가 보험금의 형태로 부담하게 되는 보상책임의 법률상의 최고 한도액이다. 보험가액은 고정된 것이 아니며 경제상황 등에 따라 변동될 수 있는데, 이득금지의 원칙과 관련해 피보험자에게 이득이 생겼는가 여부를 판단하는 기준이 된다. 이와 달리 보험 사고 발생 시 보험자가 지급하기로 보험계약에서 실제 약정한 최고 한도액은 보험금액이라 한다. 보험금액은 당사자 간 약정에 의하여 일정한 금액으로 정해지며, 보험 기간 중에는 이를 변경하지 않는 것이 원칙이다. 보험금은 보험 사고가 발생할 때 실제로 보험자가 지급하는 금액이다. 보험 사고가 발생하였다고 해서 항상 보험금액만큼 지급되는 것은 아니므로 보험금액은 보험금의 최고 한도라는 의미만을 갖는다.

보험가액과 보험금액은 서로 일치하지 않을 수 있다. 보험금액이 보험가액을 현저하게 초과하는 경우를 초과보험이라 한다. 시가 100원 상당의 건물을 보험금액 200원으로 하여 가입한 화재보험이 그 예이다. 손해보험에서 보험가액을 초과하는 부분에는 피보험이익이 존재하지 않으므로 보험금액을 보험가액과의 비율에 따라 조정해야 한다. 위 사례에서 건물이 100% 손실을 입었다면 100원만을 지급한다는 의미이다. 보험계약 체결 당시엔 초과보험이 아니었으나 보험가액이 감소한 경우처럼, 당사자가 의도하지 않은 채 초과보험 계약을 한 경우는 단순한 초과보험이라 한다. 이런 경우 예외적으로 보험자는 보험금액의 감액을, 보험에 가입한 보험계약자는 보험자에 지급하는 금액인 보험료의 감액을 각각 청구할 수 있다. 그러나 보험계약자가 재산상 이익을 얻을 목적으로 초과보험을 체결한 경우는 사기에 의한 초과보험이라 하여 그 계약 전부를 무효로 한다.

한 명의 피보험자가 동일한 피보험이익과 동일한 보험 사고에 관하여 여러 보험자와 계약을 체결한 경우에 그 보험금액의 합계가 보험가액을 초과하는 경우를 중복보험이라 한다. 이때 각각의 보험은 보험의 목적이 서로 같아야 하고, 보험 기간도 공통이어야 한다. 중복보험은 초과보험과 유사하게 보험계약자가 중복보험을 의도한 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하고 있다. 사기에 의한 중복보험은 그 계약 전부를 무효로 한다. 단순한 중복보험의 경우, 각 보험자가 보험금액의 비율에 따라 연대 책임을 지지만 그 보상액은 각각의 보험금액으로 제한된다. 예를 들어 보험가액 100원인 건물에 대하여 각기 다른 세 보험자와 보험금액을 각각 100원, 60원, 40원으로 하여 화재보험 계약을 한 경우, 각 보험자는 보험 사고가 발생할 때 가입 당시 보험금액의 한도 내에서 연대 책임을 진다. 만약 100% 손실을 입으면 피보험자가 100원의 보상을 받을 수 있도록 각 보험자는 보험금액의 비율에 따라 50원, 30원, 20원을 보험금으로 지급하게 된다.

20. 다음은 윗글을 읽은 후 메모한 내용의 일부이다. ㉠에 들어갈 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

◦ 글을 선택한 이유: 광고를 접하면서 손해보험에 관심이 생겨서.
◦ 글을 통해 알게 된 내용: ㉠.
◦ 더 알고 싶은 것: 손해보험이 아닌 보험에는 어떤 것이 있을까?

① 손해보험 계약이 초과보험인 경우는 어떤 때인지
② 손해보험 계약에서 실손보상원칙이 어떤 역할을 하는지
③ 손해보험 계약에서 보험자, 피보험자란 각각 무엇을 의미하는지
④ 손해보험 계약이 보험 사고에 따른 보상이 이루어진 뒤에도 계속 효력이 유지되는지
⑤ 손해보험 계약에서 정신적, 도덕적 이익이 피보험이익이 될 수 없는 이유는 무엇인지

21. 피보험이익에 대한 설명으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 보험가액을 초과하는 피보험이익은 존재하지 않는다.
② 보험의 목적에 피보험이익이 없으면 피보험자가 될 수 없다.
③ 피보험이익이 서로 다른 손해보험 계약은 중복보험으로 볼 수 없다.
④ 피보험이익은 피보험자가 보험 사고의 대상에 갖는 경제상의 이익이다.
⑤ 보험계약 체결 당시 그 가치가 확정되어 있어야만 피보험이익으로 인정될 수 있다.

22. [A]에 대한 이해로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 보험금은 보험가액을 초과할 수 없고 보험금액을 초과할 수도 없다.
② 보험금액은 변동될 수 있으나 보험 기간 중 보험가액은 바뀌지 않는 것이 원칙이다.
③ 보험가액은 보험금의 액수가 이득금지의 원칙에 위배되는지 여부를 판단하는 기준이 된다.
④ 보험가액은 객관적인 금전적 가치 평가에 의해, 보험금액은 계약 당사자 사이의 약정에 의해 정해진다.
⑤ 보험자가 일정한 보험금액을 약정했더라도 보험 사고 발생 시 항상 보험금액만큼 지급하는 것은 아니다.

※ <보기>는 윗글과 관련된 상황이다. 23번과 24번 물음에 답하시오.

< 보 기 >

갑은 2년 전 시가 1,000만 원의 건물 X를 소유하고 있었는데 당시 ㉮ X에 대하여 보험사 A와 보험금액을 600만 원으로 하는 화재보험에 가입하고, ㉯ 같은 건물에 대하여 보험사 B와 보험금액 400만 원의 화재보험에 가입했다. 그런데 그 뒤 X의 시세가 하락해 현재 평가액은 800만 원이다. 갑이 가입한 손해보험의 보험금액과 보험료는 모두 가입 당시와 달라지지 않았다.

(단, 갑이 가입한 손해보험은 피보험자가 모두 갑 본인이다. 모두 계약일이 같으며 보험 기간은 5년이다.)

23. 윗글을 읽은 학생이 <보기>의 ㉮와 ㉯에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은? [3점]

① ㉮와 ㉯는 보험의 목적과 보험 사고가 동일하고, 보험자는 서로 다른 손해보험이겠군.

② ㉮와 ㉯의 보험금액의 합계는 가입 당시와 달리 현재는 보험가액과 일치하지 않겠군.

③ 보험계약 후 건물 시세가 하락하였지만 ㉮와 ㉯ 중 어느 것도 계약 전부가 무효로 되지 않겠군.

④ 계약에서 정한 보험 사고가 발생하기 전이라면, ㉮와 ㉯의 피보험자인 갑은 A와 B로부터 보상을 받을 수 없겠군.

⑤ 갑이 ㉮에 가입하지 않았다고 가정하면, ㉯의 보험자는 보험가액의 변동을 근거로 보험금액의 감액을 청구할 수 있었겠군.

24. 다음은 <보기>와 관련한 보험 사고 상황이다. 윗글을 참고할 때 ⓐ~ⓒ에 들어갈 금액을 바르게 짝지은 것은?

건물 X에 화재가 일어나 50%의 손실이 발생하였다. 이에 갑은 보험사 A와 B에 보험금을 청구하였다. A는 보험계약에서 실제 약정한 (ⓐ)의 한도 내에서 책임을 질 의무가 있다. 그런데 다른 보험사와 연대 책임을 질 의무가 있는 A는 각 보험사의 보험금액의 비율에 따라 갑에게 (ⓑ)을 보험금으로 지급하였다. 역시 연대 책임을 질 의무가 있는 B는 (ⓒ)을 갑에게 보험금으로 지급하였다. 단, X의 평가액은 현재 기준으로 산정되었다.

	ⓐ	ⓑ	ⓒ
①	300만 원	240만 원	160만 원
②	300만 원	480만 원	320만 원
③	600만 원	240만 원	160만 원
④	600만 원	480만 원	320만 원
⑤	800만 원	480만 원	320만 원

정답 20 ④ 21 ⑤ 22 ② 23 ⑤ 24 ③

20번 정답 ④

출제의도 · 세부 정보 파악하기

윗글에서 손해보험 계약이 보험 사고에 따른 보상이 이루어진 뒤에도 계속 효력이 유지되는지 여부는 언급하고 있지 않으므로 적절하지 않다.

① 6문단에서 '보험금액이 보험가액을 현저하게 초과하는 경우를 초과보험이라 한다.'라고 하였으므로 적절하다.

② 4문단에서 '실손보상원칙은 손해보험 계약의 도박화를 막고 보험 범죄를 방지하는 역할을 한다.'라고 하였으므로 적절하다.

③ 2문단에서 '보험 사고가 발생할 때에 보험금을 받을 자를 피보험자, 보험금을 지급할 의무를 지는 자를 보험자라 한다.'라고 하였으므로 적절하다.

⑤ 3문단에서 피보험이익이 '객관적으로 금전으로 산정할 수 있는 경제적 가치를 가져야 한다'고 하여 정신적, 도덕적 이익이 피보험이익이 될 수 없는 이유를 밝혔으므로 적절하다.

21번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 내용 이해하기

3문단에서 피보험이익으로 인정되기 위해서는 '계약 체결 당시 그 가치가 객관적으로 확정되어 있거나 적어도 보험 사고가 발생할 때까지는 확정되어야 한다'고 하였으므로 적절하지 않다.

① 6문단에서 '손해보험에서 보험가액을 초과하는 부분에는 피보험이익이 존재하지 않'는다고 하였으므로 적절하다.

② 2문단에서 '손해보험의 피보험자는 보험의 목적에 피보험이익을 가져야 한다.'라고 하였으므로 적절하다.

③ 7문단에서 중복보험은 '한 명의 피보험자가 동일한 피보험이익과 ~ 그 보험금액의 합계가 보험가액을 초과하는 경우'라고 하였으므로 적절하다.

④ 2문단에서 피보험이익은 피보험자가 '보험의 목적'에 갖는 '경제상의 이익'이라고 하였고, '보험의 목적이란 보험 사고의 대상을 말한다'고 하였으므로 적절하다.

22번 정답 ②

출제의도 · 세부 내용 이해하기

5문단에서 '보험가액은 고정된 것이 아니며 경제상황 등에 따라 변동될 수 있'다고 하였고, 보험금액은 '보험 기간 중에는 이를 변경하지 않는 것이 원칙'이라고 하였으므로 적절하지 않다.

① 5문단에서 보험가액이 '보험자가 보험금의 형태로 부담하게 되는 보상책임의 법률상의 최고 한도액'이라고 하였고, '보험금액은 보험금의 최고 한도'라고 하였으므로 적절하다.

③ 5문단에서 보험가액이 '이득금지의 원칙과 관련해 피보험자에게 이득이 생겼는가 여부를 판단하는 기준이 된다'고 하였으므로 적절하다.

④ 5문단에서 '보험가액은 피보험이익의 객관적인 금전적 평가액'이라고 하였고, '보험금액은 당사자 간 약정에 의하여 일정한 금액으로 정해'진다고 하였으므로 적절하다.

⑤ 5문단에서 '보험 사고가 발생하였다고 해서 항상 보험금액만큼 지급되는 것은 아니'라고 하였으므로 적절하다.

23번 **정답 ⑤**

출제의도 · 핵심 내용 이해하기

5문단에서 '보험가액은 피보험이익의 객관적인 금전적 평가액'이라고 하였으므로 X의 보험가액은 현재의 평가액인 800만 원이다. 6문단에서 '보험계약 체결 당시엔 초과보험이 아니었으나 ~ 보험자는 보험금액의 감액을, 보험에 가입한 보험계약자는 보험자에 지급하는 보험료의 감액을 각각 청구할 수 있다.'라고 하였으므로 ㉯가 단순한 초과보험이었다면 ㉯의 보험자는 보험금액의 감액을 청구할 수 있었을 것이다. 그러나 ㉯의 보험금액인 400만 원이 변동된 보험가액인 800만 원보다 적어서 초과보험이 아니므로, 이 진술은 적절하지 않다.

① 2문단에서 '보험의 목적이란 보험 사고의 대상을 말한다'고 하였고, '보험 사고가 발생할 때에 ~ 보험금을 지급할 의무를 지는 자를 보험자라 한다.'라고 하였으므로 ㉮와 ㉯의 보험의 목적은 X로 동일하고, ㉮의 보험자는 A, ㉯의 보험자는 B이므로 서로 다르다. 그리고 화재보험인 ㉮와 ㉯는 보험 사고가 동일하다. 따라서 이 진술은 적절하다.

② ㉮와 ㉯의 보험금액의 합계는 가입 당시에나 현재나 모두 1,000만 원인데 ㉮와 ㉯의 보험가액인 X의 평가액은 가입 당시엔 1,000만 원이었으나 현재는 800만 원이므로 적절하다.

③ 7문단에서 '한 명의 피보험자가 동일한 피보험이익과 ~ 그 보험금액의 합계가 보험가액을 초과하는 경우를 중복보험이라 한다.'라고 하였으므로 이 조건에 모두 부합하는 ㉮와 ㉯는 중복보험이고, 7문단에서 '중복보험은 초과보험과 유사하게 ~ 사기에 의한 중복보험은 그 계약 전부를 무효로 한다.'라고 하였으므로 가입 당시에는 보험금액의 합계와 보험가액이 동일했으나 그 뒤 보험가액이 하락해 중복보험이 된 ㉮와 ㉯는 단순한 중복보험이어서 계약 전부가 무효로 되지 않는다. 따라서 이 진술은 적절하다.

④ 2문단에서 피보험자가 '보험 사고가 발생할 때에 보험금을 받을 자'라고 하였으므로 적절하다.

24번 **정답 ③**

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

㉮와 ㉯는 단순한 중복보험인데, 7문단에서 '단순한 중복보험의 경우, 각 보험자가 보험금액의 비율에 따라 연대 책임을 지지만 그 보상액은 각각의 보험금액으로 제한된다.'라고 하였으므로 A는 실제 약정한 보험금액인 600만 원의 한도 내에서 연대 책임을 질 의무가 있다. 그리고 4문단에서 '손해보험은 실손보상원칙을 기본 원칙으로 삼는다. 실손보상원칙이란 ~ 그 이상은 보상하지 않는다는 것을 뜻한다.'라고 하였으므로 화재로 인해 현재 평가액 800만 원인 X에 50% 손실이 일어났을 때 갑이 수령할 보험금은 400만 원이다. A와 B는 각각의 보험금액이 600만 원과 400만 원이어서 6:4의 비율로 보험금 합계 400만 원에 대한 연대 책임을 지므로, 각각 240만 원과 160만 원을 갑에게 보험금으로 지급해야 한다.

<출전> 박세민, 「보험법」

17 사회 2021학년도 11월 고1 전국연합학력평가

손해보험의 피보험이익과 초과·중복보험

핵심 한 줄

손해보험은 피보험자가 보험의 목적에 갖는 경제상 이익인 피보험이익을 전제로 하며, 실제 손해만 보상하는 실손보상원칙에 따라 피보험자가 이득을 얻는 것을 금지한다. 보험가액·보험금액·보험금의 개념을 구분하고, 보험금액이 보험가액을 넘는 초과보험과 중복보험의 처리 방식을 설명한다.

손해보험 # 피보험이익 # 실손보상원칙 # 이득금지의 원칙 # 보험가액과 보험금액 # 초과보험 # 중복보험

지문 요약

1문단 **손해보험**은 계약에서 정한 **보험 사고**가 발생했을 때 보험가입자 측에게 생긴 **재산상의 손해**를 보상하는 보험임. 교통사고, 화재, 도난 등으로 생기는 피해에 대비하기 위해 가입하며, 오늘날 우리 생활과 가까운 곳에 있음. 글은 손해보험의 기본 개념과 원칙, 보험금액이 보험가액을 넘는 경우의 처리를 차례로 설명함.

2문단 보험금을 받을 자는 **피보험자**, 보험금을 지급할 의무를 지는 자는 **보험자**임. 손해보험의 피보험자는 보험 사고의 대상인 **보험의 목적**에 경제상의 이익, 곧 **피보험이익**을 가져야 함. 시가 100원 주택이 전소하면 잃게 되는 100원처럼 보험 사고로 잃어버릴 염려가 있는 이익이 피보험이익임. 피보험이익이 없는 자에게 보험금 청구권을 인정하면 보험계약의 **도박화**, 고의로 사고를 유발하는 **보험 범죄**의 가능성이 생김.

3문단 피보험이익의 요건은 첫째, 객관적으로 **금전으로 산정**할 수 있는 경제적 가치를 가져야 함. 따라서 개인적, 정신적, 도덕적 이익은 피보험이익이 될 수 없음(예: 일기장을 5억 원의 손해보험에 가입하는 것은 불허). 둘째, **적법한 이익**이어야 함. 셋째, 계약 체결 당시 가치가 객관적으로 확정되어 있거나 적어도 **보험 사고 발생 시까지는 확정**되어야 함.

4문단 손해보험의 기본 원칙은 **실손보상원칙**으로, 실제 발생한 손해만 보상하고 그 이상은 보상하지 않는다는 뜻임. 따라서 손해보험으로 피보험자가 재산상 이익을 얻는 것은 허용되지 않는데, 이를 **이득금지의 원칙**이라 함. 실손보상원칙은 손해보험 계약의 **도박화**를 막고 **보험 범죄**를 방지하는 역할을 함. 즉 피보험이익의 요구와 같은 목적을 지닌 원칙임.

5문단 [A] **보험가액**은 피보험이익의 객관적인 금전적 평가액으로, 보험자 보상책임의 **법률상 최고 한도액**임. 경제상황 등에 따라 **변동**될 수 있으며, 피보험자에게 이득이 생겼는지 판단하는 기준이 됨. **보험금액**은 보험계약에서 실제 **약정한 최고 한도액**으로, 당사자 간 약정으로 정해지며 보험 기간 중에는 변경하지 않는 것이 원칙임. **보험금**은 사고 시 실제로 지급하는 금액이며, 항상 보험금액만큼 지급되는 것은 아니므로 보험금액은 보험금의 최고 한도라는 의미만 가짐.

6문단 보험금액이 보험가액을 현저하게 초과하는 경우가 **초과보험**임(예: 시가 100원 건물을 보험금액 200원으로 가입). 초과 부분에는 피보험이익이 없으므로 보험금액을 보험가액과의 비율에 따라 조정함. 보험가액 감소처럼 당사자가 의도하지 않은 **단순한 초과보험**은 예외적으로 보험자는 보험금액의, 보험계약자는 **보험료의 감액**을 청구할 수 있음. 재산상 이익을 얻을 목적으로 체결한 **사기에 의한 초과보험**은 계약 전부를 **무효**로 함.

7문단 한 명의 피보험자가 동일한 피보험이익과 보험 사고에 관해 여러 보험자와 계약하여 보험금액의 합계가 보험가액을 초과하는 경우가 **중복보험**임. 각 보험은 보험의 목적이 같고 보험 기간도 공통이어야 함. **사기에 의한 중복보험**은 계약 전부가 무효임. **단순한 중복보험**은 각 보험자가 **보험금액의 비율**에 따라 **연대 책임**을 지되 보상액은 각각의 보험금액으로 제한됨. 보험가액 100원 건물에 보험금액 100원, 60원, 40원으로 가입하고 100% 손실을 입으면 각각 50원, 30원, 20원을 지급함.

핵심 개념 정리

피보험이익

피보험자가 **보험의 목적**에 갖는 **경제상의 이익**으로, 보험 사고로 잃어버릴 염려가 있는 이익임. 금전 산정 가능성, **적법성**, 늦어도 **보험 사고 발생 시까지의 확정**이 요건임.

실손보상원칙과 이득금지의 원칙

실제 발생한 손해만 보상하므로 피보험자가 보험으로 **재산상 이익**을 얻을 수 없음. 계약의 **도박화**와 **보험 범죄**를 막는 역할을 함.

보험가액·보험금액·보험금

보험가액은 피보험이익의 객관적 평가액으로 **변동** 가능, **보험금액**은 약정한 최고 한도액으로 보험 기간 중 **불변**이 원칙, **보험금**은 실제 지급액임.

초과보험

보험금액이 보험가액을 **현저하게 초과**하는 경우임. **단순한 초과보험**은 보험금액·보험료의 **감액 청구**가 가능하고, **사기에 의한 초과보험**은 계약 전부 **무효**임.

중복보험

동일한 피보험이익·보험 사고에 관해 **여러 보험자**와 계약하여 보험금액 합계가 보험가액을 초과하는 경우임. 보험의 목적이 같고 **보험 기간**이 공통이어야 함.

단순한 중복보험의 보상

각 보험자가 **보험금액의 비율**에 따라 **연대 책임**을 지되 보상액은 **각각의 보험금액**으로 제한됨. 지급 총액은 **실손보상원칙**에 따라 실제 손해액을 넘지 않음.

한눈에 비교

구분	초과보험	중복보험
의미	보험금액이 보험가액을 현저하게 초과하는 경우	여러 보험자와 계약해 보험금액의 합계가 보험가액을 초과하는 경우
성립 조건	하나의 보험계약에서 보험금액 > 보험가액	동일한 피보험이익·보험 사고, 보험의 목적이 같고 보험 기간이 공통
단순한 경우(의도하지 않음)	보험자는 보험금액, 보험계약자는 보험료의 감액 청구 가능	각 보험자가 보험금액의 비율에 따라 연대 책임 (보상액은 각 보험금액으로 제한)
사기에 의한 경우	**계약 전부 무효**	
공통 근거	**초과 부분에는 피보험이익이 없음(실손보상원칙·이득금지의 원칙)**	

[28 ~ 32] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

양전자 단층 촬영(PET)은 세포의 대사량 등 인체에 대한 정보를 확인하기 위해 몸속에 특정 물질을 ⓐ 주입하여 그 물질의 분포를 영상화하는 기술이다. 이때 대사량이란 사람의 몸속 세포가 생명 유지를 위해 필요로 하는 에너지의 총량으로 정상 세포와 비정상 세포는 대사량에서 차이가 난다. PET는 특정 물질과 비정상 세포의 반응을 이용하여 이들의 분포를 확인할 수 있다.

PET를 통해 이를 확인하기 위해서는 우선 몸속에 방사성추적자를 주입해야 한다. 일반적으로 PET에 사용되는 방사성추적자는 방사성 동위원소를 결합한 포도당 성분의 특정 물질로 이는 특정한 원소 또는 물질의 이동 양상을 알아내기 위해 쓰인다. 이렇게 주입된 방사성추적자는 에너지원으로 쓰이는 포도당과 유사하기 때문에, 대사량이 높아서 많은 에너지원을 필요로 하는 비정상 세포에 다량 흡수된다. 그런데 세포 안으로 흡수된 방사성추적자는 일반 포도당과 달리 세포의 에너지원으로 사용되지 않고, 일정 시간 동안 세포 안에 머무른다.

세포 내에 축적된 방사성추적자의 방사성 동위원소는 붕괴되면서 양전자를 ⓑ 방출한다. 방출된 양전자는 몸속의 전자와 결합하여 소멸하는데, 이때 두 입자의 질량이 에너지로 바뀐다. 이 에너지는 180도 각도를 이루는 한 쌍의 감마선으로 방출되어 몸 밖으로 나온다.

몸 밖으로 나온 감마선은 PET 스캐너를 통해 검출되는데, PET 스캐너는 수많은 검출기가 검사 대상을 원형으로 둘러싸고 있는 구조이다. 180도로 방출된 한 쌍의 감마선은 각각의 진행 방향에 있는 검출기에 ⓒ 도달하게 된다. 이때 한 쌍의 감마선이 도달한 검출기의 두 지점을 잇는 직선을 동시검출응답선이라고 하며 감마선의 방출 지점은 이 선의 어느 한 점에 있다고 할 수 있다. 그런데 한 쌍의 감마선이 각각의 검출기에 도달하는 시간에는 미세한 차이가 발생하는데, 이는 몸의 어느 지점에서 감마선이 방출되었는지에 따라 검출기까지의 거리가 달라지기 때문이다.

감마선이 PET 영상의 유효한 성분이 되기 위해서는 한 지점에서 방출된 한 쌍의 감마선이 PET 스캐너의 검출기로 동시에 도달해야 하는데 이 경우를 동시계수라고 한다. 하지만 ㉠ 한 쌍의 감마선이 완전히 동시에 도달하는 경우는 현실적으로 불가능하므로 PET 스캐너는 동시계수로 인정할 수 있는 최대 시간폭인 동시계수시간폭을 설정하고 동시계수시간폭 안에 들어온 경우를 유효한 성분으로 ⓓ 간주한다.

그런데 동시계수시간폭 내에 도달한 한 쌍의 감마선 즉 동시계수 중에서도 PET 영상에 유효한 성분이 되지 않는 경우가 있다. 우선 감마선이 주변의 물질과 상호 작용을 일으켜 진행 방향이 바뀌면서 검출기에 도달하는 시간의 변화가 생겼으나 동시계수시간폭 내에 검출되는 경우가 있는데 이를 산란계수라고 한다. 다음으로 한 지점에서 방출된 두 개의 감마선 중 한 개의 감마선만이 검출기로 도달할 때, 다른 지점에서 방출된 한 개의 감마선과 동시계수시간폭 내에 도달하는 경우가 있는데 이를 랜덤계수라고 한다. 이 두 경우는 모두 실제 감마선이 방출된 지점이 동시검출응답선 위에 존재하지 않기 때문에 PET 영상의 정확도를 떨어뜨리는 요인이 된다. 즉, 한 지점에서 방출된 한 쌍의 감마선이 아무런 방해를 받지 않고 동시계수시간폭 내에 도달하는 참계수만이 유효한 영상 성분이 되는 것이다.

따라서 PET 영상의 정확도를 높이기 위해서는 산란계수와 랜덤계수의 검출을 최소화하기 위해 동시계수시간폭을 적절하게 ⓔ 설정하는 것이 중요하다.

28. 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

① PET는 특정 물질과 비정상 세포의 반응을 이용한다.
② PET에서 동시검출응답선은 직선의 형태로 표현된다.
③ PET 스캐너는 감마선을 방출하여 PET 영상을 만든다.
④ PET는 인체의 정보를 확인하기 위한 영상화 기술이다.
⑤ PET 스캐너는 수많은 검출기로 이루어진 원형 구조이다.

29. 방사성추적자에 대한 설명으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

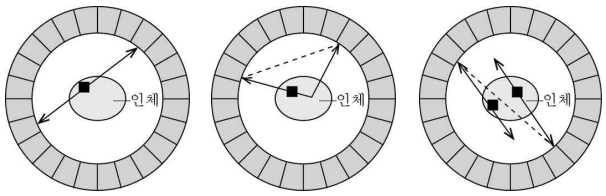
① 비정상 세포 내에 다량으로 흡수되어 축적된다.
② 세포의 대사량을 평소보다 높이기 위해 사용된다.
③ 일반 포도당과 유사하지만 에너지원으로 사용되지 않는다.
④ 특정 물질의 이동 양상을 밝히기 위해 사용되는 화합물이다.
⑤ 양전자를 방출하며 붕괴되는 방사성 동위원소가 결합된 물질이다.

30. ㉠의 이유를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

① 방출된 감마선이 180도 방향으로 진행하기 때문이다.
② 양전자와 전자의 질량이 에너지로 바뀌었기 때문이다.
③ 한 쌍의 감마선이 동시에 검출기에 도달하면 동시계수로 인정되기 때문이다.
④ 한 쌍의 감마선 중 하나의 감마선만이 PET 영상의 유효한 성분이 되기 때문이다.
⑤ 감마선 방출 지점에 따라 두 감마선이 검출기까지 이동하는 거리가 서로 다르기 때문이다.

31. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >



A B C

구분	A	B	C
검출기에 도달한 두 감마선의 시간 차	5ns	7ns	10ns

◦ A ~ C는 모두 동시계수시간폭을 12ns로 설정한, 동일한 PET 스캐너로 감마선을 검출한 경우이고 ■는 감마선의 방출 지점을 나타낸다.

◦ ns는 시간 단위로 10억분의 1초를 나타낸다.

① A의 경우 한 쌍의 감마선이 주변 물질과 상관없이 도달했다면, 참계수라고 할 수 있겠군.
② B의 경우 한 감마선의 진행 방향이 바뀌었지만 동시계수시간폭 내에 도달하였다고 할 수 있겠군.
③ C의 경우 PET 영상에 유효한 성분이 될 수 없는 랜덤계수라고 할 수 있겠군.
④ A와 B의 경우 동시계수시간폭이 8ns이었다면, 산란계수는 검출되지 않았겠군.
⑤ B와 C의 경우 실제 감마선의 방출 지점이 동시검출응답선 위에 존재하지 않겠군.

32. ⓐ ~ ⓔ의 사전적 의미로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① ⓐ: 흘러 들어가도록 부어 넣다.
② ⓑ: 입자나 전자기파의 형태로 에너지를 내보내다.
③ ⓒ: 목적한 곳이나 수준에 다다르다.
④ ⓓ: 유사한 점에 기초하여 다른 사물을 미루어 추측하다.
⑤ ⓔ: 새로 만들어 정해 두다.

정답 28 ③ 29 ② 30 ⑤ 31 ④ 32 ④

28번 정답 ③

출제의도 · 세부정보 파악하기

3문단에서 '세포 내에 축적된 방사선추적자의 ~ 몸 밖으로 나온 ~ PET 스캐너를 통해 검출'된다고 하였다. 즉 PET 스캐너는 몸 밖으로 방출된 감마선을 검출하는 것이므로 적절하지 않다.

① 1문단에서 'PET는 특정 물질과 ~ 분포를 확인할 수 있다.'라고 하였으므로 적절하다.

② 4문단에서 '이때 한 쌍의 감마선이 ~ 어느 한 점에 있다고 할 수 있다.'라고 하였으므로 적절하다.

④ 1문단에서 '양전자 단층 촬영(PET)은 세포의 ~ 영상화하는 기술이다. '라고 하였으므로 적절하다.

⑤ 4문단에서 'PET 스캐너는 수많은 ~ 원형으로 둘러싸고 있는 구조이다.'라고 하였으므로 적절하다.

29번 정답 ②

출제의도 · 세부 내용 이해하기

2문단을 통해 방사성추적자는 '대사량이 높아서 많은 에너지원을 필요로 하는 비정상 세포에 다량 흡수'되고 '일반 포도당과 달리 세포의 에너지원으로 사용되지 않'는다고 하였으므로 세포의 대사량을 평소보다 높이기 위해 사용된다고 한 것은 적절하지 않다.

① 2문단에서 '대사량이 높아서 ~ 비정상 세포에 다량 흡수된다.'라고 하였고, 3문단에서 '세포 내에 축적'된다고 하였으므로 적절하다.

③ 2문단에서 '포도당과 유사'하다고 하였고, '세포의 에너지원으로 사용되지 않'는다고 하였으므로 적절하다.

④ 2문단에서 '방사성동위원소를 결합한 ~ 이동 양상을 알아내기 위해 쓰인다'라고 하였으므로 적절하다.

⑤ 2문단에서 '방사성 동위원소를 결합'하였다고 하였고, 3문단에서 '방사성추적자의 방사성 동위원소는 붕괴되면서 양전자를 방출한다'라고 하였으므로 적절하다.

30번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 내용 이해하기

4문단에서 '그런데 한 쌍의 감마선이 각각의 검출기에 도달하는 시간에는 ~ 검출기까지의 거리가 달라지기 때문이다.'라고 하였으므로 ㉠의 이유는 감마선 방출 지점에 따라 두 감마선이 검출기까지 이동하는 거리가 서로 다르기 때문이라고 할 수 있으므로 적절하다.

31번 **정답 ④**

출제의도 · 세부 내용 이해하기

A는 한 지점에서 방출된 한 쌍의 감마선이 아무런 방해를 받지 않고 동시계수시간폭인 12ns 내에 도달한 참계수의 경우이다. B는 한 지점에서 방출된 감마선 중 하나가 진행 방향이 바뀌면서 검출기에 도달하는 시간의 변화가 생겼으나 동시계수시간폭인 12ns 내에 도달한 산란계수의 경우이다. C는 한 지점에서 방출된 두 개의 감마선 중 한 개의 감마선만이 검출기로 도달할 때, 다른 지점에서 방출된 한 개의 감마선과 동시계수시간폭인 12ns 내에 도달한 랜덤계수의 경우이다. 만일 동시계수시간폭을 8ns로 설정하였더라도 A와 B는 모두 동시계수시간폭 내에 도달한 경우로 산란계수인 B는 검출될 것이므로 적절하지 않다.

① A는 참계수라고 할 수 있으므로 적절하다.

② B의 경우 한 지점에서 방출된 감마선이지만 한 감마선의 진행 방향이 바뀌면서 검출되었고 시간 차가 동시계수시간폭인 12ns 내에 도달하였으므로 적절하다.

③ C의 경우 랜덤계수를 의미하는 것이고, 이는 PET 영상에 유효한 성분이 되지 않는 경우이므로 적절하다.

⑤ B의 경우는 산란계수이고 C의 경우는 랜덤계수이다. 이 두 경우는 모두 실제 감마선이 방출된 지점이 동시검출응답선 위에 존재하지 않으므로 적절하다.

32번 **정답 ④**

출제의도 · 어휘의 사전적 의미 파악하기

ⓓ는 '상태, 모양, 성질 따위가 그와 같다고 보거나 그렇다고 여기다.'라는 의미이므로 적절하지 않다. '유사한 점에 기초하여 다른 사물을 미루어 추측하다.'는 '유추하다'의 사전적 의미이다.

<출전> 유광열,「핵의학 기술」

18 기술 2021학년도 11월 고1 전국연합학력평가

PET의 원리와 동시계수

핵심 한 줄

PET는 비정상 세포에 다량 흡수되는 방사성추적자를 몸속에 주입하고, 양전자와 전자가 소멸하며 방출한 한 쌍의 감마선을 원형의 PET 스캐너로 검출해 그 분포를 영상화하는 기술임. 동시계수시간폭 내에 도달한 감마선 중 참계수만이 유효하므로, 산란계수와 랜덤계수를 줄이도록 동시계수시간폭을 적절히 설정해야 정확도가 높아짐.

양전자 단층 촬영(PET) # 방사성추적자 # 감마선 # 동시검출응답선 # 동시계수시간폭 # 산란계수·랜덤계수 # 참계수

지문 요약

1문단 **양전자 단층 촬영(PET)**은 세포의 대사량 등 인체 정보를 확인하기 위해 몸속에 특정 물질을 주입하고 그 물질의 **분포를 영상화**하는 기술임. **대사량**은 몸속 세포가 생명 유지를 위해 필요로 하는 에너지의 총량이며, **정상 세포와 비정상 세포**는 대사량에서 차이가 남. PET는 특정 물질과 **비정상 세포의 반응**을 이용해 이들의 분포를 확인함. 즉 대사량이 다른 비정상 세포의 위치를 영상으로 드러내는 것이 PET의 기본 목적임.

2문단 PET를 위해서는 먼저 몸속에 **방사성추적자**를 주입해야 함. 방사성추적자는 **방사성 동위원소를 결합한 포도당 성분**의 물질로, 특정 원소나 물질의 **이동 양상**을 알아내는 데 쓰임. 포도당과 유사하므로 대사량이 높아 에너지원을 많이 필요로 하는 **비정상 세포에 다량 흡수**됨. 다만 일반 포도당과 달리 **에너지원으로 사용되지 않고** 일정 시간 세포 안에 머무름. 이처럼 비정상 세포 안에 축적된다는 점이 이후 감마선 방출의 전제가 됨.

3문단 세포 내에 축적된 방사성추적자의 방사성 동위원소는 **붕괴**되면서 **양전자**를 방출함. 방출된 양전자는 몸속의 **전자와 결합하여 소멸**하며, 이때 두 입자의 **질량이 에너지로** 바뀜. 이 에너지는 **180도 각도**를 이루는 **한 쌍의 감마선**으로 방출되어 몸 밖으로 나옴. 결국 비정상 세포에 모인 방사성추적자가 감마선의 출발점이 되므로, 감마선을 검출하면 비정상 세포의 분포를 파악할 수 있음.

4문단 몸 밖으로 나온 감마선은 수많은 검출기가 검사 대상을 **원형으로 둘러싼 PET 스캐너**를 통해 검출됨. 한 쌍의 감마선은 각각의 진행 방향에 있는 검출기에 도달하며, 두 지점을 잇는 직선을 **동시검출응답선**이라 함. 감마선의 **방출 지점**은 이 선 위의 어느 한 점에 있음. 다만 방출 지점에 따라 검출기까지의 **거리가 달라지므로** 두 감마선의 **도달 시간**에는 미세한 차이가 생김.

5문단 감마선이 영상의 유효한 성분이 되려면 한 지점에서 방출된 한 쌍의 감마선이 검출기에 동시에 도달해야 하며, 이를 **동시계수**라 함. 그러나 **완전히 동시에 도달하는 것은 현실적으로 불가능**함. 그래서 PET 스캐너는 동시계수로 인정할 수 있는 **최대 시간폭**인 **동시계수시간폭**을 설정하고, 그 안에 들어온 경우를 **유효한 성분으로 간주**함. 이는 방출 지점에 따라 두 감마선의 도달 시간에 차이가 생기는 앞 문단의 내용과 연결됨.

6문단 동시계수시간폭 내에 도달한 동시계수 중에도 유효하지 않은 경우가 있음. **산란계수**는 감마선이 주변 물질과 상호 작용해 **진행 방향이 바뀌어** 도달 시간이 변했으나 시간폭 내에 검출된 경우임. **랜덤계수**는 한 쌍 중 한 감마선만 도달할 때 **다른 지점**에서 방출된 감마선과 시간폭 내에 함께 도달한 경우임. 두 경우 모두 실제 방출 지점이 **동시검출응답선 위에 없어** 정확도를 떨어뜨림. 결국 방해 없이 시간폭 내에 도달한 **참계수**만이 유효한 영상 성분이 됨.

7문단 따라서 PET 영상의 **정확도**를 높이려면 **산란계수**와 **랜덤계수**의 검출을 **최소화**해야 함. 이를 위해서는 **동시계수시간폭을 적절하게 설정**하는 것이 중요함. 결국 글은 방사성추적자 주입에서 감마선 검출에 이르는 PET의 원리를 설명한 뒤, 영상의 정확도를 좌우하는 요인과 그 해결 방향을 제시함.

핵심 개념 정리

방사성추적자

방사성 동위원소를 결합한 포도당 성분의 물질로, 대사량이 높은 **비정상 세포에 다량 흡수**되지만 **에너지원으로 사용되지 않고** 세포 안에 머무름.

감마선의 발생

방사성 동위원소가 붕괴하며 방출한 **양전자**가 **전자와 결합·소멸**할 때 질량이 에너지로 바뀌어 **180도**를 이루는 **한 쌍의 감마선**으로 방출됨.

동시검출응답선

한 쌍의 감마선이 도달한 **검출기의 두 지점을 잇는 직선**으로, 감마선의 **방출 지점**은 이 선 위의 어느 한 점에 있음.

동시계수와 동시계수시간폭

방출 지점에 따라 검출기까지 거리가 달라 완전한 동시 도달은 불가능함. 그래서 동시계수로 인정하는 **최대 시간폭**인 **동시계수시간폭** 안에 들어온 경우를 유효한 성분으로 간주함.

산란계수·랜덤계수

산란계수는 진행 방향이 바뀐 감마선이, **랜덤계수**는 **다른 지점**에서 방출된 감마선이 시간폭 내에 함께 검출된 경우임. 둘 다 실제 방출 지점이 **동시검출응답선 위에 없어** 정확도를 떨어뜨림.

참계수

한 지점에서 방출된 한 쌍의 감마선이 **아무런 방해 없이** 동시계수시간폭 내에 도달한 경우로, **유일하게 유효한 영상 성분**이 됨. 정확도를 높이려면 **동시계수시간폭을 적절히 설정**해야 함.

한눈에 비교

구분	참계수	산란계수	랜덤계수
공통점	동시계수시간폭 내에 검출기에 도달한 동시계수임		
감마선의 출처	한 지점에서 방출된 한 쌍	한 지점에서 방출된 한 쌍	서로 다른 지점에서 방출된 감마선 각 한 개
도달 과정	아무런 방해 없이 도달함	주변 물질과 상호 작용해 진행 방향이 바뀌어 도달 시간이 변함	한 쌍 중 한 개만 도달할 때 다른 지점의 감마선과 함께 도달함
실제 방출 지점	동시검출응답선 위에 있음	동시검출응답선 위에 없음	동시검출응답선 위에 없음
영상에서의 역할	유효한 영상 성분이 됨	정확도를 떨어뜨림	정확도를 떨어뜨림

[37 ~ 41] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 사랑의 본질에 대한 토마스 아퀴나스의 설명은 인간의 사랑인 아모르에 대한 분석에 기초한다. 그는 인간이 선을 추구하려는 욕구를 지닌 존재인데, ㉠ 욕구를 추구하는 인간 행위의 원천이 바로 사랑이라 말한다. 이때 선이란 자신에게 좋은 것으로 자신의 본성에 적합하거나 자신에게 기쁨을 주는 것을 뜻한다.

아퀴나스에 ⓐ 따르면 인간의 욕구는 감각적 욕구와 지적 욕구로 구별되는데, 이는 선을 추구한다는 점에서는 동일하지만 크게 두 가지 차이점이 있다. 첫째, 감각적 욕구에 의한 추구 행위는 대상에 의해 촉발되어 이에 수동적으로 반응하는 것이다. 반면 지적 욕구에 의한 추구 행위는 지성의 능동적인 활동과 주체의 선택에 의해 일어나는 보다 적극적인 것이다. 둘째, 감각적 욕구는 감각적 인식능력에 의해 선으로 인식된 것을 추구하는 반면, 지적 욕구는 지성에 의해 선으로 이해된 것을 추구한다. 왜냐하면 감각적 인식능력은 대상의 선악 판단에 개입할 수 없지만, 지성은 대상이 무엇이든 이해한 바에 따라 선악 판단을 다르게 할 수 있기 때문이다. 예를 들어 단맛이 나에게 기쁨을 준다면 감각적 욕구는 사탕을 추구하겠지만, 지적 욕구는 사탕이 충치를 유발할 수도 있으므로 선이 아니라고 판단한다면 추구하지 않을 수도 있다.

아퀴나스는 감각적 욕구와 지적 욕구가 있는 곳에는 항상 사랑이 있다고 말하며, 사랑이 선을 향한 감각적 욕구와 지적 욕구에 의한 추구 행위를 일으키는 힘이라고 설명한다. 특히, 아퀴나스는 감각적 욕구에 의한 추구 행위를 '정념'이라고 칭하며, 사랑을 전제하지 않는 정념은 없으며 선을 향한 사랑에서부터 여러 정념이 비롯된다고 하였다. 만약 여러 대상에 대한 감각적 욕구들이 동시에 일어난다면 어떻게 될까? 인간은 가장 먼저 추구할 감각적 욕구를 지성에 의해 판단하고 선택한다. 다른 것보다 더 선이라고 이해된 것을 우선 추구하기 때문이다. 결국 아퀴나스가 말하는 인간의 사랑은 선에 대한 자신의 이해에 입각하기 때문에 자신에게 선인 것에 대한 사랑을 근본으로 한다.

(나) 칸트는 감성적 차원의 사랑과 실천적 차원의 사랑이 다르다고 설명한다. 감성적 차원의 사랑은 남녀 간의 사랑같이 인간의 경향성에 근거한 사랑이며, 실천적 차원의 사랑은 의무로서의 사랑이라 할 수 있다. 칸트는 감성적 차원의 사랑보다는 실천적 차원의 사랑에 더 주목하고 가치를 부여한다.

칸트에 따르면 인간은 도덕법칙을 실천하려고 하는 선의지를 지닌 존재이다. 여기서 선의지란 선을 지향하는 의지로 그 자체만으로 조건 없이 선한 것이다. 그는 인간이 도덕적 존재가 될 수 있는 것은 이성이 인간에게 도덕법칙을 의무로 부여하기 때문이라고 말한다. 칸트에게 의무란 도덕법칙에 대한 존경심 때문에 어떤 행위를 필연적으로 해야만 하는 것이다. 이때 보편적으로 적용할 수 있는 도덕법칙은 '너는 무엇을 해야 한다'라는 명령의 형식으로 나타나며, 칸트는 선의지에 따라 의무로부터 비롯된 행위를 실천하는 것만이 도덕적 가치가 있다고 보았다.

칸트의 관점에서 감성적 차원의 사랑은 욕구나 자연적 경향성에 이끌리는 감정이기 때문에, 의무로 강제하거나 명령을 통해 일으킬 수 있는 것이 아니다. 그는 어떤 경향성과도 무관하거나 심지어 경향성을 거스르지만, 도덕법칙을 ⓑ 따르려는 의무로서의 사랑을 실천하는 것만이 참된 도덕적 가치를 지닌다고 보았다. 그리고 실천적 차원의 사랑만이 보편적인 도덕법칙으로 명령될 수 있으며, 인간에 대한 실천적 차원의 사랑은 모든 인간이 갖는 서로에 대한 의무라고 말한다.

37. (가)와 (나)의 공통점으로 가장 적절한 것은?

① (가)와 (나)는 모두 문제점에 대한 해결 방안을 모색하고 있다.
② (가)와 (나)는 모두 용어의 개념을 정의하며 내용을 전개하고 있다.
③ (가)와 (나)는 모두 두 가지 이론의 장단점을 비교하며 설명하고 있다.
④ (가)와 (나)는 모두 두 가지 관점을 절충하며 하나의 결론을 도출하고 있다.
⑤ (가)와 (나)는 모두 특정 학자의 견해가 지닌 논리적 오류를 지적하고 있다.

38. ㉠에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 선을 추구한다.
② 인간이 지니고 있는 것이다.
③ 감각적 욕구와 지적 욕구로 구별된다.
④ 감각적 욕구들은 동시에 일어날 수 없다.
⑤ 감각적 욕구에 의한 추구 행위는 정념이라 부른다.

39. (가)와 (나)를 읽은 학생이 <보기>에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >

갑은 잠에서 깨어나 방안 가득한 카레 냄새를 맡고 카레가 먹고 싶어져 식탁으로 갔다. 그런데 오늘 예정된 봉사활동에 늦지 않기 위해 카레를 먹지 않기로 하고 봉사활동을 하러 갔다. 봉사활동을 마치고 집에 가는 길에 카페에 들렀더니 진열장에 시원한 생수와 맛있는 케이크가 있었다. 그것들을 보니 목도 마르고 배도 고팠지만 생수를 먼저 주문해 마신 후, 케이크를 주문해 먹었다. 그러다 갑은 카페에 들어오는 이성인 을의 미소를 보고 첫눈에 반했다. 평소 갑은 부끄러움이 많았지만 용기를 내어 을에게 다가갔다.

① 아퀴나스에 따르면, 갑이 카레가 먹고 싶어진 것은 카레 냄새에 의해 촉발된 감각적 욕구에 의한 추구 행위이겠군.
② 아퀴나스에 따르면, 갑이 카레를 먹지 않은 것은 지성이 카레를 먹는 것을 선이 아니라고 판단했기 때문이겠군.
③ 아퀴나스에 따르면, 갑이 생수와 케이크 중 생수를 먼저 주문해 마신 것은 갈증을 해결하는 것이 더 선이라고 이해했기 때문이겠군.
④ 칸트에 따르면, 갑이 을의 미소에 첫눈에 반한 것은 자연적 경향성에 이끌린 것이겠군.
⑤ 칸트에 따르면, 갑이 을에게 다가간 것은 감성적 차원의

40. (가)와 (나)에 대해 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

① (가)의 아퀴나스는 인간이 선악을 판단할 수 있다고 보았고, (나)의 칸트는 인간에게 그 자체로 선한 선의지가 내재되어 있다고 보았다.
② (가)의 아퀴나스는 모든 정념이 사랑을 전제한다고 보았고, (나)의 칸트는 감성적 차원의 사랑은 명령을 통해 일으킬 수 없다고 보았다.
③ (가)의 아퀴나스는 사랑을 통해 기쁨을 얻을 수 있다고 보았고, (나)의 칸트는 사랑이 인간에게 도덕법칙을 의무로 부여한다고 보았다.
④ (가)의 아퀴나스는 사랑을 욕구와의 관계에 따라 설명하였고, (나)의 칸트는 사랑을 감성적 차원과 실천적 차원으로 구분하여 설명하였다.
⑤ (가)의 아퀴나스는 인간의 사랑이 자신에게 선인 것에 대한 사랑을 근본으로 한다고 보았고, (나)의 칸트는 보편적으로 적용할 수 있는 도덕법칙이 있다고 보았다.

41. 다음 중 ⓐ와 ⓑ의 의미로 쓰인 예가 바르게 짝지어진 것은?

① ⓐ: 경찰이 범인의 뒤를 따랐다. / ⓑ: 춤으로는 그를 따를 자가 없다.
② ⓐ: 그는 법에 따라 일을 처리했다. / ⓑ: 우리는 의회의 결정을 따르겠다.
③ ⓐ: 개발에 따른 공해 문제가 심각하다. / ⓑ: 우리 집 개는 아버지를 유난히 따른다.
④ ⓐ: 아무도 그의 솜씨를 따를 수 없었다. / ⓑ: 그는 유행을 따라서 옷을 입었다.
⑤ ⓐ: 사용 목적에 따라서 물건을 분류했다. / ⓑ: 나는 강을 따라 천천히 내려갔다.

정답 37 ② 38 ④ 39 ⑤ 40 ③ 41 ②

37번 정답 ②

출제의도 · 내용 전개 방식 파악하기

(가)는 1문단에서 '선이란 자신에게 좋은 것으로 ~ 주는 것을 뜻한다', (나)는 2문단에서 '선의지란 선을 지향하는 ~ 선한 것이다'라고 용어의 개념을 정의하며 내용을 전개하고 있으므로 적절하다.

38번 정답 ④

출제의도 · 중심 개념 이해하기

(가)의 3문단에서 '여러 대상에 대한 감각적 욕구들이 동시에 일어난다면' '인간은 가장 먼저 추구할 감각적 욕구를 지성에 의해 판단하고 선택한다.'라고 하였으므로 적절하지 않다.

① (가)의 2문단에서 '인간의 욕구는' '선을 추구한다'라고 하였으므로 적절하다.

② (가)의 1문단에서 '인간이 선을 추구하려는 욕구를 지닌 존재'라고 하였으므로 적절하다.

③ (가)의 2문단에서 '인간의 욕구는 감각적 욕구와 지적 욕구로 구별'된다고 하였으므로 적절하다.

⑤ (가)의 3문단에서 '감각적 욕구에 의한 추구 행위를 '정념'이라고 칭'한다고 하였으므로 적절하다.

39번 정답 ⑤

출제의도 · 구체적 사례에 적용하기

(나)의 1문단에서 '감성적 차원의 사랑은 ~ 의무로서의 사랑'이라고 했고, 3문단에서 '감성적 차원의 사랑은 욕구나 자연적 경향성에 이끌리는 감정'이라고 하였다. <보기>에서 갑이 이성인 을에게 첫눈에 반해 다가간 것은 자연적 경향성에 이끌려 행동한 것이지 의무에서 비롯된 행동이 아니기 때문에 실천적 차원의 사랑으로 나아간 것이라고 볼 수 없으므로 적절하지 않다.

① (가)의 2문단에서 '감각적 욕구에 의한 ~ 수동적으로 반응하는 것'이라고 하였으므로 <보기>에서 갑이 카레가 먹고 싶어진 것을 카레 냄새에 의해 촉발된 감각적 욕구에 의한 추구 행위라고 보는 진술은 적절하다.

② (가)의 2문단에서 '지성은 대상이 무엇이든 이해한 바에 따라 선악 판단을 다르게 할 수 있'다고 하였고, 인간은 '선이 아니라고 판단한다면' 대상을 '추구하지 않을 수도 있다'고 하였다. <보기>에서 갑은 카레가 먹고 싶어졌지만, 봉사활동에 늦지 않기 위해 먹지 않기로 한 것이므로 지성에 의해 카레를 먹는 것을 선이 아니라고 판단했기 때문이라고 보는 진술은 적절하다.

③ (가)의 3문단에서 '여러 대상에 대한 ~ 더 선이라고 이해된 것을 우선 추구'한다고 하였으므로 <보기>에서 갑이 목도 마르고 배도 고팠지만 생수를 먼저 주문해 마신 것은 갈증을 해결하는 것이 더 선이라고 이해했기 때문이라고 보는 진술은 적절하다.

④ (나)의 1문단에서 '감성적 차원의 사랑은 남녀 간의 사랑같이 인간의 경향성에 근거한 사랑'이라고 하였고, (나)의 3문단에서 '감성적 차원의 사랑은 욕구나 자연적 경향성에 이끌리는 감정'이라고 하였으므로 <보기>에서 갑이 이성인 을의 미소에 첫눈에 반한 것은 자연적 경향성에 이끌린 것이라고 보는 진술은 적절하다.

40번 **정답 ③**

출제의도 · 세부내용 이해하기

(가)의 1문단에서 아퀴나스는 '인간이 선을 추구하려는 욕구를 ~ 행위의 원천이 바로 사랑'이라고 하였고, '선이란 자신에게 ~ 기쁨을 주는 것을 뜻한다'고 하였으므로 사랑을 통해 기쁨을 얻을 수 있다는 진술은 적절하다. 하지만 (나)의 2문단에서 칸트는 '인간에게 도덕법칙을 의무로 부여'하는 것은 이성이라고 하였으므로 사랑이 인간에게 도덕법칙을 의무로 부여한다는 진술은 적절하지 않다.

① (가)의 2문단에서 '지성은 대상이 무엇이든 이해한 바에 따라 선악 판단을 다르게 할 수 있'다고 하였고, (나)의 2문단에서 '인간은 도덕법칙을 ~ 조건 없이 선한 것'이라고 하였으므로 적절하다.

② (가)의 3문단에서 '사랑을 전제하지 않는 정념은 없'다고 하였고, (나)의 3문단에서 '감성적 차원의 사랑은 ~ 일으킬 수 있는 것이 아니'라고 하였으므로 적절하다.

④ (가)의 3문단에서 '감각적 욕구와 지적 욕구가 ~ 행위를 일으키는 힘'이라고 하였고, (나)의 1문단에서 '칸트는 감성적 차원의 사랑과 실천적 차원의 사랑이 다르다'고 구분하여 설명하고 있으므로 적절하다.

⑤ (가)의 3문단에서 '아퀴나스가 말하는 ~ 사랑을 근본으로 한다'고 하였고, (나)의 2문단에서 '보편적으로 적용할 수 있는 ~ 명령의 형식으로 나타'난다고 하였으므로 적절하다.

41번 **정답 ②**

출제의도 · 어휘의 사전적 의미 파악하기

(가)의 ⓐ는 '어떤 경우, 사실이나 기준 따위에 의거하다', (나)의 ⓑ는 '관례, 유행이나 명령, 의견 따위를 그대로 실행하다.'의 의미로 사용되었으므로 적절하다.

① ⓐ의 '따르다'는 '다른 사람이나 동물의 뒤에서 그가 가는 대로 같이 가다.', ⓑ의 '따르다'는 '앞선 것을 좇아 같은 수준에 이르다.'의 의미이므로 적절하지 않다.

③ ⓐ의 '따르다'는 '어떤 일이 다른 일과 더불어 일어나다.', ⓑ의 '따르다'는 '좋아하거나 존경하여 가까이 좇다.'의 의미이므로 적절하지 않다.

④ ⓐ의 '따르다'는 '앞선 것을 좇아 같은 수준에 이르다.', ⓑ의 '따르다'는 '관례, 유행이나 명령, 의견 따위를 그대로 실행하다.'의 의미이므로 적절하지 않다.

⑤ ⓐ의 '따르다'는 '어떤 경우, 사실이나 기준 따위에 의거하다.', ⓑ의 '따르다'는 '일정한 선 따위를 그대로 밟아 움직이다.'의 의미이므로 적절하지 않다.

<출전> 토마스 아퀴나스, 「정념」, 임마누엘 칸트, 「도덕형이상학 정초」

19 인문 2021학년도 11월 고1 전국연합학력평가

아퀴나스와 칸트의 사랑관

핵심 한 줄

(가)는 아퀴나스가 사랑을 선을 향한 감각적·지적 욕구의 추구 행위를 일으키는 힘으로 보고, 인간의 사랑이 자신에게 선인 것에 대한 사랑을 근본으로 한다고 설명함. (나)는 칸트가 사랑을 감성적 차원과 실천적 차원으로 나누고, 도덕법칙을 따르려는 의무로서의 실천적 사랑만이 참된 도덕적 가치를 지닌다고 본 견해를 소개함.

아모르 # 감각적 욕구 # 지적 욕구 # 정념 # 선의지 # 도덕법칙 # 실천적 차원의 사랑

지문 요약

(가) 1문단

아퀴나스의 사랑에 대한 설명은 인간의 사랑인 **아모르**에 대한 분석에 기초함. 인간은 선을 추구하려는 **욕구**를 지닌 존재이며, 이 욕구를 추구하는 인간 행위의 **원천이 사랑**이라고 봄. 여기서 **선**은 자신에게 좋은 것, 곧 자신의 본성에 적합하거나 자신에게 기쁨을 주는 것을 뜻함. 즉 사랑은 선을 추구하려는 욕구에 따른 인간 행위가 비롯되는 근원으로 제시됨.

(가) 2문단

인간의 욕구는 **감각적 욕구**와 **지적 욕구**로 구별되며, 둘 다 선을 추구한다는 점은 같지만 두 가지 차이가 있음. 첫째, 감각적 욕구의 추구 행위는 대상에 촉발되어 **수동적**으로 반응하는 것이고, 지적 욕구의 추구 행위는 지성의 능동적 활동과 주체의 선택에 의한 **적극적**인 것임. 둘째, 감각적 욕구는 감각적 인식능력이 선으로 인식한 것을, 지적 욕구는 지성이 선으로 이해한 것을 추구함. 감각적 인식능력은 선악 판단에 개입할 수 없으나 지성은 이해한 바에 따라 **선악 판단**을 달리할 수 있기 때문임. 예컨대 단맛이 기쁨을 주면 감각적 욕구는 사탕을 추구하지만, 지적 욕구는 충치 유발 가능성 때문에 사탕을 선이 아니라고 판단하면 추구하지 않을 수도 있음.

(가) 3문단

감각적 욕구와 지적 욕구가 있는 곳에는 항상 사랑이 있으며, 사랑은 선을 향한 두 욕구의 **추구 행위를 일으키는 힘**임. 특히 감각적 욕구에 의한 추구 행위를 **정념**이라 칭하고, 사랑을 전제하지 않는 정념은 없으며 선을 향한 사랑에서 여러 정념이 비롯된다고 함. 여러 대상에 대한 감각적 욕구가 동시에 일어나면 인간은 가장 먼저 추구할 감각적 욕구를 **지성**에 의해 판단·선택하며, 다른 것보다 **더 선이라고 이해된 것**을 우선 추구함. 결국 아퀴나스가 말하는 인간의 사랑은 선에 대한 자신의 이해에 입각하므로 **자신에게 선인 것에 대한 사랑**을 근본으로 함.

(나) 1문단

칸트는 **감성적 차원의 사랑**과 **실천적 차원의 사랑**이 다르다고 설명함. 감성적 차원의 사랑은 남녀 간의 사랑처럼 인간의 **경향성**에 근거한 사랑이고, 실천적 차원의 사랑은 **의무로서의 사랑**이라 할 수 있음. 칸트는 두 사랑 가운데 감성적 차원의 사랑보다 실천적 차원의 사랑에 더 주목하고 가치를 부여함.

(나) 2문단

칸트에 따르면 인간은 도덕법칙을 실천하려는 **선의지**를 지닌 존재이며, 선의지는 선을 지향하는 의지로 그 자체만으로 조건 없이 선한 것임. 인간이 도덕적 존재가 될 수 있는 것은 **이성**이 인간에게 도덕법칙을 의무로 부여하기 때문임. 칸트에게 **의무**란 도덕법칙에 대한 **존경심** 때문에 어떤 행위를 필연적으로 해야만 하는 것임. 보편적으로 적용할 수 있는 도덕법칙은 '너는 무엇을 해야 한다'라는 **명령의 형식**으로 나타나며, 선의지에 따라 의무로부터 비롯된 행위를 실천하는 것만이 도덕적 가치가 있다고 봄.

(나) 3문단

감성적 차원의 사랑은 욕구나 **자연적 경향성**에 이끌리는 감정이므로 의무로 강제하거나 **명령을 통해 일으킬 수 없음**. 어떤 경향성과도 무관하거나 심지어 경향성을 거스르더라도 도덕법칙을 따르려는 의무로서의 사랑을 실천하는 것만이 **참된 도덕적 가치**를 지닌다고 봄. 또한 실천적 차원의 사랑만이 **보편적인 도덕법칙**으로 명령될 수 있으며, 인간에 대한 실천적 차원의 사랑은 모든 인간이 갖는 **서로에 대한 의무**라고 말함.

핵심 개념 정리

아퀴나스의 사랑

선을 추구하려는 욕구에 따른 인간 행위의 원천이자, 감각적·지적 욕구의 추구 행위를 일으키는 힘임. 자신에게 선인 것에 대한 사랑을 근본으로 함.

감각적 욕구 vs 지적 욕구

감각적 욕구는 대상에 촉발된 수동적 반응으로 감각적 인식능력이 선으로 인식한 것을 추구함. 지적 욕구는 지성의 능동적 활동과 주체의 선택에 의한 것으로 지성이 선으로 이해한 것을 추구함.

정념

감각적 욕구에 의한 추구 행위를 가리킴. 사랑을 전제하지 않는 정념은 없으며, 감각적 욕구가 동시에 여럿 일어나면 지성이 더 선이라고 이해한 것을 우선 추구함.

선의지

선을 지향하는 의지로 그 자체만으로 조건 없이 선한 것임. 인간은 도덕법칙을 실천하려는 선의지를 지닌 존재임.

의무와 도덕법칙

이성이 인간에게 도덕법칙을 의무로 부여하며, 의무는 도덕법칙에 대한 존경심 때문에 필연적으로 해야만 하는 것임. 보편적 도덕법칙은 '너는 무엇을 해야 한다'라는 명령의 형식으로 나타남.

감성적 차원 vs 실천적 차원의 사랑

감성적 차원의 사랑은 경향성에 근거해 명령으로 일으킬 수 없음. 의무로서의 실천적 차원의 사랑만이 보편적 도덕법칙으로 명령될 수 있고 참된 도덕적 가치를 지님.

한눈에 비교

구분	(가) 아퀴나스	(나) 칸트
사랑의 구분	감각적 욕구와 지적 욕구에 의한 추구 행위를 일으키는 힘	감성적 차원의 사랑과 실천적 차원의 사랑으로 구분
인간의 규정	선을 추구하려는 욕구를 지닌 존재	도덕법칙을 실천하려는 선의지를 지닌 존재
판단·부여의 주체	지성이 이해한 바에 따라 선악을 판단하고 선택함	이성이 인간에게 도덕법칙을 의무로 부여함
욕구·경향성에 대한 태도	감각적 욕구에 의한 추구 행위(정념)도 사랑에서 비롯됨	경향성에 이끌리는 감성적 사랑은 명령으로 일으킬 수 없음
사랑의 근본·가치	자신에게 선인 것에 대한 사랑을 근본으로 함	의무로서의 실천적 사랑만이 참된 도덕적 가치를 지님

[16 ~ 21] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 관중은 춘추 시대 제(齊)나라의 재상으로 군주인 환공을 도와 약소국이던 제나라를 부강한 국가로 성장시켰다. 관중이 생각한 이상적인 국가의 모습과 국가를 통치하는 방법은 『관자』를 통해 살펴볼 수 있다. 그는 자신이 살던 현실의 문제에 실리적으로 ⓐ대처하고 정치적인 분열을 적극적으로 막아 나라의 부강과 백성의 평안을 이루고자 하였다.

관중은 백성이 국가 경제의 근본이라는 경제적 관점을 바탕으로 법의 필요성을 강조하였다. 그에 따르면, 군주는 법을 만들 수 있는 자격을 천부적으로 지닌 사람이다. 하지만 군주가 마음대로 법을 만들면 백성의 삶이 ⓑ피폐해질 수 있으므로 군주는 이익을 추구하는 백성의 본성을 고려해 백성의 삶이 윤택해질 수 있는 법을 만들어야 한다고 보았다. 이때 관중이 강조한 백성의 윤택한 삶은 도덕적 교화와 같은 목적을 위한 것이 아닌, 부강한 나라의 실현을 위한 것이라는 실리적 관점에서 이해할 수 있다.

또한 관중은 군주가 자신에 대해서는 존귀하게 여기지 않는 것을 '패(覇)'라고 ⓒ규정하였는데, 이를 바탕으로 군주도 법의 적용에서 예외가 되지 않아야 한다고 주장하였다. 그에 따르면 군주는 '권세'를 지녀야 국가를 다스릴 수 있는데, 이때 군주가 패를 실천해야 백성이 권세를 인정하게 된다. ㉠결국 군주가 법을 존중하는 것은 백성이 군주를 존중하는 것으로 이어지게 되는 것이다.

관중은 권세를 가진 군주는 부강한 나라를 이루는 통치, 즉 '패업(覇業)'을 위한 통치를 펼쳐야 한다고 주장하고, 법을 통한 통치의 중요성을 강조하였다. 이때 군주는 능력 있는 신하를 공정하게 등용하되 신하들이 군주의 권세를 넘보거나 법질서를 혼란스럽게 하지 못하도록 자신의 권세를 신하에게 위임하지 말아야 하며 백성의 경제적 안정을 위한 정책들을 시행해야 한다고 보았다. 이러한 관중의 사상은 백성들의 경제적 안정을 기반으로 부강한 나라를 이루기 위해 법을 통한 통치를 도모한 것으로 평가할 수 있다.

(나) 율곡은 유학적 사상을 기반으로, 자신이 생각하는 군주상을 제시하였다. 그는 『성학집요』에서 개인의 수양을 통해 앎을 늘리고 인격을 완성하는 것을 군주의 자격으로 보았다. 율곡은 군주가 인격을 완성하고 아는 것을 실천하면 백성의 선한 본성을 회복하는 도덕적 교화가 가능해진다고 본 것이다. 율곡은 자신이 이상적으로 생각하는 왕도정치가 실현되기 위해서는 군주가 신하를 통해 백성을 다스려야 한다고 생각했는데, 만약 군주가 포악한 정치를 펼쳐 신하들의 지지를 얻지 못하거나 민심을 잃으면 교체될 수 있다고 여겼다.

[A] 율곡은 군주의 통치에 따라 태평한 시대인 치세와 혼란스러운 시대인 난세가 구분된다고 보고, 이를 중심으로 군주의 유형과 통치 방법을 나누어 설명했다. 치세를 만드는 군주는 재능과 지식이 출중해 신하를 능력에 맞게 발탁하여 일을 분배할 줄 알거나, 재능과 지식은 ⓓ부족하지만 현명한 신하를 분별하여 그에게 나라의 일을 맡길 줄 안다. 이들의 통치 방법은 '왕도(王道)'와 '패도(覇道)'로 나뉜다. 왕도는 군주의 인격 완성을 통해 백성의 도덕적 교화까지 이루어 내는 것이고, 패도는 군주의 인격이 완성되지 않아 백성의 도덕적 교화까지는 이루어지지 않았지만 백성의 경제적 안정은 이루어 내는 것이다.

난세를 만드는 군주는 자신의 총명만을 믿고 신하를 불신하거나, 간신의 말을 믿고 의지하여 눈과 귀가 가려진 군주이다. 이들은 백성을 괴롭히고 충언을 받아들이지 않아 스스로 멸망에 이르는 폭군, 간사한 자를 분별하지 못하고 총명함이 없으며 무능력한 혼군, 나약하여 자신의 뜻을 세우지 못하고 우유부단한 용군으로 분류된다. 이들의 통치 방법은 포악한 정치를 의미하는 '무도(無道)'이므로 율곡의 관점에서 무도를 행하는 군주는 교체되어야 할 존재이다.

율곡은 백성의 도덕적 교화를 이루는 왕도정치를 위해서는 백성들의 삶이 경제적으로 편안한 것이 전제되어야 한다고 보았다. 이는 군주의 존재 근거가 백성이라고 보는 민본관에 의한 것으로, 조세 부담을 줄이는 등 백성의 경제적 기반을 유지할 수 있는 정책을 펼쳐야 함을 ⓔ역설한 것이다. 이처럼 율곡의 사상은 왕도정치를 실현하는 과정에서 백성의 현실적 삶에 주목하려는 시도로 볼 수 있다.

16. (가), (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① (가)와 (나)는 모두 특정한 사상가가 주장하는 군주의 통치술의 변화 과정을 소개하고 있다.
② (가)와 (나)는 모두 특정한 사상가가 주장하는 군주의 통치술에 담긴 내용을 중심으로 그 의의를 밝히고 있다.
③ (가)와 달리 (나)는 특정한 사상가가 주장하는 군주의 통치술이 갖는 한계를 드러내고 새로운 통치술을 제안하고 있다.
④ (나)와 달리 (가)는 특정한 사상가가 주장하는 군주의 통치술을 군주의 유형에 따라 범주화하여 제시하고 있다.
⑤ (나)와 달리 (가)는 특정한 사상가가 주장하는 군주의 통치술에 대한 상반된 입장을 제시하고 장단점을 비교하고 있다.

17. ㉠의 이유로 가장 적절한 것은?

① 군주가 마음대로 법을 만들 수 있는 패를 실천할 수 있기 때문이다.
② 군주가 법을 존중하면 법을 제정할 수 있는 기회를 얻을 수 있기 때문이다.
③ 군주가 법의 필요성을 인식해야 백성을 국가의 근본으로 여기게 되기 때문이다.
④ 군주가 자신에게도 법 적용에 예외를 두지 않음으로써 권세를 인정받게 되기 때문이다.
⑤ 군주가 백성의 본성을 고려하지 않고 나라의 부강을 우선시하는 법을 만들어야 하기 때문이다.

18. (나)에서 알 수 있는 '율곡'의 견해로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 군주는 앎을 늘리는 것뿐 아니라 앎을 실천하는 것도 중요하다.
② 군주는 포악한 정치를 펼쳐 신하들에게 지지를 얻지 못하면 교체될 수 있다.
③ 군주는 왕도정치를 실현하기 위해 자신의 존재 근거를 백성으로 보아야 한다.
④ 백성의 도덕적 교화가 이루어져야 백성의 삶이 경제적으로 편안해질 수 있다.
⑤ 백성의 조세 부담을 줄이는 것은 백성의 경제적 기반을 유지할 수 있는 방법 중 하나이다.

19. (가)의 관점에서 [A]를 판단한 것으로 가장 적절한 것은?

① [A]에서 눈과 귀가 가려진 군주는, 정치적 분열을 막아 백성을 평안하게 하므로 패업을 이룰 수 있는 존재로 볼 수 있다.
② [A]에서 군주가 충언을 받아들이지 않는 것은, 법을 만들 수 있는 자격을 천부적으로 지닌 것이므로 패업으로 볼 수 있다.
③ [A]에서 군주가 자신의 총명을 믿고 신하를 불신하는 것은, 백성의 삶을 윤택하게 하려는 것이므로 패업으로 볼 수 있다.
④ [A]에서 군주가 자신의 뜻을 세우지 못하는 것은, 자신을 존귀하게 여기지 않은 것이므로 패업을 위한 통치의 방법으로 볼 수 있다.
⑤ [A]에서 군주가 신하를 능력에 맞게 발탁하여 일을 분배한 것은, 능력에 따라 신하를 공정하게 등용한 것이므로 패업을 위한 통치의 방법으로 볼 수 있다.

20. <보기>는 동서양 사상가들의 견해이다. <보기>와 (가), (나)를 읽은 학생이 보인 반응으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

㉮ 군주는 권력을 얻기 전까지는 수단과 방법을 가리지 않는 것이 오히려 백성을 위한 것입니다. 하지만 권력을 얻은 후에는 법을 통해 통치함으로써 자신의 권력을 유지할 수 있습니다.

㉯ 군주에 따라 치세와 난세가 되는 것을 지양하기 위해 법을 제정하고 기준을 세우는 것이 필요합니다. 그리고 법을 통해 통치할 수 있는 권한은 군주만이 갖고 있어야 권력을 유지할 수 있습니다.

㉰ 군주는 타락한 현실에 의해 잃어버린 인간의 선한 본성인 도덕성을 회복시켜야 합니다. 이때 군주는 도덕성의 회복을 목적으로 백성의 기본적인 경제적 욕구를 충족시키고 인간다운 교육을 실시해야 합니다.

① 관중과 ㉮는 모두 법을 통한 통치의 중요성을 인식했다고 볼 수 있겠군.
② 관중과 ㉯는 모두 국가를 다스릴 수 있는 권한이 오로지 군주에게 있어야 함을 강조했다고 볼 수 있겠군.
③ 관중은 ㉰와 달리 백성의 경제적 안정의 목적이 도덕성 회복이 아니라고 보았군.
④ 율곡은 ㉯와 달리 군주의 인격 완성 여부에 따라 치세와 난세가 구분된다고 보았군.
⑤ 율곡과 ㉰는 모두 백성의 본성을 선한 것으로 인식했다고 볼 수 있군.

21. ⓐ~ⓔ의 사전적 의미로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① ⓐ: 어떤 정세나 사건에 대하여 알맞은 조치를 취함.
② ⓑ: 지치고 쇠약해짐.
③ ⓒ: 바로잡아 고침.
④ ⓓ: 필요한 양이나 기준에 미치지 못해 충분하지 아니함.
⑤ ⓔ: 자신의 뜻을 힘주어 말함.

정답 16 ② 17 ④ 18 ④ 19 ⑤ 20 ④ 21 ③

16번 정답 ②

출제의도 · 서술 방식 파악하기

(가)는 1 ~ 3문단을 통해 관중이 주장하는 군주의 통치술에 담긴 내용을 중심으로 4문단에서 '백성들의 경제적 안정을 기반으로 부강한 나라를 이루기 위해 법을 통한 통치를 도모한 것으로 평가할 수 있다'라는 의의를 밝히고 있고, (나)는 1 ~ 3문단을 통해 율곡이 주장하는 군주의 통치술에 담긴 내용을 중심으로 4문단에서 '왕도정치를 실현하는 과정에서 백성의 현실적 삶에 주목하려는 시도로 볼 수 있다'라는 의의를 밝히고 있으므로 적절하다.

17번 정답 ④

출제의도 · 핵심 개념 이해하기

(가)의 3문단에서 관중은 '군주가 자신에 대해서는 존귀하게 여기지 않는 것을 패라고 규정하였는데, 이를 바탕으로 군주도 법의 적용에서 예외가 되지 않아야 한다고 주장하였'고, '군주는 '권세'를 지녀야 국가를 다스릴 수 있는데, 이때 군주가 패를 실천해야 백성이 권세를 인정하게 된다'라는 것을 알 수 있으므로 적절하다.

18번 정답 ④

출제의도 · 사실정보 파악하기

(나)의 4문단에서 율곡은 '백성의 도덕적 교화를 이루는 왕도정치를 위해서는 백성들의 삶이 경제적으로 편안한 것이 전제되어야 한다고 보았'음을 알 수 있다. 따라서 율곡의 입장에서는 백성의 삶이 경제적으로 편안해야 도덕적 교화가 이루어진다고 볼 것이므로 적절하지 않다.

① (나)의 1문단에서 율곡은 '개인의 수양을 통해 앎을 늘리고 인격을 완성하는 것을 군주의 자격으로 보았'고, '군주가 인격을 완성하고 아는 것을 실천하면 백성의 선한 본성을 회복하는 도덕적 교화가 가능'하다고 보았음을 알 수 있다. 따라서 율곡의 입장에서는 군주는 앎을 늘리는 것뿐 아니라 앎을 실천하는 것도 중요하다고 볼 것이므로 적절하다.

② (나)의 1문단에서 율곡은 '만약 군주가 포악한 정치를 펼쳐 신하들의 지지를 얻지 못하거나 민심을 잃으면 교체될 수 있다고 여겼'음을 알 수 있다. 따라서 율곡의 입장에서는 군주가 포악한 정치를 펼쳐 신하들에게 지지를 얻지 못하면 교체될 수 있다고 볼 것이므로 적절하다.

③ (나)의 4문단에서 율곡은 '왕도정치를 위해서는 백성들의 삶이 경제적으로 편안한 것이 전제되어야 한다고 보았'는데, 이는 '군주의 존재 근거가 백성이라고 보는 민본관에 의한 것'임을 알 수 있다. 따라서 율곡의 입장에서는 왕도정치를 실현하기 위해 자신의 존재 근거를 백성으로 보아야 한다고 볼 것이므로 적절하다.

⑤ (나)의 4문단에서 율곡은 '조세 부담을 줄이는 등 백성의 경제적 기반을 유지할 수 있는 정책을 펼쳐야 함을 역설'했음을 알 수 있으므로 적절하다.

19번 정답 ⑤

출제의도 · 주어진 내용을 바탕으로 추론하기

[A]에서 언급된 '신하를 능력에 맞게 발탁하여 일을 분배'하는 것은 '치세를 만드는' 방법임을 알 수 있고, (가)의 4문단을 통해 군주는 '패업을 위한 통치'의 방법으로 '능력 있는 신하를 공정하게 등용'함을 제시했음을 알 수 있다. 따라서 (가)의 관점에서는 패업을 위한 통치의 방법으로 판단할 수 있으므로 적절하다.

20번 **정답 ④**

출제의도 · 다른 관점과 비교하여 적용하기

(나)의 2문단에서 율곡은 '군주의 통치에 따라 태평한 시대인 치세와 혼란스러운 시대인 난세가 구분'되는데 '이들의 통치 방법은 왕도와 패도'이고 '왕도는 군주의 인격 완성을 통해 백성의 도덕적 교화까지 이루어 내는 것이고, 패도는 군주의 인격이 완성되지 않아 ~ 이루어내는 것'으로 보았음을 알 수 있다. 따라서 율곡은 군주의 인격 완성 여부에 따라 치세와 난세가 구분된다고 보지 않았음을 알 수 있으므로 적절하지 않다.

① <보기>의 ㉮에서 '권력을 얻은 후에는 법을 통해 통치함으로써 자신의 권력을 유지할 수 있습니다'라고 한 것에서 법을 통한 통치의 중요성을 인식했다고 볼 수 있고, (가)의 4문단에서 관중은 '법을 통한 통치의 중요성을 강조하였다'라고 한 것에서 법을 통한 통치의 중요성을 인식했다고 볼 수 있으므로 적절하다.

② <보기>의 ㉯에서 '법을 통해 통치할 수 있는 권한은 군주만이 갖고 있어야 권력을 유지할 수 있습니다'라고 한 것에서 국가를 다스릴 수 있는 권한이 군주에게 있어야 함을 강조했다고 볼 수 있고, (가)의 3 ~ 4문단에서 관중은 '군주는 '권세'를 지녀야 국가를 다스릴 수 있'다고 보고 '신하들이 군주의 권세를 넘보거나 법질서를 혼란스럽게 하지 못하도록 자신의 권세를 신하에게 위임하지 말아야' 한다고 한 것에서 국가를 다스릴 수 있는 권한인 권세가 군주에게 있어야 함을 강조했다고 볼 수 있으므로 적절하다.

③ <보기>의 ㉰에서 '군주는 도덕성의 회복을 목적으로 백성의 기본적인 경제적 욕구를 충족시키고 인간다운 교육을 실시해야 합니다'라고 한 것에서 백성의 경제적 안정의 목적이 도덕성 회복임을 알 수 있고, (가)의 2문단에서 관중은 '백성의 윤택한 삶은 도덕적 교화와 같은 목적을 위한 것이 아닌, 부강한 나라의 실현을 위한 것이라는 실리적 관점에서 이해할 수 있다'라고 한 것에서 백성의 경제적 안정의 목적이 도덕성 회복이 아님을 알 수 있다. 따라서 관중은 ㉰와 다른 입장임을 알 수 있으므로 적절하다.

⑤ <보기>의 ㉰에서 '인간의 선한 본성인 도덕성'이라고 한 것에서 백성의 본성을 선한 것으로 인식했음을 알 수 있고, (나)의 1문단에서 율곡은 '백성의 선한 본성'이라고 한 것에서 백성의 본성을 선한 것으로 인식했음을 알 수 있으므로 적절하다.

21번 **정답 ③**

출제의도 · 어휘의 사전적 의미 파악하기

ⓒ의 '규정'은 '내용이나 성격, 의미 따위를 밝혀 정함.'의 의미이고, '바로잡아 고침.'은 '수정'의 의미이므로 적절하지 않다.

<출전> 김필수 외, 「관자」 / 전세영, 「율곡의 군주론」

20 인문 2022학년도 11월 고1 전국연합학력평가

관중과 율곡의 군주론

핵심 한 줄

(가)는 관중이 백성의 경제적 안정을 기반으로 부강한 나라를 이루기 위해 군주의 패 실천과 법을 통한 패업의 통치를 강조했음을 설명함. (나)는 율곡이 유학적 관점에서 인격을 완성한 군주의 왕도정치를 이상으로 삼고, 치세와 난세에 따라 군주 유형을 나누며 백성의 경제적 안정을 왕도정치의 전제로 보았음을 설명함.

관중 # 패(覇) # 권세 # 패업 # 율곡 # 왕도정치 # 민본관

지문 요약

(가) 1문단 춘추 시대 제나라의 재상 **관중**은 환공을 도와 약소국 제나라를 **부강한 국가**로 성장시킴. 그의 이상 국가와 통치 방법은 『**관자**』에서 확인할 수 있음. 현실 문제에 **실리적**으로 대처하고 정치적 분열을 막아 나라의 부강과 백성의 평안을 이루고자 함.

(가) 2문단 관중은 **백성이 국가 경제의 근본**이라는 경제적 관점에서 **법의 필요성**을 강조함. 군주는 법을 만들 자격을 **천부적**으로 지니지만, 마음대로 법을 만들면 백성의 삶이 피폐해지므로 **이익을 추구하는 백성의 본성**을 고려해 백성의 삶을 윤택하게 할 법을 만들어야 함. 이때 백성의 윤택한 삶은 도덕적 교화가 아닌 **부강한 나라의 실현**을 위한 것이라는 실리적 관점에서 이해됨.

(가) 3문단 관중은 군주가 자신을 존귀하게 여기지 않는 것을 **'패(覇)'**로 규정하고, 군주도 **법 적용의 예외가 아님**을 주장함. 군주는 **'권세'**를 지녀야 나라를 다스릴 수 있는데, 패를 실천해야 백성이 그 권세를 인정함. 결국 **군주의 법 존중**이 **백성의 군주 존중**으로 이어지는 구조임.

(가) 4문단 권세를 가진 군주는 부강한 나라를 이루는 **'패업(覇業)'**을 위한 통치를 펼쳐야 하며, **법을 통한 통치**가 중요함. 군주는 능력 있는 신하를 **공정하게 등용**하되 **권세를 신하에게 위임하지 말아야** 하고, 백성의 **경제적 안정**을 위한 정책을 시행해야 함. 관중의 사상은 백성의 경제적 안정을 기반으로 부강한 나라를 이루려 법치를 도모한 것으로 평가됨.

(나) 1문단 **율곡**은 **유학적 사상**을 바탕으로 군주상을 제시함. 『성학집요』에서 **수양을 통해 앎을 늘리고 인격을 완성**하는 것을 군주의 자격으로 봄. 군주가 인격을 완성하고 앎을 실천하면 백성의 선한 본성을 회복하는 **도덕적 교화**가 가능함. **왕도정치**를 위해 군주는 신하를 통해 백성을 다스려야 하며, 포악한 정치로 신하의 지지나 민심을 잃으면 **교체**될 수 있다고 봄.

(나) 2문단 [A] 율곡은 군주의 통치에 따라 태평한 **치세**와 혼란한 **난세**가 구분된다고 보고, 이를 중심으로 군주 유형과 통치 방법을 나눔. 치세의 군주는 재능과 지식이 출중해 신하를 **능력에 맞게 발탁**하거나, 재능이 부족해도 **현명한 신하를 분별**해 일을 맡김. 통치 방법 중 **왕도**는 인격 완성을 통해 도덕적 교화까지 이루는 것, **패도**는 도덕적 교화에는 못 미치나 **경제적 안정**은 이루는 것임.

(나) 3문단 [A] 난세의 군주는 자신의 **총명만 믿고 신하를 불신**하거나 **간신의 말에 의지**해 눈과 귀가 가려진 군주임. 백성을 괴롭히고 충언을 거부해 멸망에 이르는 **폭군**, 간사한 자를 분별 못하는 무능한 **혼군**, 나약하고 우유부단한 **용군**으로 나뉨. 이들의 통치는 포악한 정치인 **'무도(無道)'**이므로 교체되어야 할 존재임.

(나) 4문단 율곡은 도덕적 교화를 이루는 왕도정치를 위해 **백성의 경제적 편안함이 전제**되어야 한다고 봄. 이는 군주의 존재 근거를 백성으로 보는 **민본관**에 따른 것으로, **조세 부담 경감** 등 백성의 경제적 기반을 유지하는 정책을 역설한 것임. 율곡의 사상은 왕도정치 실현 과정에서 **백성의 현실적 삶**에 주목하려는 시도로 평가됨.

핵심 개념 정리

패(覇)와 권세

관중은 군주가 자신을 존귀하게 여기지 않는 것을 패로 규정함. 군주도 법 적용의 예외가 아니며, 패를 실천해야 백성이 군주의 권세를 인정함.

패업(覇業)

부강한 나라를 이루는 통치로, 법을 통한 통치·능력 있는 신하의 공정한 등용·권세 비위임·백성의 경제적 안정 정책을 요구함.

관중의 실리적 관점

백성의 윤택한 삶은 도덕적 교화가 아니라 부강한 나라의 실현을 위한 것이며, 법은 이익을 추구하는 백성의 본성을 고려해 만들어야 함.

율곡의 군주 자격

수양을 통해 앎을 늘리고 인격을 완성하는 것이 군주의 자격이며, 인격 완성과 앎의 실천이 백성의 선한 본성을 회복하는 도덕적 교화로 이어짐.

치세와 난세(왕도·패도·무도)

치세의 통치는 왕도(도덕적 교화까지)와 패도(경제적 안정까지)로 나뉘고, 난세의 군주(폭군·혼군·용군)는 무도를 행하므로 교체 대상임.

민본관

군주의 존재 근거를 백성으로 보는 관점으로, 왕도정치의 전제로 백성의 경제적 편안함을 위해 조세 부담 경감 등의 정책을 강조함.

한눈에 비교

구분	관중 (가)	율곡 (나)
사상적 기반	실리적 관점, 법을 통한 통치	유학적 사상, 왕도정치
군주의 자격	법을 만들 자격을 천부적으로 지님	수양을 통한 앎의 확장과 인격 완성
백성의 본성	이익을 추구함	선한 본성을 지님
백성 경제적 안정의 의미	부강한 나라의 실현을 위한 것(도덕적 교화 목적 아님)	도덕적 교화를 이루는 왕도정치의 전제
이상적 통치	패업을 위한 통치(법치, 공정한 등용, 권세 비위임)	왕도(인격 완성을 통한 도덕적 교화)
군주와 백성의 관계	군주의 법 존중 → 백성의 군주 존중	민본관: 군주의 존재 근거는 백성, 무도를 행하면 교체

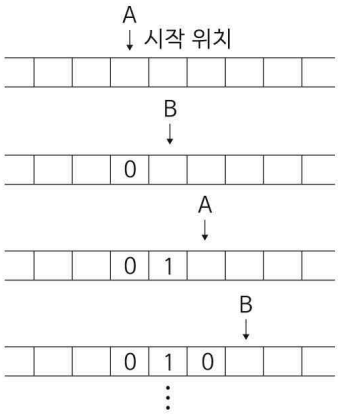
[25 ~ 29] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

수학자 힐베르트는 어떤 1차 논리의 논리식이 주어졌을 경우 이 논리식이 타당한지 여부를 결정하는 알고리즘이 존재하느냐 하는 문제를 제기했다. 튜링은 이 문제에 대한 답을 얻는 과정에서 가상의 기계 장치인 '튜링 기계'를 ⓐ고안하게 된다.

튜링 기계는 사람이 계산할 때 일어나는 사고 과정을 응용한 가상의 기계로 ㉠테이프, ㉡헤드, ㉢상태 기록기 등의 부품으로 ⓑ구성된다. 테이프는 좌우 양방향으로 무한히 많은 칸을 갖고 있다고 가정하며, 각 칸은 비어 있거나 한 개의 기호가 기록되어 있다. 헤드는 테이프에 기록된 기호를 읽거나 기호를 기록하는 장치인데, 테이프 위를 좌우로 한 칸씩 움직일 수 있다. 상태 기록기는 튜링 기계의 상태를 나타낸다.

튜링 기계는 작동규칙이 주어지면 튜링 기계의 상태와 헤드로 판독한 기호에 따라 작동되는데, 작동규칙은 예를 들면 (A, 1, P0, R, B)와 같이 표시할 수 있으며 이와 같은 형식을 '5순서열'이라고 한다. 5순서열의 첫 번째 자리와 다섯 번째 자리에는 A, B, C 등의 임의의 기호가 사용되어 튜링 기계의 상태를 나타낸다. (A, 1, P0, R, B)에서 'A'는 튜링 기계의 현재 상태를, 'B'는 튜링 기계의 다음 상태를 나타낸다. 이렇게 현재 상태를 나타내는 기호와 다음 상태를 나타내는 기호가 다르면 기계는 다음 상태로 바뀌고, 이와 달리 두 기호가 같으면 현재 상태가 유지된다. 5순서열의 두 번째 자리와 세 번째 자리에는 0, 1, □ 등의 기호가 사용되는데, □는 빈칸을 의미한다. (A, 1, P0, R, B)에서 '1'은 헤드가 읽는 기호를 나타내며, 'P0'은 기호를 읽은 칸에 0을 기록하라는 것을 나타낸다. 만약 P□가 사용되면 이는 □를 기록하라는 뜻으로 테이프에 기록된 기호가 있을 경우에는 이를 지우게 된다. 튜링 기계는 헤드가 읽는 기호와 테이프에 기록된 기호가 서로 같으면 주어진 5순서열을 수행하게 되지만, 다르면 주어진 5순서열을 수행하지 않게 된다. 5순서열의 네 번째 자리에는 헤드의 위치 변경을 지시하는 기호로 L, R, N이 사용되는데, L은 헤드를 왼쪽으로 한 칸, R은 헤드를 오른쪽으로 한 칸 이동하는 것을 나타내며, N은 헤드의 위치를 이동하지 않는 것을 나타낸다.

튜링 기계를 결정하는 5순서열은 여러 개가 모여 5순서열의 모임을 이룰 수도 있는데 이때는 세미콜론(;)을 사용해 나타낼 수 있다. 튜링 기계는 테이프의 시작 모습, 기계의 시작 상태, 그리고 테이프에서 헤드의 시작 위치가 정해지면 주어진 5순서열의 모임 중 수행 가능한 5순서열이 있을 경우, 이에 따라 작동하게 된다. 그러나 수행 가능한 5순서열이 없을 경우에는 작동을 멈추게 된다. <그림>은 테이프의 시작 모습이 모두 빈칸이고, 기계의 시작 상태는 A이며, 헤드의 시작 위치는 화살표의 위치일 때, 5순서열의 모임 (A, □, P0, R, B) ; (B, □, P1, R, A)가 하나의 테이프에서 작동하는 상황을 단계별로 도식화한 것이다. 먼저 튜링 기계의 현재 상태가 A이고 테이프가 빈칸이므로, (A, □, P0, R, B)에 따라 그 칸에 0을 기록하고 오른쪽으로 헤드를 한 칸 이동한 후 상태를 B로 변경한다. 다음으로 튜링 기계의 현재 상태가 B이고 테이프가 빈칸이므로, (B, □, P1, R, A)에 따라 그 칸에 1을 기록하고 오른쪽으로 헤드를 한 칸 이동한 후 상태를 A로 변경한다. 그러면 다시 (A, □, P0, R, B)에 따라 작동하게 되어 결국 튜링 기계는 테이프에 0과 1을 무한히 반복하며 기록하게 된다.



<그림>

튜링은 위와 같이 무한히 반복되는 5순서열의 모임뿐만 아니라 사칙연산과 같은 유한한 계산을 수행하는 5순서열의 모임을 제시하며 5순서열을 어떻게 ⓒ조합하느냐에 따라 다양한 튜링 기계의 알고리즘을 만들 수 있다고 말한다. 나아가 테이프 한 칸에 튜링 기계의 알고리즘 하나하나가 들어가는 '보편 튜링 기계'라는 것을 제시하며, 아무리 복잡한 알고리즘도 간단한 단위로 ⓓ분해해서 처리할 수 있다고 주장한다. 현대의 컴퓨터 역시, 용량이 크고 속도가 빠를 뿐 결국 복잡한 알고리즘을 아주 간단한 단위로 분해해서 수행하는 것이다. 이런 면에서 튜링 기계는 현대 컴퓨터 발명의 기본적인 착상을 제공하는 데 크게 ⓔ공헌한 것으로 평가받고 있다.

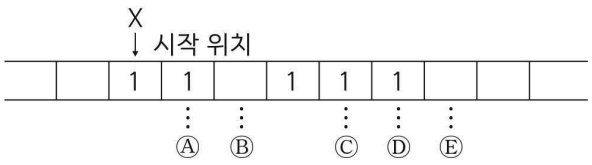
25. 윗글에서 답을 찾을 수 있는 질문에 해당하지 않는 것은?

① 튜링 기계가 등장하게 된 배경은 무엇인가?
② 튜링 기계의 작동규칙을 표시하는 형식은 무엇인가?
③ 보편 튜링 기계와 현대 컴퓨터의 공통점은 무엇인가?
④ 튜링 기계가 작동되기 위해 필요한 조건들은 무엇인가?
⑤ 보편 튜링 기계가 처리하지 못하는 알고리즘의 종류는 무엇인가?

26. ㉠~㉢을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

① ㉠의 길이를 무한으로 가정한 것은 튜링 기계가 가상의 장치라는 것을 보여 주는 것이겠군.
② ㉢이 한 번에 판독할 수 있는 기호의 개수는 항상 동일하게 유지되겠군.
③ ㉠의 시작 모습은 ㉡의 위치 변경을 지시하는 기호에 따라 결정되겠군.
④ ㉡의 시작 위치가 정해지는 것은 ㉢이 나타내는 튜링 기계의 상태와 관련이 있겠군.
⑤ ㉢에 임의의 기호가 사용된다는 것은 ㉠에 기록된 기호의 종류가 항상 달라진다는 것을 의미하는 것이겠군.

※ 윗글과 다음을 참고하여 27번과 28번 두 물음에 답하시오.



[1진법의 덧셈을 하는 튜링 기계의 알고리즘]

㉮ (X, 1, P1, R, X) ; ㉯ (X, □, P1, R, Y) ; ㉰ (Y, 1, P1, R, Y) ; ㉱ (Y, □, P□, L, Z) ; ㉲ (Z, 1, P□, N, Z)

[1진법의 덧셈을 하는 튜링 기계의 시작 모습]

아래는 1진법의 덧셈을 하는 튜링 기계의 시작 모습을 도식화한 것이다. 튜링 기계의 시작 상태는 X이며, 헤드의 시작 위치는 화살표의 위치이다. 테이프에는 1진법에서 2를 의미하는 '11'과 3을 의미하는 '111'이 기록되어 있으며, '11'과 '111'을 구분하기 위해 사이에 빈칸이 하나 삽입되어 있다.

27. 윗글을 바탕으로 ㉮ ~ ㉲에 대해 이해한 내용으로 적절한 것은?

① ㉮는 튜링 기계의 현재 상태와 다음 상태가 다르게 지정되어 있다.
② ㉲는 튜링 기계의 헤드가 읽는 기호와 기록할 기호가 동일하게 지정되어 있다.
③ ㉮와 ㉯는 튜링 기계의 헤드가 읽는 기호가 동일하게 지정되어 있다.
④ ㉯와 ㉱는 튜링 기계의 헤드가 기록할 기호가 다르게 지정되어 있다.
⑤ ㉰와 ㉱는 튜링 기계의 헤드가 이동할 방향이 동일하게 지정되어 있다.

28. 윗글과 [1진법의 덧셈을 하는 튜링 기계의 시작 모습]을 바탕으로 Ⓐ~Ⓔ에 대해 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

① Ⓐ에서 튜링 기계의 상태가 X일 때, ㉮에 따라 헤드는 오른쪽으로 한 칸 이동하고 기계는 상태를 유지하게 되겠군.
② Ⓑ에서 튜링 기계의 상태가 X일 때, ㉯에 따라 헤드는 빈칸에 1을 기록하고 기계는 상태를 바꾸게 되겠군.
③ Ⓒ에서 튜링 기계의 상태가 Y일 때, ㉰에 따라 헤드는 오른쪽으로 한 칸 이동하고 기계는 상태를 유지하게 되겠군.
④ Ⓓ에서 튜링 기계의 상태가 Z일 때, ㉲에 따라 헤드는 테이프에 기록된 1을 지우고 기계는 상태를 바꾸게 되겠군.
⑤ Ⓔ에서 튜링 기계의 상태가 Y일 때, ㉱에 따라 헤드는 왼쪽으로 한 칸 이동하고 기계는 상태를 바꾸게 되겠군.

29. 문맥상 ⓐ ~ ⓔ와 바꾸어 쓰기에 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① ⓐ: 생각해 내게
② ⓑ: 이루어진다
③ ⓒ: 짜느냐에
④ ⓓ: 퍼뜨려서
⑤ ⓔ: 이바지한

정답 25 ⑤ 26 ① 27 ④ 28 ④ 29 ④

25번 정답 ⑤

출제의도 · 중심 내용 파악하기

보편 튜링 기계가 처리하지 못하는 알고리즘의 종류가 무엇인지는 윗글을 통해 알 수 없으므로 적절하지 않다.

① 1문단의 '수학자 힐베르트는 ~ 고안하게 된다.'를 보면 튜링 기계가 등장하게 된 배경이 무엇인지 알 수 있으므로 적절하다.

② 3문단의 '작동규칙은 예를 들면 (A, 1, P0, R, B)와 같이 표시할 수 있으며'를 보면 튜링 기계의 작동규칙을 표시하는 형식이 무엇인지 알 수 있으므로 적절하다.

③ 5문단의 '나아가 테이프 한 칸에 ~ 분해해서 수행하는 것이다.'를 보면 보편 튜링 기계와 현대 컴퓨터의 공통점이 무엇인지 알 수 있으므로 적절하다.

④ 3문단의 '튜링 기계는 작동규칙이 ~ 판독한 기호에 따라 작동되는데'와 4문단의 '튜링 기계는 테이프의 시작 모습 ~ 이에 따라 작동하게 된다.'를 보면 튜링 기계가 작동하기 위해 필요한 조건들이 무엇인지 알 수 있으므로 적절하다.

26번 정답 ①

출제의도 · 세부 내용 추론하기

2문단의 '튜링 기계는 ~ 가상의 기계로'와 '테이프는 좌우 양방향으로 ~ 갖고 있다고 가정하며'를 보면, ㉠의 길이를 무한으로 가정한 것을 통해 튜링 기계가 현실에 존재하는 장치가 아닌 가상의 장치라는 것을 알 수 있으므로 적절하다.

27번 정답 ④

출제의도 · 사례에 적용하여 이해하기

㉯와 ㉱는 튜링 기계의 헤드가 기록할 기호가 각각 '1'과 'ㅁ'로 다르게 지정되어 있으므로 적절하다.

① ㉮는 튜링 기계의 현재 상태와 다음 상태가 모두 'X'로 동일하게 지정되어 있으므로 적절하지 않다.

② ㉰는 튜링 기계의 헤드가 읽는 기호와 기록할 기호가 각각 '1'과 'ㅁ'로 다르게 지정되어 있으므로 적절하지 않다.

③ ㉮와 ㉯는 튜링 기계의 헤드가 읽는 기호가 각각 '1'과 'ㅁ'로 다르게 지정되어 있으므로 적절하지 않다.

⑤ ㉲와 ㉳는 튜링 기계의 헤드가 이동할 방향이 각각 'R'과 'L'로 다르게 지정되어 있으므로 적절하지 않다.

28번 정답 ④

출제의도 · 자료를 바탕으로 이해하기

ⓓ에서 튜링 기계의 상태가 Z일 때, ㉰에 따라 헤드는 테이프에 기록된 1을 지우고 기계의 상태는 현재 상태인 Z가 유지하게 되므로 적절하지 않다.

① ⓐ에서 튜링 기계의 상태가 X일 때, ㉮에 따라 헤드는 오른쪽으로 한 칸 이동하고 기계의 상태는 현재 상태인 X가 유지하게 되므로 적절하다.

② ⓑ에서 튜링 기계의 상태가 X일 때, ㉯에 따라 헤드는 빈칸에 1을 기록하고 기계의 상태는 다음 상태인 Y로 바뀌게 되므로 적절하다.

③ ⓒ에서 튜링 기계의 상태가 Y일 때, ㉲에 따라 헤드는 오른쪽으로 한 칸 이동하고 기계의 상태는 현재 상태인 Y가 유지하게 되므로 적절하다.

⑤ ⓔ에서 튜링 기계의 상태가 Y일 때, ㉱에 따라 헤드는 왼쪽으로 한 칸 이동하고 기계의 상태는 다음 상태인 Z로 바뀌게 되므로 적절하다.

29번 **정답 ④**

출제의도 · 어휘의 의미 파악하기

ⓓ의 '분해하다'는 '여러 부분이 결합되어 이루어진 것을 그 낱낱으로 나누다.'라는 의미를 지닌 단어이다. 따라서 '분해해서'를 '퍼뜨려서'로 바꾸어 쓰는 것은 적절하지 않다.

① '고안하다'는 '연구하여 새로운 안을 생각해 내다.'라는 의미를 지닌 단어이다. 따라서 '고안하게'를 '생각해 내게'로 바꾸어 쓰는 것은 적절하다.

② '구성되다'는 '몇 가지 부분이나 요소들이 모여 일정한 전체가 짜여 이루어지다.'라는 의미를 지닌 단어이다. 따라서 '구성된다'를 '이루어진다'로 바꾸어 쓰는 것은 적절하다.

③ '조합하다'는 '여럿을 한데 모아 한 덩어리로 짜다.'라는 의미를 지닌 단어이다. 따라서 '조합하느냐에'를 '짜느냐에'로 바꾸어 쓰는 것은 적절하다.

⑤ '공헌하다'는 '힘을 써 이바지하다.'라는 의미를 지닌 단어이다. 따라서 '공헌한'을 '이바지한'으로 바꾸어 쓰는 것은 적절하다.

<출전> 박정일, 「추상적 사유의 위대한 힘」

21 과학 2022학년도 11월 고1 전국연합학력평가

튜링 기계의 구성과 작동 원리

> 핵심 한 줄
> 튜링이 힐베르트의 결정 문제에 답하는 과정에서 고안한 가상의 기계인 튜링 기계의 구성 요소와 5순서열로 표시되는 작동규칙, 작동 및 정지 조건을 설명함. 나아가 5순서열의 조합과 보편 튜링 기계를 통해 복잡한 알고리즘도 간단한 단위로 분해해 처리할 수 있으며, 이것이 현대 컴퓨터 발명의 기본 착상이 되었음을 밝힘.

튜링 기계 # 테이프·헤드·상태 기록기 # 작동규칙 # 5순서열 # 5순서열의 모임 # 보편 튜링 기계

지문 요약

1문단 수학자 **힐베르트**는 어떤 1차 논리의 논리식이 주어졌을 때 그 논리식이 타당한지 여부를 **결정하는 알고리즘**이 존재하느냐는 문제를 제기함. **튜링**은 이 문제에 대한 답을 얻는 과정에서 가상의 기계 장치인 **튜링 기계**를 고안함. 곧 튜링 기계는 수학·논리의 근본 문제를 해결하려는 과정에서 등장한 것으로, 글 전체는 이 기계의 구성과 작동 원리, 그 의의를 차례로 설명하는 방식으로 전개됨.

2문단 튜링 기계는 사람이 계산할 때 일어나는 **사고 과정을 응용**한 가상의 기계로, **테이프**, **헤드**, **상태 기록기** 등의 부품으로 구성됨. 테이프는 좌우 양방향으로 **무한히 많은 칸**을 갖고 있다고 가정하며, 각 칸은 비어 있거나 한 개의 기호가 기록되어 있음. 헤드는 테이프에 기록된 기호를 읽거나 기호를 기록하는 장치로, 테이프 위를 좌우로 한 칸씩 움직일 수 있음. 상태 기록기는 튜링 기계의 상태를 나타내는 부품임. 테이프의 무한한 길이는 현실의 장치가 아닌 가상의 장치라는 튜링 기계의 성격을 보여 줌.

3문단 튜링 기계는 **작동규칙**이 주어지면 기계의 상태와 헤드로 판독한 기호에 따라 작동하며, 작동규칙은 (A, 1, P0, R, B)와 같은 **5순서열**로 표시함. 첫째 자리는 현재 상태, 다섯째 자리는 다음 상태를 나타내는데, 두 기호가 다르면 다음 상태로 바뀌고 같으면 **현재 상태가 유지**됨. 둘째 자리는 헤드가 읽는 기호, 셋째 자리는 그 칸에 기록할 기호를 나타내며, □는 빈칸을 뜻하고 **P□**는 기록된 기호를 지우라는 뜻임. 헤드가 읽는 기호와 테이프에 기록된 기호가 **서로 같을 때만** 그 5순서열을 수행하고, 다르면 수행하지 않음. 넷째 자리는 헤드의 위치 변경을 지시하는 기호로, L은 왼쪽 한 칸, R은 오른쪽 한 칸 이동, N은 이동하지 않음을 뜻함.

4문단 여러 개의 5순서열은 세미콜론(;)으로 묶어 **5순서열의 모임**을 이룰 수 있음. 튜링 기계는 **테이프의 시작 모습, 기계의 시작 상태, 헤드의 시작 위치**가 정해지면 5순서열의 모임 중 수행 가능한 것에 따라 작동하고, 수행 가능한 5순서열이 없으면 **작동을 멈춤**. <그림>은 모두 빈칸인 테이프에서 시작 상태 A로 (A, □, P0, R, B) ; (B, □, P1, R, A)가 작동하는 과정을 단계별로 보여 줌. 상태 A에서 빈칸에 0을 기록하고 오른쪽으로 한 칸 이동한 후 B로, 상태 B에서 빈칸에 1을 기록하고 오른쪽으로 이동한 후 다시 A로 바뀌므로, 결국 테이프에 **0과 1을 무한히 반복**하며 기록하게 됨.

5문단 튜링은 무한히 반복되는 5순서열의 모임뿐 아니라 **사칙연산**과 같은 유한한 계산을 수행하는 모임도 제시하며, 5순서열을 어떻게 조합하느냐에 따라 다양한 알고리즘을 만들 수 있다고 말함. 나아가 테이프 한 칸에 튜링 기계의 알고리즘 하나하나가 들어가는 **보편 튜링 기계**를 제시하며, 아무리 복잡한 알고리즘도 **간단한 단위로 분해**해서 처리할 수 있다고 주장함. **현대의 컴퓨터** 역시 용량이 크고 속도가 빠를 뿐 복잡한 알고리즘을 아주 간단한 단위로 분해해 수행하는 것임. 이런 면에서 튜링 기계는 현대 컴퓨터 발명의 **기본적인 착상**을 제공하는 데 크게 공헌한 것으로 평가받음.

핵심 개념 정리

튜링 기계

힐베르트의 결정 문제에 답하는 과정에서 튜링이 고안한 가상의 기계로, 사람이 계산할 때의 사고 과정을 응용함. 테이프·헤드·상태 기록기로 구성됨.

5순서열의 구성

(현재 상태, 읽는 기호, 기록할 기호, 헤드 이동, 다음 상태)의 순서로 작동규칙을 표시함. 첫째·다섯째 자리 기호가 같으면 상태 유지, 다르면 상태 변경임.

기록 기호와 이동 기호

P0·P1은 해당 기호를 기록하고 P□는 기록된 기호를 지움. L은 왼쪽 한 칸, R은 오른쪽 한 칸 이동, N은 이동하지 않음.

수행 조건

헤드가 읽는 기호(둘째 자리)와 테이프에 기록된 기호가 같을 때만 그 5순서열을 수행함. 수행 가능한 5순서열이 없으면 기계는 작동을 멈춤.

작동의 전제 조건

작동규칙(5순서열의 모임)과 함께 테이프의 시작 모습, 기계의 시작 상태, 헤드의 시작 위치가 정해져야 작동함.

보편 튜링 기계와 현대 컴퓨터

테이프 한 칸에 알고리즘 하나하나가 들어가며, 복잡한 알고리즘도 간단한 단위로 분해해 처리함. 현대 컴퓨터 역시 같은 원리로, 튜링 기계는 그 기본 착상을 제공함.

[38 ~ 41] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

양면시장은 플랫폼 사업자가 서로 구분되는 두 개의 이용자 집단에 플랫폼을 제공하고 이용자들은 플랫폼을 통해 상대 집단과 거래하면서 경제적 가치나 편익을 창출하는 시장을 의미한다. 이때 플랫폼이란 양쪽 이용자 집단의 연결 고리 역할을 하는 물리적, 가상적, 제도적 환경을 일컫는다. 이용자 집단은 플랫폼을 통해 거래가 이루어지기까지의 시간이나 노력 등과 같은 거래비용을 절감하여 상대 집단과 거래하게 된다. 대표적인 플랫폼으로 신용 카드 회사가 제공하는 카드 결제 시스템을 들 수 있다. 플랫폼의 한쪽에는 카드로 결제하는 회원들이 있고, 플랫폼의 반대쪽에는 그것을 지불 수단으로 받는 가맹점들이 있다. 플랫폼 사업자인 신용 카드 회사 입장에서는 양쪽 이용자 집단인 카드 회원들과 가맹점들 모두가 고객이 된다.

플랫폼을 통해 연결되는 양쪽 이용자 집단의 관계는 '네트워크 외부성'을 통해 설명할 수 있다. 네트워크 외부성은 어떤 제품이나 서비스를 사용하는 이용자의 규모가 이용자의 효용에 영향을 미치는 것으로 직접 네트워크 외부성과 간접 네트워크 외부성으로 구분된다. 직접 네트워크 외부성이란 동일 집단 내에서 발생하는 것으로, 동일 집단에 속한 이용자의 규모가 커지면 집단 내 개별 이용자의 효용이 증가하는 특성이다. 이와 달리 간접 네트워크 외부성이란 서로 다른 집단 간에 발생하는 것으로, 한쪽 이용자 집단의 규모가 커지면 반대쪽 이용자 집단의 효용이 증가하고, 한쪽 이용자 집단의 규모가 작아지면 반대쪽 이용자 집단의 효용이 감소하게 된다. 양면시장에서는 간접 네트워크 외부성이 필수적으로 작용하므로 양쪽 이용자 집단이 서로 긴밀하게 영향을 주고받는다.

이를 바탕으로 플랫폼 사업자는 플랫폼 이용료를 통해 수익을 창출하기 때문에 양쪽 이용자 집단 모두를 플랫폼에 참여하도록 유도할 수 있는 가격구조를 결정하게 된다. 이때 가격구조란 플랫폼 이용료를 각각의 이용자 집단에 어떻게 부과하느냐를 의미한다. 플랫폼 사업자는 수익을 극대화할 수 있는 전략으로 양쪽 이용자 집단에 차별적인 가격을 부과하는 것이 일반적인데, 한쪽 이용자 집단의 플랫폼 이용료를 아주 낮게 책정하거나 한쪽 이용자 집단에 보조금을 지급하는 경우도 있다.

위에서 언급된 카드 결제 시스템을 바탕으로 간접 네트워크 외부성이 가격구조에 미치는 영향을 살펴보면 다음과 같다. 카드 회원들이 가맹점에 미치는 간접 네트워크 외부성이 클수록, 카드 회사는 카드 회원 수를 늘리기 위해 낮은 연회비를 부과할 수 있다. 이에 따라 카드 회원 수가 늘어나면 가맹점들의 효용이 증가하기 때문에 가맹점은 높은 결제 건당 수수료를 지불하더라도 카드 결제 시스템을 이용하게 된다. 이는 가맹점이 카드 회원들에게 미치는 간접 네트워크 외부성이 큰 경우에도 마찬가지로 적용된다.

한편 가격구조는 수요의 가격탄력성에도 영향을 받는다. 수요의 가격탄력성이란 가격이 오르거나 내릴 때 수요량이 얼마나 변동하느냐를 의미하는 것으로, 양면시장에서 양쪽 이용자 집단 각각은 플랫폼 이용료의 변동에 따라 이용자 수나 서비스 이용량과 같은 수요량에 영향을 받게 된다. 카드 회원의 수요의 가격탄력성이 높은 경우에는 연회비가 오를 때 카드 회원 수가 크게 감소하고, 수요의 가격탄력성이 낮은 경우에는 변동이 크지 않다. 따라서 플랫폼 사업자는 자신의 수익을 극대화하기 위해 양쪽 이용자 집단의 특성을 파악하여 각 집단에 최적의 이용료를 부과하게 된다. 일반적으로 플랫폼 사업자는 수요의 가격탄력성이 높은 집단에 낮은 이용료를 부과하여 해당 집단의 이용자 수를 늘리려고 한다.

플랫폼 사업자가 수익을 창출하기 위해 사용하는 대표적인 전략으로 공짜 미끼와 프리미엄(free-mium) 등이 있다. 공짜 미끼 전략은 무료 서비스를 통해 한쪽 집단의 이용자 수를 늘리면서 반대쪽 집단 이용자의 플랫폼 참여를 유인하는 것이다. 프리미엄 전략은 기본적 기능은 무료로 제공하지만 추가적인 기능은 유료로 제공하는 것으로, 무료에서 유료로 전환한 이용자의 긍정적 경험이 무료 이용자에게 전파되어 그 중 일부가 유료 이용자로 전환되도록 하는 것이다.

38. 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 카드 결제 시스템은 카드 회원들과 카드 가맹점을 연결하는 플랫폼이다.
② 양면시장에서는 신용 카드 회사와 카드 회원 모두가 가맹점의 고객이 된다.
③ 플랫폼 사업자는 이용자 집단이 플랫폼에 참여하도록 보조금을 지급할 수 있다.
④ 플랫폼 사업자는 플랫폼 이용자들에게 경제적 가치를 창출하는 환경을 제공한다.
⑤ 프리미엄 전략은 유료로 전환한 이용자들이 무료 이용자들의 유료화에 영향을 미치는 것이다.

39. 가격구조에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 플랫폼 사업자가 수익을 극대화하기 위해 고려하는 것이다.
② 양쪽 이용자 집단의 이용료 지불 수단을 결정하는 방법이다.
③ 양쪽 이용자 집단에 동일한 이용료를 부과하기 위한 원칙이다.
④ 양쪽 이용자 집단의 규모가 항상 고정되어 있음을 전제로 하는 것이다.
⑤ 플랫폼 사업자가 규모가 큰 이용자 집단에는 이용료를 부과하지 못한다.

※ 윗글과 <보기>를 바탕으로 40번과 41번 두 물음에 답하시오.

< 보 기 >

P사가 개발한 메신저 프로그램은 이용자끼리 무료로 메시지를 주고받을 수 있어서 ㉠ 메신저 이용자들이 빠르게 증가했고, 메신저 이용자들끼리 서로 편하게 연락을 주고받을 수 있게 되었다. 그러자 광고 효과를 기대하고 P사와 계약한 ㉡ 광고주들이 크게 늘어났고, P사는 모든 광고주들에게 원래보다 높은 광고 비용을 부과했다. 이후 P사는 더 많은 메신저 이용자들을 확보하기 위해 메신저에서 사용할 수 있는 무료 이모티콘을 배포하였고, 이를 통해 ㉢ 이모티콘 사용에 익숙해진 이용자를 많이 확보할 수 있었다. 이모티콘을 사용하는 이용자들이 점점 많아지자 P사는 메신저를 통해 ㉣ 이모티콘 공급 업체들이 유료 이모티콘을 판매할 수 있도록 하였다. P사가 높은 판매 수수료를 부과했음에도 불구하고 이용자들에게 이모티콘을 판매하고자 하는 업체들이 모여들게 되었다.

40. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3점]

① P사가 메신저 이용자들에게 무료 이모티콘을 배포한 것은 무료 서비스를 통해 더 많은 메신저 이용자들을 플랫폼으로 유도하기 위한 공짜 미끼 전략이겠군.
② P사가 이모티콘 사용에 익숙해진 메신저 이용자들을 확보한 것은 메신저를 통해 적은 거래비용으로 이용자에게 이모티콘을 직접 판매하고자 하는 목적이겠군.
③ P사가 광고주들에게 부과한 광고 비용과 이모티콘 공급 업체에게 부과한 판매 수수료는 P사의 수익 창출을 위한 플랫폼 이용료에 해당하겠군.
④ P사가 모든 광고주들에게 원래보다 높은 광고 비용을 부과한 것은 메신저 이용자들의 수가 늘어남에 따라 광고주들이 얻는 편익이 증가했다고 판단했기 때문이겠군.
⑤ P사가 개발한 메신저의 이용자 수가 많아져 이용자들끼리 더 편하게 연락을 주고받을 수 있게 된 것은 메신저 이용자들 사이에 직접 네트워크 외부성이 존재하는 것이겠군.

41. 다음은 윗글과 <보기>를 읽은 학생이 보인 반응이다. A~C에 들어갈 내용으로 적절한 것은?

< 보 기 >

㉠의 수요의 가격탄력성이 높고, ㉠이 ㉡에 미치는 간접 네트워크 외부성이 클 때, P사가 무료이던 메신저 이용료를 유료로 전환한다고 가정하면, ㉠의 수는 (A)하고 ㉡의 효용은 크게 (B)할 것이다. 한편 ㉢이 ㉣에 미치는 간접 네트워크 외부성이 크다고 가정하면, P사가 ㉢에 부과하는 판매 수수료는 (C)할 것이다.

	A	B	C
①	감소	증가	하락
②	증가	증가	하락
③	감소	증가	상승
④	증가	감소	상승
⑤	감소	감소	하락

정답 38 ② 39 ① 40 ② 41 ⑤

38번 정답 ②

출제의도 · 세부 내용 파악하기

1문단에서 '플랫폼 사업자인 신용 카드 회사 입장에서는 ~ 가맹점들 모두가 고객이 된다.'라고 하였으므로 적절하지 않다.

① 1문단에서 '대표적인 플랫폼으로 신용 카드 회사가 ~ 카드 결제 시스템을 들 수 있다.'라고 하였으므로 적절하다.

③ 3문단에서 가격구조는 '양쪽 이용자 집단 모두를 플랫폼에 참여하도록 유도'하는 것이라고 하였고 '한쪽 이용자 집단에 보조금을 지급하는 경우도 있다'고 하였으므로 적절하다.

④ 1문단에서 '플랫폼이란 양쪽 이용자 집단의 ~ 제도적 환경을 일컫는다'고 하였고, 플랫폼 이용자들은 '플랫폼을 통해 상대 집단과 ~ 편익을 창출'한다고 하였으므로 적절하다.

⑤ 6문단에서 프리미엄 전략은 '무료에서 유로로 전환한 이용자의 ~ 유료 이용자로 전환되도록 하는 것'이라고 하였으므로 적절하다.

39번 정답 ①

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 내용 추론하기

3문단에서 가격구조는 '플랫폼 이용료를 각각의 ~ 어떻게 부과하느냐를 의미한다'고 하였고 '플랫폼 사업자는 플랫폼 이용료를 통해 ~ 참여하도록 유도'하는 것이라고 하였으므로 적절하다.

40번 정답 ②

출제의도 · 구체적 사례에 적용하기

<보기>에서 P사는 '이모티콘 사용에 익숙해진 이용자들을 많이 확보'했다고 하였고, 1문단에서 '이용자 집단은 플랫폼을 통해 ~ 상대 집단과 거래하게 된다.'라고 하였으므로 적절하지 않다.

① <보기>에서 P사는 '더 많은 메신저 이용자들을 확보하기 위해 ~ 무료 이모티콘을 배포'했다고 하였고, 6문단에서 '공짜 미끼 전략은 ~ 플랫폼 참여를 유인하는 것'이라고 하였으므로 적절하다.

③ <보기>에서 P사는 광고주들에게 '광고 비용'을, 이모티콘 공급 업체에게 '판매 수수료'를 부과했다고 하였고, 3문단에서 '플랫폼 사업자는 플랫폼 이용자를 통해 수익을 창출'한다고 하였으므로 적절하다.

④ <보기>에서 P사는 '모든 광고주들에게 원래보다 높은 광고 비용을 부과'했다고 하였고, 4문단에서 '카드 회원 수가 늘어나면 ~ 카드 결제 시스템을 이용하게 된다'고 하였으므로 적절하다.

⑤ <보기>에서 P사의 메신저 프로그램은 '메신저 이용자들끼리 서로 편하게 연락을 주고받을 수 있'다고 하였고, 2문단에서 '직접 네트워크 외부성이란 ~ 개별 이용자의 효용이 증가하는 특성이다.'라고 하였으므로 적절하다.

41번 정답 ⑤

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 내용 추론하기

5문단에서 '카드 회원의 수요의 가격탄력성이 높은 경우에는 ~ 카드 회원 수가 크게 감소'한다고 하였고, 2문단에서 '한쪽 이용자 집단의 규모가 작아지면 ~ 효용이 감소하게 된다'고 하였다. 또한 4문단에서 '카드 회원들이 가맹점에 미치는 ~ 낮은 연회비를 부과할 수 있다.'고 하였다는 것을 보면, ㉠의 수는 감소하고, ㉡의 효용은 크게 감소할 것이며, P사가 ㉢에 부과하는 판매 수수료는 하락할 것이므로 적절하다.

<출전> 이준구, 「미시경제학」

22 사회 2022학년도 11월 고1 전국연합학력평가

양면시장의 가격구조와 플랫폼 사업자의 전략

핵심 한 줄

양면시장은 플랫폼 사업자가 두 이용자 집단을 연결해 거래를 매개하는 시장으로, 두 집단은 간접 네트워크 외부성으로 긴밀히 영향을 주고받음. 플랫폼 사업자는 간접 네트워크 외부성과 수요의 가격탄력성을 고려해 집단별 이용료를 차등 부과하는 가격구조를 정하고, 공짜 미끼·프리미엄 전략으로 수익을 창출함.

양면시장 # 플랫폼 # 간접 네트워크 외부성 # 가격구조 # 수요의 가격탄력성 # 공짜 미끼 전략 # 프리미엄 전략

지문 요약

1문단

양면시장은 플랫폼 사업자가 서로 구분되는 **두 개의 이용자 집단**에 플랫폼을 제공하고, 이용자들이 플랫폼을 통해 상대 집단과 거래하며 경제적 가치나 편익을 창출하는 시장임. **플랫폼**은 양쪽 이용자 집단의 **연결 고리** 역할을 하는 물리적·가상적·제도적 환경이며, 이용자 집단은 플랫폼을 통해 시간·노력 등의 **거래비용**을 절감하여 상대 집단과 거래함. 대표적 예는 신용 카드 회사의 **카드 결제 시스템**으로, 한쪽에는 카드로 결제하는 회원, 반대쪽에는 이를 지불 수단으로 받는 가맹점이 있음. 신용 카드 회사 입장에서는 카드 회원과 가맹점 **모두가 고객**이 됨.

2문단

양쪽 이용자 집단의 관계는 **네트워크 외부성**으로 설명됨. 네트워크 외부성은 제품·서비스를 사용하는 **이용자의 규모가 이용자의 효용에 영향**을 미치는 것으로, 직접 네트워크 외부성과 간접 네트워크 외부성으로 구분됨. **직접 네트워크 외부성**은 **동일 집단 내**에서 발생하여 같은 집단의 이용자 규모가 커지면 집단 내 개별 이용자의 효용이 증가하는 특성임. **간접 네트워크 외부성**은 **서로 다른 집단 간**에 발생하여 한쪽 집단의 규모가 커지면 반대쪽 집단의 효용이 증가하고, 작아지면 반대쪽 집단의 효용이 감소함. 양면시장에서는 간접 네트워크 외부성이 **필수적으로 작용**하므로 양쪽 집단이 긴밀하게 영향을 주고받음.

3문단

플랫폼 사업자는 **플랫폼 이용료**로 수익을 창출하므로 양쪽 집단 모두를 플랫폼에 참여하도록 유도할 수 있는 **가격구조**를 결정함. 가격구조란 플랫폼 이용료를 각 이용자 집단에 **어떻게 부과하느냐**를 의미함. 사업자는 **수익 극대화** 전략으로 양쪽 집단에 **차별적인 가격**을 부과하는 것이 일반적이며, 한쪽 집단의 이용료를 아주 낮게 책정하거나 한쪽 집단에 **보조금**을 지급하기도 함.

4문단

카드 결제 시스템을 통해 **간접 네트워크 외부성이 가격구조에 미치는 영향**을 설명함. 카드 회원들이 가맹점에 미치는 간접 네트워크 외부성이 클수록 카드 회사는 회원 수를 늘리기 위해 **낮은 연회비**를 부과할 수 있음. 회원 수가 늘면 **가맹점의 효용이 증가**하므로 가맹점은 **높은 결제 건당 수수료**를 지불하더라도 카드 결제 시스템을 이용함. 가맹점이 카드 회원들에게 미치는 간접 네트워크 외부성이 큰 경우에도 **마찬가지로 적용**됨.

5문단

가격구조는 **수요의 가격탄력성**에도 영향을 받음. 수요의 가격탄력성은 가격이 오르내릴 때 **수요량이 얼마나 변동하느냐**를 의미하며, 양면시장의 각 집단은 이용료 변동에 따라 이용자 수·서비스 이용량 등 수요량에 영향을 받음. 카드 회원의 탄력성이 **높으면** 연회비 인상 시 회원 수가 **크게 감소**하고, **낮으면** 변동이 크지 않음. 따라서 사업자는 양쪽 집단의 특성을 파악해 각 집단에 **최적의 이용료**를 부과하며, 일반적으로 **탄력성이 높은 집단에 낮은 이용료**를 부과해 이용자 수를 늘리려 함.

6문단

플랫폼 사업자의 대표적 수익 창출 전략으로 공짜 미끼와 프리미엄(free-mium)이 있음. **공짜 미끼 전략**은 **무료 서비스**로 한쪽 집단의 이용자 수를 늘리면서 **반대쪽 집단 이용자의 참여를 유인**하는 것임. **프리미엄 전략**은 **기본 기능은 무료, 추가 기능은 유료**로 제공하는 것으로, 무료에서 유료로 전환한 이용자의 **긍정적 경험이 무료 이용자에게 전파**되어 그중 일부가 유료 이용자로 전환되도록 하는 것임.

핵심 개념 정리

양면시장과 플랫폼

플랫폼 사업자가 서로 구분되는 두 이용자 집단에 플랫폼을 제공하고, 이용자들이 플랫폼을 통해 거래비용을 절감하며 상대 집단과 거래하는 시장임. 플랫폼 사업자에게는 양쪽 이용자 집단 모두가 고객임(카드 회사에게 카드 회원과 가맹점).

직접 vs 간접 네트워크 외부성

직접은 동일 집단 내에서 발생(같은 집단 규모↑ → 집단 내 개별 이용자 효용↑), 간접은 서로 다른 집단 간에 발생(한쪽 집단 규모↑↓ → 반대쪽 집단 효용↑↓)함. 양면시장에서는 간접 네트워크 외부성이 필수적으로 작용함.

가격구조

플랫폼 이용료를 각 이용자 집단에 어떻게 부과하느냐를 의미하며, 수익 극대화를 위해 양쪽 집단 모두의 참여를 유도하도록 결정됨. 일반적으로 차별적 가격을 부과하고, 한쪽에 아주 낮은 이용료나 보조금을 주기도 함.

간접 네트워크 외부성과 가격구조

한 집단이 반대쪽 집단에 미치는 간접 네트워크 외부성이 클수록 그 집단에는 낮은 이용료를 부과해 규모를 키움. 그 결과 효용이 커진 반대쪽 집단은 높은 이용료를 내더라도 플랫폼을 이용함(낮은 연회비 ↔ 높은 결제 건당 수수료).

수요의 가격탄력성과 가격구조

가격 변동에 따른 수요량의 변동 정도로, 탄력성이 높으면 이용료 인상 시 이용자 수가 크게 감소함. 플랫폼 사업자는 일반적으로 탄력성이 높은 집단에 낮은 이용료를 부과함.

공짜 미끼 전략과 프리미엄 전략

공짜 미끼는 무료 서비스로 한쪽 집단 이용자를 늘려 반대쪽 집단의 참여를 유인하는 전략이고, 프리미엄은 기본 기능 무료·추가 기능 유료로 제공해 유료 전환 이용자의 긍정적 경험이 무료 이용자의 유료 전환을 이끄는 전략임.

한눈에 비교

구분	직접 네트워크 외부성	간접 네트워크 외부성
공통점	**이용자의 규모가 이용자의 효용에 영향을 미침**	
발생 범위	동일 집단 내에서 발생	서로 다른 집단 간에 발생
작용 방식	같은 집단의 이용자 규모가 커지면 집단 내 개별 이용자의 효용 증가	한쪽 집단 규모가 커지면(작아지면) 반대쪽 집단의 효용 증가(감소)
양면시장에서의 위상	—	필수적으로 작용하여 양쪽 집단이 긴밀하게 영향을 주고받음
가격구조와의 관계	—	반대쪽에 미치는 외부성이 큰 집단에 낮은 이용료를 부과(낮은 연회비 ↔ 높은 결제 건당 수수료)